# Geometria i topologia różniczkowa

## Tom III

### Kobordyzmy i chirurgia

**Mapa tomów.** Tom I zaczyna się w Rozdziale 1 (podstawy geometrii, algebry i topologii). Tom II zaczyna się w Rozdziale 11 (geometria globalna i metody topologii różniczkowej). Tom III zaczyna się w Rozdziale 23 (kobordyzmy i chirurgia). Tom IV zaczyna się w Rozdziale 31 (potok Ricciego oraz topologia wymiarów trzy i cztery). Odsyłacze do pozostałych tomów prowadzą do odpowiednich plików PDF.

# Spis treści


**23 Kobordyzmy i rachunek uchwytów** **3**
23.1 Od funkcji Morse'a do rozkładu kobordyzmu . . . 3
23.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny . . . 4
23.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii . . . 5
23.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia . . . 6
23.5 Przestawianie i przesuwanie uchwytów . . . 8
23.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą? . . . 10
23.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok . . . 14

**24 Twierdzenie Smale'a o $h$-kobordyzmie** **15**
24.1 Co dokładnie orzeka twierdzenie? . . . 15
24.2 Usunięcie indeksów skrajnych . . . 16
24.3 Trik Whitneya: od liczby do jednego punktu . . . 18
24.4 Od macierzy do geometrycznych par . . . 20
24.5 Dowód twierdzenia i jego granice . . . 22
24.6 Co przygotowaliśmy do dalszej teorii? . . . 23

**25 Torsja Whiteheada i twierdzenie o $s$-kobordyzmie** **24**
25.1 Po co nam pierścień grupowy i nakrycie uniwersalne? . . . 24
25.2 Grupa $K_1$ i grupa Whiteheada . . . 25
25.3 Torsja acyklicznego kompleksu i prosta homotopia . . . 27
25.4 Torsja kobordyzmu i postać normalna uchwytów . . . 29
25.5 Twierdzenie o $s$-kobordyzmie i jego dowód . . . 32
25.6 Przykłady i miejsce w teorii chirurgii . . . 33

**26 Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne** **36**
26.1 Operacja: sfera, obramowanie i wymiana kawałka . . . 36
26.2 Ślad chirurgii, odwrotność i dualny uchwyt . . . 39
26.3 Jak chirurgia zmienia niezmienniki . . . 40
26.4 Odwzorowania normalne: jakie dane zachowujemy? . . . 42
26.5 Kiedy chirurgia działa na odwzorowanie? . . . 44
26.6 Jądra chirurgii i próg wymiaru środkowego . . . 45
26.7 Co pozostaje do zrobienia w programie chirurgii . . . 47

**27 Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna** **48**
27.1 Drogi przecięcia i pierścień grupowy . . . 48
27.2 Samoprzecięcia i formy kwadratowe . . . 49
27.3 Co oznacza grupa $L$ . . . 53
27.4 Przypadek prostej spójności: sygnatura i Arf . . . 54
27.5 Przykład z jedną nietrywialną pętlą . . . 56
27.6 Przeszkoda odwzorowania normalnego i twierdzenie Walla . . . 57
27.7 Trzy rachunki i kolejny krok . . . 76

**28 Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur** **77**
28.1 Od normalnego odwzorowania do normalnego niezmiennika . . . 77
28.2 Jak rozróżnić gładkie realizacje celu? . . . 78
28.3 Działanie grupy $L$ i ciąg dokładny . . . 79
28.4 Wersja z ustalonym brzegiem . . . 81
28.5 Mapa hipotez chirurgii . . . 81
28.6 Co ciąg mówi w praktyce? . . . 82

**29 Twierdzenie Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach** **84**
29.1 Powierzchnie: klasyfikacja i konsekwencja . . . 84
29.2 Usunięcie dwóch dysków ze sfery homotopijnej . . . 86
29.3 Osobny przypadek wymiaru pięć . . . 87

**30 Sfery Milnora: ten sam typ topologiczny, różne struktury gładkie** **96**
30.1 Sklejanie dwóch połówek wiązki . . . . . 96
30.2 Dlaczego całkowita przestrzeń jest sferą homotopijną? . . . . . 97
30.3 Niezmiennik wykrywający egzotyczność . . . . . 98
30.4 Klasyfikacja gładkich sfer wymiaru siedem . . . . . 101

**Indeks pojęć** **103**

# Rozdział 23

# Kobordyzmy i rachunek uchwytów

W Rozdziale 22 punkt krytyczny funkcji Morse'a dostarczał *jednego* uchwytu. Teraz interesuje nas cały układ uchwytów i jego zmiany. Dwie różne listy uchwytów mogą opisywać tę samą rozmaitość: można przestawiać ich kolejność, przesuwać jeden po drugim, a czasem usunąć parę. Właśnie takie ruchy stoją za twierdzeniem Smale'a o $h$-kobordyzmie. Będziemy dokładnie odróżniać *geometryczne* zniknięcie pary od samego skrócenia kompleksu łańcuchów.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie, zwarte i bez naroży, chyba że chwilowo sklejamy je wzdłuż kołnierza; naroża wtedy wygładzamy. Zakładamy $m = \dim W \geq 1$, aby wymiar brzegu wynosił $n = m - 1$. Obramowanie i otoczenie tubularne są już w Sekcji 20.4, a pojedynczy uchwyt $D^k \times D^{m-k}$ w Definicji 22.2.1.

## 23.1 Od funkcji Morse'a do rozkładu kobordyzmu

**Definicja 23.1.1** (Kobordyzm)**.** *Kobordyzmem* z $N_-^{m-1}$ do $N_+^{m-1}$ nazywamy zwartą rozmaitość $W^m$ wraz z identyfikacją jej brzegu $\partial W = N_- \sqcup N_+$. Kołnierze brzegu pozwalają odczytać $N_-$ jako brzeg wejściowy, a $N_+$ jako wyjściowy. Rozmaitości puste są dopuszczalne. Iloczyn $N \times [0,1]$ jest przykładem kobordyzmu z $N$ do $N$.

W *kobordyzmie zorientowanym* identyfikacje brzegu spełniają $\partial W = (-N_-) \sqcup N_+$, gdzie orientację $\partial W$ wyznacza kolejność „normalna zewnętrzna, baza styczna brzegu". Sama teoria uchwytów nie wymaga orientacji $W$. Całkowite współczynniki brzegu kompleksu uchwytowego również można zdefiniować bez niej: wystarczą orientacje rdzeni i wynikające z nich koorientacje sfer pasa.

**Stwierdzenie 23.1.2** (Funkcja Morse'a zgodna z brzegiem)**.** *Istnieje funkcja Morse'a $F : W \to [0,1]$ taka, że $F^{-1}(0) = N_-$, $F^{-1}(1) = N_+$, w kołnierzach nie ma punktów krytycznych, a wszystkie punkty krytyczne leżą we wnętrzu i mają różne wartości.*

*Dowód.* Twierdzenie o kołnierzu z Sekcji 20.5 daje rozłączne obrazy $N_\pm \times [0, 2\eta)$. Na kołnierzu wejściowym kładziemy $F(x,t) = t$, a na wyjściowym $F(x,t) = 1 - t$. W szczególności różniczka $F$ w kierunku normalnym jest tam niezerowa. Funkcję przedłużamy gładko na środek $W$ z wartościami w $(\eta, 1-\eta)$; można to zrobić za pomocą podziału jedności, po uprzednim ustaleniu wartości na nieco mniejszych kołnierzach. Teraz stosujemy względną wersję argumentu z Twierdzenia 19.5.4: mała perturbacja wsparta *wyłącznie* w zwartym wnętrzu czyni przekrój $\mathrm{d}F$ poprzecznym do przekroju zerowego $T^*W$. W punkcie jego zera linearyzacja $\mathrm{d}F$ jest hesjanem; poprzeczność oznacza jego nieosobliwość. Zwartość daje skończenie wiele takich punktów. Wybierając osobne małe otoczenia punktów krytycznych i dodając w każdym niewielką stałą z funkcją odcinającą, rozdzielamy ich wartości. Perturbacja jest stała blisko każdego punktu, a na

dopełnieniu tych otoczeń $|\mathrm{d}F|$ ma dodatnią dolną granicę; po dostatecznym zmniejszeniu zmiany nowe punkty krytyczne nie powstają. Kołnierze i wartości na końcach nie zmieniły się. □

**Twierdzenie 23.1.3** (Rozkład na uchwyty)**.** *Niech $F$ będzie funkcją z Stwierdzenia 23.1.2. Jeżeli jej punkty krytyczne mają indeksy $k_1, \dots, k_s$ w kolejności rosnących wartości, to*

$$W \cong (N_- \times [0,1]) \cup H_{k_1} \cup \cdots \cup H_{k_s}, \qquad H_k = D^k \times D^{m-k}, \tag{23.1.1}$$

*z dokładnością do wygładzenia miejsc sklejenia. Uchwyty są przyczepiane kolejno do aktualnego brzegu wyjściowego. Dla $N_- = \varnothing$ zaczynamy od pustej przestrzeni.*

*Dowód.* Wokół każdej wartości krytycznej $c_i$ wybierzmy dwie wartości regularne $b_i^- < c_i < b_i^+$ tak, aby przedziały $[b_i^-, b_i^+]$ były rozłączne i zawierały po jednym punkcie krytycznym. Pozostałe pasy są regularne. Małe otoczenie wejścia jest ustalonym kołnierzem; gdy $N_- = \varnothing$, dolna podpoziomica jest pusta. W każdym zwartym paśmie regularnym $\nabla F/|\nabla F|^2$ jest gładkie i zmienia $F$ z szybkością 1. Przepływ identyfikuje pas z poziomicą razy przedział, jak w Twierdzeniu 20.7.6. Na paśmie zawierającym jeden punkt krytyczny stosujemy Twierdzenie 22.2.2: jego dowód jest lokalny przy punkcie, a poza nim korzysta tylko ze zwartości regularnego dopełnienia. Otrzymujemy jeden $H_{k_i}$, z jego częścią przyczepianą w aktualnym brzegu. Kolejne kołnierze wchłaniamy przez zmianę parametru przedziału. To daje (23.1.1), także przy pustej liście punktów krytycznych: wówczas cały kobordyzm jest iloczynem. Nie zakładamy, że każda składowa $W$ spotyka $N_-$; nowe składowe rozpoczynają się od uchwytów indeksu 0. □

**Przykład 23.1.4** (Walec i dysk)**.** Na $N \times [0,1]$ funkcja $F(x,t) = t$ nie ma punktów krytycznych: rozkład nie potrzebuje uchwytów. Dysk $D^m$, traktowany jako kobordyzm z pustego zbioru do $S^{m-1}$, ma na dysku jednostkowym funkcję $F(x) = (1 + |x|^2)/2$. Jej minimum to $1/2$, więc $F^{-1}(0) = \varnothing$, a $F^{-1}(1) = S^{m-1}$. W kołnierzu o współrzędnej $t = (1 - |x|^2)/2$ mamy $F = 1 - t$. Jedyny punkt krytyczny w środku ma indeks 0. To jeden 0-uchwyt.

## 23.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny

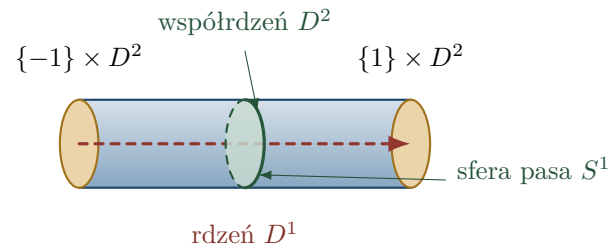
Zapiszmy $H_k = D^k_u \times D^{m-k}_v$. Przyczepiamy go wzdłuż $A = S^{k-1} \times D^{m-k}$, więc samo wskazanie sfery $S^{k-1}$ nie wystarcza: trzeba także wskazać, jak biegnie jej normalne pogrubienie. To właśnie obramowanie z Definicji 20.4.1.

**Definicja 23.2.1** (Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery)**.** *Rdzeniem* jest $D^k \times \{0\}$, a *współrdzeniem* $\{0\} \times D^{m-k}$. Brzeg rdzenia $S^{k-1} \times \{0\}$ to *sfera przyczepienia*. Brzeg współrdzenia $\{0\} \times S^{m-k-1}$ w *nowym* brzegu kobordyzmu to *sfera pasa* (ang. *belt sphere*). Dla $k = 0$ sfera przyczepienia jest pusta; dla $k = m$ sfera pasa jest pusta.

Sfera pasa jest miejscem, w którym kolejny uchwyt może przeciąć poprzedni. Jeśli indeksy dwóch kolejnych uchwytów wynoszą $k$ i $k+1$, to ich sfery mają w pośrednim brzegu wymiaru $m-1$ wymiary odpowiednio $m-k-1$ oraz $k$. Suma tych wymiarów wynosi $m-1$, więc przecięcie poprzeczne składa się z punktów.

**Twierdzenie 23.2.2** (Uchwyt widziany od drugiej strony)**.** *Po odwróceniu kierunku kobordyzmu uchwyt indeksu $k$ w wymiarze $m$ staje się uchwytem indeksu $m-k$. Jego nowym rdzeniem jest stary współrdzeń, a nową sferą przyczepienia stara sfera pasa. Cała lista indeksów odwraca kolejność i zamienia $k$ na $m-k$.*

*Dowód.* W modelu $F = c - |u|^2 + |v|^2$ z Lematu 22.1.1 odwrócenie funkcji daje $-F = -c - |v|^2 + |u|^2$. Ujemna podprzestrzeń hesjanu dla $-F$ to dotychczasowa dodatnia część wymiaru $m-k$. Zamiana miejsc czynników w $D^k_u \times D^{m-k}_v$ daje $D^{m-k}_v \times D^k_u$. Jej część przyczepiana leży




Rysunek 23.1: Uchwyt indeksu 1 w trójwymiarowym kobordyzmie: dwie złote podstawy są przyczepiane do starego brzegu. Czerwona przerywana oś jest rdzeniem; zielony środkowy dysk jest współrdzeniem, a jego okrąg brzegowy to sfera pasa. Rysunek pokazuje sam uchwyt, bez reszty kobordyzmu.

w brzegu, który wcześniej był wyjściowy: jest to $S^{m-k-1} \times D^k$. Stąd nowa sfera przyczepienia to $S^{m-k-1} \times \{0\}$, czyli stara sfera pasa. Przechodzenie poziomic od $N_+$ do $N_-$ odwraca także porządek wszystkich punktów krytycznych. □

## 23.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii

W rozdziale poprzednim patrzyliśmy na całe podpoziomice. Teraz chcemy zrozumieć tylko ich *brzegi*, czyli rozmaitości $N_t = F^{-1}(t)$. Zmiana brzegu jest operacją chirurgiczną z Definicji 21.10.3.

**Twierdzenie 23.3.1** (Uchwyt jako ślad chirurgii)**.** *Niech $1 \le k \le m-1$ i załóżmy, że elementarny kobordyzm $W$ powstaje z $N_-^{m-1} \times [0,1]$ przez dołączenie jednego $k$-uchwytu za pomocą*

$$\alpha : S^{k-1} \times D^{m-k} \hookrightarrow N_- \times \{1\}.$$

*Po wygładzeniu naroży jego drugi brzeg wynosi*

$$N_+ \cong (N_- \setminus \operatorname{int} \alpha(S^{k-1} \times D^{m-k})) \underset{S^{k-1} \times S^{m-k-1}}{\cup} (D^k \times S^{m-k-1}). \tag{23.3.1}$$

*Jest to chirurgia indeksu $k-1$ na $(m-1)$-wymiarowym $N_-$. Odwrotnie, każda taka obramowana chirurgia ma ślad będący elementarnym kobordyzmem z jednym $k$-uchwytem.*

*Dowód.* Brzeg uchwytu ma dwa kawałki:

$$\partial(D^k \times D^{m-k}) = \underbrace{S^{k-1} \times D^{m-k}}_{A} \cup \underbrace{D^k \times S^{m-k-1}}_{B}.$$

Kawałki spotykają się dokładnie we wspólnym brzegu $S^{k-1} \times S^{m-k-1}$. Podczas przyklejania $A$ zostaje utożsamiony z $\alpha(A)$ leżącym w starym brzegu; punkty wnętrza $A$ przestają należeć do brzegu całości. Punkty $\partial A = \partial B$ leżą jeszcze na narożu, które następnie wygładzamy. Pozostała część $N_-$ nadal jest w brzegu, a kawałek $B$ staje się *nową* częścią brzegu. To daje (23.3.1). Żaden inny fragment $\partial H_k$ nie pozostaje. Identyfikacja $\alpha$ obejmuje normalne dyski $D^{m-k}$, więc zawiera dane obramowania; bez nich wyrażenie po prawej nie jest jednoznaczną operacją gładką.

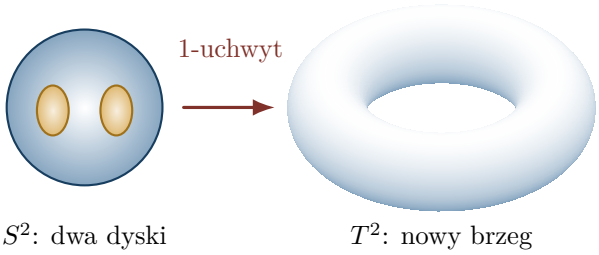
W drugą stronę bierzemy $N_- \times [0,1]$ i przyklejamy $D^k \times D^{m-k}$ do górnego brzegu przez zadane obramowane zanurzenie $\alpha$. To buduje zwarty kobordyzm, którego brzeg wyjściowy jest dokładnie prawą stroną (23.3.1). Wygładzenie naroży odbywa się w kołnierzu wspólnego brzegu. □

*Uwaga* 23.3.2 (Skrajne indeksy). Przy $k = 0$ nic nie przyklejamy do starego brzegu: powstaje nowa składowa $D^m$, której brzeg to $S^{m-1}$. Przy $k = m$ uchwyt przykleja się całym $S^{m-1}$, zamykając odpowiednią składową brzegu. Dlatego w (23.3.1) ograniczyliśmy się do $1 \le k \le m-1$.

**Przykład 23.3.3** (Sfera przechodzi w torus)**.** Weźmy $m = 3$, $k = 1$ i $N_- = S^2$. Wybierzmy przyklejenie zgodne z orientacją, tak aby orientacja $S^2 \times [0,1]$ przedłużała się na dołączony uchwyt. Obszar $S^0 \times D^2$ to dwa rozłączne dyski w sferze. Po usunięciu ich wnętrz pozostaje pierścień $S^1 \times [0,1]$. Nowa część brzegu $D^1 \times S^1$ jest *drugim* pierścieniem; sklejenie obu wzdłuż dwóch okręgów daje spójną, zorientowaną powierzchnię o charakterystyce Eulera 0, czyli $T^2$. Identyfikację z torusem można uzasadnić bez klasyfikacji powierzchni. Po sklejeniu jednej pary okręgów mamy dłuższy pierścień; sklejenie jego końców opisuje dyfeomorfizm $h : S^1 \to S^1$. Orientowalność oznacza, że $h$ zachowuje orientację okręgu. Jego podniesienie $\widetilde{h} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ spełnia $\widetilde{h}(x+1) = \widetilde{h}(x) + 1$ oraz $\widetilde{h}'(x) > 0$. Dlatego $(1-t)x + t\widetilde{h}(x)$, $0 \le t \le 1$, opuszcza się do izotopii $h_t$ od identyczności do $h$. Wybierając parametr tej izotopii stały blisko końców, otrzymujemy dyfeomorfizm

$$(S^1 \times [0,1])/((x,1) \sim (h(x),0)) \longrightarrow S^1 \times S^1, \qquad [x,t] \longmapsto (h_t(x), e^{2\pi i t}).$$

Stałość izotopii przy końcach zapewnia gładkość po sklejeniu. Warunek orientacji jest istotny: przy drugim typie sklejenia pierścieni powstaje butelka Kleina, a trójwymiarowy kobordyzm jest nieorientowalny. Jeśli dodatkowo wypełnimy wejściowy brzeg kulą $D^3$, powstanie $D^3$ z dołączonym 1-uchwytem, czyli pełny torus $D^2 \times S^1$. Sam kobordyzm ma *dwa* brzegi: $S^2$ i $T^2$. Zgodność charakterystyk Eulera kontroluje wynik: $\chi(S^2) = 2$, usuwamy dwa dyski o łącznej charakterystyce 2 i wklejamy pierścień o charakterystyce 0, więc $\chi(T^2) = 0$. To sprawdzenie nie zastępuje opisu sposobu sklejenia.




Rysunek 23.2: Dołączenie 1-uchwytu zgodnie z orientacją zmienia brzeg wyjściowy trójwymiarowego kobordyzmu z $S^2$ na $T^2$. Zaznaczone na sferze złote dyski stanowią $S^0 \times D^2$; po wycięciu ich wnętrz doklejamy pierścień $D^1 \times S^1$.

**Przykład 23.3.4** (Operacja odwrotna i dualny uchwyt)**.** Odwróćmy poprzedni kobordyzm. Ten sam trójwymiarowy kawałek widzimy teraz jako 2-uchwyt przyczepiony do torusa. W pośrednim $T^2$ sfera pasa wcześniejszego 1-uchwytu jest okręgiem *południkowym*. Przy odwróceniu kobordyzmu właśnie ona staje się sferą przyczepienia dualnego 2-uchwytu, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. Wzór (23.3.1) opisuje przejście $T^2 \to S^2$ jako chirurgię indeksu 1. Obramowanie tej krzywej jest tutaj odziedziczone po pierwszym uchwycie. Ogólnie przyklejenie określa obramowane pogrubienie, a nie tylko obraz sfery przyczepienia.

## 23.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia

Uchwyt jest pogrubioną komórką. Z tego powodu rozkład (23.1.1) powinien prowadzić do kompleksu obliczającego homologię *względną* $H_*(W, N_-)$. Ważna nowość polega na tym, że jego różniczkę można odczytać z przecięcia dwóch sfer w poziomicy.

**Twierdzenie 23.4.1** (Kompleks względny uchwytów)**.** *Załóżmy, że uchwyty ułożono według indeksów, tak że wszystkie uchwyty indeksu $k-1$ przyczepiono przed uchwytami indeksu $k$. Taki*

*porządek można osiągnąć ruchem opisanym w Twierdzeniu 23.5.2. Po wybraniu orientacji rdzeni istnieje kompleks*

$$C_k(W, N_-) = \mathbb{Z}\langle \textit{uchwyty indeksu } k\rangle, \qquad H_k(C_\bullet, \partial) \cong H_k(W, N_-; \mathbb{Z}).$$

*Jeśli $p$ jest $k$-uchwytem, a $q$ jest $(k-1)$-uchwytem, to współczynnik przy $q$ w $\partial_k p$ jest podpisaną liczbą poprzecznych przecięć w pośredniej poziomicy:*

$$\langle \partial_k p, q\rangle = I(A_p, B_q), \qquad A_p = S^{k-1}\times\{0\}, \quad B_q = \{0\}\times S^{m-k}. \tag{23.4.1}$$

*Sfery przenosimy do tej samej poziomicy przez regularne pasy przepływem.*

*Dowód.* Niech $W^{(k)}$ będzie częścią po dołączeniu uchwytów indeksów co najwyżej $k$, a $W^{(-1)} = N_-$ wraz z małym kołnierzem. Wycięcie pozostałej przestrzeni i ściągnięcie drugiego czynnika każdego $D^k \times D^{m-k}$ dają

$$H_j(W^{(k)}, W^{(k-1)}; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{p:\,\lambda(p)=k} H_j(D^k, S^{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k,\\ 0, & j \neq k.\end{cases}$$

Dla uchwytów tego samego indeksu wybieramy pole Morse'a–Smale'a; nie ma między nimi trajektorii. Ich sfery wyjściowe można więc sprowadzić do jednego poziomu poniżej całego bloku. Czasy trafienia są gładkie i ograniczone na tych zwartych sferach; inaczej granica dałaby trajektorię do punktu o tym samym indeksie. Sfery są rozłączne, gdyż trajektoria ma tylko jeden początek krytyczny. Ich dostatecznie małe pogrubienia też są rozłączne. Pozwala to dołączyć cały blok jednocześnie i uzasadnia powyższą sumę prostą przez wycięcie po uprzednim pogrubieniu części przyczepianych kołnierzami. Orientacja dysku rdzenia wybiera generator odpowiedniego składnika $\mathbb{Z}$.

Różniczka jest złożeniem

$$H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)}) \xrightarrow{\delta} H_{k-1}(W^{(k-1)}, N_-) \longrightarrow H_{k-1}(W^{(k-1)}, W^{(k-2)}).$$

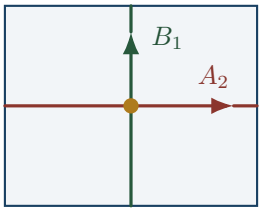
Pierwsze odwzorowanie pochodzi z ciągu dokładnego trójki $(W^{(k)}, W^{(k-1)}, N_-)$, a drugie zapomina część względną. W stopniu 0 brzeg jest zerowy. Jego kwadrat jest zerowy: brzeg brzegu rdzenia znika, co można też sprawdzić w długich ciągach dokładnych kolejnych potrójek. Ponieważ każda para $(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ ma homologię skupioną w jednym stopniu, kolejne długie ciągi dokładne, albo równoważny kompleks CW z Twierdzenia 22.3.1, identyfikują homologię tego kompleksu z $H_*(W, N_-)$.

Pozostaje uzasadnić konkretny wzór. Brzeg zorientowanego rdzenia $p$ to jego sfera przyczepienia $A_p$. Przenosimy ją do regularnej poziomicy, w której widoczny jest współrdzeń $q$. Po zgnieceniu innych komórek niż $q$ współczynnik brzegowy jest stopniem odwzorowania $S^{k-1} \to S^{k-1}$. Wybieramy wartość regularną w komórce $q$. Jej przeciwobrazy odpowiadają dokładnie przecięciom $A_p$ ze sferą pasa $B_q$: współrdzeń $q$ jest poprzecznym dyskiem, a jego brzeg leży w rozważanej poziomicy. Orientujemy $A_p$ jako brzeg rdzenia $p$. Normalną orientację $B_q$ wyznacza zorientowany rdzeń $q$: w modelu uchwytu jego kierunki są normalne do współrdzenia. Znak przecięcia to znak izomorfizmu $T_z A_p \to \nu_z B_q$ w poziomicy. Jest on znakiem lokalnego stopnia. Ta konwencja działa także dla nieorientowalnego $W$ i zgadza się z konwencją w dowodzie Twierdzenia 22.6.5. Sumując znaki, otrzymujemy (23.4.1). Zmiana orientacji rdzenia zmienia tylko znak odpowiedniego generatora. □

**Przykład 23.4.2** (Jeden punkt przecięcia lub żaden)**.** Zacznijmy od $S^2 \times [0,1]$ i dołączmy 1-uchwyt, otrzymując na górze $T^2$. Jego sfera pasa $B_1$ jest południkiem torusa. Jeżeli kolejny 2-uchwyt przyczepimy wzdłuż krzywej biegnącej raz w kierunku równoleżnikowym, to sfera przyczepienia $A_2$ przecina $B_1$ w jednym punkcie. Po dobraniu orientacji $C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2 = \pm 1}$

$C_1 = \mathbb{Z}$. Kompleks względny jest acykliczny, a geometryczne zniesienie pary udowodnimy w Twierdzeniu 23.6.1.

Jeśli natomiast przyczepimy 2-uchwyt wzdłuż krzywej *równoległej do południka* $B_1$, po małej perturbacji krzywe te są rozłączne i $\partial_2 = 0$. To inny wybór niż w parze znoszącej się. W odwróconym pojedynczym kobordyzmie z poprzedniego przykładu południk jest właśnie sferą przyczepienia *dualnego* 2-uchwytu; nie należy mylić tych dwóch sytuacji.




przeciwległe boki są sklejone: $T^2$

Rysunek 23.3: Pośredni torus przedstawiony jako kwadrat ze sklejonymi bokami. Zielona sfera pasa $B_1$ i czerwona sfera przyczepienia $A_2$ przecinają się raz. Dlatego odpowiedni współczynnik macierzy $\partial_2$ wynosi $+1$ albo $-1$, zależnie od orientacji.

*Uwaga* 23.4.3 (Rachunek algebraiczny to jeszcze nie geometria). Jeżeli współczynnik $\langle \partial_{k+1} p, q\rangle = \pm 1$, to po zmianach baz można wydzielić podkompleks $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z} \to 0$ i go usunąć. Najpierw zerujemy pozostałe wpisy w wierszu i kolumnie tego współczynnika. Tożsamość $\partial^2 = 0$ zeruje wówczas odpowiednie wpisy w sąsiednich różniczkach, więc naprawdę otrzymujemy sumę prostą kompleksów. Usunięty składnik jest ściągalny. Nie wynika z tego automatycznie, że sfery $A_p$ i $B_q$ mają *jeden geometryczny* punkt przecięcia: podpisana suma może wynosić 1 przy trzech, pięciu albo większej liczbie punktów. Ich usunięcie wymaga argumentu geometrycznego, często triku Whitneya i warunków wymiarowych.

## 23.5 Przestawianie i przesuwanie uchwytów

Lista uchwytów zależy od funkcji Morse'a, choć sam kobordyzm pozostaje ten sam. Dwa podstawowe ruchy mają różne znaczenie: *przestawienie* zmienia kolejność wartości krytycznych, a *przesunięcie* (ang. *handle slide*) zmienia sposób przyczepienia uchwytów tego samego indeksu.

**Definicja 23.5.1** (Pole gradientopodobne spadku)**.** Przez pole gradientopodobne dla $F$ rozumiemy pole $X$ spełniające $XF < 0$ poza punktami krytycznymi, zerujące się w tych punktach i będące blisko każdego z nich ujemnym gradientem $F$ dla pewnej gładkiej metryki. Można wybrać $X = -\nabla_g F$ na całym kobordyzmie, z metryką euklidesową w małych mapach Morse'a. W kołnierzach $X$ jest skierowane od wyjścia do wejścia.

Poza zerami takie pole również można zrealizować jako ujemny gradient: ustalamy $g(X, X) = -\mathrm{d}F(X) > 0$, $g(X, \ker \mathrm{d}F) = 0$ i dodatnią metrykę na $\ker \mathrm{d}F$. Podział jedności skleja te metryki z ustalonymi przy zerach, zachowując $g(X, \cdot) = -\mathrm{d}F$. W konsekwencji wcześniejsze argumenty o końcach trajektorii stosują się aż do chwili trafienia w brzeg.

**Twierdzenie 23.5.2** (Przestawianie dwóch punktów)**.** *Niech $p, q$ będą jedynymi punktami krytycznymi pewnego pasa, $F(p) < F(q)$. Jeżeli dla wybranego gradientopodobnego pola spadku nie ma trajektorii $q \to p$, można zmienić $F$ we wnętrzu tego pasa bez tworzenia nowych punktów krytycznych, tak aby $p$ i $q$ zamieniły kolejność wartości. Pole $X$ można zachować na* całym *paśmie: $X\widetilde{F} < 0$ poza jego zerami, a blisko $p, q$ nowa funkcja różni się od starej tylko o stałe. Przy brzegach pasa funkcja pozostaje niezmieniona. W szczególności rozkład uchwytowy można uporządkować według niemalejących indeksów.*

*Dowód.* Niech pas ma regularne końce $a < b$ i wybierzmy $F(p) < s < F(q)$, $L = F^{-1}(s)$. Zbiory $A = W^s(p) \cap L$ i $B = W^u(q) \cap L$ są rozłączne: punkt wspólny dawałby trajektorię $q \to p$. Są też zwarte. Na przykład mała sfera wejściowa lokalnego dysku stabilnego $p$ po przepływie wstecz dociera do $L$, ponieważ między jej poziomem a $s$ nie ma punktów krytycznych. Czas trafienia jest gładki na zwartej sferze, a jej obraz to $A$. Tak samo otrzymujemy $B$ z lokalnej sfery niestabilnej $q$. Zbiór może być pusty przy skrajnym indeksie.

Wybierzmy gładką $\rho_L : L \to [0,1]$, równą 1 w otoczeniu $A$ i 0 w otoczeniu $B$. Przedłużmy ją na całe pasmo, nadając tę samą wartość wszystkim punktom jednej trajektorii przecinającej $L$. Trajektorie poniżej $L$, które nie przecinają $L$ wstecz, muszą mieć początek w $p$; na nich kładziemy $\rho = 1$. Trajektorie powyżej $L$, które nie dochodzą do $L$ naprzód, muszą kończyć się w $q$; na nich kładziemy $\rho = 0$. Tak samo definiujemy wartości w samych $p, q$.

Sprawdźmy gładkość tego przedłużenia. Tam, gdzie trajektoria przecina $L$ w skończonym czasie, wynika ona z gładkości czasu trafienia. W dostatecznie małym otoczeniu $p$ wszystkie trajektorie, które dochodzą do $L$ wstecz, trafiają w obszar $\rho_L = 1$. Gdyby nie, ciąg punktów dążących do $p$ dawałby po wybraniu podciągu punkt graniczny na $L$ poza tym obszarem. Jego trajektoria musiałaby zbiegać do $p$: w przeciwnym razie dochodziłaby do dolnego brzegu w skończonym czasie, podobnie jak pobliskie trajektorie, zanim mogłyby zbliżyć się do $p$. To przeczyłoby temu, że cały $A$ leży w obszarze $\rho_L = 1$. Zatem $\rho$ jest identycznie 1 blisko $p$. Jest też stała w otoczeniu każdego dalszego punktu $W^u(p)$, po przeniesieniu tego otoczenia przepływem. Analogicznie $\rho = 0$ blisko $q$ i wzdłuż $W^s(q)$. Otrzymujemy gładką funkcję na całym paśmie z $X\rho = 0$.

Wybierzmy rosnące dyfeomorfizmy $h_p, h_q : [a,b] \to [a,b]$, równe identyczności przy końcach, takie że

$$h_p(F(p)) > h_q(F(q)).$$

W małym otoczeniu odpowiedniej wartości krytycznej każdy $h$ może być translacją. Takie odwzorowania konstruujemy, zadając dodatnią pochodną o odpowiednich całkach na przedziałach po obu stronach tej wartości. Nie próbujemy przestawić dwóch liczb jednym odwzorowaniem rosnącym: używamy dwóch różnych odwzorowań na różnych rodzinach trajektorii. Kładziemy

$$\widetilde{F} = \rho\, h_p(F) + (1-\rho) h_q(F).$$

Wtedy

$$X\widetilde{F} = \big(\rho h_p'(F) + (1-\rho) h_q'(F)\big) XF < 0$$

poza $p, q$, więc nowe punkty krytyczne nie powstają. Blisko $p$ lub $q$ dodaliśmy tylko stałą, zachowując hesjany i indeksy. Przy końcach pasa oba odwzorowania $h$ są identycznością, więc także $\widetilde{F} = F$. To dowodzi przestawienia przy niezmienionym polu.

Dla ostatniego zdania wybieramy pole Morse'a–Smale'a jak w Twierdzeniu 22.5.3. Wtedy trajektoria od $q$ do $p$ wymaga $\lambda(q) > \lambda(p)$ (Stwierdzenie 22.5.2). Jeśli dwa sąsiednie punkty, wymienione od niższej do wyższej wartości funkcji, mają indeksy w kolejności malejącej lub równej, takiej trajektorii nie ma i wolno je zamienić. Kolejne zamiany, jak przy porządkowaniu skończonej listy, ustawiają indeksy niemalejąco. □

*Uwaga* 23.5.3. Warunek o trajektorii jest istotny. Jeśli $q \to p$ istnieje, przepływ łączy dwa lokalne modele i niezależne przesunięcie ich wartości może przestać być zgodne z kierunkiem spadku. Powyższe twierdzenie nie pozwala dowolnie przestawiać wszystkich uchwytów.

**Stwierdzenie 23.5.4** (Przesunięcie uchwytu)**.** *Załóżmy, że $p$ i $q$ są dwoma uchwytami tego samego indeksu $1 \le k \le m-1$, przyczepionymi w jednym bloku rozkładu. Dla $k \ge 2$ wybieramy obramowaną wstęgę od sfery przyczepienia $p$ do małej równoległej kopii sfery $q$, wyznaczonej przez obramowanie uchwytu $q$. Wnętrze wstęgi omija wszystkie sfery i ich używane pogrubienia. Sferę $p$ zastępujemy sumą połączoną z tą kopią; sam uchwyt $q$ pozostaje na miejscu. Zakładamy istnienie takiej wstęgi z uzgodnionym obramowaniem, nie dowolnego łuku przecinającego inne*

*dane. Dla $k = 1$ przesuwamy jedną ze stóp uchwytu $p$ przez uchwyt $q$. Cały kobordyzm pozostaje dyfeomorficzny względem brzegu wejściowego $N_-$. W kompleksie z Twierdzenia 23.4.1 ruch ten jest elementarną zmianą bazy*

$$e'_p = e_p \pm e_q, \qquad e'_q = e_q. \tag{23.5.1}$$

*Dowód.* Przyczepmy najpierw uchwyt $q$. W jego nowym brzegu $D^k \times S^{m-k-1}$ wybierzmy $v_0 \in S^{m-k-1}$. Równoległa kopia $S^{k-1} \times \{v_0\}$ dawnej sfery przyczepienia ogranicza teraz dysk $D^k \times \{v_0\}$ leżący *w brzegu*. Dysk ten jest równoległy do rdzenia; nie prowadzimy izotopii po rdzeniu leżącym we wnętrzu kobordyzmu. Dla $k \geq 2$ sumę połączoną z brzegiem tego dysku można zsunąć przez dysk na pierwotną sferę $p$. W jego produktowym otoczeniu jest to zwykłe przesunięcie paska, wraz z normalnym pogrubieniem. Założenie o obramowanej wstędze zapewnia zgodność tego pogrubienia po obu stronach. Dla $k = 1$ dysk jest odcinkiem i przesuwamy jedną stopę uchwytu wzdłuż tego odcinka.

Jest to izotopia obramowanego przyklejenia $p$ w brzegu przestrzeni z już dołączonym $q$. Twierdzenie o przedłużaniu izotopii z Sekcji 20.6 rozszerza ją na otoczenie brzegu, z nośnikiem poza wcześniejszym brzegiem wejściowym. Przedłużenie na uchwyt $p$ daje dyfeomorfizm dwóch rozkładów względem $N_-$. Nie musi on punktowo unieruchamiać całej wcześniej dołączonej części wraz z jej brzegiem wyjściowym. Jeśli dołączono dalsze uchwyty, przenosimy także ich odwzorowania przyczepienia przez ten dyfeomorfizm.

Prześledźmy rdzeń $D^k$ uchwytu $p$ przez ten ruch. Jego nowa klasa w grupie względnej $H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ biegnie raz przez dawny rdzeń $p$ i raz, ze znakiem zależnym od orientacji wstęgi, przez rdzeń $q$. Pozostałe rdzenie nie są dotknięte. To daje (23.5.1). Ponieważ $\partial$ jest liniowy, $\partial_k e'_p = \partial_k e_p \pm \partial_k e_q$. Jeśli występują uchwyty indeksu $k+1$, ich współrzędne w stopniu $k$ zmieniają się przez odwrotną zmianę bazy; homologia pozostaje ta sama. □




Rysunek 23.4: Schemat przesunięcia w przypadku, gdy sfery przyczepienia są okręgami. Po lewej wybieramy wstęgę między $A_p$ i przerywaną równoległą kopią $A'_q$ sfery $A_q$; sam złoty okrąg $A_q$ pozostaje na miejscu. Po prawej nowa sfera przyczepienia pierwszego uchwytu przebiega raz także wzdłuż drugiego. Dokładne zanurzenie i obramowanie w wyższym wymiarze nie są tu pokazane.

## 23.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą?

Na poziomie algebry różniczka $1 : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ ma jądro i koker zerowe. Geometrycznie potrzebujemy czegoś mocniejszego: dwie odpowiednie sfery muszą spotkać się *w jednym punkcie*, a nie tylko z algebraiczną sumą znaków równą 1.

**Twierdzenie 23.6.1** (Geometryczne zniesienie pary)**.** *Niech pas kobordyzmu zawiera dokładnie dwa punkty krytyczne $p, q$ o indeksach odpowiednio $k, k+1$ i wartościach $F(p) < F(q)$. Załóżmy, że dla wybranego pola gradientopodobnego sfera przyczepienia $A_q$ przecina sferę pasa $B_p$ w jednej regularnej poziomicy* poprzecznie w dokładnie jednym punkcie. *Wtedy można zmienić funkcję Morse'a we wnętrzu pasa, nie ruszając jej przy jego brzegach, tak by nie miała w nim punktów krytycznych. Pas jest zatem iloczynowym kobordyzmem: para uchwytów $H_k, H_{k+1}$ znosi się.*

*Dowód. Krok 1: jedna trajektoria.* Każda trajektoria z $q$ do $p$ przecina każdą regularną poziomicę między ich wartościami dokładnie raz, bo $F$ ściśle maleje poza punktami krytycznymi. Punkt przecięcia $A_q \cap B_p$ wyznacza taką trajektorię. Przy jednym punkcie przecięcia jest więc dokładnie jedna trajektoria łącząca, oznaczmy ją $\gamma$. Jej przecięcie jest poprzeczne, zatem nie znika przy małej zmianie przekroju.

*Krok 2: dostosowujemy modele przy końcach.* Nie zakładamy, że dowolny gradient da się gładko zlinearyzować. Wolno nam natomiast zmieniać pole spadku, zachowując funkcję i potrzebne dyski. Przy $q$ zachowamy lokalny dysk $W^u(q)$, a przy $p$ lokalny dysk $W^s(p)$. Wyjaśnijmy wersję lematu Morse'a dostosowaną do takiego dysku. Gradient jest do niego styczny. We współrzędnych tubularnych opartych na normalnej ortogonalnej do dysku różniczka funkcji w kierunku normalnym znika na dysku. Taylor w zmiennej normalnej daje zatem

$$F(z,w) = F(z,0) + w^{\mathsf{T}} C(z,w) w.$$

Przy dysku niestabilnym $C$ jest dodatnio określona, a $F(z,0)$ ma niezdegenerowane maksimum. Lemat Morse'a na dysku i zamiana $w \mapsto C(z,w)^{1/2} w$ dają standardowy model, zachowując dysk $w = 0$. Przy dysku stabilnym znaki są odwrotne. W tych mapach zastępujemy pole standardowym polem spadku, sklejonym ze starym za pomocą funkcji odcinającej. Wypukłe połączenie dwóch pól z $XF < 0$ nadal obniża $F$. Oba pola są styczne do zachowywanego dysku, więc jego ślad poza małym otoczeniem punktu krytycznego się nie zmienia. W szczególności zachowujemy jedyne przecięcie $A_q \cap B_p$.

Modelem dla całej pary będzie

$$G_s(t,x,y) = \frac{t^3}{3} - st - |x|^2 + |y|^2, \quad x \in \mathbb{R}^k, \quad y \in \mathbb{R}^{m-k-1}. \tag{23.6.1}$$

Po dodatniej normalizacji afinicznej wartości funkcji modele przy $p, q$ identyfikujemy z otoczeniami dwóch punktów krytycznych $G_{s_0}$, gdzie $s_0 > 0$. Stosując powyższe sklejenie, możemy tam od razu wybrać pole odpowiadające $-\nabla G_{s_0}$.

*Krok 3: uzgadniamy przejście przez regularny pas.* Małe przekroje poniżej $q$ i powyżej $p$ łączy dyfeomorfizm $h$ wyznaczony przepływem. W modelu $G_{s_0}$ mamy analogiczny dyfeomorfizm $h_0$. Po identyfikacji przekrojów ich różnicę opisuje lokalny dyfeomorfizm $j$ przestrzeni $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k-1}$, ustalający 0. Warunek transwersalności oznacza, że $j(\mathbb{R}^k \times \{0\})$ jest poprzeczny do $\{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}$ w zerze. Na małym dysku rodzina $j_\tau(z) = \tau^{-1} j(\tau z)$, uzupełniona przez $j_0 = Dj_0$, jest gładką izotopią do części liniowej. Gładkość przy $\tau = 0$ wynika ze wzoru $j_\tau(z) = \int_0^1 Dj(t\tau z) z \, \mathrm{d}t$.

Także dopasowanie części liniowej wymaga uzasadnienia. Niech $Dj_0 = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$. Transwersalność daje odwracalność $A$, a odwracalność $Dj_0$ daje odwracalność $S = D - CA^{-1}B$. Mamy rozkład

$$Dj_0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Ścinania zewnętrzne kurczymy liniowo do identyczności. Odbicia wybranych osi w mapach modelowych pozwalają uzgodnić znaki wyznaczników $A, S$; nie zmieniają funkcji $G_s$. Następnie łączymy oba bloki z identycznością w $\mathrm{GL}^+$ (rozkład polarny i spójność grupy obrotów). Cała droga zachowuje odwracalność bloku $A$, a więc transwersalność. Bloki wymiaru zero pomijamy.

Izotopię lokalizujemy, mnożąc jej pole generujące przez funkcję odcinającą. Kontrolujemy przy tym *całe* przecięcie, nie tylko różniczkę w zerze. Na dostatecznie małym dysku, jednostajnie w parametrze,

$$\operatorname{dist}(j_\tau(u,0), \{0\} \times \mathbb{R}^{m-k-1}) \geq c|u|, \qquad |V_\tau(z)| \leq C|z|.$$

Pierwsza nierówność wynika z jednostajnej odwracalności bloku poprzecznego, druga z $V_\tau(0) = 0$. Dzielimy izotopię na skończenie wiele dostatecznie krótkich kroków. W każdym kroku odcięte

pole zgadza się z właściwym polem na mniejszym dysku i znika poza większym. Czas kroku wybieramy tak, aby przesunięcie w pierścieniu było mniejsze niż połowa dolnego oszacowania odległości. Wtedy poza zerem nie powstaje żadne nowe przecięcie. Kolejne mniejsze dyski wybieramy tak, aby ich obrazy pozostawały w obszarze zgodności poprzedniego kroku. Po skończonej liczbie kroków nowe odwzorowanie przejścia zgadza się z $h_0$ blisko zera, a poza większym dyskiem ze starym odwzorowaniem.

Realizujemy tę izotopię przez zmianę pola w regularnym paśmie. We współrzędnej czasu $u = -F$ stare znormalizowane pole jest $\partial_u$. Dodanie do niego pola stycznego do przekrojów, generującego wybraną izotopię, nie zmienia równości $XF = -1$. Parametr izotopii wybieramy stały przy końcach pasa. Nowe pole skleja się więc ze starym i nadal jest polem spadku; jego odwzorowanie przejścia to wymagane $h_0$. Przedłużając współrzędne przez przepływ, otrzymujemy na otoczeniu całej trajektorii model $-\nabla G_{s_0}$ z dokładnością do dodatniej zmiany szybkości. To wymagało zmiany pola, nie wynikało z samego lematu Morse'a dla pierwotnego gradientu.

Dla ustalonego $s = s_0 > 0$ model ma dwa punkty: $t = -\sqrt{s_0}$ o indeksie $k+1$ i $t = \sqrt{s_0}$ o indeksie $k$. Wzdłuż osi $x = y = 0$ ujemny gradient spełnia $\dot{t} = s_0 - t^2$ i biegnie od pierwszego punktu do drugiego. Każda inna trajektoria ma niezerową składową $x$ albo $y$ i nie może mieć obu tych końców; jest to jedyna trajektoria łącząca.

Potrzebna jest jeszcze kontrola powrotów poza ten model. Dla dostatecznie małego otoczenia $U$ domkniętej trajektorii $\gamma \cup \{p, q\}$ istnieje mniejsze $V$, którego domknięcie leży w $U$, takie że stara trajektoria wychodząca z $V$ i opuszczająca $U$ nie wraca do $V$. Gdyby nie, istniałby ciąg odcinków wychodzących z punktów dążących do tego łuku, przechodzących poza $U$ i ponownie zbliżających się do łuku. Po wybraniu punktu granicznego poza $U$ otrzymalibyśmy inną trajektorię od $q$ do $p$. Dokładniej: gdyby jej koniec lub początek leżał w brzegu pasa, gładka zależność i skończony czas trafienia zmuszałyby do tego także pobliskie odcinki. Nie mogłyby one mieć obu końców blisko wewnętrznego łuku. Jedynymi możliwymi końcami krytycznymi są $q, p$, a ścisły spadek wyklucza powrót do tego samego punktu. Otrzymana druga trajektoria przeczy założeniu. Argument stosujemy do pola *po* uzgodnieniu modeli; właśnie dlatego zachowaliśmy jedno przecięcie w całej izotopii.

*Krok 4: usuwamy zera pola.* Po pomnożeniu pola spadku przez dodatnią funkcję jego trajektorie w modelowej rurze są trajektoriami

$$X = (s_0 - t^2,\, 2x,\, -2y).$$

Wybierzmy funkcję $v_1(t) < 0$, która zgadza się z $s_0 - t^2$ blisko obu końców rury ($|t| > \sqrt{s_0}$), a różnicę podpieramy w rzucie mniejszego otoczenia $V$. Niech $\rho(r) = 1$ dla bardzo małych $r \geq 0$ i $\rho(r) = 0$ przy brzegu małego przekroju, tak aby nośnik całej zmiany był zawarty w $V$. Kładziemy

$$v(t, r) = \rho(r)v_1(t) + (1 - \rho(r))(s_0 - t^2), \qquad \widetilde{X} = (v(t, |x|^2 + |y|^2),\, 2x,\, -2y).$$

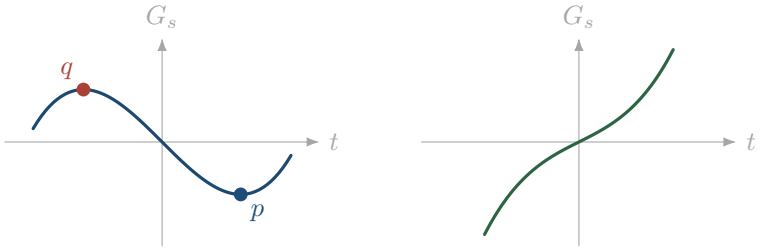
Pole $\widetilde{X}$ jest równe $X$ przy brzegu rury i nigdzie nie znika: dla $(x, y) \neq (0, 0)$ jedna ze składowych poprzecznych jest niezerowa, a na osi $v = v_1 < 0$. Przedłużamy je starym polem na cały pas. Pole zmieniliśmy tylko w $V$, a wzory modelowe obowiązują w większym $U$. Trajektoria nie może pozostać w $U$ przez nieskończony czas w przyszłości: wtedy z równania $\dot{x} = 2x$ wynika $x = 0$, z $\dot{y} = -2y$ wynika $y \to 0$, a na małym przekroju $v < 0$ każe $t$ opuścić rurę w skończonym czasie. W przeszłości argument jest symetryczny, z rolami $x, y$ zamienionymi. Gdy opuści $U$, biegnie starym polem aż do ewentualnego następnego trafienia w $V$. Taki powrót jest wykluczony przez powyższy argument: od ostatniego wyjścia z $V$ do opuszczenia $U$ również biegła starym polem. Poza $V$ nie może też asymptotycznie zbiegać do $p$ lub $q$. Każda trajektoria nowego pola biegnie więc od górnego brzegu pasa do dolnego.

*Krok 5: budujemy funkcję.* Przepływ pola $-\widetilde{X}$ traktowanego jako skierowane ku górze daje dyfeomorfizm pasa z $N_{\text{dolny}} \times [0, 1]$. Czas trafienia w górny brzeg jest skończony i gładki dzięki

poprzeczności. Dzieląc czas przez ten czas trafienia na każdej trajektorii, otrzymujemy parametr przedziału $[0,1]$ i gładki dyfeomorfizm. Oznaczmy współrzędną przedziału przez $u$; pole $-\widetilde{X}$ jest dodatnią wielokrotnością $\partial_u$. Na dwóch małych kołnierzach stara funkcja $F$ ściśle rośnie wraz z $u$. Na czas tej konstrukcji normalizujemy afinicznie jej wartości na brzegach do 0 i 1. Wybieramy $\lambda(u)$ równą 1 blisko 0 i 1, a równą 0 na środku. Po wystarczającym zmniejszeniu kołnierzy mamy $\int_0^1 \lambda\,\partial_u F\,du < 1$. Dla każdego $z \in N_{\text{dolny}}$ niech

$$h(z) = \frac{1 - \int_0^1 \lambda(u)\partial_u F(z,u)\,du}{\int_0^1 (1-\lambda(u))\,du} > 0, \quad \mu(z,u) = \lambda(u)\partial_u F(z,u) + (1-\lambda(u))h(z).$$

Funkcja $\mu$ jest dodatnia i ma całkę 1 na każdej trajektorii. Zatem $F'(z,u) = \int_0^u \mu(z,v)\,dv$ nie ma punktów krytycznych i przyjmuje wartości $0,1$ na odpowiednich brzegach. Ponieważ $\mu = \partial_u F$ blisko obu końców, $F' = F$ w kołnierzach. Na koniec cofamy normalizację afiniczną. Uzyskaliśmy iloczynowy pas bez zmiany na brzegu. Rodzina $G_s$ pokazuje na wykresie ten sam mechanizm lokalny: dla $s < 0$ jej pochodna $t^2 - s$ jest wszędzie dodatnia. □




$s = 1$: para punktów $s = -1/2$: brak punktów

Rysunek 23.5: Przekrój modelu (23.6.1) przez oś $x = y = 0$. Dla $s > 0$ są dwa punkty krytyczne o kolejnych indeksach i jedna trajektoria od $q$ do $p$. Po przejściu przez $s = 0$ oba znikają. Pozostałe kierunki $x, y$ ustalają indeksy.

**Stwierdzenie 23.6.2** (Warunkowe przejście od przecięcia algebraicznego)**.** *Niech dla pary sąsiednich uchwytów podpisana suma punktów $A_q \cap B_p$ wynosi $\pm 1$. Jeśli punktów jest więcej niż jeden, załóżmy, że można sparować wszystkie poza jednym w pary o przeciwnych znakach i wybrać dla nich rozłączne* zanurzone, prawidłowo obramowane dyski Whitneya*. Brzeg każdego dysku składa się z łuku na $A_q$ i łuku na $B_p$, a jego wnętrze omija wszystkie rozważane sfery. Wnętrza obu łuków omijają pozostałe punkty $A_q \cap B_p$. Wtedy po izotopii sfer pozostaje jeden punkt przecięcia i stosuje się Twierdzenie 23.6.1.*

*Dowód.* Jeśli jest już jeden punkt, od razu stosujemy twierdzenie o zniesieniu. W pozostałym przypadku założenie o łukach wymaga dodatnich wymiarów obu sfer; w szczególności $m \geq 3$ i $1 \leq k \leq m-2$, gdzie indeksy uchwytów to $k, k+1$. Wybierzmy jeden z założonych dysków. „Prawidłowo obramowany" oznacza tutaj, że obramowanie wzdłuż jego brzegu, wyznaczone przez kierunki styczne i normalne obu sfer, przedłuża się na dysk. Nie wystarcza sama trywialność jego wiązki normalnej: ta dla dysku jest automatyczna, a warunek dotyczy *zadanego* obramowania brzegowego. Rozpiszmy ruch w tym otoczeniu. Niech $r = k$ i $s = m - k - 1$ będą wymiarami $A_q$ i $B_p$. Zgodne obramowanie i otoczenie tubularne dają produktowy model $U \times D^{r-1} \times D^{s-1}$, gdzie $U$ jest małym otoczeniem płaskiego dysku o brzegu złożonym z dwóch łuków. W tym modelu fragmenty sfer mają postać

$$A_q = \alpha \times D^{r-1} \times \{0\}, \qquad B_p = \beta \times \{0\} \times D^{s-1}.$$

Łuki $\alpha, \beta$ przedłużamy nieco poza ich dwa przecięcia. Obramowanie uzgadnia kierunki styczne do sfer wzdłuż tych łuków z kierunkami normalnymi do dysku; jego przedłużenie na dysk pozwala

pogrubić cały model, a nie tylko jego brzeg. Jest to lokalny model z lematu 6.7 Milnora, tu przy założonym istnieniu zanurzonego, czystego i prawidłowo obramowanego dysku.

W płaszczyźnie wybieramy izotopię $G_t$ przesuwającą $\alpha$ przez dysk na drugą stronę $\beta$, tak aby $G_1(\alpha)$ nie przecinała $\beta$. Jej nośnik mieści się we wnętrzu $U$. Niech $\rho(u,v)$ będzie funkcją odcinającą równą 1 blisko $(0,0)$ i 0 przy brzegu czynników normalnych. Wówczas

$$H_t(z,u,v) = \big(G_{t\rho(u,v)}(z), u, v\big)$$

jest izotopią otoczenia, równą identyczności blisko jego brzegu: dla ustalonych $u, v$ odwrotność daje $G^{-1}_{t\rho(u,v)}$. Przecięcie $H_t(A_q)$ z nieruchomą $B_p$ wymaga $u = v = 0$, więc odpowiada dokładnie przecięciom $G_t(\alpha)$ z $\beta$. Dla $t = 1$ oba punkty znikają. Czystość dysku, warunek o wnętrzach łuków i rozłączność dysków pozwalają wybrać otoczenie omijające pozostałe punkty przecięcia i pozostałe dyski. Poza nim kładziemy identyczność. Normalne pogrubienie przesuwanej sfery przenosimy przez tę samą izotopię, zachowując dane przyczepienia uchwytu. Powtarzamy ten ruch dla rozłącznych dysków. Po każdym kroku liczba punktów zmniejsza się o dwa, a suma podpisana nie zmienia się. Ponieważ na końcu wynosi $\pm 1$, pozostaje jeden punkt; poprzednie twierdzenie usuwa parę uchwytów. □

*Uwaga* 23.6.3 (Dlaczego potrzebny będzie wymiar). Samo równanie $I(A_q, B_p) = \pm 1$ nie zapewnia istnienia wymienionych dysków. Trzeba znaleźć odpowiednie łuki, wypełnić ich pętle, odsunąć wnętrza dysków od sfer i sprawdzić obramowanie. W wysokim wymiarze pomagają prosta spójność i pozycja ogólna; przy indeksach brzegowych oraz w małych wymiarach występują dodatkowe trudności. Szczegółowe warunki triku Whitneya są zasadniczą częścią dowodu twierdzenia Smale'a, a nie konsekwencją samego rachunku macierzy.

## 23.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok

Rozkład uchwytowy daje skończony kompleks względny. Jeśli w kobordyzmie obie inkluzje końców są równoważnościami homotopijnymi, mówimy o *h-kobordyzmie*. Wtedy $H_*(W, N_-) = 0$, więc kompleks uchwytów jest acykliczny. Rachunek macierzy sugeruje pary uchwytów do zniesienia, lecz aby naprawdę uzyskać iloczyn $N_- \times [0,1]$, trzeba zrealizować operacje algebraiczne przez przesunięcia i usunąć zbędne przecięcia trikiem Whitneya. W przypadku prostej spójności i wymiaru $m \geq 6$ prowadzi to do twierdzenia Smale'a o $h$-kobordyzmie. Bez prostej spójności pojawia się dodatkowa przeszkoda, torsja Whiteheada; jej analiza należy do twierdzenia o $s$-kobordyzmie. Nie jest to inwariant samego powyższego kompleksu nad $\mathbb{Z}$. Dla spójnego $W$ i grupy $\pi = \pi_1(W)$ trzeba podnieść uchwyty do nakrycia uniwersalnego i pracować nad pierścieniem grupowym $\mathbb{Z}[\pi]$. Współczynniki zapamiętują wtedy także klasy dróg, a nie tylko sumy znaków przecięć. Acykliczność zwykłego kompleksu całkowitego nie wystarcza do rozpoznania tej przeszkody.

Drugi kierunek to teoria chirurgii: Twierdzenie 23.3.1 tłumaczy każdy uchwyt na operację na poziomicy, a obramowanie mówi, jak wykonać sklejanie. Naturalnym dalszym krokiem byłoby zbadanie, jakie inwarianty homologiczne i formy przecięcia można zmienić przez dobór takich operacji. Nie zakładamy tu, że wszystkie przeszkody można usunąć; zwłaszcza przypadki małych wymiarów wymagają osobnej analizy.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o rozkładach uchwytowych, A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Surgery*, ślad chirurgii i kompleks uchwytowy, J. Morgan, wykład o znoszeniu uchwytów i triku Whitneya, J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, §6, zwłaszcza lemat 6.7 i ruch w jego produktowym modelu.

# Rozdział 24

# Twierdzenie Smale'a o $h$-kobordyzmie

W poprzednim rozdziale nauczyliśmy się przesuwać uchwyty i znosić parę, której sfery spotykają się w jednym punkcie. Teraz zastosujemy te ruchy do całego kobordyzmu. Intuicja jest prosta: jeśli oba brzegi $W$ zachowują w nim całą informację homotopijną, wszystkie uchwyty powinny występować w parach, które nie wnoszą trwałej topologii. Dowód musi jeszcze zamienić to zdanie o *homotopii* na stwierdzenie o *dyfeomorfizmie*.

Przez cały rozdział $(W; N_-, N_+)$ oznacza zwarty, spójny, gładki kobordyzm wymiaru $m$ z dwoma niepustymi spójnymi brzegami. Używamy oznaczeń rdzenia, sfery przyczepienia $A$ i sfery pasa $B$ z Rozdziału 23. Liczby przecięcia dotyczą poziomicy wymiaru $m-1$.

## 24.1 Co dokładnie orzeka twierdzenie?

**Twierdzenie 24.1.1** (Smale, twierdzenie o $h$-kobordyzmie)**.** *Załóżmy, że $m \geq 6$, rozmaitość $W^m$ jest po prostu spójna, a obie inkluzje $N_\pm \hookrightarrow W$ są równoważnościami homotopijnymi. Wówczas istnieje dyfeomorfizm*

$$\Phi : N_- \times [0,1] \longrightarrow W, \qquad \Phi(x,0) = x.$$

*W szczególności $N_- \cong N_+$ jako rozmaitości gładkie.*

To twierdzenie dotyczy *gładkiej* struktury $W$; końcowy dyfeomorfizm na $N_+$ nie jest z góry wybrany. Termin *$h$-kobordyzm* dla warunku o obu inkluzjach pojawił się w Sekcji 23.7. Prosta spójność $W$ wraz z tymi równoważnościami oznacza też $\pi_1(N_-) = \pi_1(N_+) = 0$.

**Stwierdzenie 24.1.2** (Acykliczność)**.** *W warunkach Twierdzenia 24.1.1 zachodzi*

$$H_j(W, N_-; \mathbb{Z}) = 0 \qquad \text{dla każdego } j.$$

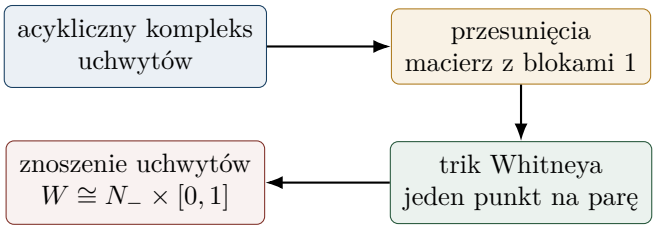
*Kompleks uchwytów z Twierdzenia 23.4.1 jest zatem acykliczny.*

*Dowód.* Równoważność homotopijna $N_- \hookrightarrow W$ indukuje izomorfizm wszystkich grup homologii. W długim ciągu dokładnym pary

$$\cdots \to H_j(N_-) \to H_j(W) \to H_j(W, N_-) \to H_{j-1}(N_-) \to H_{j-1}(W) \to \cdots$$

oba widoczne odwzorowania indukowane inkluzją są izomorfizmami. Dokładność wymusza zatem zerowanie grupy pośrodku. Kompleks uchwytów oblicza te grupy, więc jego homologia jest zerowa. □

Acykliczność mówi, że macierze $\partial_k$ zawierają informację o możliwych *algebraicznych* parach. Nie mówi jeszcze, czy sfery spotykają się tylko raz. Rysunek 24.1 pokazuje drogę od tego faktu do iloczynu.




Rysunek 24.1: Cztery etapy dowodu. Acykliczność jest algebraiczna; między nią a zniesieniem uchwytów potrzebne są ruchy geometryczne.

**Lemat 24.1.3** (Brak punktów krytycznych oznacza iloczyn)**.** *Jeżeli funkcja Morse'a $F : W \to [0,1]$, stała na odpowiednich brzegach, nie ma punktów krytycznych, to $W \cong N_- \times [0,1]$ względem $N_-$.*

*Dowód.* Wybierzmy metrykę Riemanna i pole $X = \nabla F / |\nabla F|^2$. Mianownik jest dodatni na całym zwartym $W$, więc $X$ jest gładkie. Wzdłuż jego trajektorii $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(\varphi_t(x)) = \mathrm{d}F(X) = 1$. Trajektoria wychodząca z $x \in N_-$ dochodzi do poziomu $t$ po czasie $t$. Nie urywa się wcześniej: między poziomami leży w zwartym $W$, a w kołnierzach pole jest poprzeczne do brzegu. Odwrócenie czasu przenosi każdy punkt $W$ jednoznacznie na $N_-$. Odwzorowanie $(x,t) \mapsto \varphi_t(x)$ jest więc bijekcją, jest gładka, a jej odwrotność $y \mapsto (\varphi_{-F(y)}(y), F(y))$ też jest gładka. □

## 24.2 Usunięcie indeksów skrajnych

Najpierw usuwamy uchwyty indeksów $0, m$, potem zastępujemy indeksy $1, m-1$ uchwytami o indeksach bardziej środkowych. Ta druga operacja nazywa się czasem *wymianą uchwytu* (ang. *handle trading*): liczba punktów krytycznych nie musi w tym kroku maleć.

**Lemat 24.2.1** (Znoszenie 0- i $m$-uchwytów)**.** *Jeżeli oba brzegi i $W$ są spójne, to funkcję Morse'a zgodną z brzegiem można zmienić we wnętrzu tak, aby nie miała punktów krytycznych indeksu 0 ani $m$.*

*Dowód.* Uporządkujmy uchwyty według indeksów (Twierdzenie 23.5.2). Tuż po wszystkich 1-uchwytach części utworzone z $N_- \times [0,1]$ i z 0-uchwytów są wierzchołkami grafu: każdy 1-uchwyt jest krawędzią łączącą dwie części albo pętlą. Uchwyty indeksu co najmniej 2 nie łączą różnych składowych (ich sfery przyczepienia są spójne), więc spójność $W$ oznacza, że ten graf jest spójny.

Wybieramy w nim drzewo rozpinające z korzeniem odpowiadającym $N_-$. Dla wierzchołka reprezentującego 0-uchwyt wybieramy krawędź drzewa, która łączy go w kierunku korzenia. W pośrednim brzegu odpowiadającym temu etapowi jedna stopa 1-uchwytu leży na sferze pasa wybranego 0-uchwytu, a druga na innej składowej brzegu. Sfera przyczepienia $S^0$ spotyka więc tę sferę pasa *w dokładnie jednym punkcie*. Możemy rozdzielić wartości krytyczne od wartości innych uchwytów indeksu 0 i 1 i zastosować Twierdzenie 23.6.1. Pozostałe uchwyty są przenoszone przez powstały pas iloczynowy. Powtarzamy procedurę dla wszystkich 0-uchwytów.

W odwróconym kobordyzmie funkcja $1 - F$ zamienia indeks $m$ na 0 oraz $m-1$ na 1, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. Ten sam argument przy spójnym $N_+$ usuwa wszystkie $m$-uchwyty. □

Sam brak indeksów $0, m$ nie wystarcza: 1-uchwyty zmieniają $\pi_1$ poziomic, a dysk Whitneya dla sfer z nimi związanych może mieć niewłaściwy wymiar. Poniższy krok wyjaśnia rolę prostej spójności.

**Lemat 24.2.2** (Wymiana indeksu 1 na 3)**.** *Jeśli $m \geq 6$, $N_-$ i $W$ są po prostu spójne, a w rozkładzie nie ma 0-uchwytów, to można usunąć wszystkie 1-uchwyty, dopuszczając w zamian nowe 3-uchwyty. W odwróconym kobordyzmie analogicznie usuwa się indeks $m-1$ na rzecz $m-3$.*

*Dowód.* Weźmy jeden 1-uchwyt $q$. Po jego dołączeniu w poziomicy jest sfera pasa $B_q \cong S^{m-2}$. Poziomica po wszystkich 1-uchwytach składa się z $N_-$ z usuniętymi wnętrzami rozłącznych kul, odpowiadających stopom, oraz z rurek $D^1 \times S^{m-2}$. Pozostałość $N_-$ jest spójna: drogę przecinającą usuniętą kulę można zastąpić drogą po jej spójnym brzegu. Łączymy więc dwie stopy $q$ zanurzonym łukiem w tej pozostałości i zamykamy go łukiem $D^1 \times \{z\}$ w rurce $q$. Po wygładzeniu otrzymujemy zanurzony okrąg $\gamma$ przecinający $B_q$ raz i omijający sfery pasa pozostałych 1-uchwytów. Ominięcie pozostałych sfer pasa wynika z tego, że nie wchodzimy do pozostałych rurek, nie z samej transwersalności: te sfery mają w poziomicy kowymiar 1.

Możemy przeprowadzić $\gamma$ w górę przez poziom starych 2-uchwytów: okrąg i ich sfery przyczepienia są jednowymiarowe, więc przy $m-1 \geq 5$ pozycja ogólna pozwala je rozsunąć. Otrzymany okrąg $\gamma'$ leży w poziomicy $L_2$ po wszystkich starych 2-uchwytach. Jego dostatecznie małe otoczenie także przepływa przez ten pas i omija sfery pasa starych 2-uchwytów. Ta poziomica jest po prostu spójna. Istotnie, jej dolna podpoziomica ma to samo $\pi_1$ co $W$, gdyż późniejsze uchwyty mają indeksy co najmniej 3. Oglądając dolną podpoziomicę od góry, przyczepiamy do rozważanej poziomicy jedynie uchwyty dualne indeksu co najmniej $m-2 \geq 4$, które także nie zmieniają $\pi_1$. Zatem $\gamma'$ ogranicza w $L_2$ odwzorowanie dysku. Wybieramy jego gładki kołnierz przy zadanym zanurzonym brzegu. Względna pozycja ogólna pozwala poprawić wnętrze do zanurzenia $d : D^2 \hookrightarrow L_2$: dla samoprzecięć mamy $2+2-(m-1) < 0$, a zbiór punktów utraty rzędu różniczki ma oczekiwany kowymiar $m-2 > 2$ w dziedzinie.

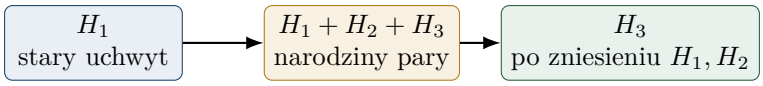
Teraz wybieramy mały okrąg $C = d(\varepsilon S^1)$ we wnętrzu tego dysku. Rodzina $z \mapsto d(rz)$ dla $z \in S^1$ i $\varepsilon \leq r \leq 1$ jest *izotopią* od $C$ do $\gamma'$: każdy jej przekrój jest zanurzonym okręgiem. To sprawdzenie przekrojów jest istotne; samo zanurzenie cylindra opisującego homotopię nie dawałoby takiego wniosku.

W małym regularnym pasie nad okolicą $d(0)$ tworzymy *nową* parę punktów krytycznych indeksów $2, 3$ według modelu (23.6.1) przy $k = 2$. Dobieramy lokalne współrzędne tak, by sferą przyczepienia nowego 2-uchwytu był $C$, ze standardowym obramowaniem tego modelu. Nie nadajemy urodzonemu uchwytowi dowolnie skręconego obramowania. Przenosimy jego obramowanie razem z izotopią $C \to \gamma'$. Twierdzenie o przedłużaniu izotopii (Sekcja 20.6) przedłuża ten ruch na otoczenie, a zmiana pola gradientopodobnego w regularnym pasie realizuje nowe przyklejenie. Końcowe pogrubienie można zmieścić w dowolnie małym otoczeniu $\gamma'$; po jego zwężeniu całe obramowane przyklejenie przepływa więc w dół do $\gamma$.

Wyjaśnijmy przestawienie wartości krytycznych. Nowy 2-uchwyt nie ma trajektorii spadku do żadnego starego 2-uchwytu: jego sfera przyczepienia omija ich sfery pasa, ponieważ pochodzi z przepływu $\gamma$ przez regularne trajektorie. Twierdzenie 23.5.2 pozwala zatem kolejno przenieść go poniżej wszystkich starych 2-uchwytów. Wybrany 1-uchwyt $q$ ustawiamy jako ostatni w bloku 1-uchwytów. Nowy 2-uchwyt następuje bezpośrednio po nim, a $\gamma$ spotyka jego sferę pasa poprzecznie dokładnie raz. Twierdzenie 23.6.1 usuwa zatem dawny 1-uchwyt i nowy 2-uchwyt. Nowy 3-uchwyt zostaje.

Wykonujemy ten ruch osobno dla kolejnych 1-uchwytów. Po odwróceniu całego kobordyzmu indeksy $1, 2, 3$ stają się $m-1, m-2, m-3$; tym samym argumentem usuwamy $m-1$-uchwyty. Ponieważ $m-3 \geq 3$, nie odtwarzamy przy tym usuniętych wcześniej indeksów 0 ani 1. □

*Uwaga* 24.2.3 (Co zostało użyte?). Prosta spójność poziomicy służy do przesunięcia okręgu $\gamma'$ na $C$; bez niej nie można uzasadnić tego kroku samą homologią. Wymiar co najmniej 5 poziomicy pozwala zbudować zanurzony dysk, którego koncentryczne okręgi dają potrzebną izotopię.




Rysunek 24.2: Wymiana 1-uchwytu na 3-uchwyt. Para $H_2, H_3$ powstaje lokalnie; następnie przesuwamy sferę przyczepienia $H_2$ i znosimy $H_1$ z $H_2$.

Kwestia normalnego obramowania jest tu częścią standardowego modelu lokalnie tworzonej pary i transportu jego danych przez izotopię; to dodatkowa dana geometryczna, której nie pokazuje schemat.

## 24.3 Trik Whitneya: od liczby do jednego punktu

Po Lemacie 24.2.2 indeksy wszystkich uchwytów leżą między 2 a $m-2$. Niech $k$ będzie najmniejszym występującym indeksem. Ponieważ kompleks względny jest acykliczny, jeśli pozostały uchwyty, to $k \le m-3$: gdyby występowały jedynie uchwyty indeksu $m-2$, ich wolne generatory dawałyby niezerowe $H_{m-2}(W, N_-)$.

Ustalmy poziomicę $L$ między uchwytami indeksów $k$ i $k+1$. Sfery pasa $k$-uchwytów oznaczamy $B_1, \dots, B_r$, a sfery przyczepienia $(k+1)$-uchwytów $A_1, \dots, A_s$. Mają w $L^{m-1}$ wymiary

$$\dim A_j = k, \qquad \dim B_i = m-k-1, \qquad \dim A_j + \dim B_i = m-1.$$

Po transwersalnej perturbacji przecinają się w skończenie wielu punktach. Współczynnik macierzy $\partial_{k+1}$ jest *sumą ich znaków*, jak w (23.4.1).

**Lemat 24.3.1** (Prosta spójność poziomicy i jej dopełnienia)**.** *W sytuacji z poprzedniego akapitu załóżmy, że $N_-$ i $N_+$ są po prostu spójne, $2 \le k \le m-3$, a wszystkie uchwyty mają indeksy od $k$ do $m-2$. Poziomica $L$ leży po wszystkich $k$-uchwytach i przed wszystkimi $(k+1)$-uchwytami. Wtedy $L$ oraz dopełnienie*

$$L \setminus \left( \bigcup_i B_i \;\cup\; \bigcup_j A_j \right)$$

*są po prostu spójne.*

*Dowód.* Oznaczmy przez $W_-$ część kobordyzmu od $N_-$ do $L$. Ponieważ przed $L$ przyczepiano tylko uchwyty indeksu $k$, a $k \ge 2$, te uchwyty nie mogą *utworzyć* nowej grupy fundamentalnej ze spójnego, po prostu spójnego $N_-$: 2-komórka może zabić pętlę, a komórki wyższego wymiaru nie zmieniają $\pi_1$. Stąd $\pi_1(W_-) = 0$. Odwróćmy fragment $W_-$. Jest zbudowany z $L$ przez dołączanie uchwytów dualnych indeksu $m-k \ge 3$. One nie zmieniają $\pi_1$, zatem $\pi_1(L) = 0$.

Jeżeli $2 < k < m-3$, to $\operatorname{codim}_L B_i = k \ge 3$ i $\operatorname{codim}_L A_j = m-k-1 \ge 3$. Usuwanie skończonej sumy takich podrozmaitości nie zmienia $\pi_1$. Aby to zobaczyć, przesuwamy pętlę na mocy transwersalności poza te zbiory. Jej homotopia wypełniająca ma wymiar 2 i również może ich uniknąć, ponieważ $2 + \dim B_i < \dim L$ i $2 + \dim A_j < \dim L$. Dlatego dopełnienie jest po prostu spójne.

Trzeba osobno sprawdzić $k = 2$, gdy $B_i$ ma kowymiar 2 w $L$. Usuwamy najpierw wszystkie $B_i$. Niech $E$ będzie $N_-$ z usuniętymi wnętrzami rozłącznych otoczeń przyczepienia $S^1 \times D^{m-2}$. W $L \setminus \bigcup B_i$ do $E$ doklejono kawałki $(D^2 \setminus \{0\}) \times S^{m-3}$. Radialna retrakcja $D^2 \setminus \{0\}$ na $S^1$, stała na tym brzegu, daje retrakcję deformacyjną całej przestrzeni na $E$. Z drugiej strony $N_-$ z usuniętymi samymi okręgami przyczepienia powstaje przez doklejenie do $E$ kawałków $S^1 \times (D^{m-2} \setminus \{0\})$; one też retrahują się radialnie na wspólny brzeg $S^1 \times S^{m-3}$. Obie przestrzenie mają zatem ten sam typ homotopijny co $E$, co uzasadnia porównanie ich grup fundamentalnych. W $N_-^{m-1}$ mają

one kowymiar $m-2 \geq 4$; z poprzedniego argumentu ich usunięcie nie zmienia $\pi_1(N_-) = 0$. Następnie usuwamy $A_j$, których kowymiar wynosi $m-3 \geq 3$, więc $\pi_1$ pozostaje zerowa. Dla $k = m-3$ nad $L$ są już tylko uchwyty indeksu $m-2$. Po odwróceniu *górnego fragmentu* od $N_+$ do $L$ są one 2-uchwytami, a ich sferami pasa są obecne $A_j$. Ten sam argument daje $\pi_1(L \setminus \bigcup A_j) = 0$. Następnie usuwamy $B_i$, mające kowymiar $m-3 \geq 3$. Nie zakładamy więc ogólnej prostej spójności dopełnienia sfer kowymiaru 2; wynika ona z konkretnego rozkładu uchwytowego. Spójność drogowa wszystkich użytych dopełnień wynika z tego samego opisu i z przesuwania dróg poza podrozmaitości kowymiaru co najmniej 2. □

**Lemat 24.3.2** (Trik Whitneya dla rozważanych sfer)**.** *W warunkach Lematu 24.3.1 niech $A_j$ i $B_i$ przecinają się w dwóch punktach $u, v$ o przeciwnych znakach. Można zmienić pole gradient-topodobne w małym pasie wokół $L$, tak aby te dwa punkty zniknęły, bez zmiany innych punktów przecięcia którejkolwiek pary sfer.*

*Dowód. Krok 1: brzeg dysku.* Wybieramy łuk $\alpha \subset A_j$ od $u$ do $v$ i łuk $\beta \subset B_i$ w przeciwnym kierunku. Ich wnętrza omijają pozostałe punkty przecięcia: obie sfery mają wymiar co najmniej 2, a usuwamy zeń tylko skończony zbiór. Suma $\alpha \cup \beta$ jest zamkniętą krzywą o dwóch narożach. W małym otoczeniu tej krzywej odsuwamy jej równoległą kopię od obu rodzin sfer. Ta kopia leży w dopełnieniu z poprzedniego lematu, więc jest tam homotopijnie trywialna.

*Krok 2: wypełnienie.* Wybierzmy odwzorowanie dysku rozpinające odsuniętą pętlę w tym dopełnieniu. Transwersalność względna pozwala uczynić je zanurzeniem, bo oczekiwany wymiar samoprzecięć dwóch fragmentów dwuwymiarowego dysku wynosi $2+2-(m-1) < 0$. Dołączając wąski kołnierz od równoległej kopii do $\alpha \cup \beta$ i zachowując standardowe naroża w $u, v$, otrzymujemy zanurzony dysk $D$ o brzegu leżącym na $A_j \cup B_i$, którego wnętrze omija *wszystkie* $A$ i $B$. Jest to dysk Whitneya.

*Krok 3: obramowanie.* Samo zanurzenie dysku $D$ nie wystarcza do wykonania ruchu. Wzdłuż $\alpha$ i $\beta$ obie sfery wyznaczają kierunki, w których należy przesunąć ich pasy. Potrzebne jest przedłużenie tych danych do *obramowanego dysku Whitneya*. Zgodność znaków na końcach łuków jest konieczna, lecz sama nie dowodzi istnienia takiego przedłużenia: trzeba także skontrolować skręcenie normalne wzdłuż całego brzegu. Używamy następującego *wyniku zewnętrznego*. Niech $P^r, Q^s$ będą domkniętymi, poprzecznie przecinającymi się gładkimi podrozmaitościami $V^{r+s}$ bez brzegu. Orientujemy $P$ i wiązkę normalną $Q$. Załóżmy $r \geq 2$, $s \geq 3$, $r+s \geq 5$. Dla $r = 2$ wymagamy dodatkowo injektywności $\pi_1(V \setminus Q) \to \pi_1(V)$. Jeśli punkty $u, v$ mają przeciwne znaki i łączą je łuki w $P, Q$ o wnętrzach omijających pozostałe przecięcia, a ich suma jest ściągalna w $V$, istnieje izotopia otoczenia $h_t$, zaczynająca się od identyczności, taka że

$$h_1(P) \cap Q = (P \cap Q) \setminus \{u, v\}.$$

Izotopia jest identyczna blisko pozostałych przecięć. Porównujemy tu poruszony zbiór $h_1(P)$ ze stałym zbiorem $Q$; nie twierdzimy, że $h_t$ unieruchamia punktowo całe $Q$. Konstrukcja daje produktowe otoczenie odpowiednio dobranego dysku Whitneya, zgodne z obiema podrozmaitościami. Dokładny wynik i konstrukcja obramowania znajdują się w J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, twierdzenie 6.6 oraz lematy 6.7 i 6.13. Nie zastępujemy tego lematu stwierdzeniem, że każda wiązka nad dyskiem jest trywialna: trzeba przedłużyć *zadane dane brzegowe*.

Sprawdźmy hipotezy dla całych rodzin sfer. Gdy $k \leq m-4$, bierzemy $P = \bigcup A_j$, $Q = \bigcup B_i$, $r = k$, $s = m-k-1 \geq 3$. Dla $k = 2$ dowód poprzedniego lematu daje już $\pi_1(L \setminus \bigcup B_i) = 0$; dla $k > 2$ dodatkowy warunek nie jest potrzebny. Gdy $k = m-3$, zamieniamy role: $P = \bigcup B_i$, $Q = \bigcup A_j$, $r = 2$, $s = m-3 \geq 3$; dualny argument daje $\pi_1(L \setminus \bigcup A_j) = 0$. Orientacje bierzemy z orientacji sfer i ich obramowań uchwytowych. Pętla jest ściągalna, bo $L$ jest po prostu spójna. Zastosowanie do całych rodzin chroni także przecięcia z pozostałymi sferami. W

drugim przypadku wynik początkowo porusza rodzinę $B$; odwrotna izotopia porusza rodzinę $A$ względem nieruchomego $B$ i usuwa tę samą parę.

W obu przypadkach otrzymujemy obramowane otoczenie

$$D^2 \times D^{k-1} \times D^{m-k-2}$$

o wymiarze $m-1$, w którym $A_j$ i $B_i$ są dwiema standardowymi poprzecznymi rodzinami pasów.

*Krok 4: ruch.* W tym otoczeniu przesuwamy pas $A_j$ przez $D^2$, pozostawiając go nieruchomo poza tym otoczeniem oraz przy końcach łuku przedłużonego *poza* $u, v$. Samych punktów $u, v$ nie unieruchamiamy: muszą opuścić drugą sferę. W płaskim przekroju wygląda to jak usunięcie dwóch przecięć z Rysunku 24.3. Iloczynowa postać normalnych kierunków zapewnia, że ten sam ruch jest izotopią w pełnym wymiarze $m-1$. Ponieważ wnętrze dysku nie spotyka pozostałych sfer, nie powstają dodatkowe punkty przecięcia. Przedłużamy izotopię na regularny pas przepływu i modyfikujemy tam pole gradientopodobne; funkcja i jej punkty krytyczne pozostają bez zmian. □




Rysunek 24.3: Dwuwymiarowy przekrój triku Whitneya: punkty o przeciwnych znakach są końcami brzegu złotego dysku $D$. Przesunięcie czerwonej sfery usuwa oba punkty. Sam dowód działa w poziomicy wymiaru co najmniej 5; rysunek nie przedstawia jej pozostałych wymiarów.

**Przykład 24.3.3** (Dlaczego $\pm 1$ to za mało bez triku?)**.** Niech para sfer ma trzy punkty przecięcia o znakach $+, +, -$. Ich liczba algebraiczna to 1, lecz geometryczna liczba wynosi 3. Trik usuwa parę $+, -$ i pozostawia jeden punkt $+$. Dopiero teraz Twierdzenie 23.6.1 pozwala znieść uchwyty.

*Uwaga* 24.3.4 (Znaczenie założeń wymiarowych)*.* Dla wymiaru poziomicy 4 wypełniający dysk może sam siebie przecinać, ponieważ $2 + 2 - 4 = 0$. Dlatego argument z Kroku 2 nie dowodzi twierdzenia o gładkich 5-wymiarowych $h$-kobordyzmach. Nie zakładamy też, że zerowa liczba przecięcia zawsze daje dysk Whitneya: potrzebna była prosta spójność *dopełnienia* całej rodziny sfer.

## 24.4 Od macierzy do geometrycznych par

Po zniesieniu indeksów skrajnych najmniejszy indeks oznaczmy $k$. Brak $C_{k-1}$ oraz $H_k(C_\bullet) = 0$ dają $\operatorname{im} \partial_{k+1} = \ker \partial_k = C_k$. Macierz

$$\partial_{k+1} : \mathbb{Z}^s \longrightarrow \mathbb{Z}^r, \qquad r = \#\{k\text{-uchwytów}\},$$

jest więc *surjektywna*. Nad $\mathbb{Z}$ wolno wykonywać wyłącznie operacje z całkowitymi współczynnikami; dzielenie przez liczbę 2 zmieniłoby problem geometryczny.

**Lemat 24.4.1** (Całkowita redukcja przez kolumny)**.** *Niech $A : \mathbb{Z}^s \to \mathbb{Z}^r$ będzie surjekcją. Permutacje kolumn, zmiana znaku kolumny i dodawanie całkowitej wielokrotności jednej kolumny do drugiej przeprowadzają jej macierz do postaci*

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \end{pmatrix}.$$

*Nie trzeba zmieniać wybranej bazy $\mathbb{Z}^r$.*

*Dowód.* Dowodzimy przez indukcję po $r$. Dla $r = 0$ nie ma czego robić. Pierwszy wiersz macierzy surjektywnej ma wpisy o największym wspólnym dzielniku 1: pierwszy współrzędny obraz całej $\mathbb{Z}^s$ jest równy $\mathbb{Z}$. Algorytm Euklidesa można wykonać operacjami na *kolumnach*. Jeśli w dwóch miejscach pierwszego wiersza stoją $a, b$ z $b \neq 0$, dzielimy $a = qb + t$, $|t| < |b|$, i zastępujemy odpowiednią kolumnę przez nią minus $q$ razy drugą. Powtarzając otrzymujemy wpis $\pm 1$. Permutujemy go do pierwszej kolumny i zmieniamy znak, aby uzyskać 1. Odejmując wielokrotności pierwszej kolumny od pozostałych, zerujemy resztę pierwszego wiersza.

Zapiszmy teraz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & A' \end{pmatrix}.$$

Macierz $A'$ z $r-1$ wierszami jest surjektywna. Istotnie, dla dowolnego $y \in \mathbb{Z}^{r-1}$ wektor $(0, y)$ należy do obrazu $A$. Jego przeciwobraz ma pierwszą współrzędną równą 0, gdyż pierwszy wiersz to $(1, 0, \ldots, 0)$; zatem $y$ leży w obrazie $A'$. Z założenia indukcyjnego operacje na kolumnach poza pierwszą zamieniają $A'$ w $(I_{r-1}\ 0)$ i nie zmieniają pierwszego wiersza. Na koniec odejmujemy od pierwszej kolumny odpowiednią kombinację kolumn z tym $I_{r-1}$, aby wyzerować $b$. Dostajemy $(I_r\ 0)$. Każda użyta operacja ma całkowitą odwrotność. □

**Przykład 24.4.2** (Dwa przesunięcia, bez dzielenia)**.** Niech w wybranych bazach

$$[\partial_{k+1}] = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \partial e_1 = 2f_1 + f_2, \quad \partial e_2 = f_1 + f_2.$$

Wybieramy $e_1' = e_1 - e_2$, zatem $\partial e_1' = f_1$. Następnie $e_2' = e_2 - e_1' = 2e_2 - e_1$, więc $\partial e_2' = f_2$. Obie zmiany są przesunięciami uchwytów indeksu $k+1$. Macierz stała się $I_2$, ale dopiero trik Whitneya usunie ewentualne dodatkowe pary geometrycznych przecięć.

**Stwierdzenie 24.4.3** (Geometryczna realizacja redukcji)**.** *Po wykonaniu zmian z Lematu 24.4.1 można doprowadzić do sytuacji, w której sfery $A_1, \ldots, A_s$ i $B_1, \ldots, B_r$ spotykają się geometrycznie dokładnie tak:*

$$\#(A_j \cap B_i) = \begin{cases} 1, & i = j \leq r, \\ 0, & \text{w przeciwnym razie.} \end{cases}$$

*Pozostałe części funkcji Morse'a i wcześniej zbudowany brzeg wejściowy można zachować.*

*Dowód.* Zmiana kolejności kolumn to zmiana numeracji $(k+1)$-uchwytów, a zmiana znaku kolumny to odwrócenie orientacji rdzenia. Operację $e_p \mapsto e_p \pm e_q$ realizuje przesunięcie uchwytu ze Stwierdzenia 23.5.4. Sprawdźmy istnienie wymaganej tam wstęgi. Sfery przyczepienia $(k+1)$-uchwytów mają w $L$ kowymiar $m-k-1 \geq 2$. Ich dopełnienie jest spójne drogowo: drogę można przesunąć poprzecznie poza każdą ze sfer, bo $1 + k < m - 1$. Wybieramy więc zanurzony łuk między małymi dyskami na $A_p$ i na równoległej kopii $A_q$, z wnętrzem poza wszystkimi sferami przyczepienia. Pogrubienia uchwytów możemy najpierw zwęzić. Wiązka normalna łuku jest trywialna; w wybranej trywializacji łączymy ramki końcowe ciągłą, a następnie gładką drogą ramek. Po uzgodnieniu orientacji jest to możliwe, bo grupa macierzy zachowujących orientację jest spójna. Dostatecznie cienkie pogrubienie łuku daje wymaganą obramowaną wstęgę. Znak sumy ustalamy orientacją użytej kopii rdzenia $q$. Nie wymagamy, by wstęga omijała sfery pasa $B_i$: zmiana ich przecięć z $A_p$ jest właśnie treścią zmiany kolumny. Wielokrotność całkowitą otrzymujemy przez skończone powtórzenie przesunięcia. Wszystkie te ruchy zachowują dyfeomorfizm kobordyzmu względem wcześniejszego brzegu. Po każdym przesunięciu ponownie wybieramy poprzeczne sfery. Hipotezy Lematu 24.3.1 nadal zachodzą: indeksy i brzegi kobordyzmu się nie zmieniły. Po wszystkich ruchach algebraiczna liczba przecięć $I(A_j, B_i)$ jest $\delta_{ij}$ dla $i \leq r$, a dla pozostałych par wynosi zero.

Każda para punktów o przeciwnych znakach na ustalonej parze sfer może być usunięta Lematem 24.3.2, bez wytworzenia przecięć z innymi sferami. Dla $I = 0$ wszystkie punkty znikają parami. Dla $I = 1$ po ich usunięciu zostaje jeden punkt dodatni. Liczba przecięć jest skończona, więc proces kończy się po skończenie wielu ruchach. Otrzymujemy zapowiedzianą postać geometryczną. □

## 24.5 Dowód twierdzenia i jego granice

*Dowód Twierdzenia 24.1.1. Krok 1: wybór rozkładu.* Bierzemy funkcję Morse'a zgodną z kołnierzami, której istnienie dało Stwierdzenie 23.1.2. Rozkład na uchwyty i jego kompleks względny pochodzą z Twierdzeń 23.1.3 i 23.4.1. Stwierdzenie 24.1.2 daje acykliczność. Ustawiamy indeksy niemalejąco, korzystając z 23.5.2.

*Krok 2: usuwamy indeksy skrajne.* Ponieważ oba brzegi są spójne, Lematem 24.2.1 usuwamy indeksy $0, m$. Założenia o prostej spójności i $m \geq 6$ pozwalają zastosować Lemat 24.2.2 oraz jego wersję dualną: odtąd występują tylko indeksy $2, \ldots, m-2$. Wszystkie te zmiany modyfikują funkcję i pole, ale nie $W$ ani jego brzegu wejściowego.

*Krok 3: usuwamy najniższy indeks.* Jeżeli są jeszcze punkty krytyczne, niech $k$ będzie najmniejszym indeksem. Acykliczność wyklucza $k = m-2$; zatem $2 \leq k \leq m-3$. Nie ma uchwytów indeksu $k-1$, więc $\partial_{k+1} : C_{k+1} \to C_k$ jest surjekcją. Lemat 24.4.1 i Stwierdzenie 24.4.3 pozwalają ułożyć $k$- i $(k+1)$-uchwyty w geometryczne pary, w których każda sfera przyczepienia spotyka odpowiednią sferę pasa dokładnie raz i omija pozostałe.

Rozdzielamy wartości krytyczne pierwszej pary od wartości innych punktów tego samego indeksu. Stosujemy Twierdzenie 23.6.1 i usuwamy tę parę. Ponieważ poprzedni układ sfer nie miał innych przecięć, powtarzamy operację dla pozostałych par. Wynikowy kompleks pozostaje acykliczny, gdyż nadal oblicza $H_*(W, N_-) = 0$, a liczba punktów indeksu $k$ spadła do zera.

*Krok 4: kończymy indukcję.* Przechodzimy do następnego najmniejszego indeksu. W każdym cyklu znika co najmniej jedna para punktów krytycznych, a nie wracamy już do niższych indeksów. Ponieważ rozkład ma skończenie wiele uchwytów, po skończenie wielu krokach nie ma punktów krytycznych. Z Lematu 24.1.3 otrzymujemy dyfeomorfizm $\Phi : N_- \times [0,1] \to W$ identyczny na wejściowym brzegu. Ograniczenie $\Phi|_{N_- \times \{1\}}$ jest dyfeomorfizmem $N_- \to N_+$. □

*Uwaga* 24.5.1 (Dlaczego dowód nie kończy się na macierzy?). Algebra zapewnia $[\partial_{k+1}] = (I\ 0)$. Taka macierz mówi o *podpisanych sumach*, podczas gdy twierdzenie o znoszeniu potrzebuje *jednego punktu*. Lemat 24.3.1 zapewnia miejsce na dyski Whitneya, a Lemat 24.3.2 usuwa pary zbędnych punktów. To tu prosta spójność i wysoki wymiar wchodzą do argumentu w sposób zasadniczy.

**Przykład 24.5.2** (Iloczyn z niepotrzebną parą uchwytów)**.** Zacznijmy od $N \times [0,1]$ dla po prostu spójnej zamkniętej $N^{m-1}$. Lokalna zmiana funkcji bez ruszania brzegu może utworzyć parę punktów indeksów $2, 3$, jak w modelu (23.6.1). Jej kompleks względny ma fragment $\mathbb{Z} \xrightarrow{\pm 1} \mathbb{Z}$. Przestrzeń była i jest iloczynem; zapis Morse'a tylko chwilowo opisuje ją dwoma uchwytami. Znoszenie pary przywraca funkcję bez punktów krytycznych.

**Wniosek 24.5.3** (Sfery homotopijne w wysokim wymiarze)**.** *Jeśli zamknięta gładka $\Sigma^n$, $n \geq 6$, ma typ homotopijny $S^n$, to jest homeomorficzna z $S^n$. Dokładniej: jest sumą dwóch gładkich dysków $D^n$ sklejonych pewnym dyfeomorfizmem ich brzegów.*

*Dowód.* Wybieramy rozłączne zanurzone dyski $B_-, B_+ \subset \Sigma$ i usuwamy ich wnętrza:

$$W = \Sigma \setminus (\operatorname{int} B_- \cup \operatorname{int} B_+).$$

Brzegi $W$ są sferami $S^{n-1}$, a $W$ jest spójne: fragment drogi wewnątrz usuniętego dysku można zastąpić drogą po jego spójnym brzegu. Ponieważ $n \geq 6$, przyklejenie dwóch $n$-dysków nie zmienia grupy fundamentalnej; z twierdzenia van Kampena $\pi_1(W) = \pi_1(\Sigma) = 0$. Rozpiszmy rachunek homologii ze współczynnikami $\mathbb{Z}$. Przez wycięcie, z użyciem kołnierzy brzegowych, mamy

$$H_j(\Sigma, W) \cong H_j(B_- \sqcup B_+, \partial B_- \sqcup \partial B_+) = \begin{cases} \mathbb{Z}^2, & j = n, \\ 0, & j \neq n. \end{cases}$$

Wybieramy orientację $\Sigma$ i indukowane orientacje obu dysków. Odwzorowanie $H_n(\Sigma) \to H_n(\Sigma, W)$ wysyła klasę fundamentalną na obie lokalne klasy fundamentalne, czyli na $(1,1)$. Ciąg dokładny pary ma zatem fragment

$$0 \longrightarrow H_n(W) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{a \mapsto (a,a)} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_{n-1}(W) \longrightarrow 0.$$

Injektywność środkowego odwzorowania daje $H_n(W) = 0$, a jego kokernel to $\mathbb{Z}^2/\langle(1,1)\rangle \cong \mathbb{Z}$. Brzeg każdej lokalnej klasy dysku reprezentuje klasę odpowiedniej sfery w $W$. Obrazy $(1,0)$ i $(0,1)$ w tym kokernelu są przeciwnymi generatorami. Pozostałe stopnie ciągu dokładnego dają $\widetilde{H}_j(W) = 0$ dla $j \neq n-1$. Obie inkluzje $S^{n-1} \hookrightarrow W$ są więc izomorfizmami homologii. Ponieważ są to po prostu spójne kompleksy typu CW, homologiczne kryterium Whiteheada (Wniosek 9.6.9) czyni je równoważnościami homotopijnymi. Stąd $W$ jest $h$-kobordyzmem. Twierdzenie 24.1.1 daje $W \cong S^{n-1} \times [0,1]$. Po doklejeniu $B_-$ mamy dysk; $B_+$ doklejamy do jego brzegu pewnym dyfeomorfizmem $\psi : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Topologicznie $\psi$ przedłuża się na dysk wzorem radialnym $ru \mapsto r\psi(u)$. Po takim przedłużeniu dwa sklejone dyski dają zwykłą sferę topologiczną. □

*Uwaga* 24.5.4 (Topologia i gładkość sfery). Ostatni wniosek orzeka homeomorfizm ze standardową sferą, niekoniecznie dyfeomorfizm. Przedłużenie radialne jest ciągłe, lecz zwykle nie jest gładkie w środku dysku. Dlatego argument pozostawia miejsce dla egzotycznych struktur gładkich na sferach.

## 24.6 Co przygotowaliśmy do dalszej teorii?

W dowodzie znikały kolejno cztery trudności: spójność składowych przy 0- i $m$-uchwytach, pętle związane z 1- i $(m-1)$-uchwytami, niejednostkowa macierz $\partial_{k+1}$ oraz zbędne geometryczne przecięcia sfer. Rozdział 23 wyjaśnił pojedynczy ruch; niniejszy rozdział złożył ruchy w dowód globalny.

Gdy $\pi_1(W)$ nie jest trywialna, liczby całkowite w macierzy przecięć zastępują współczynniki w pierścieniu $\mathbb{Z}[\pi_1(W)]$. Samo zerowanie homologii nie wystarcza wtedy do uproszczenia macierzy przez dozwolone ruchy. Dodatkową przeszkodą jest *torsja Whiteheada*, której definicja oraz twierdzenie o $s$-kobordyzmie będą naturalnym następnym krokiem. Jest to inne pojęcie niż torsja elementu modułu z Rozdziału 5. Z kolei ślad chirurgii z Twierdzenia 23.3.1 pozwala później przechodzić od zmian kobordyzmu do kontrolowanych operacji na jego poziomicach.

*Dalsza lektura:* J. Morgan, *Lecture III: h-cobordism Theorem*, J. Morgan, *Lecture IIIA: cancellation and Whitney trick*, J. Milnor, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, § 6 (trik Whitneya) i § 8 (indeksy skrajne), C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o uchwytach.

# Rozdział 25

# Torsja Whiteheada i twierdzenie o $s$-kobordyzmie

W Rozdziale 24 zakładaliśmy prostą spójność. Pozwalała ona zastępować zbiory przecięć jedną liczbą całkowitą. Jeśli $\pi_1(W)$ jest nietrywialna, punkt przecięcia niesie jeszcze informację o drodze, którą do niego dotarliśmy. Dwa punkty z przeciwnymi znakami mogą więc *nie* być parą nadającą się do usunięcia. Torsja Whiteheada zapisuje algebraiczny ślad tej trudności po wszystkich dopuszczalnych ruchach uchwytów. Litera $s$ pochodzi od angielskiego *simple homotopy*.

Przez cały rozdział $W^m$ jest spójnym zwartym gładkim kobordyzmem $(W; N_-, N_+)$ o niepustych, spójnych, zamkniętych brzegach, $\pi = \pi_1(W)$, a $R = \mathbb{Z}[\pi]$. W twierdzeniu o $s$-kobordyzmie przyjmiemy $m \geq 6$. W podstawowej części nie zakładamy orientowalności $W$.

## 25.1 Po co nam pierścień grupowy i nakrycie uniwersalne?

**Definicja 25.1.1** (Pierścień grupowy)**.** Element $R = \mathbb{Z}[\pi]$ jest skończoną sumą formalną $\sum_{g\in\pi} n_g g$, gdzie $n_g \in \mathbb{Z}$ i niemal wszystkie $n_g$ są zerowe. Dodajemy współczynniki przy tym samym $g$, a mnożenie określa rozdzielność oraz reguła $g \cdot h = gh$ w grupie $\pi$. Jednostką pierścienia jest element neutralny $e \in \pi$. Jeśli $\pi$ nie jest przemienna, to na ogół również $R$ nie jest przemienny.

**Przykład 25.1.2** (Okrąg i grupa cykliczna)**.** Dla $\pi = \mathbb{Z} = \langle t\rangle$ otrzymujemy $\mathbb{Z}[\pi] = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$: wolno używać skończonych sum potęg dodatnich i ujemnych $t$. Jeśli $\pi = C_5 = \langle t \mid t^5 = e\rangle$, to $\mathbb{Z}[C_5] \cong \mathbb{Z}[t]/(t^5 - 1)$. Wyrażenia $2 - t + t^4$ oraz $2 - t + t^{-1}$ oznaczają w drugim pierścieniu ten sam element.

Niech $p : \widetilde{W} \to W$ będzie nakryciem uniwersalnym, a $\widetilde{N}_- = p^{-1}(N_-)$. Wybierając konwencję $\widetilde{x} \cdot g = g^{-1}\widetilde{x}$ dla działania przekształceń nakrycia, grupy łańcuchów komórkowych pary $(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-)$ stają się *prawymi* modułami nad $R$. Z każdego uchwytu wybieramy jedno podniesienie jego rdzenia. Te wybrane podniesienia, po jednym na uchwyt, tworzą bazę nad $R$. Wszystkie ich translacje przez $\pi$ tworzą natomiast bazę nad $\mathbb{Z}$. Zmiana podniesienia mnoży odpowiedni wektor bazowy przez element $g \in \pi$. Przy ustalonej orientacji rdzenia zmiana orientacji mnoży go przez $-1$. Zatem nieoznaczone naturalne wybory bazy mają dokładnie postać $\pm g$.

**Stwierdzenie 25.1.3** (Względny kompleks uchwytów nad $R$)**.** *Dla rozkładu $W$ na uchwyty względem $N_-$ istnieje skończony kompleks wolnych prawych modułów*

$$0 \longrightarrow C_m \xrightarrow{\partial_m} \cdots \xrightarrow{\partial_2} C_1 \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0, \qquad C_k \cong R^{c_k},$$

*gdzie $c_k$ jest liczbą $k$-uchwytów. Oblicza on homologie $H_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-; \mathbb{Z})$, a wybrane podniesienia i orientacje rdzeni stanowią jego bazy.*

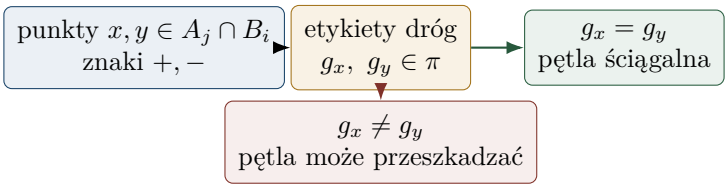
*Dowód.* Filtrujmy $W$ podpoziomicami po kolejnych indeksach uchwytów i podnieśmy tę filtrację do $\widetilde{W}$. Każde podniesienie $k$-uchwytu daje generator grupy względnej filtracji w stopniu $k$, a podniesienia jednego uchwytu tworzą orbitę działania $\pi$. Jest to jeden egzemplarz wolnego modułu $R$. Różniczka jest homomorfizmem łączącym dla trzech kolejnych podpoziomic, jak w dowodzie Twierdzenia 23.4.1. Jej kwadrat jest zerem z dokładności ciągów par, a homologii otrzymanego kompleksu odpowiada homologia pary nakryć przez argument filtracyjny z tego twierdzenia. Jedyna zmiana względem kompleksu nad $\mathbb{Z}$ polega na zachowaniu oznaczeń wszystkich podniesionych uchwytów. □

*Uwaga* 25.1.4 (Acykliczność nad $R$). Jeżeli $N_- \hookrightarrow W$ jest równoważnością homotopijną, to jej podniesienie $\widetilde{N}_- \hookrightarrow \widetilde{W}$ także jest równoważnością homotopijną. Dlatego kompleks z poprzedniego stwierdzenia jest acykliczny. To silniejszy fakt niż samo $H_*(W, N_-; \mathbb{Z}) = 0$: w tym drugim rachunku wszystkie $g$ zostają zastąpione przez 1 za pomocą *augmentacji* $\epsilon : R \to \mathbb{Z}$, $\sum n_g g \mapsto \sum n_g$.

Ustalmy poziomicę między uchwytami indeksów $k$ i $k+1$, jak w Rozdziale 23. Niech $A_j$ oznacza sferę przyczepienia $(k+1)$-uchwytu, a $B_i$ sferę pasa $k$-uchwytu. Po wyborze podniesień i dróg do punktu bazowego każdemu przecięciu $x \in A_j \cap B_i$ odpowiada znak $\varepsilon_x \in \{\pm 1\}$ i element $g_x \in \pi$: wybrane podniesienie $A_j$ spotyka w punkcie nad $x$ prawą translację $\widetilde{B}_i \cdot g_x = g_x^{-1}\widetilde{B}_i$ wybranej sfery pasa. Orientację podniesionej sfery przyczepienia i orientację normalną sfery pasa bierzemy z orientacji odpowiednich rdzeni. Przenosimy je razem z translacjami; nie wybieramy globalnej orientacji $W$, która może nie istnieć. Przy naszych bazach

$$\partial_{k+1}(e_j) = \sum_i f_i a_{ij}, \qquad a_{ij} = \sum_{x \in A_j \cap B_i} \varepsilon_x g_x \ \in R. \tag{25.1.1}$$

Prawa strona jest *sumą w pierścieniu grupowym*. Dopiero jej augmentacja daje podpisaną liczbę przecięć z (23.4.1).




Rysunek 25.1: Znaki $+, -$ dają zerową zwykłą liczbę przecięcia. Iloczyn $g_x g_y^{-1}$ opisuje pętlę powstałą z łuków na obu sferach, z dokładnością do sprzężenia i wyboru kierunku. Równe etykiety pozwalają usunąć parę przy założeniach wymiarowych i geometrycznych Lematu 25.4.4.

**Przykład 25.1.5** (Dlaczego augmentacja traci dane?)**.** Dwa punkty o znakach $+, -$ i etykietach $e, t \in \pi$ dają w (25.1.1) wyraz $1 - t$. Po augmentacji jest to $1 - 1 = 0$, lecz w $\mathbb{Z}[\pi]$ może być niezerowy. Łuk Whitneya łączący te punkty ma wówczas pętlę o klasie $t$ (lub $t^{-1}$, zależnie od kierunku), zatem nie uzyskaliśmy dysku przez sam argument o przeciwnych znakach.

## 25.2 Grupa $K_1$ i grupa Whiteheada

Nad $\mathbb{Z}$ redukcja za pomocą algorytmu Euklidesa używa dodawania wierszy, permutacji oraz mnożenia wiersza przez $-1$. Nad $R = \mathbb{Z}[\pi]$ nie ma ogólnie wyznacznika, ale nadal są odwracalne macierze i ruchy odpowiadające przesunięciom uchwytów. Porównujemy więc macierze po dopuszczeniu bloków jednostkowych.

**Definicja 25.2.1** ($K_1$ i $\mathrm{Wh}(\pi)$)**.** Niech $GL_r(R)$ będzie grupą odwracalnych macierzy $r \times r$ nad $R$. Włączamy $GL_r(R)$ do $GL_{r+1}(R)$ przez $A \mapsto \mathrm{diag}(A, 1)$ i oznaczamy sumę rosnącą tych grup przez $GL_\infty(R)$. Każdy jej element ma więc reprezentanta pewnego skończonego rozmiaru. Macierze elementarne to $E_{ij}(a) = I + ae_{ij}$ dla $i \neq j$ i $a \in R$; $E_\infty(R)$ jest generowaną przez nie podgrupą. Definiujemy

$$K_1(R) = GL_\infty(R)/E_\infty(R), \qquad \mathrm{Wh}(\pi) = K_1(\mathbb{Z}[\pi])/\langle [\pm g] : g \in \pi \rangle.$$

Grupę zapisujemy addytywnie: klasę macierzy $A$ oznaczamy $[A]$, a jej element zerowy $[I]$.

**Stwierdzenie 25.2.2** (Dlaczego iloraz jest grupą abelową?)**.** *Podgrupa $E_\infty(R)$ jest normalna w $GL_\infty(R)$, a iloraz $K_1(R)$ jest abelowy. W szczególności $[AB] = [A] + [B]$, $[A \oplus B] = [A] + [B]$ i $[A^{-1}] = -[A]$.*

*Dowód.* Dla trzech różnych indeksów $i, j, k$ bezpośrednie mnożenie macierzy daje

$$[E_{ik}(a), E_{kj}(b)] = E_{ij}(ab).$$

Po powiększeniu rozmiaru każda macierz elementarna jest więc komutatorem. Aby sprawdzić drugie zawieranie, dla dowolnej odwracalnej macierzy $A$ rozkładamy $\mathrm{diag}(A, A^{-1})$ na macierze elementarne. Istotnie, pomnożenie

$$\begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -A^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & A \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^{-1} \end{pmatrix}$$

daje żądaną macierz. Ostatni czynnik ma rozkład

$$\begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ I & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -I \\ 0 & I \end{pmatrix};$$

każdy blokowy czynnik jednostkowo trójkątny jest iloczynem zwykłych macierzy elementarnych. Jeśli $G$ jest odwracalna, a $E$ elementarna, to

$$\mathrm{diag}(GEG^{-1}, I) = \mathrm{diag}(G, G^{-1})\,\mathrm{diag}(E, I)\,\mathrm{diag}(G^{-1}, G) \in E_\infty(R).$$

To dowodzi normalności $E_\infty(R)$. Możemy więc utworzyć iloraz. Poprzedni rozkład pokazuje, że $A \oplus I$ i $I \oplus A$ mają w nim tę samą klasę. Bloki $A \oplus I$ i $I \oplus B$ komutują jako macierze, toteż ich klasy, czyli klasy $A$ i $B$, komutują. Iloraz jest abelowy, więc zawiera wszystkie komutatory w jądrze, czyli $[GL_\infty(R), GL_\infty(R)] \subseteq E_\infty(R)$. Razem z pierwszym zawieraniem dostajemy równość. Dla bezpośredniej sumy używamy faktoryzacji $A \oplus B = (A \oplus I)(I \oplus B)$. □

Macierz $E_{ij}(a)$ oznacza dodanie wielokrotności jednego generatora do innego. Blok $I$ odpowiada dopisaniu pary, która się znosi. Mnożnik $\pm g$ wyraża zmianę orientacji i podniesienia pojedynczej komórki. Tych zmian nie chcemy uznawać za nową przeszkodę. Dlatego $\mathrm{Wh}(\pi)$ jest właściwym ilorazem $K_1(R)$ dla geometrii uchwytów.

**Stwierdzenie 25.2.3** (Przypadek prosto spójny)**.** $\mathrm{Wh}(\{e\}) = 0$.

*Dowód.* Wtedy $R = \mathbb{Z}$. Macierz całkowita odwracalna ma wyznacznik $\pm 1$. Algorytm Euklidesa w pierwszej kolumnie, a potem indukcja po rozmiarze sprowadzają ją dodawaniem całkowitych wielokrotności wierszy, przestawianiem i zmianą znaków do $I$. Zamiana wierszy jest iloczynem macierzy elementarnych oraz jednego czynnika $-1$; po przejściu do $\mathrm{Wh}(\{e\})$ ten czynnik także jest zerowy. Zatem klasa każdej macierzy znika. □

**Przykład 25.2.4** (Konkretny niezerowy element dla $C_5$)**.** W $R = \mathbb{Z}[C_5]$ niech $t^5 = 1$ i

$$u = 1 - t - t^{-1}, \qquad v = 1 - t^2 - t^{-2}.$$

Ponieważ $t^3 = t^{-2}$ i $t^{-3} = t^2$, mamy

$$(t + t^{-1})(t^2 + t^{-2}) = t^2 + t^{-2} + t + t^{-1}.$$

Po rozwinięciu $(1 - t - t^{-1})(1 - t^2 - t^{-2})$ wszystkie wyrazy poza 1 się znoszą. Zatem $uv = 1$, więc $(u)$ jest macierzą odwracalną rozmiaru 1. Nie jest to jedna z oczywistych jednostek $\pm t^j$. Aby dowieść mocniejszego faktu $[(u)] \neq 0$ w $\mathrm{Wh}(C_5)$, wybierzmy $\zeta = e^{2\pi i/5}$ i zastosujmy homomorfizm $R \to \mathbb{C}$ wysyłający $t$ na $\zeta$. Po przejściu do macierzy zespolonych ich wyznacznik ma własność multiplikatywną. Macierze elementarne mają wyznacznik 1, bloki $I$ również, zaś $|\det(\pm\zeta^j)| = 1$. Tymczasem

$$|u(\zeta)| = |1 - \zeta - \zeta^{-1}| = 1 - 2\cos(2\pi/5) = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \neq 1.$$

Moduł wyznacznika rozróżnia więc klasę $(u)$ od zera w $\mathrm{Wh}(C_5)$. To przykład przeszkody, której nie może wytworzyć żadna macierz nad samym $\mathbb{Z}$.

## 25.3 Torsja acyklicznego kompleksu i prosta homotopia

Kompleks względny kobordyzmu jest acykliczny nad $R$. Acykliczność pozwala tu zbudować homotopię łańcuchową od identyczności do zera, lecz samo jej stwierdzenie nie mówi, czy odwracalne macierze da się zbudować z ruchów elementarnych. Następna definicja zachowuje tę różnicę.

**Lemat 25.3.1** (Kontrakcja skończonego kompleksu)**.** *Niech $C_\bullet$ będzie skończonym acyklicznym kompleksem skończenie generowanych wolnych modułów nad pierścieniem $R$. Istnieją homomorfizmy $s_i : C_i \to C_{i+1}$ takie, że*

$$\partial s + s\partial = \mathrm{id}, \qquad s^2 = 0.$$

*Dowód.* Oznaczmy $B_i = \operatorname{im} \partial_{i+1}$. Zaczynając od najniższego niezerowego stopnia, acykliczność daje surjekcję $C_{i+1} \to B_i = C_i$; rozdziela się ona, bo $C_i$ jest wolny. Jej jądro $B_{i+1}$ jest zatem składnikiem prostym $C_{i+1}$, więc modułem rzutowym. Indukcyjnie każda surjekcja $C_{j+1} \to B_j$ rozdziela się, a dostajemy rozkład $C_j \cong B_j \oplus B_{j-1}$. Różniczka przenosi drugi składnik identycznością na $B_{j-1}$ w stopniu niższym. Definiujemy $s$ jako odwrotne przeniesienie pierwszego składnika $B_j$ do drugiego składnika w stopniu wyższym; na $B_{j-1}$ kładziemy $s = 0$. Na każdym z obu składników bezpośrednie obliczenie daje $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$ i $s^2 = 0$. □

**Definicja 25.3.2** (Torsja kompleksu)**.** Dla acyklicznego kompleksu $C_\bullet$ z ustalonymi bazami niech $s$ będzie kontrakcją z poprzedniego lematu. Operator

$$T = \partial + s : C_{\mathrm{odd}} \longrightarrow C_{\mathrm{even}}, \quad C_{\mathrm{odd}} = \bigoplus_{i \text{ nieparzyste}} C_i, \quad C_{\mathrm{even}} = \bigoplus_{i \text{ parzyste}} C_i$$

jest izomorfizmem. Obie wolne sumy mają tę samą rangę: dla $R = \mathbb{Z}[\pi]$ wynika to po zastosowaniu $- \otimes_R \mathbb{Z}$, gdzie lewe działanie na $\mathbb{Z}$ określa augmentacja. Izomorfizm przechodzi wtedy na izomorfizm wolnych grup abelowych, które mają jednoznacznie określoną rangę. *Torsją* $C_\bullet$ nazywamy klasę $\tau(C_\bullet) = [T] \in K_1(R)$, a w sytuacji geometrycznej jej obraz w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Ustalony porządek baz w sumach prostych jest częścią konwencji; jego zmiana dodaje najwyżej klasę $[(-1)]$, która znika w grupie Whiteheada. Domyślnie sumujemy stopnie w kolejności rosnącej.

**Stwierdzenie 25.3.3** (Poprawność definicji i para)**.** *Klasa $[T] \in K_1(R)$ nie zależy od wyboru kontrakcji $s$. Dla kompleksu mającego jedynie $C_{k+1} = R^r$, $C_k = R^r$ i różniczkę opisaną odwracalną macierzą $A$ zachodzi*

$$\tau(C_\bullet) = (-1)^k [A]. \tag{25.3.1}$$

*W szczególności dla pary indeksów $2, 3$ torsją jest $[A]$.*

*Dowód.* Ponieważ $\partial^2 = s^2 = 0$ i $\partial s + s\partial = \mathrm{id}$, ten sam operator $\partial + s$ w przeciwną stronę jest odwrotnością $T$; definicja istotnie daje element $K_1(R)$. Niech $s, t$ będą dwiema kontrakcjami o kwadracie zerowym. Na całym kompleksie połóżmy

$$F = \partial s + t\partial = I + (t - s)\partial = I + N.$$

Operator $N$ zachowuje stopień, ma obraz w $B_i = \ker \partial_i$ i znika na $B_i$. Stąd $N^2 = 0$, więc $F^{-1} = I - N$. Ponadto

$$F\partial = \partial F = \partial, \qquad Fs = tF = t\partial s.$$

Zatem $F$ jest izomorfizmem kompleksów, który przeprowadza kontrakcję $s$ w $t$.

Sprawdźmy, że w każdym stopniu $[F_i] = 0$ w $K_1(R)$. Operator $P_i = \partial_{i+1} s_i$ jest projekcją na $B_i$, więc $P_i N_i = N_i$ i $N_i P_i = 0$. W bazie wolnego modułu $C_i$ są to zwykłe macierze, nawet jeśli sam $B_i$ nie jest wolny. Mnożąc cztery macierze blokowe, otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} I & P_i \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ N_i & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -P_i \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -N_i & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I + N_i & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}.$$

Każdy czynnik z lewej jest iloczynem macierzy elementarnych, zatem $F_i$ jest elementarna po stabilizacji. Z relacji $T_t F_{\mathrm{odd}} = F_{\mathrm{even}} T_s$ dostajemy

$$[T_t] + [F_{\mathrm{odd}}] = [F_{\mathrm{even}}] + [T_s].$$

Obie klasy $F$ są sumami zerowych klas $[F_i]$. Wynika stąd $[T_t] = [T_s]$, bez założenia wolności modułów brzegów.

Jeżeli występują tylko dwa stopnie, acykliczność mówi, że $A$ jest izomorfizmem. Dla parzystego $k$ źródłem $T$ jest $C_{k+1}$ i $T = A$; dla nieparzystego $k$ źródłem jest $C_k$ i $T = A^{-1}$. Ponieważ $[A^{-1}] = -[A]$, dostajemy (25.3.1). □

*Uwaga* 25.3.4 (To nie jest torsja elementu modułu)*.* W Definicji 5.3.2 element grupy abelowej, czyli $\mathbb{Z}$-modułu, był torsyjny, gdy pewna niezerowa liczba całkowita go zabijała. Tutaj *torsja Whiteheada* jest klasą odwracalnej macierzy całego acyklicznego kompleksu. Może być niezerowa nawet wtedy, gdy wszystkie grupy homologii są zerowe. Nazwy odnoszą się do różnych konstrukcji.

**Definicja 25.3.5** (Prosta równoważność homotopijna)**.** *Elementarne zwinięcie* skończonego kompleksu CW usuwa dwie komórki wymiarów $k, k+1$, z których pierwsza jest wolną ścianą drugiej; ruch odwrotny to *elementarne rozszerzenie*. Precyzyjnie, przy takim zwinięciu $X$ do podkompleksu $Y$ mamy $X = Y \cup e^k \cup e^{k+1}$, a odwzorowanie charakterystyczne $\chi : D^{k+1} \to X$ przenosi wnętrze jednej zamkniętej półkuli w $\partial D^{k+1}$ homeomorficznie na $e^k$ i cały pozostały brzeg do $Y$. Pozwala to zsunąć obie komórki na $Y$; na przykład trójkąt zwija się przez usunięcie swojego wnętrza i wnętrza wolnej krawędzi na dwie pozostałe krawędzie. Równoważność homotopijną $f : Y \to X$ między spójnymi skończonymi kompleksami CW nazywamy *prostą równoważnością homotopijną*, gdy po odpowiednich aproksymacjach komórkowych jej klasę można otrzymać skończonym ciągiem tych ruchów i izomorfizmów komórkowych. Równoważnie, $\tau(f) = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi_1 X)$, gdzie $\tau(f)$ definiuje torsja acyklicznego stożka odwzorowania podniesionych kompleksów łańcuchów. Dla inkluzji $Y \hookrightarrow X$ przyjmujemy zgodną konwencję $\tau(X, Y) = \tau(C_*(\widetilde{X}, \widetilde{Y}))$.

*Uwaga* 25.3.6 (Stożek w konwencji homologiczej). Stożek zbiera w jednym kompleksie informację o tym, czy odwzorowanie łańcuchowe $F : D_\bullet \to C_\bullet$ indukuje izomorfizm homologii. Jego moduły i operator brzegu to

$$\operatorname{Cone}(F)_i = C_i \oplus D_{i-1}, \qquad \partial(c,d) = (\partial_C c + F(d), -\partial_D d).$$

Równość $\partial^2 = 0$ wynika z $\partial_C F = F\partial_D$. Ciąg dokładny z podkompleksem $C_\bullet$ i ilorazem $D_{\bullet-1}$ pokazuje, że stożek jest acykliczny dokładnie wtedy, gdy $F_*$ jest izomorfizmem w każdym stopniu. W powyższej definicji bierzemy $F = C_*(\widetilde{f})$, utożsamiając grupy podstawowe przez $f_*$; bazy są sumami wybranych baz komórkowych $X$ i $Y$. Przykładowo stożek identyczności modułu $R$ w stopniu 0 jest kompleksem $R \xrightarrow{1} R$ w stopniach $1, 0$, o torsji zerowej. Jest to homologiczna wersja konstrukcji użytej dla kochainów w Sekcji 10.9.

*Uwaga* 25.3.7 (Skąd ta równoważność?). W pojedynczym zwinięciu względny kompleks pary komórek ma różniczkę $(\pm g)$: odpowiedni element $\mathrm{Wh}(\pi)$ jest zerowy. Rachunek stożków pokazuje addytywność torsji przy składaniu ruchów. Głębsza część charakterystyki mówi odwrotnie, że zerowa klasa torsji pozwala po stabilizacjach i zmianach komórkowych rozłożyć równoważność na takie ruchy. Jest to twierdzenie Whiteheada dla równoważności spójnych skończonych kompleksów CW, przyjęte tutaj jako wynik zewnętrzny; zob. M. Kreck i W. Lück, *The Novikov Conjecture*, twierdzenie 6.15(1). Nie jest to definicja acykliczności. W naszym dowodzie kobordyzmu zrealizujemy odpowiadającą mu redukcję bezpośrednio uchwytami.

## 25.4 Torsja kobordyzmu i postać normalna uchwytów

**Definicja 25.4.1** (Torsja $h$-kobordyzmu)**.** Jeżeli $(W; N_-, N_+)$ jest $h$-kobordyzmem, to

$$\tau(W, N_-) := \tau\big(C_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_-; \mathbb{Z})\big) \in \mathrm{Wh}(\pi_1 N_-).$$

Grupę $\pi_1 N_-$ utożsamiamy z $\pi_1 W$ przez inkluzję. Mówimy o *s-kobordyzmie*, gdy ta klasa jest zerowa.

**Stwierdzenie 25.4.2** (Niezależność od rozkładu)**.** *Torsja $\tau(W, N_-)$ nie zależy od rozkładu na uchwyty, triangulacji zgodnej ze strukturą gładką, orientacji rdzeni ani wyboru podniesień. Jest niezmiennikiem dyfeomorfizmu kobordyzmów względnie $N_-$.*

*Dowód.* Zmiana orientacji i podniesienia generatora $e$ daje $e \mapsto e(\pm g)$, a klasa takiej zmiany znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Przesunięcie uchwytu zmienia bazę macierzą $E_{ij}(a)$, więc również nie zmienia klasy. Narodziny lub zniesienie pary uchwytów po odpowiednich elementarnych zmianach baz dołączają lub usuwają acykliczny składnik $R \xrightarrow{\pm g} R$; z (25.3.1) jego torsja znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Permutacja rdzeni dodaje klasę $[(-1)]$, także usuwaną w ilorazie. Te rachunki sprawdzają poszczególne ruchy, lecz same nie porównują dowolnych rozkładów.

Używamy więc jawnie następującego wyniku zewnętrznego: dla zwartego gładkiego $h$-kobordyzmu torsja kompleksu dowolnego uporządkowanego rozkładu Morse'a jest równa torsji pary komórkowej z dowolnej triangulacji zgodnej ze strukturą gładką i z brzegiem. Ta ostatnia klasa nie zależy od takiej triangulacji. Dokładne porównanie daje J. Milnor, *Whitehead Torsion*, lemat 9.1 i twierdzenie 9.3. Ich wejściem geometrycznym jest teoria gładkich triangulacji, a algebraicznym niezmienniczość torsji przy podziale komórek. Wynik ten, razem z powyższymi rachunkami baz, daje niezależność od wszystkich wymienionych wyborów. Dyfeomorfizm przenosi triangulację i jej podniesienia, co dowodzi niezmienniczości względem $N_-$. □

**Lemat 25.4.3** (Postać normalna $h$-kobordyzmu)**.** *Przy $m \geq 6$ rozkład uchwytowy $h$-kobordyzmu względem $N_-$ można zmienić, zachowując sam kobordyzm względem $N_-$, tak aby pozostały tylko*

*uchwyty indeksów* 2 *i* 3. *Dokładniej, dla każdego* $2 \le k \le m-3$ *można otrzymać rozkład zawierający tylko indeksy* $k, k+1$.

*Dowód.* Porządkujemy indeksy i usuwamy 0-uchwyty przy spójnym brzegu wejściowym, jak w Lemacie 24.2.1. Odwrócony rozkład usuwa $m$-uchwyty przy $N_+$. Zamiana 1-uchwytu na 3-uchwyt z Lematu 24.2.2 wymaga teraz uważniejszego doboru okręgu. Zaczynamy od pętli przechodzącej raz przez sferę pasa wybranego 1-uchwytu. Jej obraz w $\pi_1(W)$ pochodzi, na mocy surjektywności $\pi_1(N_-) \to \pi_1(W)$, od pewnej pętli w $N_-$. Do łuku zamykającego doklejamy reprezentanta odwrotności tej klasy (z odpowiednią drogą łączącą punkty bazowe). Nadal przecina ona wybraną sferę pasa raz, lecz jej klasa w $\pi_1(W)$ jest teraz zerowa. Po przeniesieniu za stare 2-uchwyty okrąg pozostaje homotopijnie trywialny w poziomicy: późniejsze uchwyty indeksu co najmniej 3 nie zmieniają $\pi_1$, a dualny opis dolnej części też nie zmienia $\pi_1$ tej poziomicy. Przeniesiony okrąg ogranicza zatem zanurzony dysk: w poziomicy wymiaru co najmniej 5 względna pozycja ogólna usuwa samoprzecięcia dwuwymiarowego wypełnienia. Koncentryczne okręgi tego dysku dają izotopię do małego okręgu. Tam tworzymy parę $2,3$ ze standardowym obramowaniem; przenosimy je razem z izotopią i przepływem w dół. Jak w dowodzie Lematu 24.2.2, nowe przyklejenie omija sfery pasa starych 2-uchwytów. Możemy więc ustawić nowy 2-uchwyt tuż po wybranym 1-uchwycie i znieść je przez Twierdzenie 23.6.1. Analogiczna operacja od $N_+$ usuwa indeks $m-1$.

Aby usunąć kolejny najmniejszy indeks $j \ge 2$, pracujemy po jego uchwytach, w poziomicy $L_j$. Nie ma już generatorów $C_{j-1}$, a acykliczność kompleksu nad $R$ daje $\operatorname{im}\partial_{j+1} = C_j$. Dla wybranego $j$-uchwytu o generatorze $e_1$ istnieją więc współczynniki $x_h \in R$ takie, że

$$e_1 = \partial_{j+1}\Big(\sum_h e_h^{j+1} x_h\Big).$$

Wybieramy w $L_j$ małą obramowaną sferę $S^j$, która ogranicza dysk i nie spotyka sfer pasa. Na poziomie po starych $(j+1)$-uchwytach tworzymy lokalną znoszącą się parę $(j+1, j+2)$ z taką sferą przyczepienia. Teraz modyfikujemy tę sferę *niżej*, w $L_j$: dla każdego jednomianu $\pm g$ we współczynniku $x_h$ wykonujemy sumę spójną przez wąską rurę z równoległą kopią sfery przyczepienia starego $(j+1)$-uchwytu $h$. Orientacja kopii daje znak, a droga prowadzenia rury wyznacza $g$. Po dołączeniu starego uchwytu $D^{j+1} \times D^{m-j-1}$ ta równoległa kopia ogranicza dysk $D^{j+1} \times \{v\}$, gdzie $v \in S^{m-j-2}$. Jest to dysk *w nowym brzegu*, a nie rdzeń leżący we wnętrzu kobordyzmu. Przesunięcie rury przez ten dysk cofa sumę spójną w wyższej poziomicy. Dlatego zmodyfikowana sfera jest tam izotopijna do małej sfery; razem z ruchem przenosimy obramowanie nowo narodzonej pary. W dolnej poziomicy jej klasa przecięć zmienia się dokładnie o $\partial_{j+1}(e_h^{j+1} x_h)$. Po skończonej liczbie rur klasa ma więc postać $e_1$. Pozycja ogólna pozwala wybrać rozłączne rury; ich obramowania przedłużają obramowania kopiowanych sfer. Zadane etykiety można uzyskać, ponieważ $\pi_1(L_j) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem (argument w następnym lemacie), a usunięcie sfer przyczepienia o kowymiarze co najmniej 3 nie zmienia $\pi_1$. W tej indukcji mamy $j \le m-4$, więc ten warunek zachodzi. Rury można też odsunąć od sfer pasa: jednowymiarowy łuk omija podrozmaitości kowymiaru co najmniej 2. Trik Whitneya z kontrolą grupy, opisany w następnym lemacie, usuwa przeciwne składniki o tej samej etykiecie. Sfera spotyka wtedy sferę pasa wybranego $j$-uchwytu raz i omija pozostałe. Nowy $(j+1)$-uchwyt ustawiamy przed starymi uchwytami tego indeksu: jego opis w wyższej poziomicy pochodzi z przepływu przyklejenia omijającego ich sfery pasa. Wybrany $j$-uchwyt ustawiamy jako ostatni w swoim bloku. Znosimy te dwa sąsiadujące uchwyty; nowy $(j+2)$-uchwyt zostaje. Powtarzamy dla wszystkich starych $j$-uchwytów. Ten argument jest geometryczną realizacją surjektywności różniczki, a nie samym wnioskowaniem z równości grup homologii.

Indukcja od dołu usuwa indeksy poniżej wybranego $k$. Następnie odwracamy kobordyzm i powtarzamy argument od $N_+$, usuwając indeksy powyżej $k+1$. Przy odwróceniu $j$-uchwyt ma indeks $m-j$. Usuwanie pierwotnego indeksu $l \ge k+2$ od góry może dodać indeks $l-2 \ge k$,

więc nie odtwarza już usuniętych indeksów poniżej $k$. Warunek $2 \le k \le m-3$ zapewnia potrzebną przestrzeń do izotopii i dysków Whitneya. Ostatecznie pozostają tylko indeksy $k, k+1$. W przypadku skrajnym $k = 2$ używamy opisu dopełnienia z dowodu następnego lematu; warunek obramowania sprawdzamy za pomocą geometrycznej wersji triku Whitneya omówionej w Rozdziale 24. □

W postaci normalnej $2,3$ acykliczny kompleks ma jedyną różniczkę

$$0 \longrightarrow R^r \xrightarrow{A} R^r \longrightarrow 0.$$

Różniczka jest izomorfizmem przez acykliczność. Zastosowanie $- \otimes_R \mathbb{Z}$ przez augmentację pokazuje, że liczby uchwytów są równe, a więc $A \in GL_r(R)$. Z (25.3.1) dostajemy

$$\tau(W, N_-) = [A] \in \mathrm{Wh}(\pi). \tag{25.4.1}$$

To jest najprostsza postać torsji: jedna odwracalna macierz, której klasy nie da się odczytać z $H_*(W, N_-; \mathbb{Z})$.

**Lemat 25.4.4** (Trik Whitneya z etykietami)**.** *Niech $m \ge 6$, a uporządkowany rozkład h-kobordyzmu ma wszystkie indeksy w przedziale $[k, m-2]$, gdzie $2 \le k \le m-3$. Niech $L$ będzie poziomicą po wszystkich $k$-uchwytach, przed wszystkimi $(k+1)$-uchwytami. Dwa przecięcia sfer $A_j$ i $B_i$ o znakach przeciwnych i tej samej etykiecie $g \in \pi$ można usunąć izotopią, nie tworząc nowych przecięć z pozostałymi sferami. Jeżeli $a_{ij} = \pm g$, po skończonej liczbie powtórzeń można otrzymać dokładnie jeden punkt przecięcia tej pary sfer. Dla $a_{ij} = 0$ można usunąć wszystkie ich przecięcia. Założenia nie wymagają postaci normalnej: dopuszczają również wyższe indeksy.*

*Dowód.* Najpierw $\pi_1(L) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem. Dolną podpoziomicę otrzymujemy od $L$ przez uchwyty dualne indeksu co najmniej $m-k \ge 3$, a od niej do $W$ dołączamy uchwyty indeksu co najmniej $k+1 \ge 3$. Żaden z tych kroków nie zmienia grupy podstawowej.

Wybieramy łuk między punktami na $A_j$ i łuk powrotny na $B_i$, unikając innych przecięć. Definicja etykiety w (25.1.1) pokazuje, że klasa ich złożenia jest $g_x g_y^{-1}$, z dokładnością do sprzężenia i wyboru kierunku obchodzenia. Ponieważ $g_x = g_y$, pętla jest homotopijnie trywialna. Kluczowe jest znalezienie jej wypełnienia w *dopełnieniu* całej rodziny sfer. Oznaczmy to dopełnienie przez $U = L \setminus (\bigcup A_j \cup \bigcup B_i)$. Gdy $2 < k < m-3$, obie rodziny mają kowymiar co najmniej 3. Pozycja ogólna pozwala odsunąć od nich zarówno drogi, jak i dwuwymiarowe homotopie dróg. Stąd $\pi_1(U) \to \pi_1(L)$ jest izomorfizmem.

Dla $k = 2$ dolna część zawiera tylko 2-uchwyty. Niech $E$ będzie dopełnieniem wnętrz ich obramowanych otoczeń przyczepienia $S^1 \times D^{m-2}$ w $N_-$. Zarówno $N_-$ bez okręgów przyczepienia, jak i $L \setminus \bigcup B_i$ retrahują się na $E$: po stronie nowych uchwytów kurczymy promieniowo $(D^2 \setminus \{0\}) \times S^{m-3}$ ku $S^1 \times S^{m-3}$. Usunięcie okręgów o kowymiarze $m-2 \ge 4$ zachowuje $\pi_1(N_-)$. Inkluzje $E \to N_- \to W$ dają więc izomorfizm, a przez powyższe retrakcje również $\pi_1(L \setminus \bigcup B_i) \to \pi_1(W)$ jest izomorfizmem. Sfery $A_j$ mają kowymiar $m-3 \ge 3$, więc ich usunięcie zachowuje ten wynik. Dla $k = m-3$ górna część zawiera tylko uchwyty indeksu $m-2$. Odwracamy ją: są to 2-uchwyty, których sferami pasa w $L$ są właśnie $A_j$. Ten sam argument od $N_+$ daje izomorfizm dla $L \setminus \bigcup A_j$, a potem dla $U$. Wszystkie te homomorfizmy są indukowane przez inkluzje do tego samego $W$; nie porównujemy jedynie abstrakcyjnie izomorficznych grup.

Odsunięta od sfer kopia pętli Whitneya jest zatem ściągalna w $U$. Wypełniamy ją odwzorowaniem dysku, a względna pozycja ogólna daje zanurzenie: $2+2-(m-1) < 0$. Dołączamy kołnierz ku łukom na sferach, zachowując standardowe naroża w obu przecięciach. Otrzymujemy dysk o czystym wnętrzu.

Obramowanie i sam ruch zapewnia dokładnie zewnętrzny lemat Milnora przytoczony w Kroku 3 dowodu Lematu 24.3.2. Dla $k \le m-4$ stosujemy go do $P = \bigcup A_j$, $Q = \bigcup B_i$, o wymiarach

$r = k \geq 2$ i $s = m - k - 1 \geq 3$. Przy $r = 2$ sprawdziliśmy wymaganą injektywność $\pi_1(L \setminus Q) \to \pi_1(L)$. Dla $k = m - 3$ zamieniamy role rodzin, a na końcu odwracamy izotopię, aby poruszać $A$ względem $B$. Orientacje sfer i ich wiązek normalnych pochodzą z uchwytów. Równość etykiet zapewnia zgodność lokalnych znaków wzdłuż ściągalnej pętli, także gdy $W$ jest nieorientowalna. Zastosowanie lematu do całych rodzin chroni pozostałe przecięcia. Nie wywodzimy obramowania jedynie z trywialności wiązki nad dyskiem.

Współczynnik $a_{ij} = \pm g$ jest sumą skończoną. Po pogrupowaniu monomów każdy nadmiarowy składnik ma partnera $\pm g \mp g$; powtarzamy poprzedni ruch, aż zostaje jeden punkt z etykietą $g$ i właściwym znakiem. □

## 25.5 Twierdzenie o $s$-kobordyzmie i jego dowód

**Twierdzenie 25.5.1** (Mazur–Stallings–Barden)**.** *Niech $m \geq 6$ i $(W^m; N_-, N_+)$ będzie gładkim h-kobordyzmem. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

*(i)* $\tau(W, N_-) = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi_1 N_-)$*;*

*(ii) istnieje dyfeomorfizm* $\Phi : N_- \times [0,1] \to W$ *z* $\Phi(x, 0) = x$*.*

*Dowód. Krok 1: z dowolnego rozkładu do macierzy.* Lemat 25.4.3 daje rozkład z samymi uchwytami indeksów $2, 3$. Ponieważ względny kompleks nakrycia jest acykliczny, jego macierz $A$ jest odwracalna. Wzór (25.4.1) utożsamia założenie (i) z $[A] = 0$ w $\mathrm{Wh}(\pi)$.

*Krok 2: redukcja stabilna.* Z definicji grupy Whiteheada $[A] = 0$ oznacza, że po dołączeniu bloku jednostkowego $I_s$ można sprowadzić $A \oplus I_s$ do $I_{r+s}$ generowanymi ruchami: dodawaniem do wiersza lub kolumny innego wiersza lub kolumny pomnożonej przez element $R$ (z lewej dla wierszy, z prawej dla kolumn), zamianą kolejności oraz mnożeniem wybranej bazy przez $\pm g$. Dlaczego skończona sekwencja wystarcza? W $GL_\infty(R)$ równość klas oznacza równość po skończonej liczbie stabilizacji i przemnożeń przez macierze elementarne; iloraz przez $[\pm g]$ dodaje tylko skończenie wiele zmian pojedynczych baz. Przykład $[(u)] \neq 0$ z 25.2.4 pokazuje, że sam fakt odwracalności $A$ nie daje tej redukcji.

*Krok 3: realizacja ruchów.* Blok $I_s$ tworzymy $s$ razy przez narodziny znoszącej się pary uchwytów $2, 3$. Zmiana bazy źródła $C_3$ przez przesunięcie 3-uchwytów mnoży macierz różniczki z prawej przez macierz elementarną; przesunięcia 2-uchwytów zmieniają bazę celu $C_2$ i odpowiadają mnożeniu z lewej przez odwrotną macierz elementarną. Dokładniej, zapisując bazy jako wiersze generatorów, dla $e' = eU$, $f' = fV$ mamy

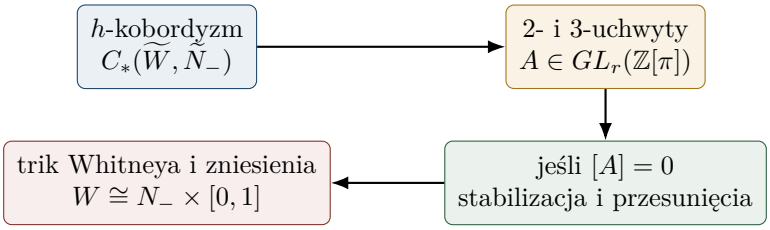
$$\partial(e') = \partial(e)U = fAU = f'V^{-1}AU, \qquad A' = V^{-1}AU.$$

Pas łączący uchwyty prowadzimy wzdłuż pętli reprezentującej $g$, aby uzyskać współczynnik $\pm g$ w tej konwencji. Taką drogę można wybrać, bo odpowiednia poziomica ma tę samą grupę podstawową co $W$. Dla 3-uchwytów sfery przyczepienia mają kowymiar co najmniej 3; dla 2-uchwytów są okręgami kowymiaru co najmniej 4. Możemy więc odsunąć drogę od pozostałych przyklejeń bez zmiany jej klasy. Obramowaną rurę wybieramy jak w Stwierdzeniu 23.5.4, przenosząc ramki wzdłuż łuku. Element $a = \sum n_g g \in R$ otrzymujemy skończoną liczbą takich przesunięć. Właściwy porządek mnożenia współczynników zachowujemy przez konwencję prawych modułów z Sekcji 25.1. Permutacja uchwytów i odwrócenie orientacji zmieniają bazę, a zmiana podniesienia realizuje czynnik $g$. Ruchy te pozostawiają dyfeomorfizm $W$ względnie $N_-$. Na koniec otrzymujemy macierz $I_{r+s}$.

*Krok 4: z jedynek do punktów.* Równość macierzy jednostkowej oznacza tylko, że $A_j$ i $B_i$ mają sumy etykietowane $\delta_{ij} e$. Dla wszystkich par $i \neq j$ Lemat 25.4.4 usuwa wszystkie ich przecięcia parami o znaku przeciwnym i tej samej etykiecie. Dla $i = j$ pozostaje dokładnie jeden punkt

z etykietą $e$. Wewnętrzne dyski Whitneya można dobierać kolejno bez wprowadzania nowych przecięć, więc proces kończy się. Twierdzenie 23.6.1 usuwa teraz kolejno wszystkie geometryczne pary $2,3$. Funkcja Morse'a bez punktów krytycznych daje wymagany dyfeomorfizm na mocy Lematu 24.1.3. To dowodzi (i)⇒(ii).

*Krok 5: konieczność.* Jeśli (ii) zachodzi, przenosimy funkcję $(x,t)\mapsto t$ z cylindra do $W$. Nie ma ona punktów krytycznych i jej względny kompleks uchwytów jest zerowy, a więc ma torsję 0. Z niezależności torsji od rozkładu, udowodnionej w Stwierdzeniu 25.4.2, wynika $\tau(W,N_-)=0$. □




Rysunek 25.2: Logika dowodu twierdzenia o $s$-kobordyzmie. Acykliczność daje odwracalność $A$; znikanie jej klasy w grupie Whiteheada daje dopuszczalną redukcję do $I$. Na końcu potrzebny jest jeszcze geometryczny trik Whitneya.

**Wniosek 25.5.2** (Odzyskanie twierdzenia Smale'a)**.** *Jeżeli* $\pi_1(W)=\{e\}$*, to* $\mathrm{Wh}(\pi_1 W)=0$ *na mocy Stwierdzenia 25.2.3. Twierdzenie 25.5.1 daje zatem Twierdzenie 24.1.1.*

*Uwaga* 25.5.3 (Który brzeg i orientacja?). Torsję zdefiniowaliśmy względem $N_-$. Względem $N_+$ istnieje analogiczna torsja; łączy je twierdzenie o dualności (ze znakiem i inwolucją $g\mapsto g^{-1}$, skorygowaną przez charakter orientacji w przypadku nieorientowalnym). W szczególności *zerowanie* jednej jest równoważne zerowaniu drugiej. W dowodzie potrzebowaliśmy tylko torsji względem wybranego brzegu wejściowego, więc formuła znaków dualności nie jest potrzebna.

## 25.6 Przykłady i miejsce w teorii chirurgii

**Przykład 25.6.1** (Para pozornie skomplikowanych uchwytów)**.** Rozważmy kompleks z 2- i 3-uchwytami, którego macierz nad $R$ jest

$$A=\begin{pmatrix}1 & t\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad t\in\pi.$$

Jej odwrotność istnieje, ale ważniejsze jest $A=E_{12}(t)$. Klasa $[A]$ jest zerowa bez stabilizacji. Jedno przesunięcie uchwytu usuwa wyraz $t$, potem kontrolowany trik Whitneya sprowadza przecięcia do dwóch par po jednym punkcie. Uchwyty można znieść.

**Przykład 25.6.2** (Niezerowa torsja mimo zerowej homologii)**.** W przykładzie $C_5$ z 25.2.4 weźmy abstrakcyjny kompleks w stopniach $3,2$

$$0\longrightarrow R\xrightarrow{u}R\longrightarrow 0,\qquad u=1-t-t^{-1}.$$

Jest acykliczny, bo $u$ ma odwrotność $v$. Ma jednak torsję $[(u)]\neq 0$. Po augmentacji różniczka jest mnożeniem przez $\epsilon(u)=-1$, więc również zwykły kompleks całkowity jest acykliczny. Ten przykład oddziela trzy własności: znikanie zwykłej homologii, acykliczność nad $R$ oraz znikanie torsji. Dopiero ostatnia pozwala zastosować twierdzenie o $s$-kobordyzmie.

**Lemat 25.6.3** (Addytywność przy sklejaniu)**.** *Jeśli* $(W;N_0,N_1)$ *oraz* $(V;N_1,N_2)$ *są* $h$*-kobordyzmami, to po przeniesieniu obu klas do* $\mathrm{Wh}(\pi_1(N_0))$ *zachodzi*

$$\tau(W\cup_{N_1}V,N_0)=\tau(W,N_0)+\tau(V,N_1).$$

*Dowód.* Dobieramy zgodne struktury komórkowe na wspólnym brzegu oraz podnosimy je do tego samego nakrycia uniwersalnego sklejenia. Filtracja par $(W \cup V, N_0) \supset (W, N_0)$ daje krótki ciąg kompleksów

$$0 \to C_*(\widetilde{W}, \widetilde{N}_0) \to C_*(\widetilde{W \cup V}, \widetilde{N}_0) \to C_*(\widetilde{V}, \widetilde{N}_1) \to 0.$$

Wybieramy najpierw bazy komórek z $W$, potem z $V$. Na poziomie modułów ten ciąg rozdziela się. W takim rozszczepieniu różniczka kompleksu środkowego ma postać $\partial_B = \left(\begin{smallmatrix} \partial_A & u \\ 0 & \partial_C \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $\partial_A u + u\partial_C = 0$. Niech $s_A, s_C$ będą kontrakcjami skrajnych kompleksów o kwadracie zerowym. Wybieramy

$$s_B = \begin{pmatrix} s_A & -s_A u s_C \\ 0 & s_C \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie z użyciem $\partial_A s_A + s_A \partial_A = 1$ i $\partial_C s_C + s_C \partial_C = 1$ daje $\partial_B s_B + s_B \partial_B = 1$ oraz $s_B^2 = 0$. Na przykład blok pozadiagonalny pierwszej równości wynosi

$$-\partial_A s_A u s_C + u s_C + s_A u - s_A u s_C \partial_C = s_A u (1 - \partial_C s_C - s_C \partial_C) = 0.$$

W drugim rachunku ten blok jest równy $-s_A^2 u s_C - s_A u s_C^2 = 0$. Operator $\partial_B + s_B$ między sumami stopni nieparzystych i parzystych jest blokowo trójkątny, z $\partial_A + s_A$ i $\partial_C + s_C$ na przekątnej, gdy zgrupujemy najpierw wszystkie składniki $A$, potem $C$. Blok pozadiagonalny usuwamy macierzami elementarnymi, więc w $K_1(R)$ klasa środkowa jest sumą dwóch pozostałych w tym porządku baz. Powrót do porządku według stopni może dodać klasę $[(-1)]$ za permutację, która znika w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Tam otrzymujemy żądany wzór. Utożsamienie grup jest dane przez inkluzje brzegów, będące równoważnościami homotopijnymi. □

**Twierdzenie 25.6.4** (Realizacja i klasyfikacja $h$-kobordyzmów)**.** *Jeśli $N$ jest spójną zamkniętą gładką rozmaitością wymiaru co najmniej 5, to każdy element $\mathrm{Wh}(\pi_1 N)$ jest torsją pewnego gładkiego $h$-kobordyzmu wychodzącego z $N$. Co więcej, torsja daje bijekcję między klasami takich $h$-kobordyzmów modulo dyfeomorfizmy równe identyczności na oznaczonym brzegu wejściowym $N$ a $\mathrm{Wh}(\pi_1 N)$.*

*Dowód. Realizacja.* Przedstawmy zadaną klasę przez $A \in GL_r(R)$, gdzie $m = \dim N + 1 \geq 6$. Do $N \times [0,1]$ przyczepiamy $r$ uchwytów indeksu 2 w rozłącznych kulach górnego brzegu. Ich okręgi są małymi standardowymi okręgami, z obramowaniami pochodzącymi od dysków w tych kulach. Ten wybór jest istotny: sama ściągalność okręgu nie ustala obramowania. Oznaczmy powstałą dolną część przez $W_2$, a jej górny brzeg przez $L$. Lokalny model operacji zastępuje w brzegu kulę fragmentem $S^2 \times S^{m-3}$ z usuniętą kulą. Mamy więc bazowe sfery $S^2 \times \{z\} \subset L$ o trywialnych wiązkach normalnych. Po wyborze dróg bazowych ich klasy $\mu_i \in \pi_2(L)$ przechodzą na bazę

$$H_2(\widetilde{W}_2, \widetilde{N}; \mathbb{Z}) \cong R^r.$$

Widać to także bezpośrednio z kompleksu względnego: ma on tylko $r$ generatorów w stopniu 2.

Przez sumy klas $\mu_i$, zmianę orientacji i działanie dróg reprezentujących $g \in \pi$ uzyskujemy dla każdej kolumny $A$ odwzorowanie $S^2 \to L$ o żądanej klasie względnej. Tu $\pi_1(L) \to \pi_1(W_2)$ jest izomorfizmem, ponieważ dualny rozkład ma indeks $m - 2 \geq 4$. Pozycja ogólna pozwala zastąpić wszystkie te odwzorowania rozłącznymi zanurzeniami $S_j \subset L$ bez zmiany ich klas: $2+2 < \dim L$. Pozostaje sprawdzić obramowania.

Funkcja

$$\pi_2(L) \longrightarrow \mathbb{Z}/2, \qquad [f] \longmapsto \langle w_2(TL), f_*[S^2] \rangle$$

jest addytywna i nie zmienia się pod działaniem $\pi_1(L)$. Wynika to z opisu sumy sfer przez ściągnięcie równika oraz z tego, że zmiana drogi bazowej nie zmienia niezorientowanej modulo 2 klasy homologycznej sfery w $L$. Na każdej $\mu_i$ funkcja ta jest zerowa: $TL|_{S^2} = TS^2 \oplus \underline{\mathbb{R}}^{m-3}$,

a $w_2(TS^2) = e(TS^2) \bmod 2 = 2 \bmod 2 = 0$. Dlatego znika także na każdej skonstruowanej $S_j$. Ze wzoru Whitneya dla $TL|_{S_j} = TS_j \oplus \nu_j$ otrzymujemy $w_2(\nu_j) = 0$. Ponadto $w_1(\nu_j) = 0$, bo $H^1(S^2; \mathbb{Z}/2) = 0$.

Wyjaśnijmy, dlaczego to wystarcza. Zorientowaną wiązkę rangi $q \geq 3$ nad $S^2$ klasyfikuje funkcja sklejająca w $\pi_1(SO(q))$ (Sekcja 21.6). Dla $q = 3$ ta grupa jest $\mathbb{Z}/2$, a klasę wykrywa $w_2$, jak w tamtejszym przykładzie. Wiązka $SO(q) \to SO(q+1) \to S^q$ i jej ciąg homotopii pokazują, że $\pi_1(SO(q)) \to \pi_1(SO(q+1))$ jest izomorfizmem dla $q \geq 3$, gdyż $\pi_2(S^q) = \pi_1(S^q) = 0$. Klasa $w_2$ jest stabilna, więc to samo kryterium działa w każdej randze $q \geq 3$. Nasze $\nu_j$ mają rangę $m - 3 \geq 3$ i są zatem trywialne. Wybieramy ich obramowania i przyczepiamy $r$ uchwytów indeksu 3. Otrzymany względny kompleks ma różniczkę $A$, zatem jest acykliczny. Uchwyty indeksów $2, 3$ nie zmieniają $\pi_1(N)$: okręgi przyczepienia 2-uchwytów są homotopijnie trywialne, a wyższe indeksy nie działają na $\pi_1$. Podniesienia inkluzji do nakryć uniwersalnych są więc odwzorowaniami przestrzeni po prostu spójnych, a acykliczność kompleksu względnego daje izomorfizmy homologii. Wniosek 9.6.9 czyni podniesioną inkluzję równoważnością homotopijną. Nakrycia zachowują wyższe grupy homotopii, a $\pi_1$ już sprawdziliśmy; Twierdzenie 9.5.3 daje równoważność $N \hookrightarrow W$. Po odwróceniu uchwytów ich indeksy wynoszą $m-2, m-3 \geq 3$. Dualna różniczka ma, z dokładnością do znaków baz, macierz $A^* = (\overline{a_{ji}})$, gdzie $\overline{g} = w(g)g^{-1}$, a $w(g) \in \{\pm 1\}$ opisuje zachowanie orientacji przy obchodzeniu pętli $g$. Jest to lemat dualności kompleksów uchwytowych: odwracamy drogę przecięcia i uwzględniamy transport orientacji (Milnor, *Whitehead Torsion*, §10, w tym uwaga o przypadku nieorientowalnym). Macierz ta jest odwracalna, z odwrotnością $(A^{-1})^*$, co daje acykliczność po stronie $N_+$; inkluzja $N_+ \hookrightarrow W$ jest izomorfizmem na $\pi_1$, więc to samo twierdzenie Whiteheada czyni ją równoważnością. Powstał $h$-kobordyzm, a (25.4.1) daje mu torsję $[A]$.

*Jednoznaczność względem wejścia.* Niech $W_1 : N \to N_1$ i $W_2 : N \to N_2$ mają tę samą torsję $\tau_0$. Dzięki części o realizacji budujemy $V : N_1 \to N'$ o torsji $-\tau_0$, przeniesionej do $\mathrm{Wh}(\pi_1 N_1)$ przez izomorfizm indukowany przez $W_1$. Lemat 25.6.3 daje $\tau(W_1 \cup_{N_1} V, N) = 0$, więc Twierdzenie 25.5.1 identyfikuje ten złożony kobordyzm z $N \times [0,1]$ względem $N$. Na drugim brzegu otrzymujemy dyfeomorfizm $\phi : N' \to N$ i za jego pomocą sklejamy trzy kobordyzmy w kolejności

$$H = W_1 \cup_{N_1} V \cup_{\phi} W_2.$$

Ponieważ $W_1 \cup V$ jest iloczynem, $H$ jest dyfeomorficzny względem $N$ z $W_2$. Z drugiej strony przeniesienie grup podstawowych przez ten iloczyn sprawia, że $\tau(V \cup_\phi W_2, N_1) = -\tau_0 + \tau_0 = 0$. Ta druga część $H$ jest więc iloczynem względem $N_1$, a $H$ jest także dyfeomorficzny względem $N$ z $W_1$. Składając oba dyfeomorfizmy uzyskujemy $W_1 \cong W_2$ względem $N$. □

*Uwaga* 25.6.5 (Przykład z $C_5$ staje się geometryczny). W szczególności, jeśli $N$ ma $\pi_1(N) \cong C_5$ i $\dim N \geq 5$, element $[(1 - t - t^{-1})] \neq 0$ z Przykładu 25.2.4 jest torsją pewnego $h$-kobordyzmu o brzegu wejściowym $N$. Ten kobordyzm nie jest iloczynem względem $N$, mimo że oba brzegi mają ten sam typ homotopijny co całe $W$.

*Uwaga* 25.6.6 (Granice wymiarowe i następny krok). Dysk Whitneya w poziomicy wymiaru 4 może mieć samoprzecięcia, więc przedstawiony dowód wymaga $m \geq 6$. Gdy planujemy chirurgię na rozmaitościach o zadanej grupie podstawowej, $\tau \in \mathrm{Wh}(\pi)$ jest przeszkodą w zamianie uzyskanego $h$-kobordyzmu na produkt. W dalszej teorii pojawią się także przeszkody chirurgiczne w grupach $L_*(\mathbb{Z}[\pi])$; są to dodatkowe obiekty, określające możliwość *wytworzenia* odpowiedniego kobordyzmu. Nie utożsamiamy ich z torsją Whiteheada.

*Dalsza lektura:* J. Milnor, *Whitehead Torsion*, Q. Khan, *The s/h-Cobordism Theorem*.

# Rozdział 26

# Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne

**Pytanie przewodnie.** Rozdział 23 opisał, jak dołączenie uchwytu zmienia brzeg kobordyzmu, a Rozdział 25 wyjaśnił, kiedy pewien $h$-kobordyzm jest iloczynem. Teraz zmieniamy samą rozmaitość w sposób kontrolowany: usuwamy rurkowate otoczenie sfery i wklejamy drugi kawałek o tym samym brzegu. Taką zmianę nazywamy *chirurgią*. Jej zadaniem jest modyfikowanie odwzorowania $M \to X$, aż stanie się równoważnością homotopijną. Operację geometryczną przeprowadzimy i policzymy szczegółowo; przeszkody leżące w grupach $L$ należą do następnego rozdziału.

## 26.1 Operacja: sfera, obramowanie i wymiana kawałka

Niech $M^n$ będzie gładką rozmaitością zamkniętą. Dla $0 \le p \le n-2$ połóżmy $q = n-p \ge 2$. Wybieramy gładkie zanurzenie

$$e : S^p \times D^q \longrightarrow M.$$

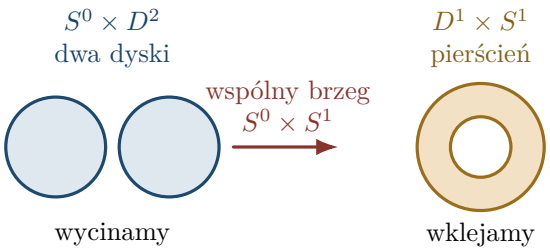
Jego rdzeń $e(S^p \times \{0\})$ jest sferą $p$-wymiarową. Parametryzacja dysków $\{x\} \times D^q$ to *obramowanie* jej wiązki normalnej: wskazuje $q$ niezależnych kierunków normalnych, zmieniających się gładko z $x$. Samo zanurzenie $S^p \hookrightarrow M$ bez takiego wyboru nie określa jeszcze chirurgii.

**Definicja 26.1.1** (Chirurgia typu $(p,q)$)**.** *Wynikiem chirurgii* względem $e$ jest rozmaitość, po wygładzeniu naroży,

$$M_e = \bigl(M \setminus \operatorname{int} e(S^p \times D^q)\bigr) \cup_{S^p \times S^{q-1}} (D^{p+1} \times S^{q-1}). \tag{26.1.1}$$

Identyfikację na brzegu wyznacza $e$ i naturalna identyfikacja $\partial(D^{p+1} \times S^{q-1}) = S^p \times S^{q-1}$. Mówimy też o *chirurgii na obramowanej sferze* $S^p$.

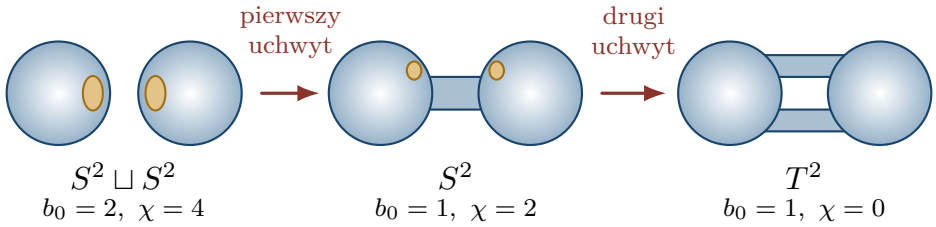
Wycinany kawałek ma brzeg $S^p \times S^{q-1}$. Wklejany kawałek ma *dokładnie ten sam brzeg*, lecz zamienia role obu kierunków: dyski normalne starej sfery zastępuje dysk $D^{p+1}$ wypełniający tę sferę. Wzór (26.1.1) jest wzorem na brzeg dołączenia $(p+1)$-uchwytu z Twierdzenia 23.3.1; nie jest to nowa, niezależna konstrukcja.




Rysunek 26.1: Lokalny model dla $p = 0$, $n = 2$. Dwa dyski i pierścień mają ten sam brzeg: dwa okręgi. Ostateczną rozmaitość otrzymujemy, przyklejając pierścień do części starej powierzchni pozostałej po wycięciu dysków. Globalny przykład $S^2 \to T^2$ widzieliśmy na Rysunku 23.2.

**Przykład 26.1.2** (Dwie sfery, dwa uchwyty)**.** Zacznijmy od $M_0 = S^2 \sqcup S^2$. Wybieramy po jednym dysku na każdej składowej. Po ich wycięciu zostają dwa dyski $D^2 \sqcup D^2$; wklejenie pierścienia $D^1 \times S^1$ łączy ich okrągłe brzegi. Wynikiem pierwszej chirurgii typu $(0, 2)$ jest więc $M_1 \cong S^2$. Na tej już połączonej powierzchni wybieramy dwa nowe, rozłączne dyski. Ich wycięcie pozostawia pierścień $S^1 \times [0, 1]$. Po wklejeniu drugiego pierścienia w sposób zachowujący orientowalność otrzymujemy $M_2 \cong S^1 \times S^1 = T^2$. Przy sklejeniu zmieniającym orientowalność powstaje butelka Kleina, także o charakterystyce Eulera zero.

Każdy krok zmniejsza charakterystykę Eulera o dwa, bo wycina dwa dyski o łącznej charakterystyce dwa, a wkleja pierścień o charakterystyce zero. Liczby składowych i charakterystyki wynoszą odpowiednio $(b_0, \chi) = (2, 4), (1, 2), (1, 0)$. Drugi krok jest tym samym przejściem $S^2 \to T^2$, które pokazuje Rysunek 23.2; wykonany bez pierwszego kroku daje przykład chirurgii na jednej sferze. W trójwymiarowym śladzie każdej operacji dołączamy 1-uchwyt $D^1 \times D^2$, a na jego nowym brzegu pojawia się pobocznica $D^1 \times S^1$. Wallace nazywa ten zabieg *modyfikacją sferyczną* typu $(0, 1)$; nasza para $(0, 2)$ zapisuje w drugim miejscu wymiar dysku normalnego $q$, a nie wymiar sfery wklejanej (A. H. Wallace, *Modifications and Cobounding Manifolds*, §§1 i 3).



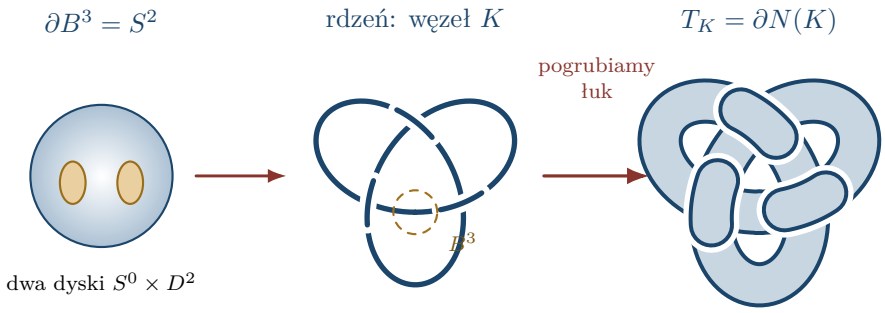

Rysunek 26.2: Dwa kolejne uchwyty indeksu jeden dołączone do brył trójwymiarowych; podpisy pod rysunkami podają topologię ich brzegów. Złote pola wskazują dyski wycinane w następnym kroku. Pierwszy uchwyt łączy składowe, drugi tworzy otwór. W obu krokach sklejanie zachowuje orientowalność.

**Przykład 26.1.3** (Zawęźlony torus jako wynik chirurgii)**.** W poprzednim rysunku liczyliśmy zmianę *abstrakcyjnej* powierzchni. Możemy również kontrolować jej zanurzenie w $\mathbb{R}^3$. Niech $K \subset \mathbb{R}^3$ będzie gładkim węzłem trójlistnym, na przykład obrazem krzywej

$$t \longmapsto (\sin t + 2\sin 2t, \cos t - 2\cos 2t, \sin 3t), \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Wybierzmy małą kulę $B^3$, która zawiera tylko krótki łuk $K$. Pozostałą część $K$ pogrubiamy do wąskiej rurki $D^1 \times D^2$ i jej oba końce przyklejamy do dwóch dysków w $\partial B^3$. Otrzymujemy pełny torus $B^3 \cup (D^1 \times D^2)$ będący otoczeniem rurkowym $N(K)$. Na jego brzegu operacja jest dokładnie chirurgią $S^2 \to T^2$ z Rysunku 26.1: usuwamy dwa dyski $S^0 \times D^2$ i wklejamy pobocznicę rurki $D^1 \times S^1$. Jeśli rdzeń uchwytu jest zawęźlony, otrzymujemy *zawęźlony torus*

$T_K = \partial N(K) \subset \mathbb{R}^3$. Jako samodzielna powierzchnia nadal jest homeomorficzny ze zwykłym $T^2$; różni się położeniem w przestrzeni i dopełnieniem.

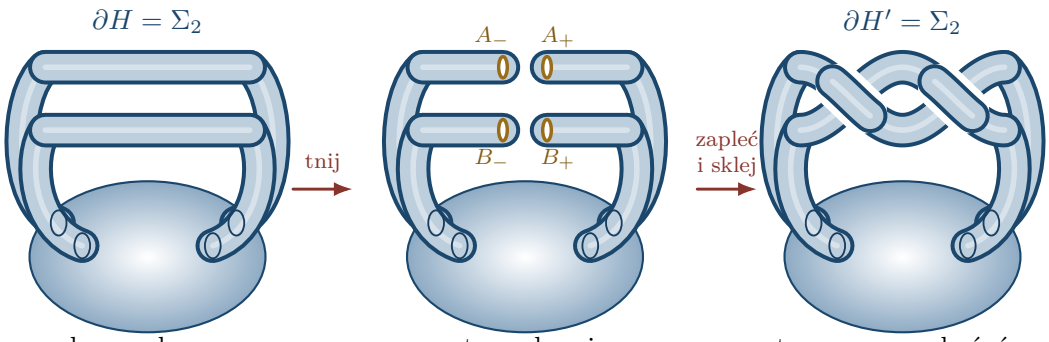



Rysunek 26.3: Przestrzenny przykład operacji z Rysunku 26.1. Najpierw zaznaczamy dwa dyski na sferze. W środku widać rzut węzła trójlistnego; białe przerwy oznaczają przejścia pod spodem, a złoty okrąg małą kulę wokół fragmentu rdzenia. Po prawej pogrubiona pozostała część węzła jest 1-uchwytem przyklejonym do kuli; jej brzeg to zawęzlony torus.

**Przykład 26.1.4** (Przeplatanie dwóch uchwytów sfery)**.** Niech $H = B^3 \cup h_A \cup h_B$, gdzie $h_A$ i $h_B$ są dwoma rozłącznymi 1-uchwytami $D^1 \times D^2$ przyklejonymi do czterech rozłącznych dysków w $\partial B^3$. Brzeg $\partial H$ jest orientowalną powierzchnią rodzaju dwa, którą oznaczymy $\Sigma_2$. Przecinamy pobocznicę każdego uchwytu wzdłuż jednego okręgu meridionalnego. Otrzymujemy cztery wolne obrzeża: $A_-, A_+$ oraz $B_-, B_+$. Pozostała część powierzchni jest sferą z czterema otworami.

Teraz prowadzimy dwie wolne rurki w przestrzeni tak, by w rzucie minęły się dwa razy: najpierw $A$ przechodzi przed $B$, a potem $B$ przed $A$. Jest to pełny skręt dwóch pasm, czyli czysty warkocz $\sigma_1^2$: pasmo $A$ wraca do swojego kanału, podobnie pasmo $B$. Sklejamy $A_-$ z $A_+$ i $B_-$ z $B_+$, zgodnie z pierwotną orientacją każdej rurki. W miejscach skrzyżowań na rysunku rurki są rozłączne w $\mathbb{R}^3$.

Cięcie wzdłuż okręgów nie zmienia charakterystyki Eulera. Sfera z czterema otworami ma $\chi = 2 - 4 = -2$; każda z dwóch wklejanych pobocznic jest pierścieniem o $\chi = 0$. Zatem po sklejeniu wciąż mamy spójną, orientowalną powierzchnię zamkniętą o $\chi = -2$, a więc $\Sigma_2$. Rysunek określa przebieg zaznaczonych uchwytów w przestrzeni. Samo przeplecenie ich rdzeni nie rozstrzyga, czy powierzchnia jako *nieoznaczone* zanurzenie jest nieizotopijna z wyjściową: nawet niezawęzlone ciało uchwytowe może mieć szkielet z przeplecionymi rdzeniami (R. Benedetti, R. Frigerio i R. Ghiloni, *The topology of Helmholtz domains*, przykład 6.16).




Rysunek 26.4: Sfera z dwoma rozłącznymi trójwymiarowymi 1-uchwytami. Po rozcięciu pobocznic złote pierścienie wskazują cztery wolne obrzeża. Dwie rury przechodzą nad sobą na przemian w dwóch miejscach rzutu, bez stykania się w przestrzeni; każda wraca do swojej pierwotnej pary końców. Po wygładzeniu sklejeń brzeg nadal jest powierzchnią rodzaju dwa.

*Uwaga* 26.1.5 (Dlaczego nie powstaje rogata sfera?). Rogata sfera Alexandra jest topologicznie $S^2$, lecz jej zanurzenie w $\mathbb{R}^3$ nie jest lokalnie płaskie na zbiorze punktów granicznych rogów. Każdy *skończony* ciąg opisanych tutaj gładkich dołączeń uchwytów ma gładki, a więc lokalnie płaski brzeg. Rogata sfera powstaje jako granica nieskończonego powtarzania zazębiających się rogów, nie jako jeden krok gładkiej chirurgii. Dla jej konstrukcji i analizy dopełnienia zob. *Topological Manifolds*, §5.2.

*Uwaga* 26.1.6 (Dlaczego obramowanie ma znaczenie?). Z trywialności wiązki normalnej wynika *możliwość* wyboru $e$, ale nie jego jednoznaczność. Dwa obramowania różnią się odwzorowaniem $S^p \to O(q)$ (po ustaleniu zanurzenia rdzenia). Wymiana kawałków w (26.1.1) może więc dać różne wyniki. W szczególności dla okręgu w 3-rozmaitości obramowania określają liczby całkowite, gdyż $\pi_1(SO(2)) \cong \mathbb{Z}$; to źródło różnych wyników chirurgii na węźle. Jeśli zaś wiązka normalna jest nietrywialna, nie istnieje nawet zanurzenie $S^p \times D^q$ odpowiadające jej całej tubie. Na przykład diagonalna sfera $\Delta \subset S^2 \times S^2$ ma wiązkę normalną izomorficzną z $TS^2$, o liczbie Eulera 2; nie można wykonać na niej chirurgii wymagającej iloczynowego otoczenia $S^2 \times D^2$.

## 26.2 Ślad chirurgii, odwrotność i dualny uchwyt

**Definicja 26.2.1** (Ślad chirurgii). *Śladem* operacji $e$ nazywamy $(n+1)$-wymiarowy kobordyzm

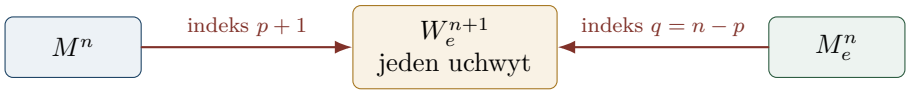
$$W_e = (M \times [0,1]) \cup_{e \times \{1\}} (D^{p+1} \times D^q). \tag{26.2.1}$$

Po wygładzeniu naroży ma on brzeg wejściowy $M$ i brzeg wyjściowy $M_e$.

**Twierdzenie 26.2.2** (Ślad i chirurgia odwrotna). *Ślad* (26.2.1) *powstaje przez dołączenie jednego uchwytu indeksu* $p+1$. *Oglądany od strony* $M_e$ *jest śladem chirurgii na obramowanej sferze* $S^{q-1} \subset M_e$, *o uchwycie indeksu* $q = n - p$. *Ta druga chirurgia przywraca* $M$.

*Dowód.* Uchwyt w (26.2.1) ma postać $D^{p+1} \times D^q$. Jego część przyklejona do $M \times \{1\}$ to $\partial D^{p+1} \times D^q = S^p \times D^q$, więc indeks uchwytu wynosi $p+1$. Niewykorzystana część jego brzegu to $D^{p+1} \times \partial D^q = D^{p+1} \times S^{q-1}$; wraz z pozostałą częścią $M$ daje dokładnie wzór (26.1.1).

Po odwróceniu kierunku kobordyzmu część $D^{p+1} \times S^{q-1}$ jest obszarem przyczepienia *dualnego* uchwytu $D^q \times D^{p+1}$. Sferą rdzenia w nowym brzegu jest $\{0\} \times S^{q-1}$, a obramowaniem jej normalnych dysków jest czynnik $D^{p+1}$. Wycinamy więc $D^{p+1} \times S^{q-1}$ i przywracamy $S^p \times D^q$. Wymiar uchwytu dualnego wynosi $(n+1) - (p+1) = q$, zgodnie z Twierdzeniem 23.2.2. □




Ten sam kobordyzm ma dwa opisy uchwytowe, zależne od tego, który brzeg uznamy za wejściowy.

Rysunek 26.5: Ślad chirurgii od strony starego i nowego brzegu. Różnica indeksów nie oznacza dwóch różnych kobordyzmów.

## 26.3 Jak chirurgia zmienia niezmienniki

W tej sekcji $M$ jest spójna i zamknięta. Ślad pozwala obliczyć zmianę bez zgadywania topologii $M_e$ z samego rysunku.

**Twierdzenie 26.3.1** (Względna homologia śladu)**.** *Dla śladu $W_e$ mamy*

$$H_i(W_e, M; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = p+1, \\ 0, & i \neq p+1, \end{cases} \qquad H_i(W_e, M_e; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = q, \\ 0, & i \neq q. \end{cases}$$

*Odpowiadające ciągi dokładne określają wpływ chirurgii na homologię obu brzegów.*

*Dowód.* Obcięcie $M \times [0,1]$ w kierunku przedziału nie zmienia homologii. Z twierdzenia o wycinaniu względny kompleks pary $(W_e, M)$ ma homologię pary

$$(D^{p+1} \times D^q, S^p \times D^q).$$

Projekcja w pierwszy czynnik jest homotopijną równoważnością par z $(D^{p+1}, S^p)$: odkształcamy $D^q$ do środka, zachowując $S^p \times D^q$. Iloraz $D^{p+1}/S^p$ jest sferą $S^{p+1}$, więc homologia względna wynosi $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu $p+1$.

Po odwróceniu śladu przyczepiamy do $M_e$ uchwyt indeksu $q$. Ten sam argument daje $(W_e, M_e) \simeq (D^q, S^{q-1})$ na poziomie homologii względnej i drugą formułę. Ciąg dokładny pary, na przykład,

$$\cdots \longrightarrow H_{p+1}(M) \longrightarrow H_{p+1}(W_e) \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_p(M) \longrightarrow H_p(W_e) \longrightarrow 0,$$

pokazuje konkretnie, że generator nowego względnego $(p+1)$-dysku ma na brzegu klasę rdzenia $[e(S^p \times \{0\})]$. Analogiczny ciąg względem $M_e$ opisuje sferę dualną. Nie wolno z samego wyrażenia $H_{p+1}(W_e, M) = \mathbb{Z}$ wnioskować, że zawsze ubywa generator w $H_p(M)$: jeśli klasa rdzenia jest zerowa, nowy dysk może zamiast tego tworzyć klasę w $H_{p+1}(W_e)$. □

**Stwierdzenie 26.3.2** (Zmiana charakterystyki Eulera)**.** *Dla $M$ zamkniętej zachodzi*

$$\chi(M_e) - \chi(M) = (-1)^{q-1} - (-1)^p = \begin{cases} 0, & n \text{ nieparzyste}, \\ -2(-1)^p, & n \text{ parzyste}. \end{cases} \tag{26.3.1}$$

*Dowód.* Oznaczmy przez $C$ część $M$ pozostałą po usunięciu wnętrza $S^p \times D^q$. Z addytywności charakterystyki Eulera przy sklejaniu wzdłuż podkompleksu wspólne wyrazy $\chi(C)$ i $\chi(S^p \times S^{q-1})$ redukują się. Pozostaje

$$\chi(M_e) - \chi(M) = \chi(D^{p+1} \times S^{q-1}) - \chi(S^p \times D^q) = (1 + (-1)^{q-1}) - (1 + (-1)^p).$$

Ponieważ $q = n - p$, przy nieparzystym $n$ wykładniki $q-1$ i $p$ mają tę samą parzystość, a przy parzystym przeciwną. To daje ostatnią postać (26.3.1). □

**Twierdzenie 26.3.3** (Wpływ na $\pi_1$ przy kowymiarze co najmniej trzy)**.** *Jeśli $q = n - p \geq 3$, to inkluzja $M_e \hookrightarrow W_e$ indukuje izomorfizm na $\pi_1$. Ponadto:*

*(a) dla $p \geq 2$ obie inkluzje brzegów indukują izomorfizmy na $\pi_1$;*

*(b) dla $p = 1$ mamy $\pi_1(M_e) \cong \pi_1(M)/\langle\langle [e(S^1)] \rangle\rangle$;*

*(c) dla $p = 0$ (obie kule leżą w spójnej $M$) $\pi_1(M_e) \cong \pi_1(M) * \mathbb{Z}$.*

*Przez $\langle\langle \gamma \rangle\rangle$ oznaczamy najmniejszą podgrupę normalną zawierającą $\gamma$.*

*Dowód.* Ślad ma typ homotopijny $M$ z jedną dołączoną komórką wymiaru $p+1$: część przyczepiająca $S^p \times D^q$ uchwytu ściąga się na $S^p \times \{0\}$, a odwzorowaniem przyczepiającym komórki jest ograniczenie $e|_{S^p \times \{0\}}$ (po utożsamieniu tego rdzenia z $S^p$). Dla $p \geq 2$ dołączenie komórki wymiaru co najmniej 3 nie zmienia grupy podstawowej (twierdzenie van Kampena lub przybliżanie pętli i homotopii przez komórki wymiaru 2). Dla $p = 1$ dołączenie 2-komórki dodaje relację $[e(S^1)] = 1$ wraz ze wszystkimi jej sprzężeniami, co daje iloraz z punktu (b). Dla $p = 0$ dołączamy odcinek z końcami w tej samej spójnej składowej $M$. Po wyborze drogi łączącej końce otrzymujemy dodatkową pętlę niezależną od poprzednich, więc van Kampen daje iloczyn wolny z $\mathbb{Z}$.

Od strony $M_e$ ślad ma jedną komórkę wymiaru $q \geq 3$, gdyż dualny uchwyt ma indeks $q$. Takie dołączenie nie zmienia $\pi_1$. Złożenie powyższych obliczeń dowodzi tez. Bez warunku $q \geq 3$ ostatnie zdanie może być fałszywe: dualny 2-uchwyt potrafi dodać relację. □

**Przykład 26.3.4** (Sfery przechodzą w produkty sfer)**.** Podzielmy $S^n$ jako brzeg $D^{p+1} \times D^q$:

$$S^n = (S^p \times D^q) \cup_{S^p \times S^{q-1}} (D^{p+1} \times S^{q-1}).$$

Wybierzmy standardową sferę $S^p \times \{0\}$ w pierwszym kawałku. Po jej chirurgii pozostaje $D^{p+1} \times S^{q-1}$ i doklejamy jego drugi egzemplarz wzdłuż brzegu. Podwojenie $D^{p+1}$ jest $S^{p+1}$, zatem

$$(S^n)_e \cong S^{p+1} \times S^{q-1} \qquad \text{dla standardowego obramowania.} \tag{26.3.2}$$

Dla $p = 0$ uzyskujemy $S^1 \times S^{n-1}$: operacja *tworzy* generator $\pi_1$. Dla $n = 6$, $p = 2$ otrzymujemy $S^3 \times S^3$, którego $H_3$ ma rangę 2, mimo że $H_3(S^6) = 0$. Chirurgia nie zawsze usuwa homologię; zależy od położenia rdzenia i od stopnia operacji.

**Przykład 26.3.5** (Dwa obramowania okręgu w $S^4$)**.** Weźmy standardowy okrąg $K = S^1 \times \{0\}$ w rozkładzie

$$S^4 = \partial(D^2 \times D^3) = (S^1 \times D^3) \cup_{S^1 \times S^2} (D^2 \times S^2).$$

Pierwszy składnik jest jego otoczeniem rurowym. Ustalmy orientację $K$ i produktowe obramowanie z tego rozkładu. Każde inne zorientowane obramowanie tej samej wiązki normalnej rangi 3 różni się od niego odwzorowaniem $g : S^1 \to SO(3)$. Klasy obramowań są więc elementami

$$[S^1, SO(3)] = \pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2.$$

W szczególności obramowanie produktowe reprezentuje zero, a drugą klasę reprezentuje pętla $g_1(e^{i\theta})$ obracająca $\mathbb{R}^3$ o kąt $\theta$ wokół ustalonej osi. Jej podniesienie do dwukrotnego nakrycia $SU(2) \cong S^3 \to SO(3)$ z Twierdzenia 15.5.1 zaczyna się w 1, a kończy w $-1$, więc pętla nie jest ściągalna.

Chirurgia usuwa $S^1 \times \operatorname{int} D^3$ i wkleja $D^2 \times S^2$. Pozostała część $S^4$ jest drugą kopią $D^2 \times S^2$. Przy sklejeniu dwóch kopii wzdłuż $S^1 \times S^2$ przejście na włóknie $S^2$ jest działaniem $g$. Oznaczmy wynik chirurgii przez $M_g$. Jest to wiązka $S^2$ nad $D^2 \cup_{S^1} D^2 = S^2$ o funkcji przejścia $g$. Dla

obramowania produktowego jest to $S^2 \times S^2$; dla $g_1$ jest to nietrywialna zorientowana wiązka $S^2 \widetilde{\times} S^2$.

Policzmy formy przecięcia bez odwoływania się do klasyfikacji rozmaitości czterowymiarowych. Niech $F$ oznacza włókno, a $B$ przekrój wiązki. Przekrój istnieje w obu przypadkach: dla $g_1$ można wybrać punkt osi obrotu. Włókno można przesunąć do innego włókna, a przekrój przecina każde włókno raz, więc $F \cdot F = 0$ i $F \cdot B = 1$. W ciągu Mayera–Vietorisa dla dwóch kopii $D^2 \times S^2$ odwzorowanie z $H_2(S^1 \times S^2) \cong \mathbb{Z}$ do $H_2(D^2 \times S^2)^{\oplus 2} \cong \mathbb{Z}^2$ ma obraz generowany przez $(1, -1)$. Dalszy fragment ciągu to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2/\langle (1,-1)\rangle \longrightarrow H_2(M_g;\mathbb{Z}) \longrightarrow H_1(S^1 \times S^2;\mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

Pierwszy składnik generuje klasa włókna $F$. Przekrój $B$ przecina wspólny brzeg obu kopii w pętli $S^1 \times \{p\}$; jej klasa generuje ostatnią grupę $\mathbb{Z}$. Stąd $H_2(M_g;\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$ z bazą $(F, B)$. Przy sklejeniu produktowym przekrój ma trywialną wiązkę normalną i $B \cdot B = 0$. W bazie $(F, B)$ otrzymujemy formę hiperboliczną

$$Q_{S^2 \times S^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = H.$$

W przypadku $g_1$ normalna płaszczyzna do przekroju przy ustalonym punkcie osi obraca się o pełny obrót przy obejściu równika. Jej funkcja przejścia w $SO(2)$ ma stopień 1, więc jej liczba Eulera, czyli $B \cdot B$, wynosi 1 po zgodnym wyborze orientacji. Zatem

$$Q_{S^2 \widetilde{\times} S^2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{w bazie } (F, B).$$

W bazie $(B, B - F)$ ta sama forma ma macierz $\operatorname{diag}(1, -1)$. Obie formy mają rząd 2 i sygnaturę 0, ale pierwsza jest parzysta, a druga nieparzysta. W szczególności wyniki chirurgii nie są homeomorficzne. Nietrywialna wiązka jest ponadto dyfeomorficzna z $\mathbb{CP}^2 \# \overline{\mathbb{CP}^2}$; tej identyfikacji nie wyprowadzamy z samej macierzy przecięć.

Dwie możliwości chirurgii standardowego okręgu w $S^4$ podaje K. Larson, *Surgery on tori in the 4-sphere*, dowód propozycji 4.3. Klasyfikację wiązek przez $\pi_1(SO(3))$ i identyfikację nietrywialnego przypadku z rozdmuchaniem $\mathbb{CP}^2$ opisuje C. Wendl, *Holomorphic Curves in Low Dimensions*, przykład 1.11 i uwaga 1.13. To rachunek konkretnej chirurgii w wymiarze cztery; nie używa wysokowymiarowego twierdzenia Walla o przeszkodzie chirurgicznej.

## 26.4 Odwzorowania normalne: jakie dane zachowujemy?

Dotąd zmienialiśmy rozmaitość bez wskazania celu. W programie chirurgii mamy przestrzeń $X$ i chcemy poprawić odwzorowanie $f : M \to X$. Najczytelniejsza wersja wprowadzająca zakłada, że $M^n$ i $X^n$ są spójnymi zamkniętymi *zorientowanymi* rozmaitościami gładkimi. Wersje z brzegiem i współczynnikami lokalnymi omówimy później.

**Definicja 26.4.1** (Stopień jeden i odwzorowanie normalne)**.** Odwzorowanie $f : M^n \to X^n$ ma *stopień jeden*, jeśli $f_*[M] = [X] \in H_n(X;\mathbb{Z})$. Wybierzmy rzeczywistą wiązkę $\xi \to X$. *Odwzorowaniem normalnym stopnia jeden* nazywamy dane $(f, b)$, gdzie $f$ ma stopień jeden, a $b$ jest stabilnym izomorfizmem wiązek

$$b : \nu_M \oplus \varepsilon^a \xrightarrow{\cong} f^*\xi \oplus \varepsilon^b \tag{26.4.1}$$

po dobraniu rang tak, aby obie strony były tej samej rangi. Tutaj $\nu_M$ oznacza wiązkę normalną zanurzenia $M$ w przestrzeni euklidesowej, a $\varepsilon^j$ trywialną wiązkę rangi $j$. Dwa zanurzenia dają ten sam stabilny typ $\nu_M$.

W dalszych rozdziałach dopuszczamy też cel nieorientowalny. Wtedy wymagamy $f^*w_1(TX) = w_1(TM)$, czyli zgodności lokalnych systemów orientacji, i definiujemy stopień jeden przez $f_*[M] = [X]$ w $H_n(X;\mathbb{Z}^{w_X})$; po lewej używamy $[M] \in H_n(M;\mathbb{Z}^{w_M})$. Symbol $\mathbb{Z}^{w_X}$ oznacza lokalny system, w którym pętla odwracająca orientację działa na $\mathbb{Z}$ przez mnożenie przez $-1$. Gdy obie rozmaitości są zorientowane, jest to dokładnie poprzednia definicja. Ogólna wersja twierdzenia Walla i ciągu chirurgii korzysta z tej konwencji.

Warunek o stopniu mówi, że $f$ przenosi klasę fundamentalną bez wielokrotności. Dane $b$ pozwalają porównywać kierunki normalne nad punktami $M$ z wiązką wybraną nad $X$ i kontrolować obramowania podczas operacji. Nie każde odwzorowanie stopnia jeden *automatycznie* ma strukturę (26.4.1) dla z góry ustalonej $\xi$. Gdy $X$ jest rozmaitością, naturalnym punktem odniesienia jest $\xi = \nu_X$: identyczność $X \to X$ ma wtedy oczywiste dane normalne.

**Lemat 26.4.2** (Rozszczepienie na homologię celu i jądro)**.** *Jeśli $f : M^n \to X^n$ ma stopień jeden, to $f_* : H_i(M;\mathbb{Z}) \to H_i(X;\mathbb{Z})$ jest surjekcją w każdym stopniu. Istnieje naturalny prawy odwrotny*

$$f_! = \mathrm{PD}_M \circ f^* \circ \mathrm{PD}_X^{-1} : H_i(X;\mathbb{Z}) \to H_i(M;\mathbb{Z}), \qquad f_* f_! = \mathrm{id}.$$

*W szczególności $H_i(M;\mathbb{Z}) \cong f_! H_i(X;\mathbb{Z}) \oplus K_i(f)$, gdzie $K_i(f) = \ker f_*$.*

*Dowód.* Niech $x \in H_i(X;\mathbb{Z})$ i niech $\alpha = \mathrm{PD}_X^{-1}(x) \in H^{n-i}(X;\mathbb{Z})$. Z definicji dualności Poincarégo $f_!(x) = [M] \frown f^*\alpha$. Naturalność iloczynu z klasą fundamentalną daje

$$f_* f_!(x) = f_*([M] \frown f^*\alpha) = f_*[M] \frown \alpha = [X] \frown \alpha = x.$$

Zatem $f_*$ ma prawy odwrotny. Każde $z \in H_i(M)$ rozkłada się jawnie jako

$$z = f_!(f_* z) + \big(z - f_!(f_* z)\big),$$

a drugi składnik leży w $K_i(f)$. Część wspólna obu składników jest zerowa, bo $f_* f_! = \mathrm{id}$. Nie używaliśmy tu jeszcze izomorfizmu wiązek $b$. □

*Uwaga* 26.4.3 (Czego nie dowodzi ten lemat?)*.* Znikanie wszystkich $K_i(f)$ dla *zwykłych* homologii nie wystarcza do stwierdzenia, że $f$ jest równoważnością homotopijną przy dowolnej $\pi_1(X)$. Dla pełnego kryterium potrzebna jest kontrola $\pi_1$ oraz homologii nakryć uniwersalnych, czyli współczynników w $\mathbb{Z}[\pi_1(X)]$; używa się wówczas odpowiedniej wersji twierdzenia Whiteheada. To odróżnia zadanie chirurgii od samego liczenia rang homologii.

**Definicja 26.4.4** (Normalna kobordancja)**.** Dwa odwzorowania normalne $(f_0, b_0, \xi_0) : M_0 \to X$ i $(f_1, b_1, \xi_1) : M_1 \to X$ są *normalnie kobordantne*, jeśli istnieje zwarty gładki kobordyzm $(W; M_0, M_1)$, odwzorowanie $F : W \to X$ o ograniczeniach $f_0, f_1$ oraz wiązka nad $X \times I$ ze stabilnymi danymi normalnymi nad $F$, której ograniczenia na końcach dają $(\xi_0, b_0)$ i $(\xi_1, b_1)$ (z uwzględnieniem normalnego kierunku kołnierza brzegu). W szczególności wiązki $\xi_0$ i $\xi_1$ muszą być stabilnie izomorficzne; w klasyfikacji nie ustalamy jednak z góry jednej wiązki $\xi$.

**Stwierdzenie 26.4.5** (Stopień nie zmienia się w kobordancji)**.** *Przy zgodnym wyborze orientacji $W$ i jego brzegów, tak że $\partial[W] = [M_1] - [M_0]$, to $F_*[M_0] = F_*[M_1] \in H_n(X;\mathbb{Z})$.*

*Dowód.* Na poziomie łańcuchów $F_*(\partial[W])$ jest brzegiem $F_*[W]$, więc przedstawia zero w homologii $X$. Po podstawieniu $\partial[W] = [M_1] - [M_0]$ otrzymujemy $f_{1*}[M_1] - f_{0*}[M_0] = 0$. Zatem jeśli jedno ograniczenie ma stopień jeden, to drugie także. □

## 26.5 Kiedy chirurgia działa na odwzorowanie?

Zwykła operacja (26.1.1) nie wystarcza: po zmianie dziedziny musimy nadal mieć odwzorowanie do $X$ i zgodne dane normalne.

**Twierdzenie 26.5.1** (Warunek przedłużenia odwzorowania)**.** *Niech $e : S^p \times D^q \hookrightarrow M$ będzie zanurzeniem obramowanym, $f : M \to X$ ciągłym odwzorowaniem. Odwzorowanie $f$ przedłuża się (po homotopii w otoczeniu $e$) do $F : W_e \to X$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

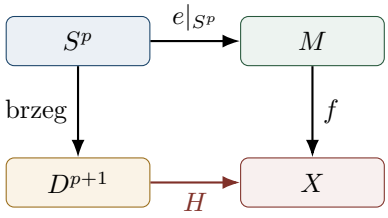
$$f \circ e|_{S^p \times \{0\}} : S^p \to X$$

*jest nullhomotopijne. Aby przedłużyć także* dane normalne *$b$ z* (26.4.1)*, wybrana nullhomotopia i obramowanie $e$ muszą być zgodne ze stabilną trywializacją nad przyklejanym uchwytem. Dokładniej, po ustaleniu trywializacji obu wiązek nad kontraktybilnym uchwytem różnica między identyfikacjami na części przyczepionej $S^p \times D^q \simeq S^p$ daje stabilne odwzorowanie $S^p \to O$. Dane normalne przedłużają się wtedy i tylko wtedy, gdy to odwzorowanie jest nullhomotopijne.*

*Dowód.* Jeżeli $F$ istnieje, ograniczmy je do rdzenia uchwytu $D^{p+1} \times \{0\} \subset W_e$. Na jego brzegu dostajemy $f \circ e|_{S^p \times \{0\}}$; rdzeń jest więc żądaną nullhomotopią.

Odwrotnie, niech $H : D^{p+1} \to X$ przedłuża to odwzorowanie rdzenia. W otoczeniu $S^p \times D^q$ odwzorowanie $f \circ e$ jest homotopijne do odwzorowania niezależnego od współrzędnej $D^q$, przez skurczenie $z \mapsto (1-t)z$. Własność przedłużania homotopii dla kołnierza zanurzonej tuby pozwala zastąpić $f$ odwzorowaniem homotopijnym, które na obszarze przyczepienia zależy tylko od $x \in S^p$. Na uchwycie kładziemy $F(y, z) = H(y)$, $y \in D^{p+1}$, $z \in D^q$. Formuły zgadzają się na $S^p \times D^q$, więc sklejają się w odwzorowanie całego $W_e$.

Wiązka nad dyskiem $D^{p+1} \times D^q$ jest trywialna; po stabilizacji wybieramy na niej ramy. Obramowanie $e$ identyfikuje ramy normalne na obszarze przyczepienia z ramami pochodzącymi od $M$. Ich porównanie za pomocą $b$ jest odwzorowaniem $S^p \times D^q \to O(r)$ dla dostatecznie dużego $r$. Ponieważ $D^q$ jest ściągalny, odwzorowanie to ma klasę w $\pi_p(O)$. Przedłużenie na $D^{p+1} \times D^q$ istnieje dokładnie wtedy, gdy ograniczenie tego odwzorowania do $S^p \times \{0\}$ jest nullhomotopijne; wystarczalność daje rozciągnięcie nullhomotopii radialnie po $D^{p+1}$, a konieczność wynika z ograniczenia dowolnego przedłużenia do $D^{p+1} \times \{0\}$. Inny wybór ram nad dyskiem zmienia porównanie o odwzorowanie przedłużalne, zatem nie zmienia warunku. Sam fakt, że $H$ istnieje, nie zeruje tej klasy: warunek normalny jest dodatkowy. Wtedy wraz z $F$ otrzymujemy normalną kobordancję do odwzorowania $M_e \to X$. □




Dysk $H$ wypełnia obraz sfery w $X$. Zgodne obramowanie pozwala dołączyć cały uchwyt nad $H$.

Rysunek 26.6: Warunek na odwzorowanie w kroku chirurgii. Komutatywność diagramu oznacza $H|_{S^p} = f \circ e|_{S^p \times \{0\}}$. Dodatkowe dane normalne kontrolują obramowanie.

**Przykład 26.5.2** (Chirurgia nad sferą docelową)**.** Dla standardowej sfery $S^p \subset S^n$, $p < n$, identyczność $S^n \to S^n$ wysyła ten rdzeń na sferę nullhomotopijną, ponieważ $\pi_p(S^n) = 0$. Przy standardowym obramowaniu i zgodnych stabilnych danych normalnych krok chirurgii daje odwzorowanie stopnia jeden

$$f' : S^{p+1} \times S^{q-1} \longrightarrow S^n$$

normalnie kobordantną z identycznością. Możemy też zbudować $f'$ bezpośrednio: wybieramy mały $n$-dysk w produkcie, przenosimy go na $S^n$ z zachowaniem orientacji i zgniatamy do punktu dopełnienie wnętrza dysku. Otrzymane odwzorowanie ma stopień jeden. Produkt sfer jest stabilnie równoległizowalny (po dodaniu dwóch prostych trywialnych), a $S^n$ po dodaniu jednej; dlatego istnieją zgodne stabilne dane normalne. Nie twierdzimy, że $f'$ jest równoważnością: dla $1 \le p \le n-2$ produkt ma zwykle niezerową homologię w stopniach pośrednich.

**Przykład 26.5.3** (Ślad od $S^6$ do $S^3 \times S^3$)**.** Wybierzmy $n = 6$, $p = 2$ i $q = 4$ w Przykładzie 26.3.4. Rozkład

$$S^6 = \partial(D^3 \times D^4) = (S^2 \times D^4) \cup_{S^2 \times S^3} (D^3 \times S^3)$$

wskazuje standardowo obramowaną sferę $S^2 \times \{0\}$ w pierwszym kawałku. Jej ślad

$$W = (S^6 \times I) \cup_{S^2 \times D^4} (D^3 \times D^4)$$

jest siedmiowymiarowym kobordyzmem z jednym uchwytem indeksu trzy. Górny brzeg składa się z dwóch kopii $D^3 \times S^3$, więc jest produktem $M = S^3 \times S^3$.

Ponieważ $\pi_2(S^6) = 0$, odwzorowanie $\mathrm{id}_{S^6}$ przedłuża się nad rdzeniem uchwytu. Ponieważ identyczność jest 3-spójna, wybieramy standardowe przedłużenie danych normalnych z Lematu 27.6.11. Spełnia ono warunek ram z Twierdzenia 26.5.1 i jest zgodne z produktowymi obramowaniami obu sfer czynnikowych. Otrzymujemy normalny ślad $F : W \to S^6 \times I$, którego górnym brzegiem jest odwzorowanie normalne $(f, b) : M \to S^6$ stopnia jeden. Symbol $b$ oznacza ten standardowy wybór danych ze śladu.

W nowo dołączonej połowie $D^3 \times S^3$ sfera $B = \{0\} \times S^3$ ma obramowane otoczenie $D^3 \times S^3$. Oglądany od strony $M$ ślad $W$ dołącza do $B$ uchwyt indeksu cztery i odzyskuje $S^6$, zgodnie z Twierdzeniem 26.2.2. Jądro odwzorowania $f$ policzymy w Przykładzie 26.6.3, a jego miejsce w ciągu chirurgii wskaże Przykład 28.6.2.

## 26.6 Jądra chirurgii i próg wymiaru środkowego

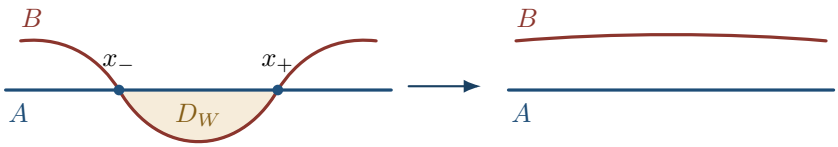
Dla odwzorowania normalnego stopnia jeden piszemy $K_i(f) = \ker(H_i(M;\mathbb{Z}) \to H_i(X;\mathbb{Z}))$. Intuicyjnie są to klasy, które dziedzina ma *nadmiarowo* w porównaniu z celem. Nie każdą z nich można usunąć: trzeba ją zrealizować przez zanurzoną sferę z obramowaniem, po której obraz w $X$ da się wypełnić dyskiem. Obramowanie musi ponadto pasować do danych normalnych. W wyższych wymiarach pozycja ogólna i trik Whitneya pozwalają realizować wiele takich operacji poniżej wymiaru środkowego; przy wymiarze środkowym sfery spotykają się i pojawia się dodatkowy rachunek przecięć.

### Co dokładnie usuwa trik Whitneya?

Niech $A^p$ i $B^q$ będą zorientowanymi, poprzecznie zanurzonymi podrozmaitościami w zorientowanej $N^n$, gdzie $p+q = n$. Zakładamy $p, q \ge 1$. Ich przecięcia są izolowanymi punktami ze znakami. Wybierzmy dwa punkty $x_-, x_+ \in A \cap B$ o przeciwnych znakach oraz zanurzone łuki $a \subset A$ od $x_-$ do $x_+$ i $b \subset B$ wracający do $x_-$. Ich wnętrza omijają drugi płat i wszystkie inne punkty przecięcia, a $a \cap b = \{x_-, x_+\}$. Tworzą *okrąg Whitneya* $a \cup b$. Samo równanie $(-1) + (+1) = 0$ nie daje jeszcze izotopii: potrzebny jest dysk wypełniający ten okrąg w odpowiednim położeniu.

**Stwierdzenie 26.6.1** (Lokalny ruch Whitneya)**.** *Załóżmy, że $a \cup b$ ogranicza gładko zanurzony dysk $D_W \subset N$ o wnętrzu rozłącznym z $A \cup B$. Załóżmy także, że dysk ma* obramowanie Whitneya*: normalne kierunki indukowane wzdłuż $a$ i $b$ przez oba płaty przedłużają się bez skręcenia nad $D_W$. Wówczas lokalna izotopia jednego z płatów, wsparta w otoczeniu $D_W$, usuwa $x_-, x_+$ bez tworzenia nowych przecięć $A \cap B$.*

*Dowód.* Obramowanie daje produktowe otoczenie dysku. W nim łuk $a$ leży na pierwszym płacie, a łuk $b$ na drugim; przy dwóch końcach oba płaty przecinają się poprzecznie. Przesuwamy wąski pasek pierwszego płata wzdłuż $D_W$ na drugą stronę drugiego płata. W przekroju prostopadłym do paska jest to przejście przez dysk ograniczony przez $a \cup b$. Przeciwne znaki końców gwarantują, że oba lokalne przecięcia znikają jednocześnie. Produktowe otoczenie i rozłączność wnętrza $D_W$ z płatami pozwalają wykonać ruch bez nowych przecięć. Poza tym otoczeniem płaty pozostają na miejscu; przedłużenie izotopii z Sekcji 20.6 daje izotopię otoczenia w $N$. □




Rysunek 26.7: Przekrój schematyczny ruchu Whitneya. Po lewej łuki na $A$ i $B$ ograniczają jasny dysk, a $x_-$ i $x_+$ mają przeciwne znaki. Po ruchu przecięć nie ma. Rysunek pokazuje tylko przekrój; w wyższych wymiarach niezbędne jest obramowanie całego dysku.

Istnienie dysku z założeń stwierdzenia jest *osobną kwestią*. Okrąg $a \cup b$ musi być nullhomotopijny; nawet wtedy dysk początkowo może przecinać płaty lub mieć złe obramowanie. Jeśli $\pi_1(N) \neq 1$, dwa punkty o przeciwnych znakach mogą mieć różne etykiety dróg $g, h$, więc dają $g - h \neq 0$ w $\mathbb{Z}[\pi_1(N)]$. W wymiarze środkowym $n = 2k$, $k \geq 3$, pełne kryterium zamiany obramowanej immersji $S^k \looparrowright N^{2k}$ na zanurzenie wyraża kwadratowe samoprzecięcie $\mu$; to twierdzenie 5.2 Walla, a nie wniosek z samego rysunku. Dla $k = 2$ kryterium to może zawodzić. Tak właśnie powstaje granica między chirurgią wysokowymiarową a wymiarem 4.

**Stwierdzenie 26.6.2** (Forma na jądrze w wymiarze parzystym)**.** *Niech $n = 2k$, a $f : M^{2k} \to X^{2k}$ ma stopień jeden. Forma przecięć na środkowej homologii $H_k(M;\mathbb{Z})/\mathrm{tors}$ rozkłada się ortogonalnie na obraz $f_!$ oraz $K_k(f)/\mathrm{tors}$. Forma na jądrze jest niezdegenerowana (nad $\mathbb{Z}$: unimodularna na częściach wolnych). Dla parzystego $k$ jest symetryczna, a dla nieparzystego antysymetryczna.*

*Dowód.* Na częściach wolnych dualność Poincarégo identyfikuje formę przecięć z iloczynem kubkowym: $\lambda_M(x,y) = \langle \mathrm{PD}_M^{-1} x \smile \mathrm{PD}_M^{-1} y, [M]\rangle$. Dla $a, b \in H_k(X)$ z naturalności i warunku $f_*[M] = [X]$ dostajemy

$$\lambda_M(f_!a, f_!b) = \langle f^* \mathrm{PD}_X^{-1} a \smile f^* \mathrm{PD}_X^{-1} b, [M]\rangle = \lambda_X(a,b).$$

Dla $z \in K_k(f)$ oraz $a \in H_k(X)$, naturalność iloczynu z klasą fundamentalną i definicja $f_!$ dają $\lambda_M(z, f_!a) = \lambda_X(f_*z, a) = 0$. Lemat 26.4.2 daje rozkład $H_k(M) = f_!H_k(X) \oplus K_k(f)$, więc jest on ortogonalny. Na częściach wolnych forma całej zamkniętej zorientowanej rozmaitości jest unimodularna; podobnie forma na $X$. Jeżeli w bazach dostosowanych do rozkładu macierz jest blokowo diagonalna, a wyznaczniki całości i bloku $X$ wynoszą $\pm 1$, to także wyznacznik bloku jądra wynosi $\pm 1$. Znak zamiany argumentów wynika z $\alpha \smile \beta = (-1)^{k^2} \beta \smile \alpha$. □

**Przykład 26.6.3** (Dwie sfery i ich jedno przecięcie)**.** Dla $M = S^k \times S^k$, $X = S^{2k}$, $k \geq 3$, weźmy odwzorowanie stopnia jeden z Przykładu 26.5.2 (w tym kierunku wystarczy odwzorowanie zgniatające). Wtedy $K_k(f) = H_k(M) \cong \mathbb{Z}^2$, generowane przez $A = S^k \times \{*\}$ i $B = \{*\} \times S^k$. Obie sfery mają trywialne wiązki normalne. Możemy je przesunąć od samych siebie, zatem $A \cdot A = B \cdot B = 0$, ale $A$ i $B$ przecinają się w jednym punkcie. W bazie $(A, B)$ otrzymujemy

$$\lambda = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ (-1)^k & 0 \end{pmatrix}.$$

Gdy $k$ jest parzyste, forma jest symetryczna; gdy nieparzyste, antysymetryczna. Nie wystarczy osobno policzyć, że obie sfery reprezentują klasy jądra: ich wzajemne przecięcie kontroluje możliwość kolejnych operacji. W bardziej ogólnych sytuacjach potrzebna jest ponadto informacja o samoprzecięciach i obramowaniach, prowadząca do form kwadratowych teorii chirurgii.

*Uwaga* 26.6.4 (Dwie różne przeszkody). Grupy $L_n(\mathbb{Z}[\pi])$ opisują przeszkody *wykonania* dalszej chirurgii na odwzorowaniu normalnym, szczególnie w wymiarze środkowym. Torsja Whiteheada w $\mathrm{Wh}(\pi)$, poznana w Rozdziale 25, kontroluje *prostotę* otrzymanej równoważności i iloczynowość $h$-kobordyzmu. Są to różne etapy argumentu. Także późniejszy ciąg dokładny chirurgii będzie wymagał rozróżnienia zwykłych i prostych równoważności homotopijnych.

## 26.7 Co pozostaje do zrobienia w programie chirurgii

Dotychczasowe kroki można streścić bez ukrywania danych potrzebnych dalej:

(1) Zaczynamy od odwzorowania normalnego stopnia jeden $(f, b) : M^n \to X^n$.

(2) Wybieramy obramowane sfery reprezentujące klasy jądra i wykonujemy chirurgię nad $X$, pozostając w tej samej klasie normalnej kobordancji.

(3) Sprawdzamy grupę podstawową i homologiczny kompleks jądra nad $\mathbb{Z}[\pi_1(X)]$. W wymiarze środkowym samo znikanie zwykłych homologii już nie wystarcza: decydują formy przecięć i ich kwadratowe uzupełnienia.

(4) Po usunięciu tej przeszkody otrzymujemy równoważność homotopijną; do klasyfikacji rozmaitości trzeba jeszcze zrozumieć jej torsję oraz klasę odpowiedniego kobordyzmu.

Następny rozdział zdefiniuje grupy chirurgiczne $L_n(\mathbb{Z}[\pi])$ w odpowiednich wersjach, pokaże proste przykłady form i sformułuje twierdzenie o przeszkodzie chirurgicznej. Później zbierzemy dane w ciągu dokładnym chirurgii i zastosujemy je do klasyfikacji rozmaitości.

*Dalsza lektura:* W. Lück i T. Macko, *The Surgery Step and $\xi$-Bordism*, C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §1–3.

# Rozdział 27

# Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna

W Rozdziale 26 operacja na obramowanej sferze zmieniała rozmaitość, a forma przecięć na jądrze odwzorowania stopnia jeden pokazywała, dlaczego w *środkowym wymiarze* nie można usuwać klas po jednej. Teraz zapiszemy to ograniczenie algebraicznie. Otrzymamy grupę, w której klasa zerowa oznacza możliwość dokończenia chirurgii przy odpowiednich założeniach wymiarowych. Odróżnimy twierdzenia o konkretnych macierzach, które udowodnimy tutaj, od głębokiego twierdzenia chirurgicznego Walla, którego geometryczne lematy przywołamy jawnie.

## 27.1 Drogi przecięcia i pierścień grupowy

Jeśli $X$ jest spójna, połóżmy $\pi = \pi_1(X)$ i $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$. Element $\Lambda$ jest skończoną sumą $\sum_g n_g g$, gdzie $n_g \in \mathbb{Z}$. Mnożenie przedłuża liniowo mnożenie w $\pi$. W przypadku $\pi = 1$ otrzymujemy zwykły pierścień $\mathbb{Z}$. Niech $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie charakterem orientacji celu. Na $\Lambda$ wprowadzamy *inwolucję*

$$\overline{\sum_g n_g g} = \sum_g n_g w(g) g^{-1}. \tag{27.1.1}$$

Odwrócenie drogi zamienia $g$ na $g^{-1}$, a $w(g)$ mówi, czy przeniesienie lokalnej orientacji wzdłuż tej drogi zmienia znak.

**Stwierdzenie 27.1.1** (Dlaczego to inwolucja)**.** *Przepis* (27.1.1) *spełnia* $\overline{ab} = \bar{b}\bar{a}$ *i* $\bar{\bar{a}} = a$.

*Dowód.* Wystarczy sprawdzić elementy grupy, ponieważ obie strony są addytywne. Ponieważ $w$ jest homomorfizmem,

$$\overline{gh} = w(g)w(h)h^{-1}g^{-1} = (w(h)h^{-1})(w(g)g^{-1}) = \bar{h}\bar{g}.$$

Ponadto $w(g^{-1}) = w(g)$ i $w(g)^2 = 1$, skąd $\bar{\bar{g}} = g$. Przedłużenie liniowe kończy rachunek. □

Po podniesieniu sfer do nakrycia uniwersalnego pojedynczy punkt ich przecięcia wnosi do *współczynnika przecięcia* znak razy element $g \in \pi$. Znak zależy od orientacji, a $g$ od obranych dróg od punktu bazowego do sfer. Dlatego dwa przecięcia o przeciwnych znakach mogą sumować się do $g - h \neq 0$ w $\Lambda$, choć ich zwykła liczba przecięcia jest zerem. Zmiana dróg zmienia zapis macierzy, lecz nie jej klasę izometrii.

**Definicja 27.1.2** (Forma $\epsilon$-hermitowska)**.** Niech $P$ będzie skończenie generowanym rzutowym lewym modułem nad $\Lambda$ oraz $\epsilon \in \{\pm 1\}$. *Formą $\epsilon$-hermitowską* nazywamy odwzorowanie $\lambda$ :

$P \times P \to \Lambda$ addytywne w każdej zmiennej i takie, że

$$\lambda(ax, by) = a\lambda(x, y)\bar{b}, \qquad \lambda(y, x) = \epsilon\overline{\lambda(x, y)}.$$

Jest *nieosobliwa*, gdy odwzorowanie $P \to P^*$, $y \mapsto \lambda(-, y)$, jest izomorfizmem. Tutaj $P^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(P, \Lambda)$ jest lewym modułem z działaniem $(a \cdot h)(x) = h(x)\bar{a}$; dzięki temu $y \mapsto \lambda(-, y)$ jest liniowe.

Dla $n = 2k$ przecięcia $k$-wymiarowych sfer spełniają ten wzór z $\epsilon = (-1)^k$: zamiana kolejności dwóch przestrzeni stycznych w punkcie przecięcia zamienia bloki po $k$ wektorów, co daje znak $(-1)^{k^2} = (-1)^k$; odwraca także drogę, stąd kreska nad współczynnikiem.

## 27.2 Samoprzecięcia i formy kwadratowe

Sama $\lambda$ nie zapamiętuje, czy reprezentant klasy daje się przedstawić jako *obramowana, zanurzona* sfera. Potrzebna jest poprawka samoprzecięciowa $\mu$; jej precyzyjną postać podajemy w języku algebraicznym. Dla $\epsilon = (-1)^k$ oznaczmy

$$Q_\epsilon(\Lambda) = \Lambda / \{a - \epsilon\bar{a} : a \in \Lambda\}.$$

W mianowniku chodzi o podgrupę addytywną, a nie zwykle o ideał. Nawias $[a]$ oznacza klasę $a$.

**Definicja 27.2.1** (Forma $\epsilon$-kwadratowa)**.** To para $(\lambda, \mu)$ na $P$, gdzie $\lambda$ jest nieosobliwą formą $\epsilon$-hermitowską, a $\mu : P \to Q_\epsilon(\Lambda)$ spełnia

$$\mu(x + y) = \mu(x) + \mu(y) + [\lambda(x, y)], \tag{27.2.1}$$

$$\mu(ax) = [am\bar{a}] \quad \text{dla } m \in \mu(x), \tag{27.2.2}$$

$$\lambda(x, x) = a + \epsilon\bar{a} \quad \text{dla dowolnego } a \in \mu(x). \tag{27.2.3}$$

Drugi wzór jest niezależny od wyboru $m$: $a(c - \epsilon\bar{c})\bar{a}$ ma postać $d - \epsilon\bar{d}$ dla $d = ac\bar{a}$. Ostatni wzór jest niezależny od reprezentanta $a$: dodanie $c - \epsilon\bar{c}$ nie zmienia $a + \epsilon\bar{a}$.

Geometrycznie $\mu(x)$ liczy samoprzecięcia obramowanej immersji sfery i uwzględnia obramowanie. Równanie (27.2.1) mówi: gdy połączymy reprezentantów $x$ i $y$, nowe samoprzecięcia obejmują też przecięcia obu sfer. W (27.2.3) widać, dlaczego „połowa przekątnej” nie zawsze wystarcza: nad $\mathbb{Z}[\pi]$ nie można po prostu dzielić przez 2.

**Stwierdzenie 27.2.2** (Rachunek przecięć na nakryciu)**.** *Niech $k \geq 3$, a $M^{2k} \to X^{2k}$ będzie $k$-spójnym odwzorowaniem normalnym stopnia jeden. Wybierzmy obramowane, poprzeczne immersje $k$-sfer reprezentujące $x, y \in K_k(M)$, wraz z drogami od punktu bazowego. Każdy punkt $p$ przecięcia wnosi znak $\varepsilon_p$ i element $g_p \in \pi_1(X)$, wyznaczony przez przejście między wybranymi podniesieniami sfer. Wtedy*

$$\lambda(x, y) = \sum_{p \in x \pitchfork y} \varepsilon_p g_p \in \Lambda.$$

*Wybierając przy każdym podwójnym punkcie immersji $x$ jedną z dwóch kolejności gałęzi, otrzymujemy*

$$\mu(x) = \left[ \sum_{p \in \mathrm{Dbl}(x)} \varepsilon_p g_p \right] \in Q_{(-1)^k}(\Lambda).$$

*Wartości te nie zależą od regularnej homotopii reprezentantów; spełniają (27.2.1) i (27.2.3).*

*Dowód.* Podnieśmy obie sfery do nakrycia uniwersalnego. Współczynnik przy $g$ w $\lambda(x,y)$ jest zwykłą algebraiczną liczbą przecięć jednego podniesienia z przesunięciem drugiego przez $g$. Jest więc stały przy homotopii. Po zamianie obu sfer droga odwraca się, a znak zmienia się o $(-1)^k w(g)$. To daje hermitowskość z Definicji 27.1.2.

Przy podwójnym punkcie zamiana kolejności gałęzi zmienia $\varepsilon_p g_p$ na $(-1)^k\overline{\varepsilon_p g_p}$. Oba wyrazy mają tę samą klasę w $Q_{(-1)^k}(\Lambda)$. Podczas ogólnej regularnej homotopii punkty podwójne rodzą się lub znikają parami o przeciwnych znakach i tej samej etykiecie, zatem $\mu$ się nie zmienia. Po połączeniu dwóch sfer rurką nowe punkty podwójne to, oprócz dawnych, dokładnie ich wzajemne przecięcia. Dostajemy stąd (27.2.1).

Na koniec odsuńmy immersję reprezentującą $x$ wzdłuż jej obramowania. Przy każdym podwójnym punkcie odsunięta sfera przecina pierwotną dwukrotnie, raz dla każdej kolejności gałęzi. Ich suma wynosi $a + (-1)^k\bar{a}$ dla składnika $a$ w $\mu(x)$. Wkład przekątnej z klasy Eulera wiązki normalnej znika, bo sfera jest obramowana. To jest (27.2.3). □

Rachunek punktów wyjaśnia wzory, lecz aby traktować $\mu$ jako funkcję na $K_k(M)$, trzeba jeszcze wiedzieć, że dane normalne wyznaczają właściwą klasę regularnej homotopii obramowanych immersji. To identyfikacja użyta w twierdzeniu 5.2 Walla; nie wynika z samego zliczenia punktów.

Na przykład dwa przecięcia o znakach $+1$ i $-1$ oraz etykietach 1 i $t$ dają $\lambda(x,y) = 1-t \in \mathbb{Z}[t,t^{-1}]$ dla $\pi_1(X) = \langle t\rangle$. Zwykła liczba przecięcia jest zerem, lecz okrąg złożony z łuków obu sfer reprezentuje $t$ lub $t^{-1}$ i nie ogranicza dysku Whitneya. Dopiero przeciwne znaki z *jednakową* etykietą pozwalają szukać takiego dysku. Warunek $\mu(x) = 0$ dopuszcza analogiczne sparowanie samoprzecięć. Wyjaśnijmy osobno, dlaczego w wymiarach co najmniej sześć takie pary można usunąć.

### Od samoprzecięć do zanurzonej sfery

W tym kroku potrzebna jest *obramowana immersja*, a nie jedynie ciągłe odwzorowanie $S^k \to M$. Obramowanie jest częścią klasy regularnej homotopii wyznaczonej przez odwzorowanie normalne i wypełnienie obrazu sfery w $X$.

**Stwierdzenie 27.2.3** (Kryterium zanurzania Walla w środku wymiaru)**.** *Niech $k \geq 3$, a $M^{2k}$ będzie spójną gładką rozmaitością. Niech $u : S^k \times D^k \looparrowright \operatorname{int} M$ będzie obramowaną immersją, której rdzeń ma jedynie poprzeczne punkty podwójne. Oznaczmy $\pi = \pi_1(M)$ i wybierzmy drogi bazowe potrzebne do określenia $\mu(u) \in Q_{(-1)^k}(\mathbb{Z}[\pi])$. Jeśli $\mu(u) = 0$, to $u$ jest regularnie homotopijna do immersji, której rdzeń jest zanurzony. Po zwężeniu włókien $D^k$ otrzymujemy zanurzenie $S^k \times D^k \hookrightarrow M$ w tej samej klasie regularnej homotopii. Dla zanurzonego rdzenia warunek $\mu(u) = 0$ jest konieczny.*

*Dowód z obramowanym trikiem Whitneya.* **1. Parowanie punktów.** Niech $\epsilon = (-1)^k$. W grupie $Q_\epsilon(\mathbb{Z}[\pi])$ zamiana kolejności dwóch gałęzi w punkcie o etykiecie $g$ zamienia składnik $\varepsilon g$ na $\epsilon\overline{\varepsilon g} = \epsilon w(g)\varepsilon g^{-1}$. Rozłóżmy bazę grupy pierścienia na orbity $g \leftrightarrow g^{-1}$. Dla orbity dwuelementowej możemy więc wszystkie składniki zapisać przy tej samej etykiecie $g$; ich suma całkowita jest zerowa. Dla orbity jednoelementowej $g = g^{-1}$ otrzymujemy albo kopię $\mathbb{Z}$, albo $\mathbb{Z}/2$, zależnie od znaku $\epsilon w(g)$. W pierwszym przypadku suma znaków jest zerowa. W drugim liczba punktów jest parzysta, a zamiana gałęzi zmienia ich znaki. W każdym przypadku punkty dają się zatem podzielić na pary $(p,q)$ o *jednakowej* etykiecie i przeciwnych znakach, po odpowiednim wyborze kolejności gałęzi.

**2. Okrąg Whitneya.** W dziedzinie $S^k$ wybierzmy od $p$ do $q$ jeden łuk na pierwszym płacie, a drugi na drugim. Ponieważ $k \geq 3$, łuki można wybrać rozłączne poza końcami i ominąć preobrazy pozostałych punktów podwójnych. Ich obrazy tworzą okrąg Whitneya. Przy ustalonych

drogach bazowych jego klasa w $\pi_1(M)$ jest, z dokładnością do odwrócenia i sprzężenia, iloczynem $g_p g_q^{-1}$. Równość etykiet daje więc pętlę homotopijnie trywialną. Ten krok nie wymaga $\pi_1(M) = 1$; właśnie temu służą etykiety w $\mathbb{Z}[\pi]$.

**3. Czysty dysk.** Odsuńmy okrąg od obu lokalnych płatów. Inkluzja $M \setminus u(S^k \times \{0\}) \hookrightarrow M$ indukuje izomorfizm na $\pi_1$: pętle i homotopie reprezentowane przez dwuwymiarowe dyski można przesunąć poza obraz sfery, gdyż $2+k < 2k$ dla $k \geq 3$. Skończony zbiór punktów podwójnych nie zmienia tego rachunku. Odsunięty okrąg ogranicza więc dysk w dopełnieniu. Transwersalność względna pozwala wybrać dysk gładki, z wnętrzem rozłącznym z obrazem rdzenia; nierówność $2 + 2 < 2k$ pozwala usunąć także jego samoprzecięcia. Dołączając kołnierz przy łukach, otrzymujemy zanurzony dysk Whitneya $D_W$ o brzegu na dwóch wybranych płatach.

**4. Obramowanie i ruch.** Sam czysty dysk nie wystarcza do ruchu z Stwierdzenia 26.6.1. Wzdłuż pierwszego łuku wybieramy $(k-1)$ kierunków stycznych do płata i prostopadłych do łuku; w punktach końcowych poprzeczność identyfikuje je z kierunkami normalnymi do drugiego płata. Ponieważ okrąg Whitneya jest zerowy w $\pi_1(M)$, możemy spójnie przenosić orientację $M$ wzdłuż jego brzegu także wtedy, gdy całe $M$ nie jest orientowalne. Przeciwne znaki w $p$ i $q$ sprawiają, że po odwróceniu kierunku drugiego łuku orientacje ram końcowych są zgodne. Przestrzeń pośrednich zorientowanych ram jest spójna, bo $SO(k-1)$ jest spójna dla $k \geq 3$; wybieramy więc ramę normalną do drugiego płata na całym drugim łuku. Obie części sklejają się w $(k-1)$-ramę na $\partial D_W$. Wiązka normalna dysku ma rangę $2k-2$ i jest trywialna. Przeszkodę przedłużenia powyższej $(k-1)$-ramy mierzy $\pi_1(V_{2k-2,k-1})$, która jest zerowa dla $k \geq 3$. Pozostałe kierunki uzupełniamy nad dyskiem. Otrzymujemy lokalne otoczenie modelowe $D^2 \times D^{k-1} \times D^{k-1}$, w którym dwa płaty zajmują dwa prostopadłe układy pasów. Precyzyjna konstrukcja tego otoczenia jest obramowanym trikiem Whitneya: używamy Milnora, twierdzenia 6.6 i lematów 6.7 oraz 6.13. W naszym zastosowaniu oba płaty mają wymiar $k$ w otoczeniu wymiaru $2k$. Warunki wymiarowe Milnora sprowadzają się więc do $k \geq 3$. Osobno potrzebujemy ściągalności okręgu Whitneya; jego łuki wybieramy tak, by omijały pozostałe przecięcia. Lematy 6.7 i 6.13 dostarczają właśnie produktowego modelu otoczenia dysku oraz zgodnych ram normalnych. Twierdzenie 6.6 Milnora jest sformułowane dla dwóch zanurzonych podrozmaitości; zastosowanie modelu do dwóch lokalnych płatów jednej immersji wymaga jeszcze argumentu Walla z twierdzenia 5.2. Przed tym krokiem można zwęzić włókna $D^k$, aby otoczenie dysku było wolne od pozostałych części pogrubionej immersji. Lokalny ruch z Stwierdzenia 26.6.1 usuwa teraz $p$ i $q$. Dla jednej samoprzecinającej się sfery ograniczamy uwagę do dwóch zanurzonych fragmentów odpowiadających wybranym łukom i wykonujemy go na jednym *lokalnym płacie*; jest to regularna homotopia immersji, nie izotopia otaczająca całego $M$. Jej podparcie omija pozostałe punkty podwójne. Przejście od twierdzenia Milnora o dwóch zanurzonych podrozmaitościach do dwóch płatów jednej immersji jest geometryczną częścią kryterium 5.2 Walla. Powtarzamy krok dla wszystkich par.

Regularna homotopia przenosi obramowanie i klasę normalną. Gdy rdzeń jest już zanurzony, zwężamy włókna $D^k$ w obramowanym otoczeniu; zwartość $S^k$ zapewnia, że dla dostatecznie małego promienia całe pogrubienie jest zanurzone. Zanurzony rdzeń nie ma punktów podwójnych, więc jego $\mu$ wynosi zero. □

Przy zastosowaniu do $x \in K_k(M)$ potrzebne są jeszcze dwa wejścia. Po przygotowaniu $k$-spójnego odwzorowania normalnego $M \to X$ mamy $\pi_1(M) \cong \pi_1(X)$ oraz $K_k(M) \cong \pi_{k+1}(f)$; wybór właściwej obramowanej klasy regularnej homotopii immersji $S^k \times D^k$ jest treścią Walla, twierdzenia 1.1. Przytoczona konstrukcja produktowego otoczenia dysku pozostaje osobnym lematem geometrycznym Milnora; powyższy rachunek nie jest samodzielnym dowodem tego lematu. W wymiarze cztery nierówności z kroku 3 zawodzą, więc sam warunek $\mu = 0$ nie daje analogicznego wniosku. Ponadto uogólnienie $\lambda, \mu$ z uwagi 5.2.1 Walla na nakrycie indukowane z innej rozmaitości nie obejmuje kryterium zanurzania.

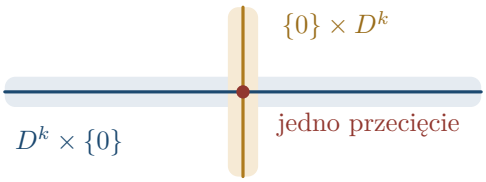
**Przykład 27.2.4** (Co zostaje, gdy $\pi = 1$)**.** Dla $\Lambda = \mathbb{Z}$ inwolucja jest zwykłą tożsamością. Jeśli $k$ jest parzyste, $Q_+(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, a (27.2.3) daje $\lambda(x,x) = 2\mu(x)$. Forma jest więc *parzysta*; $\mu(x) = \lambda(x,x)/2$. Jeśli $k$ jest nieparzyste, $Q_-(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2$; forma $\lambda$ jest antysymetryczna i $\lambda(x,x) = 0$, ale $\mu(x) \in \mathbb{Z}/2$ może być niezerowe. Ta ostatnia informacja nie daje się odczytać z samej macierzy przecięć.

**Definicja 27.2.5** (Para hiperboliczna i lagranżjan)**.** Wolny moduł o bazie $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$ z macierzą w każdej parze

$$H_\epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \epsilon & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu(e_i) = \mu(f_i) = 0,$$

oraz z zerowymi sprzężeniami między różnymi parami, nazywamy *hiperbolicznym*. *Lagranżjanem* formy kwadratowej jest bezpośredni składnik $L \subset P$ taki, że $L = L^\perp$ oraz $\mu|_L = 0$. W parze hiperbolicznej $L = \langle e_1, \dots, e_r \rangle$ jest lagranżjanem.

Parę o macierzy $H_\epsilon$ realizują klasy dwóch sfer czynnikowych w $S^k \times S^k$, jak w Przykładzie 26.6.3. Lokalny model ich jednego przecięcia pokazuje Rysunek 27.1.




Rysunek 27.1: Lokalny model sfer $e = S^k \times \{*\}$ i $f = \{*\} \times S^k$. Ich dyski współrzędnych przecinają się tylko w środku; po uzgodnieniu orientacji $\lambda(e,f) = 1$. Każda sfera ma trywialną wiązkę normalną, więc $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Jasne pasy pokazują jedynie przekrój otoczeń, a nie całe sfery.

### Przesunięcie uchwytu jako zmiana bazy

Stwierdzenie 23.5.4 opisało geometryczny ruch dwóch uchwytów tego samego indeksu: $e_i$ zostaje zastąpione przez $e_i \pm e_j$. W wymiarze środkowym wpływ tego ruchu na rachunek przecięć można wypisać bez kolejnego twierdzenia geometrycznego. Jeżeli kolumny macierzy $P$ wyrażają nową bazę w starej, to macierz formy w nowej bazie wynosi

$$A' = P^T A P, \qquad \mu(e_i \pm e_j) = \mu(e_i) + \mu(e_j) \pm [\lambda(e_i, e_j)]. \tag{27.2.4}$$

Pierwsza równość pochodzi z dwuliniowości $\lambda$ nad $\mathbb{Z}$; druga z (27.2.1) i $\mu(-e_j) = \mu(e_j)$. Na przykład dla symetrycznej pary hiperbolicznej $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ przesunięcie $e' = e + f$ daje

$$A' = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mu(e') = 1.$$

Pojawienie się niezerowego wyrazu na przekątnej nie tworzy nowej przeszkody: zmieniła się baza tej samej formy. Przy niebanalnej $\pi_1$ w (27.2.4) trzeba zastąpić transpozycję transpozycją sprzężoną oraz śledzić etykiety dróg; sama macierz całkowita nie zawiera wtedy całej informacji.

Wypiszmy taką zmianę bazy nad $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ z inwolucją (27.1.1). W sumie dwóch płaszczyzn hiperbolicznych połóżmy, dla dowolnego $a \in \Lambda$,

$$e_1' = e_1 + a e_2, \qquad e_2' = e_2, \qquad f_1' = f_1, \qquad f_2' = f_2 - \bar{a} f_1.$$

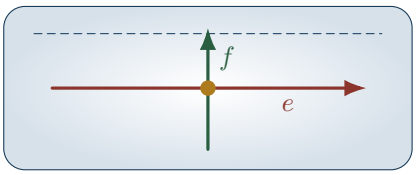
Współczynnik $\bar{a}$ jest konieczny: seskwiliniowość daje

$$\lambda(e_1', f_2') = \lambda(ae_2, f_2) - \lambda(e_1, \bar{a}f_1) = a - \overline{\overline{a}} = 0.$$

Pozostałe mieszane parowania nadal wynoszą $\lambda(e_i', f_j') = \delta_{ij}$; parowania wewnątrz rodzin $e'$ i $f'$ są zerowe. Z (27.2.1) wynika również $\mu(e_i') = \mu(f_i') = 0$, bo składniki dodawane do siebie należą do wzajemnie ortogonalnych lagranżjanów. Zatem nowa baza jest znowu hiperboliczna. Na $\langle e_1, e_2\rangle$ zmianę opisuje macierz elementarna z współczynnikiem $a$, a na dualnej rodzinie odwrotna zmiana sprzężona ze współczynnikiem $-\bar{a}$. Obie mają klasę zerową w $\mathrm{Wh}(\pi)$ (Definicja 25.2.1). Ruch nie zmienia więc *prostej* klasy bazy; sama równość macierzy form bez tej kontroli nie dawałaby takiego wniosku.

**Stwierdzenie 27.2.6** (Dlaczego hiperboliczna para nie przeszkadza)**.** *W parze $(e, f)$ mamy $\lambda(e, f) = 1$, $\lambda(e, e) = \lambda(f, f) = 0$ oraz $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Formy hiperboliczne tworzą neutralne składniki przy stabilizacji. Ich sygnatura, gdy $\epsilon = +1$ i $\Lambda = \mathbb{Z}$, jest równa zeru.*

*Dowód.* Pierwsze równości odczytujemy z macierzy. Na prostą generowaną przez $e$ forma i funkcja kwadratowa znikają, a jej ortogonalne dopełnienie wyznacza warunek $\lambda(ae + bf, e) = \epsilon b = 0$, więc to znowu $\langle e\rangle$. Dla $\epsilon = +1$ macierz ma wartości własne $+1$ i $-1$, stąd jej sygnatura wynosi zero. Suma wielu par ma lagranżjan będący sumą odpowiednich prostych. □




$\lambda(e, f) = 1$
$\mu(e) = \mu(f) = 0$
$\langle e\rangle = \langle e\rangle^{\perp}$

Rysunek 27.2: Lokalny schemat pary hiperbolicznej. Sfery reprezentujące $e$ i $f$ spotykają się poprzecznie w jednym punkcie, a każdą z nich osobno można obramować bez samoprzecięć. Wybór kierunku $e$ wyznacza lagranżjan; prostokąt jest tylko fragmentem otoczenia przecięcia, nie całą rozmaitością.

**Przykład 27.2.7** (Produkt sfer z poprzedniego rozdziału)**.** W Przykładzie 26.6.3 klasy $e = [S^k \times \{*\}]$ i $f = [\{*\} \times S^k]$ mają macierz $H_{(-1)^k}$. Dla standardowych danych normalnych lokalnej stabilizacji z Lematu 27.6.11 obie sfery są obramowanymi reprezentantami bez punktów podwójnych, więc $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Samą macierz przecięć trzeba uzupełnić o ten wybór obramowań; Przykład 27.4.3 pokazuje dlaczego. To przykład jądra *niezerowego jako moduł*, które daje *zerową przeszkodę*: można usunąć parę za pomocą odpowiednich chirurgii. Dla $k = 3$ jest to jądro odwzorowania na górnym brzegu śladu z Przykładu 26.5.3. Jego miejsce w ciągu chirurgii opisuje Przykład 28.6.2.

## 27.3 Co oznacza grupa $L$

W wymiarze $2k$ sumujemy formy kwadratowe ortogonalnie. Dwie formy uważa się za równoważne w sensie Witta, jeśli ich ortogonalna różnica, po ewentualnym dodaniu form hiperbolicznych, ma lagranżjan. W wersji $L^s$ moduły mają preferowane bazy stabilne, a dla lagranżjanu $L \subset P$ odwzorowanie $P/L \to L^*$ wyznaczone przez $\lambda$ ma być *prostym* izomorfizmem względem tych baz. Jest to algebraiczny warunek zerowania różnicy klas. Klasy z dodawaniem przez sumę ortogonalną tworzą *kwadratową grupę chirurgiczną* $L_{2k}(\Lambda)$, z odpowiednią dekoracją opisaną poniżej. Wersję opartą na bazach i prostych równoważnościach oznaczymy $L^s_{2k}(\Lambda, w)$. Warunek „prosta” dotyczy również dualności formy: izomorfizm do modułu dualnego ma zerową torsję w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Wersja $L^h_{2k}$ używa zwykłej równoważności homotopijnej. Dla $\pi = 1$ te rozróżnienia znikają.

### Dekoracje $s$ i $h$ w rachunku baz

Intuicją dekoracji jest pytanie, jaki rodzaj równoważności ma pozostać po usunięciu jądra: $h$ oznacza równoważność homotopijną, a $s$ równoważność *prostą*. W rozdziale o torsji warunek prostoty zapisaliśmy jako znikanie klasy macierzy w $\mathrm{Wh}(\pi)$ (Definicja 25.2.1). Dla formy na bazowanym wolnym module jej dualność $P \to P^*$ musi być w wersji $s$ prostym izomorfizmem. Przy usuwaniu lagranżjanu trzeba ponadto sprawdzić prostotę $P/L \to L^*$, co wykorzystaliśmy w Lemacie 27.6.5. W wersji $h$ wymagamy zwykłych izomorfizmów: macierz odwracalna może mieć niezerową klasę Whiteheada. To rozróżnienie i odpowiadające mu grupy przeszkód opisuje Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §17D.

**Przykład 27.3.1** (Odwracalna dualność, która nie jest prosta)**.** Niech $\pi = C_5 = \langle t \mid t^5 = 1\rangle$, $w = 1$, $\Lambda = \mathbb{Z}[C_5]$ oraz $u = 1 - t - t^{-1}$. W Przykładzie 25.2.4 sprawdziliśmy, że $u$ jest jednostką z odwrotnością $v = 1 - t^2 - t^{-2}$, ale $[u] \neq 0$ w $\mathrm{Wh}(C_5)$. Ponadto $\bar{u} = u$ i $\bar{v} = v$. Na $P = \Lambda e \oplus \Lambda f$ weźmy formę $+$-kwadratową określoną przez

$$\lambda(e,e) = \lambda(f,f) = 0, \qquad \lambda(e,f) = \lambda(f,e) = u, \qquad \mu(e) = \mu(f) = 0.$$

Dla $x = ae + bf$ mamy $\mu(x) = [a u \bar{b}] \in Q_+(\Lambda)$; stąd $\lambda(x,x)$ jest sumą tego reprezentanta i jego sprzężenia, zgodnie z (27.2.3). Podstawienie $f' = vf$ daje $\lambda(e,f') = u\bar{v} = 1$ i $\mu(f') = 0$, więc po zwykłej zmianie bazy forma jest hiperboliczna.

W bazie $(e,f)$ macierz dualności ma postać $\left(\begin{smallmatrix} 0 & u \\ u & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Zamiana dwóch kolumn wnosi tylko znak, który znika w grupie Whiteheada. Dlatego torsja tej dualności wynosi $[u] + [u] = 2[u] \neq 0$. Ostatnią nierówność można sprawdzić tym samym homomorfizmem co w Przykładzie 25.2.4: $|u(e^{2\pi i/5})|^2 \neq 1$. Forma dopuszcza więc zwykłą dualność i reprezentuje zero w opisie $h$, lecz z tą preferowaną bazą nie spełnia warunku prostej dualności potrzebnego do zdefiniowania jej klasy w $L^s_{4j}(\Lambda, 1)$. Przykład dotyczy danych algebraicznych; nie twierdzimy tu, że wybrana forma jest jądrem określonego odwzorowania normalnego.

Gdy $\pi = 1$, mamy $\mathrm{Wh}(\pi) = 0$ (Stwierdzenie 25.2.3), więc powyższa różnica warunków znika. Relatywna wersja twierdzenia o przeszkodzie zachowuje to samo rozróżnienie na brzegu: przy dekoracji $s$ zastane odwzorowanie brzegu jest prostą równoważnością homotopijną, przy dekoracji $h$ zwykłą równoważnością.

W nieparzystym wymiarze jądro nie jest opisywane pojedynczą formą środkową. Model algebraiczny ma postać *formacji*: hiperboliczny moduł kwadratowy wraz z dwoma lagranżjanami. Ich przecięcie i iloraz przez ich sumę mierzą dwa sąsiednie jądra odwzorowania; wyprowadzimy to niżej. Formacje dzielimy przez stabilizację i relację wyznaczoną przez kobordyzm formacji; otrzymujemy $L^s_{2k+1}(\Lambda, w)$ lub $L^h_{2k+1}(\Lambda, w)$. W pełnej definicji obejmującej wszystkie wymiary są to klasy kobordyzmu skończonych *kwadratowych kompleksów Poincarégo* nad $\Lambda$. Konstrukcja formacji jest ich nieparzystowym opisem po usunięciu homotopijnych składników poniżej środka. Nie utożsamiamy nieparzystej grupy z grupą Witta macierzy z poprzedniej sekcji.

*Uwaga* 27.3.2 (Nie mylmy dwóch słów „torsja”). W $\mathrm{Wh}(\pi)$ torsja oznacza torsję *równoważności łańcuchowej* z Rozdziału 25; w grupie $L$ klasyfikujemy formy i kwadratowe kompleksy. To, że algebraiczne $K$- i $L$-teoria korzystają z tych samych modułów nad $\mathbb{Z}[\pi]$, nie czyni ich przeszkód tym samym obiektem.

## 27.4 Przypadek prostej spójności: sygnatura i Arf

Dla $\pi = 1$ grupy kwadratowe w wysokowymiarowej teorii chirurgii mają czterookresowy wzór

$$L_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad L_{4j+1}(\mathbb{Z}) = 0, \qquad L_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2, \qquad L_{4j+3}(\mathbb{Z}) = 0. \tag{27.4.1}$$

Wzór jest twierdzeniem klasyfikacyjnym teorii $L$; poniżej wyjaśniamy jego dwa niezerowe inwarianty i sprawdzamy konkretne formy. Nie wyprowadzamy samych obliczeń grup nieparzystych z rachunku dwóch macierzy: wymagałoby to teorii formacji.

### Wymiary podzielne przez cztery

Niech $n = 4j$, $k = 2j$. Środkowa forma jest parzysta, symetryczna i unimodularna. Jej *sygnatura* to liczba dodatnich minus liczba ujemnych wartości własnych nad $\mathbb{R}$. Klasyczny rachunek form całkowitych daje

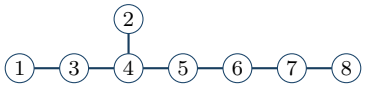
$$\sigma(f, b) = \frac{\operatorname{sign} \lambda_K}{8} \in L_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

Podzielność sygnatury przez 8 dla parzystej formy unimodularnej oraz to, że powyższy wzór daje izomorfizm grup Witta, to nietrywialne twierdzenia o formach kwadratowych. Nie wynikają z samego zdiagonalizowania formy nad $\mathbb{R}$. Sygnatura hiperbolicznej pary jest zerowa, jak wykazaliśmy w Stwierdzeniu 27.2.6.

**Przykład 27.4.1** (Forma $E_8$ ma niezerową klasę)**.** Niech $E_8$ będzie macierzą symetryczną $8 \times 8$: na przekątnej ma 2, przy krawędziach

$$(1,3), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (2,4)$$

ma $-1$, a poza nimi zera. Schemat jej niezerowych wyrazów pozadiagonalnych ma postać




Jej wiodące minory główne wynoszą kolejno $2, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1$. Można to sprawdzić, kolejno rozwijając wyznacznik po liściu narysowanego drzewa (Definicja 7.5.1): jeśli usuwamy liść $v$ o jedynym sąsiedzie $u$, wyznacznik jest $2 \det A_{G-v} - \det A_{G-\{u,v\}}$. Zatem kryterium Sylvestera daje dodatnią określoność, a ostatni minor 1 daje unimodularność. Dla całkowitego wektora $x$ liczba $x^T E_8 x$ jest parzysta, bo składniki pozadiagonalne występują podwojone. Definiujemy $\mu(x) = x^T E_8 x/2$. Otrzymujemy formę kwadratową o sygnaturze 8, a więc $[E_8] = 1 \in L_{4j}(\mathbb{Z})$. Jest to *przykład algebraiczny*; realizowanie zadanej formy przez konkretne gładkie odwzorowanie normalne wymaga osobnego twierdzenia realizacyjnego.

### Wymiary $4j + 2$

Niech $k = 2j + 1$. Redukcja $P$ modulo 2 daje przestrzeń symplektyczną $V = P/2P$ nad $\mathbb{F}_2$ z formą $b = \lambda \bmod 2$. Funkcja $q = \mu \bmod 2$ spełnia

$$q(x + y) = q(x) + q(y) + b(x, y). \tag{27.4.2}$$

Dla bazy symplektycznej $(e_1, f_1, \ldots, e_r, f_r)$ definiujemy

$$\operatorname{Arf}(q) = \sum_{i=1}^{r} q(e_i) q(f_i) \pmod 2.$$

**Stwierdzenie 27.4.2** (Niezależność od bazy)**.** *Podany wzór na* $\operatorname{Arf}(q)$ *nie zależy od wyboru bazy symplektycznej. Suma ortogonalna dodaje inwarianty Arfa.*

*Dowód.* Policzmy liczbę niezależną od bazy:

$$S(q) = \sum_{x \in V} (-1)^{q(x)}.$$

Z (27.4.2) i rozkładu na ortogonalne płaszczyzny $\langle e_i, f_i\rangle$ wynika, że $q$ na jednej płaszczyźnie przyjmuje na $ae_i + bf_i$ wartość $aq(e_i) + bq(f_i) + ab$, gdzie $a, b \in \mathbb{F}_2$. Sumując cztery składniki, dostajemy

$$\sum_{a,b\in\mathbb{F}_2} (-1)^{aq(e_i)+bq(f_i)+ab} = 2(-1)^{q(e_i)q(f_i)}.$$

Iloczyn tych równości daje $S(q) = 2^r(-1)^{\sum_i q(e_i)q(f_i)}$. Lewa strona nie używa bazy, więc prawa wyznacza jednoznacznie Arfa. Dla sumy ortogonalnej sumy $S$ mnożą się, dlatego wykładniki znaków, czyli inwarianty Arfa, dodają się modulo 2. □

**Przykład 27.4.3** (Dwie formy z tą samą macierzą przecięć)**.** Niech $P = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$ i $\lambda(e, f) = 1$, $\lambda(f, e) = -1$, $\lambda(e, e) = \lambda(f, f) = 0$. Gdy $\mu(e) = \mu(f) = 0$, para jest hiperboliczna i $\mathrm{Arf}(q) = 0$. Gdy $\mu(e) = \mu(f) = 1 \in \mathbb{Z}/2$, otrzymujemy $\mathrm{Arf}(q) = 1$. W drugim przypadku wszystkie trzy niezerowe wektory płaszczyzny nad $\mathbb{F}_2$ mają wartość $q = 1$, bo $q(e + f) = 1 + 1 + b(e, f) = 1$. Nie ma więc nawet jednowymiarowego lagranżjanu z $q = 0$. Macierz $\lambda$ jest w obu przykładach *identyczna*; o przeszkodzie decyduje dodatkowa informacja samoprzecięciowa.

W tym wymiarze izomorfizm $L_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ przydziela formie klasę $\mathrm{Arf}(q)$. Dowód, że *każda* forma z Arfem zerowym jest stabilnie hiperboliczna, jest algebraiczną częścią wspomnianego twierdzenia klasyfikacyjnego.

## 27.5 Przykład z jedną nietrywialną pętlą

Pierwszym krokiem poza przypadek $\pi_1 = 1$ jest grupa nieskończenie cykliczna $\pi_1 = \langle t\rangle \cong \mathbb{Z}$. Jej pierścień grupowy to pierścień wielomianów Laurenta $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}] = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$. Dla orientowalnej rozmaitości charakter orientacji ma wartość $w(t) = 1$, a inwolucja używana w formach przecięcia wysyła $t$ na $t^{-1}$. Nie można tu zastąpić całego pierścienia samymi współczynnikami całkowitymi: wyrazy $t^k$ pamiętają drogi przecięcia okrążające pętlę $k$ razy, jak w rachunku $1-t$ w Sekcji 27.1.

**Twierdzenie 27.5.1** (Rozszczepienie Shanesona–Ranickiego; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $G$ będzie grupą z charakterem orientacji $w : G \to \{\pm 1\}$. Przedłużmy go na $G \times \mathbb{Z}$ tak, aby generator nowego czynnika zachowywał orientację. Dla $n \geq 5$ grupy przeszkód chirurgicznych spełniają*

$$L^s_n(\mathbb{Z}[G \times \mathbb{Z}], w \oplus 1) \cong L^s_n(\mathbb{Z}[G], w) \oplus L^h_{n-1}(\mathbb{Z}[G], w). \tag{27.5.1}$$

*Drugi składnik ma dekorację $h$; dla dowolnego $G$ nie należy jej bez dodatkowych hipotez zamieniać na $s$.*

Jest to głęboki wynik o rozszczepianiu przeszkody wzdłuż kierunku okręgu, a nie konsekwencja formalnego rozpisania macierzy nad $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$. Wariant geometryczny J. L. Shanesona, *Wall's Surgery Obstruction Groups for $G \times \mathbb{Z}$*, twierdzenie 5.1 zakłada $n \geq 7$, $G = \pi_1(K^{n-2})$ dla zamkniętej gładkiej lub PL rozmaitości $K$ oraz $w = w_1(K)$. Ogólny izomorfizm grup z dekoracjami $s$ i $h$ podaje A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Splittings of the K- and L-Groups of Polynomial Extensions*, §6. Ranicki rozróżnia też geometryczne i algebraiczne odwzorowania rozszczepienia; są one zgodne, gdy $\mathrm{Wh}(G) = 0$. Porównaj tabelę w C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, twierdzenie 13A.8.

Dla $G = 1$ grupa Whiteheada jest zerowa (Stwierdzenie 25.2.3), więc dekoracje $s$ i $h$ po prawej stronie (27.5.1) się zgadzają. Zatem z (27.4.1) dostajemy

$$L^s_n(\mathbb{Z}[t, t^{-1}], 1) \cong L_n(\mathbb{Z}) \oplus L_{n-1}(\mathbb{Z}). \tag{27.5.2}$$

Rozpisanie dwóch składników, dla $n \geq 5$, daje konkretną tabelę:

| $n \bmod 4$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| $L_n(\mathbb{Z})$ | $\mathbb{Z}$ | 0 | $\mathbb{Z}/2$ | 0 |
| $L_{n-1}(\mathbb{Z})$ | 0 | $\mathbb{Z}$ | 0 | $\mathbb{Z}/2$ |
| $L^s_n(\mathbb{Z}[t,t^{-1}],1)$ | $\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Z}$ | $\mathbb{Z}/2$ | $\mathbb{Z}/2$. |

W nieparzystych wymiarach, w których grupa jednospójna znika, nowy składnik może więc pozostać niezerowy. Na przykład dla $n = 7$ rachunek daje $L^s_7(\mathbb{Z}[t,t^{-1}]) \cong L_7(\mathbb{Z}) \oplus L_6(\mathbb{Z}) = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$; jest to przesunięty składnik typu Arfa. Dla $n = 9$ otrzymujemy $0 \oplus L_8(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, pochodzący z przesuniętego składnika sygnatury.

Nie jest to jeszcze obliczenie przeszkody konkretnego odwzorowania normalnego. Na przykład $X = S^1 \times S^6$ jest zamkniętą, orientowalną rozmaitością wymiaru 7 z $\pi_1(X) = \mathbb{Z}$, lecz jej odwzorowanie identycznościowe z identycznościowymi danymi normalnymi ma przeszkodę zerową: jest już prostą równoważnością homotopijną. Istnienie niezerowego elementu grupy $L^s_7$ nie oznacza, że przeszkoda tego odwzorowania jest niezerowa. Zbudowanie odwzorowania normalnego o zadanej przeszkodzie jest osobnym problemem realizacyjnym; w odpowiednim zakresie wymiarów służą do tego twierdzenia Walla. Podobnie tabela nie obejmuje generatora odwracającego orientację, $w(t) = -1$; algebraiczne grupy można badać także w małych wymiarach, ale geometryczne kryterium Walla stosujemy dopiero dla $n \geq 5$.

## 27.6 Przeszkoda odwzorowania normalnego i twierdzenie Walla

Rozważmy odwzorowanie normalne stopnia jeden $(f,b) : M^n \to X^n$ z Sekcji 26.6. Zakładamy, że $X$ jest zamkniętą gładką rozmaitością lub skończonym kompleksem Poincarégo z wybranymi danymi normalnymi. Po chirurgiach *poniżej* środka można w dogodnych warunkach doprowadzić $f$ do wysokiej spójności. W wymiarze parzystym $n = 2k$ pozostałe jądro nad $\mathbb{Z}[\pi]$ z formą $(\lambda_K, \mu_K)$ reprezentuje

$$\theta(f,b) = [K, \lambda_K, \mu_K] \in L^s_{2k}(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

Bez wcześniejszych chirurgii tę samą klasę można zdefiniować na całym kompleksie łańcuchów jako klasę kwadratowego kompleksu Poincarégo. To ostatnie ujęcie obejmuje też wymiar nieparzysty. Klasa nie zależy od wybranej kolejności chirurgii: ślady tych zmian dają kobordyzm odpowiednich kompleksów kwadratowych.

**Twierdzenie 27.6.1** (Twierdzenie Walla o przeszkodzie chirurgicznej)**.** *Niech $M^n$ i $X^n$ będą spójnymi, zamkniętymi, gładkimi rozmaitościami, $n \geq 5$, i niech $(f,b) : M \to X$ będzie odwzorowaniem normalnym stopnia jeden z Definicji 26.4.1, z danymi normalnymi nad pewną stabilną wiązką $\xi \to X$ jak w (26.4.1). Oznaczmy $\pi = \pi_1(X)$ i przez $w$ charakter orientacji. Wtedy przeszkoda $\theta(f,b) \in L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$ jest niezmiennikiem normalnej klasy kobordyzmu. Równość $\theta(f,b) = 0$ zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy $(f,b)$ jest normalnie kobordantne z prostą równoważnością homotopijną $f' : M' \to X$. W wersji zwartej z brzegiem zakładamy ponadto, że odwzorowanie na brzegu jest prostą równoważnością homotopijną i wykonujemy kobordyzm oraz chirurgie relatywnie do brzegu.*

**Twierdzenie 27.6.2** (Wersja $h$ i porównanie dekoracji; wyniki zewnętrzne)**.** *Przy tych samych założeniach o wymiarze $n \geq 5$ i danych normalnych, ale z wymaganiem jedynie* zwykłej *równoważności homotopijnej na brzegu, istnieje przeszkoda*

$$\theta^h(f,b) \in L^h_n(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

*Zależy ona tylko od normalnej klasy kobordyzmu relatywnie do brzegu i znika dokładnie wtedy, gdy to odwzorowanie można przez taki kobordyzm zastąpić równoważnością homotopijną. Dla pustego brzegu warunek brzegowy jest oczywiście zbędny.*

*Jeżeli odwzorowanie brzegowe jest proste, zapomnienie warunku prostoty daje homomorfizm* $j : L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w) \to L^h_n(\mathbb{Z}[\pi], w)$ *oraz*

$$\theta^h(f, b) = j(\theta^s(f, b)).$$

*Jądro i koniec obrazu* $j$ *opisuje fragment* ciągu dokładnego Rothenberga

$$\cdots \longrightarrow \widehat{H}^{\,n+1}(\mathbb{Z}/2; \mathrm{Wh}(\pi)) \longrightarrow L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w) \xrightarrow{j} L^h_n(\mathbb{Z}[\pi], w) \longrightarrow \widehat{H}^{\,n}(\mathbb{Z}/2; \mathrm{Wh}(\pi)) \longrightarrow \cdots . \tag{27.6.1}$$

*W grupach Tate'a działa inwolucja dualności wyznaczona przez* $w$ *na grupie Whiteheada.*

Twierdzenie o przeszkodzie w dekoracji $h$ oraz ciąg (27.6.1) są tutaj przyjętymi wynikami zewnętrznymi: Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, wstęp i przykład 2.16 podaje kryterium znikania przeszkody oraz warunek brzegowy; Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §17D, odsyła w sprawie ciągu do Shanesona, *Wall's Surgery Obstruction Groups for* $G \times \mathbb{Z}$, propozycja 4.1. Wall sam nazywa swoje porównanie w §17D zarysem, więc nie używamy go jako pełnego dowodu. Dokładność (27.6.1) pokazuje, że zniknięcie przeszkody $h$ nie musi usuwać warunku prostej torsji potrzebnego do wersji $s$. Gdy $\mathrm{Wh}(\pi) = 0$, grupy Tate'a znikają i $j$ jest izomorfizmem; w szczególności dotyczy to $\pi = 1$.

**Przykład 27.6.3** (Grupy Tate'a dla $C_5$)**.** Wróćmy do $R = \mathbb{Z}[C_5]$ i jednostki $u = 1 - t - t^{-1}$ z Przykładu 27.3.1. J. Milnor, *Whitehead Torsion*, przykład 6.6 podaje $\mathrm{Wh}(C_5) \cong \mathbb{Z}$ oraz generator $[t+t^{-1}-1] = [-u] = [u]$; ostatnia równość zachodzi, bo $[-1] = 0$ w grupie Whiteheada. Ponieważ $\bar{u} = u$, inwolucja dualności działa na generatorze identycznościowo, a więc działa tak na całej grupie $\mathrm{Wh}(C_5)$.

Oznaczmy tę inwolucję przez $T$. Dla $A = \mathrm{Wh}(C_5) = \mathbb{Z} \cdot [u]$ mamy $1 - T = 0$ oraz $1 + T = 2$. Ze wzorów definiujących kohomologię Tate'a otrzymujemy

$$\widehat{H}^{2j}(\mathbb{Z}/2; A) = \frac{\ker(1-T)}{\mathrm{im}(1+T)} = \frac{A}{2A} \cong \mathbb{Z}/2, \qquad \widehat{H}^{2j+1}(\mathbb{Z}/2; A) = \frac{\ker(1+T)}{\mathrm{im}(1-T)} = 0.$$

Niezerową klasą parzystą jest reszta $[u]$ modulo $2A$. Po podstawieniu do ciągu (27.6.1), dla $n \geq 6$ parzystego, dostajemy fragment

$$0 \longrightarrow L^s_n(R, 1) \xrightarrow{j} L^h_n(R, 1) \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow L^s_{n-1}(R, 1),$$

a dla $n \geq 5$ nieparzystego

$$\mathbb{Z}/2 \longrightarrow L^s_n(R, 1) \xrightarrow{j} L^h_n(R, 1) \longrightarrow 0.$$

W parzystym wymiarze $j$ jest zatem injekcją, a w nieparzystym surjekcją. Dokładność przy parzystym $n \geq 6$ daje ponadto

$$0 \longrightarrow \mathrm{coker}\, j_n \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \longrightarrow \ker j_{n-1} \longrightarrow 0.$$

Zatem przynajmniej jedno z dwóch sąsiednich odwzorowań $j_n, j_{n-1}$ nie jest izomorfizmem, ale rachunek nie wyznacza, która. Nie rozstrzyga też grup $L^s_n, L^h_n$ jako grup abstrakcyjnych ani przeszkody konkretnego odwzorowania normalnego.

**Zakres wyprowadzenia.** Najpierw rozpiszemy argument dostateczności dla $\pi = 1$ i $n = 2k \geq 6$, a potem przeprowadzimy wersję nad $\mathbb{Z}[\pi]$. W wymiarze nieparzystym $n = 2k + 1 \geq 5$ zbudujemy przeszkodę z dwóch lagranżjanów i pokażemy, jak jej zanik prowadzi do chirurgii. Potrzebne wejścia geometryczne pochodzą z C. T. C. Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, §§1, 5–6, szczególnie twierdzenia 1.2, 5.2, 5.6, 6.4 oraz lemat 5.7. Lemat 5.3 o prostym lagranżjanie dowiedziemy poniżej; inne użyte wyniki Walla oznaczamy wprost z ich hipotezami. Wersję z

dekoracją $h$ i zwykłą równoważnością homotopijną traktujemy oddzielnie jako wynik zewnętrzny; §17D Walla podaje jedynie szkic porównania tej dekoracji z wersją $s$.

**Cztery kroki dowodu.** Są to cztery odrębne kroki, a nie samo wydłużenie rachunku form nad $\mathbb{Z}$:

(1) *Chirurgie poniżej środka.* Poniżej konstruujemy zgodne obramowanie dla pojedynczej klasy w zakresie $2r < n$. Skończona indukcja po względnych komórkach i kontrola nowych jąder jest treścią twierdzenia 1.2 Walla.

(2) *Realizacja w środku.* W wymiarze parzystym wyliczymy etykiety przecięć i zbudujemy bazę hiperboliczną. Zanurzenie sfery w środku z warunku $\mu = 0$ wymaga obramowanych dysków Whitneya; dla wielu sfer trzeba usuwać również ich wzajemne przecięcia zgodnie z formą $\lambda$ i udoskonaleniem $\mu$; używamy tu twierdzenia 5.2 Walla.

(3) *Prosta równoważność i niezmienniczość.* Zmiana kolejności chirurgii musi dawać tę samą klasę przeszkody. Dla ogólnej grupy podstawowej wymaga to bazowanych kompleksów nad $\mathbb{Z}[\pi]$, kontroli torsji Whiteheada i analizy kobordyzmu normalnego. Poniżej wyprowadzimy z ciągu dokładnego warunek lagranżjanu i rachunek znoszenia przecięć na brzegu kobordyzmu. Przygotowanie kobordyzmu wymaga twierdzenia 1.4 Walla; bazowość, prosta dualność i realizacja względnych immersji są osobnymi wejściami z jego §§1–2.

(4) *Wymiar nieparzysty.* Jądra dwóch sąsiednich wymiarów są mierzone przecięciem i ilorazem dwóch lagranżjanów formacji. Poniżej wyprowadzimy jej ciąg dokładny; relacja stabilna i realizacja odpowiadających jej ruchów uchwytów podamy z jawnym użyciem §6 Walla.

Rachunek poniżej dowodzi kryterium po przyjęciu wskazanych lematów geometrycznych Walla; ich własnych dowodów nie przypisujemy temu tekstowi.

**Lemat 27.6.4** (Algebraiczny efekt usunięcia jednej pary)**.** *Niech $(K, \lambda, \mu)$ będzie sumą $r$ płaszczyzn hiperbolicznych nad $\mathbb{Z}$, z bazą $e_1, f_1, \dots, e_r, f_r$ taką, że $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$, $\lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$. Wówczas*

$$e_r^{\perp}/\mathbb{Z}e_r \cong \langle e_1, f_1, \dots, e_{r-1}, f_{r-1}\rangle$$

*jako formy kwadratowe.*

*Dowód.* Zapiszmy $x = \sum_i (a_i e_i + b_i f_i)$. Z definicji bazy hiperbolicznej $\lambda(e_r, x) = b_r$. Stąd $x \in e_r^{\perp}$ dokładnie wtedy, gdy $b_r = 0$. Pozostały współczynnik $a_r$ znika po przejściu do ilorazu przez $\mathbb{Z}e_r$. Pary o indeksach $i < r$ są ortogonalne do $e_r, f_r$, więc ich $\lambda$ i $\mu$ przechodzą do ilorazu bez zmiany. □

**Lemat 27.6.5** (Od prostego lagranżjanu do bazy hiperbolicznej)**.** *Niech $(P, \lambda, \mu)$ będzie nieosobliwą formą $\epsilon$-kwadratową nad $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$, $\epsilon = (-1)^k$. Załóżmy, że $P$ jest wolny z preferowaną bazą, a $L \subset P$ jest wolnym lagranżjanem z bazą $(e_1, \dots, e_r)$, która przedłuża się do preferowanej bazy $P$. Niech ponadto $P/L \to L^*$, $[x] \mapsto \lambda(-, x)|_L$, będzie prostym izomorfizmem. Wtedy istnieje preferowana baza $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$, w której $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0$ i $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$.*

*Dowód.* Wybierzmy podniesienia $f_j^0 \in P$ dualnej bazy $L^*$, zatem $\lambda(e_i, f_j^0) = \delta_{ij}$. Jądrem $P \to L^*$ jest $L^{\perp} = L$, więc klasy $f_j^0$ są bazą $P/L$. Założenie o prostocie zapewnia, że $(e_i, f_j^0)$ reprezentuje preferowaną klasę baz $P$.

Połóżmy $B_{ij} = \lambda(f_i^0, f_j^0)$ i wybierzmy $m_i \in \Lambda$ reprezentujące $\mu(f_i^0)$. Zdefiniujmy

$$f_i = f_i^0 - m_i e_i - \sum_{j>i} B_{ij} e_j. \tag{27.6.2}$$

Dodajemy wyłącznie wektory z $L$, toteż $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$. Dla $i < j$ składnik $-B_{ij}e_j$ w $f_i$ znosi pierwotne parowanie:

$$\lambda(f_i, f_j) = B_{ij} - B_{ij} = 0.$$

Przy $i > j$ używamy hermitowskości. Ponieważ $\lambda(f_i^0, e_j) = 0$ dla $j > i$ i $\lambda(L, L) = 0$, równanie (27.2.1) daje

$$\mu(f_i) = [m_i] + [\lambda(f_i^0, -m_i e_i)] = [m_i - \epsilon\bar{m}_i] = 0.$$

Równanie (27.2.3) daje teraz $\lambda(f_i, f_i) = 0$. Zmiana $f_i^0 \mapsto f_i$ jest elementarną zmianą bazy i nie zmienia jej prostej klasy. To dowodzi tezy również przy nieprzemiennym $\Lambda$; dla $\Lambda = \mathbb{Z}$ odzyskujemy poprzedni rachunek parzystych macierzy i poprawki Arfa. □

**Stwierdzenie 27.6.6** (Przeciwna forma daje odwrotność)**.** *Jeśli $(P, \lambda, \mu)$ jest prostą nieosobliwą formą $\epsilon$-kwadratową na wolnym bazowanym module, to*

$$(P, \lambda, \mu) \oplus (P, -\lambda, -\mu)$$

*jest formą hiperboliczną. Stąd jej druga składowa reprezentuje klasę przeciwną w $L^s_{2k}(\Lambda, w)$.*

*Dowód.* Weźmy diagonalny podmoduł $\Delta = \{(x, x) : x \in P\} \subset P \oplus P$. Na $\Delta$ obie formy znoszą się: $\lambda((x, x), (y, y)) = 0$ oraz $\mu((x, x)) = 0$. Jest to bezpośredni składnik z bazą $(e_i, e_i)$, jeśli $(e_i)$ jest bazą $P$. Iloraz $(P \oplus P)/\Delta$ identyfikujemy z $P$ przez $[(x, y)] \mapsto x - y$. Parowanie z $\Delta$ jest, z dokładnością do znaku, izomorfizmem dualności $P \to P^*$ wyznaczonym przez $\lambda$. Jest proste z założenia. Lemat 27.6.5 pokazuje więc, że $\Delta$ daje bazę hiperboliczną. □

**Lemat 27.6.7** (Dlaczego obramowanie istnieje poniżej środka)**.** *Niech $(f, b) : M^{2k} \to X^{2k}$ będzie odwzorowaniem normalnym, $k \geq 3$, a $\alpha \in \pi_{r+1}(f)$, gdzie $1 \leq r \leq k-1$. Klasa $\alpha$ ma reprezentanta będącego zanurzoną $r$-sferą z obramowaniem zgodnym z danymi normalnymi. Chirurgia na tej sferze zabija $\alpha$ i nie przywraca jąder w stopniach mniejszych od $r+1$.*

*Dowód.* Reprezentant klasy względnej jest parą $u : S^r \to M$ i $F : D^{r+1} \to X$ z $F|_{S^r} = f \circ u$. Ponieważ $2r < 2k$, ogólne położenie pozwala zastąpić $u$ homotopicznym zanurzeniem: oczekiwany wymiar jego samoprzecięć wynosi $2r - 2k < 0$.

Połóżmy $q = 2k - r$. Stabilne dane normalne $b$ utożsamiają $u^*\nu_M$ z $(f \circ u)^*\xi$ po stabilizacji. Ta ostatnia wiązka przedłuża się przez $F$ nad dyskiem, więc jest stabilnie trywialna. Ponieważ $u^*TM \oplus u^*\nu_M$ jest stabilnie trywialna oraz $TS^r \oplus \mathbb{R}$ jest trywialna, wzór $u^*TM = TS^r \oplus \nu_u$ pokazuje, że również $\nu_u$ ma zgodne stabilne obramowanie. Ponieważ $q \geq r + 2$, można usunąć stabilizację. Istotnie, $O(q+1)/O(q) \cong S^q$; długi ciąg homotopii i $(q-1)$-spójność $S^q$ pokazują, że $O(q) \to O$ jest izomorfizmem na $\pi_j$ dla $j \leq r$. Dotyczy to zarówno przeszkody do trywialności $\nu_u$ nad $S^r$, jak i różnicy dwóch jej obramowań. Wybieramy rzeczywiste obramowanie. Jeżeli po zestawieniu go z różniczką $du : TS^r \to u^*TM$ jego stabilna klasa różni się od ramy wyznaczonej przez $b$ i $F$ o element $\pi_r(O)$, podnosimy ten element do $\pi_r(O(q))$ i skręcamy obramowanie o jego odwrotność. Otrzymujemy dokładnie zadaną stabilną klasę ramy, a nie tylko dowolną trywializację $\nu_u$.

Dysk $F$ i zgodne obramowanie przedłużają normalne dane przez ślad, zgodnie z Twierdzeniem 26.5.1. Ślad ma względem $M$ jeden uchwyt indeksu $r+1$, który zabija $\alpha$. Względem nowego brzegu indeks wynosi $2k - r \geq k+1 > r+1$; dlatego ciąg homotopii pary nie wprowadza nowych jąder poniżej stopnia $r+1$. □

Przypadek $r = 0$ odpowiada dołączeniu uchwytu indeksu jeden wzdłuż dwóch punktów. Jeżeli $M$ ma kilka składowych, takimi uchwytami możemy najpierw je połączyć, przedłużając odwzorowanie wzdłuż wybranych dróg w spójnym $X$. Ramy obu dysków zaczepienia dobieramy zgodnie z danymi normalnymi $b$ dokładnie tak jak w przypadku $h_i = 1$ poniżej.

**Stwierdzenie 27.6.8** (Skończona redukcja poniżej środka; szczególny przypadek twierdzenia 1.2 Walla)**.** *Niech $(f,b) : M^{2k} \to X^{2k}$ będzie normalnym odwzorowaniem zwartej rozmaitości gładkiej bez brzegu, $k \geq 3$, a $X$ niech będzie spójną przestrzenią o typie skończonego kompleksu CW z danymi normalnymi wymaganymi dla $(f,b)$. Istnieje skończony ciąg chirurgii na sferach wymiarów mniejszych od $k$, po którym otrzymujemy normalne odwzorowanie $f' : M' \to X$ będące $k$-spójne. Wszystkie użyte uchwyty mają indeks co najwyżej $k$.*

*Dowód.* Po ewentualnym połączeniu składowych zakładamy, że $M$ jest spójna. Z Twierdzenia 22.3.1 wynika, że $M$ ma skończony model CW: wybierzmy równoważność $u : K \to M$ ze skończonym $K$. Wybieramy również skończony model $L \simeq X$. Przenosimy $f \circ u$ na odwzorowanie $K \to L$, przybliżamy je komórkowo i tworzymy podwójny walec odwzorowań $M \leftarrow K \to L$. Ma on skończoną względną strukturę CW nad $M$ i typ homotopijny zwykłego walca $f$; oznaczmy ten model przez $C_f$. Wybieramy jego strukturę komórkową tak, by $M \hookrightarrow C_f$ było inkluzją, $C_f \simeq X$, a jego względna struktura komórkowa nie miała komórek wymiaru zero. Względne wierzchołki łączymy z $M$ lasem krawędzi, którego każda składowa spotyka $M$ w jednym wierzchołku, i zwijamy ten las względem $M$. Wybieramy równoważność $C_f \to X$, której złożenie z inkluzją $M$ jest homotopijne z $f$; dane normalne przenosimy wzdłuż tej homotopii. Porządkujemy względne komórki wymiarów co najwyżej $k$ według wymiaru i piszemy

$$C_0 = M, \qquad C_i = C_{i-1} \cup e^{h_i}, \qquad 1 \leq h_i \leq k.$$

Indukcyjnie budujemy ślad $W_i$ chirurgii od $M$ do $M_i$ i równoważność homotopijną $W_i \simeq C_i$ zgodną z odwzorowaniem do $C_f$. Dla $i = 0$ bierzemy $W_0 = M \times I$. Załóżmy, że zbudowaliśmy $W_{i-1}$. Komórka $e^{h_i}$ ma odwzorowanie dołączające $S^{h_i-1} \to C_{i-1}$ i klasę charakterystyczną w $\pi_{h_i}(C_i, C_{i-1})$. Dotychczasowe uchwyty mają indeks co najwyżej $k$. Po odwróceniu śladu względem $M_{i-1}$ ich indeksy wynoszą co najmniej

$$(2k+1) - k = k + 1 > h_i.$$

Stąd para $(W_{i-1}, M_{i-1})$ jest $k$-spójna. Po zastąpieniu rozważanych odwzorowań walcami odwzorowań i użyciu $W_{i-1} \simeq C_{i-1}$ otrzymujemy, ponieważ $h_i \leq k$, izomorfizm względnych klas homotopii

$$\pi_{h_i}(C_f, M_{i-1}) \xrightarrow{\cong} \pi_{h_i}(C_f, C_{i-1}).$$

Podnosimy nim klasę dysku charakterystycznego $e^{h_i}$, a nie tylko klasę jego brzegu. Reprezentant podniesionej klasy składa się ze sfery $u_i : S^{h_i-1} \to M_{i-1}$ i dysku $D^{h_i} \to C_f$ ją wypełniającego. Po złożeniu z $C_f \simeq X$ otrzymujemy klasę względną odwzorowania $f_{i-1}$. Zgodność podniesienia z klasą charakterystyczną mówi ponadto, że obraz $u_i$ w $C_{i-1}$ jest homotopijny z odwzorowaniem dołączającym komórkę.

Dla $h_i \geq 2$ Lemat 27.6.7 realizuje tę klasę przez zanurzoną obramowaną sferę $S^{h_i-1}$ i chirurgię z przedłużeniem danych normalnych. Dla $h_i = 1$ sfera $S^0$ składa się z dwóch punktów, a podniesiony dysk jest drogą łączącą ich obrazy w $C_f$. Wiązka normalna nad tą drogą jest trywialna. Dobieramy małe dyski wokół obu punktów z ramami zgodnymi ze stabilnymi danymi $b$; jest to możliwe, bo $\pi_0 O(2k) \to \pi_0 O$ jest izomorfizmem. Dołączamy wzdłuż nich uchwyt indeksu jeden i przedłużamy dane normalne, jak w przypadku $r = 0$ twierdzenia 1.1 Walla.

Nowy ślad powstaje z $W_{i-1}$ przez dołączenie uchwytu indeksu $h_i$. Zgodność klasy dołączającej z klasą komórki i homotopijna niezmienniczość dołączania komórek dają $W_i \simeq C_i$ nad $C_f$.

Po ostatniej takiej komórce otrzymujemy $C_j$. Para $(C_f, C_j)$ nie ma komórek względnych wymiaru co najwyżej $k$, więc jest $k$-spójna. Para $(W_j, M_j)$ też jest $k$-spójna, bo wszystkie jej odwrócone uchwyty mają indeks co najmniej $k+1$. Zatem złożenie $M_j \to W_j \simeq C_j \hookrightarrow C_f$ jest $k$-spójne: pierwszy i ostatni człon mają tę własność przez odpowiednie ciągi homotopii par, a środkowy jest równoważnością. Równoważność $C_f \simeq X$ pokazuje, że $f_j : M_j \to X$ jest $k$-spójne. Skończoność ciągu wynika ze skończoności wybranego modelu CW. □

Dowód redukcji używa pojedynczego kroku geometrycznego z Lematu 27.6.7 i schematu indukcji z Walla, §1, twierdzenie 1.2. Ogólna wersja obejmuje także inne wymiary i kategorię PL.

*Rozwinięcie dowodu twierdzenia Walla w przypadku* $\pi = 1$, $n = 2k \geq 6$. **Krok 1: chirurgie poniżej środka.** Normalne dane $b$ pozwalają przedłużać odwzorowanie nad śladami chirurgii, jak w Twierdzeniu 26.5.1. Lemat 27.6.7 konstruuje zgodne zanurzenie i obramowanie dla jednej klasy, a Stwierdzenie 27.6.8 uzasadnia skończone powtarzanie tego kroku. Po tych operacjach jedynym możliwym jądrem chirurgii jest środkowe $K_k$. Identyfikacja $K_k(M) \cong \pi_{k+1}(f)$ i prosta dualność Poincarégo dają na nim nieosobliwą formę $(K_k, \lambda, \mu)$ z Sekcji 27.2. Wersja nad $\Lambda$ wymaga dodatkowo preferowanej stabilnej bazy jądra: to dokładnie lemat 5.1 Walla. Podkreślamy, że warunek kwadratowy dotyczy klas z *normalnym* obramowaniem; dla dowolnej sfery bez tych danych wzór na samoprzecięcie ma dodatkowy składnik Eulera wiązki normalnej (Wall, §5.2).

**Krok 2: przejście od klasy zerowej do bazy hiperbolicznej.** Równość $[K] = 0$ w $L_{2k}(\mathbb{Z})$ oznacza, że dla pewnych $r, s$ forma $K \oplus H_\epsilon^r$ jest izomorficzna z $H_\epsilon^s$. Równoważnie, po stabilizacji ma lagranżjan; przejście od niego do rzeczywistej bazy z parami $e_i, f_i$ rozpisuje Lemat 27.6.5. Każdą dodawaną płaszczyznę realizujemy *lokalną* chirurgią na trywialnej obramowanej $(k-1)$-sferze: nowa rozmaitość jest $M \# (S^k \times S^k)$, a dwie sfery czynnikowe przecinają się raz z odpowiednim znakiem i mają $\mu = 0$. Ślad dostarcza normalnego kobordyzmu. To jest lemat 5.5 Walla; wyjaśnia, dlaczego stabilizacja algebraiczna jest dozwolonym ruchem geometrycznym. Otrzymujemy bazę $e_i, f_i$ jak w Lemacie 27.6.4.

**Krok 3: jedna rzeczywista chirurgia w środku.** Warunek $\mu(e_r) = 0$ i Stwierdzenie 27.2.3, używające obramowanego triku Whitneya przy $k \geq 3$, dają zanurzoną obramowaną sferę $S^k \subset M$ reprezentującą $e_r$ oraz dysk w $X$ wypełniający jej obraz. Wykonujemy chirurgię nad $X$. Jej ślad $W$ powstaje z $M \times I$ przez dołączenie uchwytu indeksu $k+1$. Oznaczmy nowy brzeg przez $M'$ i piszmy $K_i(W)$ dla jądra odwzorowania śladu do $X \times I$. Oba względne kompleksy uchwytowe mają po jednym generatorze:

$$H_{k+1}(W, M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad H_k(W, M'; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}.$$

W pierwszym ciągu dokładnym odwzorowanie brzegu $\mathbb{Z} \to K_k(M)$ wysyła 1 na $e_r$. Jest injektywne, gdyż partner $f_r$ daje $\lambda(e_r, f_r) = 1$, więc $e_r$ jest prymitywny. Otrzymujemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} e_r \longrightarrow K_k(M) \longrightarrow K_k(W) \longrightarrow 0.$$

Od strony $M'$ uchwyt ma indeks $k$. Złożenie $K_k(M) \to K_k(W) \to H_k(W, M'; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ mierzy przecięcie z $e_r$. Dla lewych modułów nad $\Lambda$ odpowiada mu *liniowy* homomorfizm

$$\ell_{e_r} : K_k(M) \longrightarrow \Lambda, \qquad \ell_{e_r}(z) = \epsilon \lambda(z, e_r), \quad \epsilon = (-1)^k.$$

Istotnie, $\ell_{e_r}(az) = a \ell_{e_r}(z)$, a hermitowskość pokazuje, że jego jądrem jest $e_r^\perp$. Przy $\Lambda = \mathbb{Z}$ jest to ten sam wzór co $\lambda(e_r, z)$. Ponieważ $\lambda(e_r, e_r) = 0$, mamy $\ell_{e_r}(e_r) = 0$; odwzorowanie przechodzi więc przez $K_k(W) = K_k(M)/\mathbb{Z} e_r$. Drugi ciąg dokładny daje

$$0 \longrightarrow K_k(M') \longrightarrow K_k(W) \xrightarrow{\ell_{e_r}} \mathbb{Z} \longrightarrow K_{k-1}(M') \longrightarrow 0.$$

Ponieważ $f_r$ przechodzi na 1, $K_{k-1}(M') = 0$, a $K_k(M') \cong e_r^\perp / \mathbb{Z} e_r$. Forma i udoskonalenie kwadratowe przechodzą na ten iloraz, gdyż $\mu(e_r) = 0$. W ogólnym przypadku wszystkie wystąpienia $\mathbb{Z}$ w tych ciągach zastępuje $\Lambda$. Bez partnera o przecięciu 1 mógłby powstać niezerowy $K_{k-1}(M')$. Lemat 27.6.4 usuwa dokładnie parę $e_r, f_r$. Powtarzamy ten krok $r$ razy.

**Krok 4: otrzymanie równoważności.** Po usunięciu wszystkich par $K_k = 0$, a inne jądra zostały usunięte w Kroku 1 lub znikają przez dualność. Zatem nowa odwzorowanie stopnia jeden

jest izomorfizmem homologii. Ponieważ obie strony są jednospójne i mają typ kompleksów CW, twierdzenie Whiteheada (Twierdzenie 9.5.3) daje równoważność homotopijną. Dla $\pi = 1$ grupa Whiteheada jest zerowa, więc jest to równoważność prosta.

**Konieczność i niezależność wyborów.** Przeszkoda prostej równoważności wynosi zero, bo jej kompleks jądra jest ściągalny. Rozpiszmy rachunek z lematu 5.7 Walla, który daje niezależność od normalnego kobordyzmu. Niech ogólniej $\Phi : (N^{2k+1}, M^{2k}) \to (Y, X)$ będzie odwzorowaniem normalnym stopnia jeden do spójnej prostej pary Poincarégo; wolno tu dopuścić niespójny brzeg $M$. W całym rachunku współczynnikiem jest $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi_1(Y)]$, z inwolucją orientacyjną celu $Y$. Na ewentualnie niespójnym $M$ formy $\lambda$ i $\mu$ liczymy na nakryciu indukowanym z uniwersalnego nakrycia $Y$, jak w uwadze 5.2.1 Walla. Zakładamy, że $M \to X$ i $N \to Y$ są $k$-spójne, $K_k(N, M) = 0$, a preferowana stabilna baza $K_{k+1}(N, M)$ jest reprezentowana przez rzeczywistą bazę. To dokładne hipotezy lematu 5.7; samo ich osiągnięcie jest oddzielnym zadaniem chirurgicznym.

*Krok pierwszy: ciąg i jego bazy.* Połóżmy

$$A = K_{k+1}(N, M), \qquad P = K_k(M), \qquad C = K_k(N).$$

Spójność usuwa niższe jądra, a względna dualność pozostałe wyższe. Przy $K_k(N, M) = 0$ ciąg długi pary redukuje się do

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\partial} P \xrightarrow{i_*} C \longrightarrow 0. \tag{27.6.3}$$

Jest to *bazowany* ciąg prostych modułów: to osobna treść wniosku z lematu 2.4 Walla, nie własność dowolnego krótkiego ciągu dokładnego. Wersja dualności Poincarégo dla kompleksów jądra, lemat 2.6 Walla, daje prosty izomorfizm $C \cong A^*$. W lemacie 2.4 bierze się bazowany krótki ciąg *skończonych kompleksów wolnych* otrzymany z trzech kompleksów jądra odwzorowań $M \to X$, $N \to Y$ i $(N, M) \to (Y, X)$. W naszej sytuacji wniosek z lematu 2.4 wymaga zaniku $K_i(N, M)$ poza stopniem $k+1$ i $K_i(N)$ poza stopniem $k$. Ponadto po zmianie współczynników na dowolny moduł $B$ nad $\Lambda$ muszą znikać $K_{k+2}(N, M; B)$ i $K_{k+1}(N; B)$; oznaczamy tak homologie tych samych kompleksów jądra ze współczynnikami $B$. Te hipotezy zapewniają, że jedyne pozostałe moduły homologii są stabilnie wolne i mają preferowane klasy baz. Addytywność torsji dla tego ciągu daje zerową torsję ciągu (27.6.3). Lemat 2.6 stosuje *prostą* dualność pary Poincarégo do tych samych kompleksów. Po redukcji kompleksu jądra $N \to Y$ do jednego stopnia jego kohomologia to $C^*$; iloczyn z klasą fundamentalną identyfikuje ją prosto z $A$. Ponieważ $A$ i $C$ są stabilnie wolne, dualizacja daje $C \cong A^*$. Sam izomorfizm zwykłych grup homologii nie dawałby ani preferowanych baz, ani prostoty dualności. Jego wzór w naszej konwencji lewych modułów rozpoznamy po Kroku 2. Na razie na całym $P$ określmy

$$\widetilde{\rho} : P \longrightarrow A^*, \qquad \widetilde{\rho}(z)(x) = \lambda(\partial x, z).$$

Na $A^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(A, \Lambda)$ działanie lewe określa $(a \cdot h)(x) = h(x)\bar{a}$. Dlatego $\widetilde{\rho}(az) = a \cdot \widetilde{\rho}(z)$; strzałka z $\lambda(z, \partial x)$ byłaby przy tej konwencji antyliniowa.

*Krok drugi: znikanie formy.* Weźmy $x, y \in A$. Obramowane immersje reprezentujące $\partial x, \partial y$ na $M$ można przedłużyć do obramowanych immersji $T_x, T_y$ w $N$, których dziedziną jest suma skończona $(k+1)$-sfer z usuniętymi dyskami. Zniknięcie klasy brzegowej w $C$ wynika z (27.6.3); przejście od tego faktu homologicznego do takiego *obramowanego* przedłużenia korzysta ze względnego twierdzenia Hurewicza, danych normalnych i argumentu z twierdzenia 1.3 Walla. Nie wynika z samego ciągu dokładnego.

Ustawmy $T_x, T_y$ poprzecznie. Ich przecięcie ma wymiar $(k+1) + (k+1) - (2k+1) = 1$, a więc składa się z okręgów i łuków. Okręgi nie mają brzegu. Końce łuków odpowiadają punktom przecięcia $\partial T_x$ z $\partial T_y$ na $M$. Po podniesieniu do nakrycia wyznaczonego przez $\pi_1(Y)$ etykieta $g \in \pi_1(Y)$ jest stała wzdłuż jednego łuku, podczas gdy orientacja jego dwóch końców daje przeciwne znaki. Dla każdego $g$ suma współczynników przy $g$ jest zatem zerem:

$$\lambda(\partial x, \partial y) = 0.$$

W szczególności $\widetilde{\rho}$ znika na $\partial A$ i przechodzi do

$$\rho : C = P/\partial A \longrightarrow A^*, \qquad \rho([z])(x) = \lambda(\partial x, z). \tag{27.6.4}$$

Jest to izomorfizm dualności względnej z lematu 2.6 Walla, z dokładnością do stałego znaku wynikającego z konwencji orientacji. Zgodność dualności względnej, operatora brzegu i formy przecięcia na $M$ utożsamia ocenę dualną z $\lambda(\partial x, z)$. Ta zgodność jest osobnym wejściem geometrycznym z dowodu lematu 5.7 Walla; sam abstrakcyjny izomorfizm $C \cong A^*$ nie wyznacza wzoru na $\rho$. Mnożenie przez $-1$ nie zmienia prostej klasy tego izomorfizmu.

Tak samo ustawmy pojedynczą immersję $T_x$ w położeniu ogólnym. Jej zbiór podwójnych punktów ma wymiar jeden; dla $k \geq 2$ można uniknąć punktów potrójnych przez pozycję ogólną. Wzdłuż każdego łuku podwójnych punktów ustalamy kolejność dwóch gałęzi. Na jego końcach leżą samoprzecięcia $\partial T_x$ o tej samej etykiecie $g$ i przeciwnych znakach. Jeśli zmienimy kolejność gałęzi, oba wkłady przejdą na równoważne klasy w $Q_{(-1)^k}(\Lambda)$. Okręgi znów nie mają końców. Dlatego

$$\mu(\partial x) = 0.$$

*Krok trzeci: lagranżjan i klasa $L$.* Niech $L = \partial A \subset P$. Z (27.6.3) mamy $P/L \cong C$, a (27.6.4) mówi, że

$$P/L \xrightarrow{[z]\mapsto\lambda(-,z)|_L} L^*$$

jest prostym izomorfizmem. Ponieważ $\lambda|_{L\times L} = 0$, jądro odwzorowania $P \to L^*$ równa się $L$; jest nim z definicji $L^\perp$. Wraz z $\mu|_L = 0$ daje to lagranżjan kwadratowy. Preferowana baza $A$ przechodzi na bazę $L$; prostota dualności daje bazę $C$, a bazowość (27.6.3) pozwala przedłużyć bazę $L$ do preferowanej bazy $P$. Lemat 27.6.5 czyni $(P, \lambda, \mu)$ formą hiperboliczną.

Teraz stosujemy ten rachunek do $Y = X \times I$ i $M = \partial N = M_- \sqcup M_+$. Odwzorowania końców przygotowujemy do $k$-spójności, odwzorowanie $N \to Y$ także, a odejmowanie uchwytów usuwa $K_k(N, \partial N)$. Po stabilizacji preferowana stabilna baza $A$ ma rzeczywistego reprezentanta. W nieparzystym wymiarze $2k+1$ twierdzenie 1.4 Walla daje jednocześnie $k$-spójność odwzorowań $N \to Y$ i $\partial N \to X$ oraz $(k+1)$-spójność homologiczną odwzorowania par. W jego dowodzie ostatni warunek uzyskuje się po zwykłych chirurgiach przez odejmowanie uchwytów: generatory względnego jądra przedstawia się obramowanymi dyskami dochodzącymi do brzegu. Dla nowego odwzorowania $\Phi_0$ fragment ciągu dokładnego ma postać

$$\Lambda^r \longrightarrow H_{k+1}(\Phi) \longrightarrow H_{k+1}(\Phi_0) \longrightarrow 0.$$

Pierwsza strzałka jest surjekcją z wyboru generatorów, więc ostatni moduł znika. Dodatek do twierdzenia 1.4 pozwala wykonać te zmiany po stronie $M_+$, zachowując $M_-$; na brzegu odpowiadają one chirurgiom na trywialnie obramowanych sferach $S^{k-1}$. Lemat 5.5 Walla mówi, że każda taka stabilizacja dodaje do formy $M_+$ standardową płaszczyznę hiperboliczną. Ten krok zapewnia też rzeczywiste reprezentanty potrzebnych stabilnych baz; nie wynika z rachunku lagranżjanu. Wówczas

$$P = K_k(\partial N) \cong K_k(M_+) \oplus K_k(M_-)^-,$$

gdzie minus oznacza przeciwną formę. Hiperboliczność $P$ daje $[K_k(M_+)] = [K_k(M_-)]$. Tak otrzymujemy niezmienniczość normalnej klasy kobordyzmu, z jawnym użyciem twierdzeń 1.3 i 1.4 oraz lematów 2.4, 2.6 i 5.5 Walla. □

### Pełna wersja parzysta nad $\mathbb{Z}[\pi]$

W tym ustępie $k \geq 3$, $n = 2k$, $\pi$ jest dowolną grupą, $w : \pi \to \{\pm 1\}$ charakterem orientacji celu, a $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ ma inwolucję $\overline{g} = w(g)g^{-1}$. Kładziemy $\epsilon = (-1)^k$. Moduły są lewe; formę przecięcia $\lambda : P \times P \to \Lambda$ zapisujemy liniowo w pierwszej zmiennej, zatem

$$\lambda(ax, by) = a\lambda(x, y)\bar{b}, \qquad \lambda(y, x) = \epsilon\overline{\lambda(x, y)}.$$

Współczynniki $\Lambda$ pochodzą zawsze od grupy podstawowej *celu*, także wtedy, gdy źródło jest niespójne.

Przez *preferowaną bazę stabilną* modułu jądra rozumiemy klasę baz uzyskaną z baz komórkowych kompleksu jądra przez proste redukcje i stabilizacje. Dwie takie bazy mają tę samą klasę, gdy odpowiednia zmiana bazy ma zerową klasę w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Zwykłe stwierdzenie, że moduł jest wolny, nie zawiera tej informacji. Po dodaniu dostatecznie wielu modułów wolnych preferowaną bazę stabilną można reprezentować rzeczywistą bazą.

**Twierdzenie 27.6.9** (Twierdzenie 5.6 Walla w wymiarze parzystym $2k \geq 6$)**.** *Niech $(X, W)$ będzie spójną prostą parą Poincarégo o formalnym wymiarze $2k \geq 6$, $\nu \to X$ wiązką wektorową, a $M^{2k}$ zwartą gładką rozmaitością z brzegiem. Niech $\phi : (M, \partial M) \to (X, W)$ będzie odwzorowaniem stopnia jeden, którego ograniczenie $\partial M \to W$ jest prostą równoważnością homotopijną. Wybierzmy stabilną trywializację $F : \tau_M \oplus \phi^*\nu \cong M \times \mathbb{R}^N$ dla dostatecznie dużego $N$.*

*Po chirurgiach normalnych relatywnie do $\partial M$ można uczynić $\phi$ $k$-spójnym. Niech $\widetilde{X}$ będzie uniwersalnym nakryciem $X$, a $\widetilde{M} = \phi^*\widetilde{X}$. Środkowe jądro*

$$K_k(M) = \ker\bigl(H_k(\widetilde{M};\mathbb{Z}) \xrightarrow{\phi_*} H_k(\widetilde{X};\mathbb{Z})\bigr)$$

*z preferowaną bazą stabilną, formą przecięcia $\lambda$ i udoskonaleniem samoprzecięciowym $\mu$ wyznacza klasę*

$$\theta(\phi, F) = [K_k(M), \lambda, \mu] \in L^s_{2k}(\Lambda, w).$$

*Nie zależy ona od wykonanych chirurgii ani od normalnego kobordyzmu relatywnie do $\partial M$. Zachodzi $\theta(\phi, F) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy to odwzorowanie normalne można przez taki kobordyzm zastąpić odwzorowaniem, które jest prostą równoważnością homotopijną. Przeszkoda jest naturalna dla inkluzji w sensie opisanym na końcu dowodu.*

Wall definiuje tę klasę już dla $k \geq 2$; równoważność „$\theta = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy można ukończyć chirurgię" wymaga $k \geq 3$. Symbol $L_{2k}(\pi)$ w jego § 5 oznacza tutaj grupę z dekoracją $s$: istotne są proste bazy, prosta dualność i prosta równoważność końcowa.

**Wejścia zewnętrzne.** Poniższy dowód przyjmuje następujące dokładne wyniki Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, §§ 1–2 i 5: twierdzenie 1.2 o chirurgiach poniżej środka relatywnie do brzegu; twierdzenie 1.4 o przygotowaniu kobordyzmu przez odejmowanie uchwytów; lematy 2.3, 2.4 i 2.6 o preferowanych bazach, bazowanych ciągach dokładnych i prostej dualności; lemat 5.1 o stabilnej bazie i prostej formie środkowego jądra; twierdzenie 5.2 o przecięciach oraz o zanurzeniu obramowanej sfery reprezentującej klasę z $\mu = 0$ przy $k \geq 3$; twierdzenie 1.1 o klasach regularnej homotopii obramowanych immersji; lemat 5.7 o prostym lagranżjanie na brzegu przygotowanego kobordyzmu. Twierdzenie 1.1 pozwala wykonać chirurgię na otrzymanej zanurzonej sferze. Są to twierdzenia geometryczne, a nie wnioski z poniższych dwóch ciągów dokładnych. W szczególności twierdzenie 5.2 używa obramowanego triku Whitneya w środku wymiaru.

**Lemat 27.6.10** (Sprowadzenie chirurgii na klasie zerowej do dysku)**.** *W hipotezach Twierdzenia 27.6.9 niech $k \geq 3$, a $e : S^{k-1} \times D^{k+1} \hookrightarrow \operatorname{int} M$ będzie obramowanym zanurzeniem dopuszczalnym dla danych normalnych $(\phi, F)$. Jeżeli klasa wyznaczona przez rdzeń $e$ wraz z wybraną homotopią zerującą jego obraz w $X$ jest zerem w $\pi_k(\phi)$, to $e$ można przeprowadzić izotopią zachowującą obramowanie na model standardowy w pewnym dysku $D^{2k} \subset \operatorname{int} M$.*

*Dowód.* W dysku wybierzmy standardową sferę $S^{k-1} = \partial D^k$ z produktowym otoczeniem. Kontrakcja dysku daje homotopię zerującą obraz tej sfery w $X$; trywializacja $F$ na dysku wyznacza zgodne obramowanie. Jest to model klasy zerowej. Twierdzenie 1.1 Walla, §1 przypisuje klasie względnej *jedną klasę regularnej homotopii obramowanych immersji*. Dlatego $e$ i model w dysku łączy taka homotopia. Sama zerowość obrazu sfery w $X$ nie wystarczyłaby do tego wniosku: potrzebne są wybrana homotopia zerująca i zgodność ram z danymi normalnymi.

Zastosujmy parametryczne położenie ogólne do śladu homotopii rdzeni, relatywnie do jej końców. W rodzinie jednoparametrowej oczekiwany wymiar zbioru punktów podwójnych wynosi

$$2(k-1)+1-2k=-1.$$

Możemy więc wybrać ślad bez takich punktów; każda sfera pośrednia jest zanurzona, a rodzina rdzeni jest izotopią we wnętrzu $M$. Rzeczywiste obramowania również dają się przenieść wzdłuż tej izotopii: ich ranga to $k+1$, a stabilizacja $\pi_{k-1}(O(k+1)) \to \pi_{k-1}(O)$ jest izomorfizmem, gdyż kolejne ilorazy $O(q+1)/O(q)$ są sferami $S^q$. Zgodność stabilnych ram z twierdzenia 1.1 oznacza zatem zgodność ram rzeczywistych. Zwężamy włókna obu otoczeń rurkowych i przedłużamy obramowaną izotopię rdzeni na otoczenia. Jej podparcie omija $\partial M$. □

**Lemat 27.6.11** (Co dokładnie dodaje lokalna stabilizacja)**.** *W hipotezach Twierdzenia 27.6.9 niech $\phi$ będzie już $k$-spójne. Chirurgia na dowolnej dopuszczalnej obramowanej $(k-1)$-sferze reprezentującej zero w $\pi_k(\phi)$ zmienia środkowe jądro i jego formę według wzoru*

$$(K_k(M'),\lambda',\mu') \cong (K_k(M),\lambda,\mu) \perp H_{(-1)^k}(\Lambda),$$

*gdzie nowa płaszczyzna ma preferowaną bazę $e, f$ z $\lambda(e,f)=1$ i $\mu(e)=\mu(f)=0$.*

*Dowód.* Lemat 27.6.10 sprowadza tę chirurgię przez obramowaną izotopię do standardowej chirurgii w dysku. Lokalny rachunek wykonujemy najpierw w $S^{2k}=\partial(D^k\times D^{k+1})$. Jego rozkład brzegowy zawiera $S^{k-1}\times D^{k+1}$ oraz $D^k\times S^k$. Zastąpienie pierwszej części przez drugą w chirurgii daje dwie kopie $D^k\times S^k$ sklejone po $S^{k-1}\times S^k$, czyli $S^k\times S^k$. Dlatego chirurgia w dysku rozmaitości $M$ daje $M'\cong M\#(S^k\times S^k)$. Odwzorowanie do $X$ na nowym składniku można wybrać stałą. W nakryciu indukowanym z $\widetilde{X}$ każda kopia tego składnika dostarcza dwie klasy $S^k\times\{*\}$ i $\{*\}\times S^k$. Ich przesunięcia przez elementy $\pi$ tworzą wolny składnik $\Lambda e\oplus\Lambda f$ w jądrze; ciąg Mayera–Vietorisa dla sumy spójnej pokazuje, że nie powstają relacje ze starym $K_k(M)$.

Obie sfery czynnikowe przecinają się w jednym punkcie. Ich obramowania pochodzą z produktowych uchwytów i są zgodne z danymi normalnymi śladu. Tak obramowane sfery są zanurzone i nie mają punktów podwójnych. Twierdzenie 5.2 Walla o obramowanych immersjach daje zatem $\lambda(e,f)=1$ oraz $\mu(e)=\mu(f)=0$. Leżą w dysku rozłącznym od reprezentantów starego jądra, więc suma jest ortogonalna. Nowe generatory pochodzą od standardowych uchwytów lokalnej chirurgii; ich macierze przy kontrakcjach mają jednostki 1. Zatem baza $(e,f)$ należy do preferowanej prostej klasy baz. □

Oba powyższe lematy razem wyprowadzają lemat 5.5 Walla w używanym tu zakresie, przy jawnym zastosowaniu jego twierdzenia 1.1.

*Dowód z wyszczególnieniem wejść Walla.* **1. Redukcja i właściwy obiekt algebraiczny.** Twierdzenie 1.2 Walla pozwala przez skończenie wiele chirurgii relatywnie do brzegu doprowadzić $\phi$ do $k$-spójności. W tej sytuacji jądra nad $\Lambda$ znikają poza stopniem $k$. Lemat 5.1 identyfikuje $K_k(M)$ z odpowiednią względną grupą homotopii i nadaje mu preferowaną bazę stabilną. Prosta dualność pary Poincarégo daje prosty izomorfizm $K_k(M)\to K_k(M)^*$. Nie wynika to z samej $k$-spójności: w zastosowaniu lematu 2.3(c) Walla potrzebne są również skończoność kompleksów i zanik pozostałych homologii kompleksu jądra, a na odpowiednim krańcu zanik z dowolnymi współczynnikami $\Lambda$-modułowymi. Zapewniają je prosta dualność Poincarégo, warunek stopnia jeden i prosta równoważność na brzegu, jak w dowodzie lematu 5.1 Walla. Twierdzenie 5.2 konstruuje na tym module formę $\epsilon$-kwadratową $(\lambda,\mu)$. To wyjaśnia, dlaczego jej klasę liczymy w $L^s_{2k}$, a nie wyłącznie w grupie zwykłych form na abstrakcyjnych modułach.

**2. Stabilizacja i baza hiperboliczna.** Jeśli $\theta(\phi,F)=0$, definicja zerowej klasy w parzystej grupie chirurgicznej mówi, że po dodaniu pewnej liczby standardowych płaszczyzn hiperbolicznych otrzymamy prostą formę hiperboliczną. Algebraiczne przejście od prostego lagranżjanu

do preferowanej bazy hiperbolicznej jest rozpisane w Lemacie 27.6.5; jego hipoteza o prostocie $P/L \to L^*$ jest potrzebna właśnie dla torsji.

Każdą algebraicznie dodaną płaszczyznę realizuje chirurgia z Lematu 27.6.11. Możemy więc, po normalnym kobordyzmie relatywnie do brzegu, założyć

$$K_k(M) = \bigoplus_{i=1}^{r} (\Lambda e_i \oplus \Lambda f_i), \quad \lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \quad \lambda(e_i, e_j) = \lambda(f_i, f_j) = 0, \quad \mu(e_i) = \mu(f_i) = 0. \tag{H}$$

Baza $(e_1, f_1, \dots, e_r, f_r)$ jest preferowana, nie tylko dowolna.

**3. Jedna chirurgia środkowa i jej dwa ciągi.** Lemat 5.1 i twierdzenie 5.2 przedstawiają $e_r$ przez obramowaną immersję $S^k \looparrowright M$. Równość $\mu(e_r) = 0$ pozwala, gdy $k \geq 3$, zastąpić ją obramowanym zanurzeniem $S^k \hookrightarrow M$ reprezentującym tę samą klasę jądra. Chirurgia nad $X$ według twierdzenia 1.1 ma ślad $T$ i nowy brzeg $M'$. Kompleks pary $(T, M)$ ma jeden generator w stopniu $k+1$, a kompleks pary $(T, M')$ jeden generator w stopniu $k$; w obu przypadkach współczynnikiem jest $\Lambda$.

Pierwszy ciąg pary, z uwzględnieniem jądra odwzorowania do celu, zawiera strzałkę $\Lambda \to K_k(M)$, która wysyła 1 na $e_r$. Jest injektywna, ponieważ $e_r$ należy do bazy (H). Otrzymujemy

$$0 \longrightarrow \Lambda e_r \longrightarrow K_k(M) \longrightarrow K_k(T) \longrightarrow 0. \tag{27.6.5}$$

Od drugiego końca uchwytu dostajemy

$$0 \longrightarrow K_k(M') \longrightarrow K_k(T) \xrightarrow{\ell_{e_r}} \Lambda \longrightarrow K_{k-1}(M') \longrightarrow 0. \tag{27.6.6}$$

Strzałka $\ell_{e_r}$ mierzy przecięcie z osią dołączonego uchwytu. Przy naszej konwencji lewych modułów jest indukowana przez

$$\ell_{e_r}(z) = \epsilon \lambda(z, e_r) \qquad (z \in K_k(M)).$$

Jest liniowa w $z$, znika na $e_r$ i $\ell_{e_r}(f_r) = \epsilon\lambda(f_r, e_r) = \epsilon^2 = 1$. Ta ostatnia równość daje rozszczepienie strzałki w (27.6.6), a więc $K_{k-1}(M') = 0$. Jej jądro w $K_k(M)$ to $e_r^\perp = \{z : \lambda(z, e_r) = 0\}$, skąd

$$K_k(M') \cong e_r^\perp / \Lambda e_r \cong \bigoplus_{i<r} (\Lambda e_i \oplus \Lambda f_i). \tag{27.6.7}$$

Ponieważ $\mu(e_r) = 0$ i forma znika między $e_r$ a $e_r^\perp$, udoskonalenie $\mu$ przechodzi na ten iloraz. Jest to dokładnie forma hiperboliczna na pozostałych parach, z ich preferowaną bazą.

Ostatnie zdanie wymaga kontroli *prostej* klasy bazy. Na płaszczyźnie $e_r, f_r$ obie strzałki tworzą bazowany kompleks

$$0 \longrightarrow \Lambda e_r \xrightarrow{e_r \mapsto e_r} \Lambda e_r \oplus \Lambda f_r \xrightarrow{e_r \mapsto 0,\ f_r \mapsto 1} \Lambda \longrightarrow 0.$$

Jego macierze zawierają jednostkę 1, więc elementarna kontrakcja ma zerową torsję Whiteheada. Geometryczne bazy komórek uchwytowych i bazowany wniosek z lematu 2.4 Walla pozwalają przenieść ten rachunek na preferowane stabilne bazy kompleksów jądra. Dlatego izomorfizm (27.6.7) zachowuje preferowaną klasę bazy; zwykły izomorfizm modułów nie wystarczałby do tego wniosku.

Powtarzając krok dla $e_{r-1}, \dots, e_1$, usuwamy całe $K_k$ i nie tworzymy niższego jądra. Końcowe odwzorowanie jest $k$-spójne i ma zerowe homologie kompleksu jądra nad $\Lambda$, zatem jest równoważnością homotopijną przez twierdzenie Whiteheada z lokalnymi współczynnikami. Preferowane bazy i powyższe elementarne kontrakcje dają zerową torsję jej stożka, czyli równoważność jest *prosta*. To kończy dostateczność.

**4. Konieczność i niezależność od wyborów.** Jeśli końcowe odwzorowanie jest prostą równoważnością homotopijną, jego bazowany kompleks jądra jest prosto ściągalny. Jego klasa w $L^s_{2k}$ wynosi zero.

Dla niezmienniczości porównajmy dwie przygotowane $k$-spójne odwzorowania normalne $M_- \to X$ i $M_+ \to X$ połączone normalnym kobordyzmem relatywnie do brzegu. Jego celem jest para $(Y, X_0)$, gdzie $Y = X \times I$ oraz $X_0 = X \times \{0,1\} \cup W \times I$. Walla twierdzenia 1.2 i 1.4 pozwalają tak przygotować odwzorowanie śladu $N^{2k+1} \to Y$, aby zarówno ono, jak i odwzorowanie całego brzegu $\partial N \to X_0$ były $k$-spójne oraz aby $K_k(N, \partial N) = 0$; konieczne zmiany na końcach dodają tylko płaszczyzny hiperboliczne z lematu 5.5. Można następnie stabilizować tak, by preferowana stabilna baza $A = K_{k+1}(N, \partial N)$ była reprezentowana przez rzeczywistą bazę. Wszystkie te operacje są geometryczną treścią wymienionych twierdzeń, nie konsekwencją samej algebraicznej klasy $\theta$.

Zapiszmy $P = K_k(\partial N)$ i $C = K_k(N)$; wszystkie grupy liczymy nad $\mathbb{Z}[\pi_1(X \times I)] = \Lambda$. Ponieważ odwzorowanie na bocznym brzegu jest prostą równoważnością,

$$(P, \lambda, \mu) \cong (K_k(M_+), \lambda_+, \mu_+) \oplus (K_k(M_-), -\lambda_-, -\mu_-).$$

W tej sytuacji bazowany ciąg dokładny ma postać

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{\partial} P \longrightarrow C \longrightarrow 0. \tag{27.6.8}$$

*Bazowanie* tego ciągu jest wnioskiem z 2.4 Walla, a prosta dualność $C \cong A^*$ z 2.6. Diagram dualności Poincarégo utożsamia powstałe $P/\partial A \cong C \cong A^*$ z odwzorowaniem $[p] \mapsto (a \mapsto \lambda(\partial a, p))$; stąd jego prostota jest właśnie prostotą dualności formy na ilorazie. Lemat 5.7 Walla mówi więcej: $\partial A$ jest *prostym lagranżjanem* formy na $P$, czyli $\lambda|_{\partial A} = 0$, $\mu|_{\partial A} = 0$, jego preferowana baza przedłuża się do preferowanej bazy $P$, a indukowana dualność $P/\partial A \to A^*$ jest prosta. Jego dokładne hipotezy to: odwzorowanie normalne stopnia jeden $(N, \partial N) \to (Y, X_0)$ ze zwartej rozmaitości $N$ do prostej pary Poincarégo ze spójnym $Y$, z danymi $\nu, F$ jak wyżej, $\dim N = 2k+1 \geq 5$, $k$-spójność odwzorowań $N \to Y$ i $\partial N \to X_0$, $K_k(N, \partial N) = 0$ oraz rzeczywista baza reprezentująca preferowaną bazę stabilną $K_{k+1}(N, \partial N)$. W zastosowaniu $Y = X \times I$; przy ogólnej parze $(Y, X_0)$ trzeba używać $\mathbb{Z}[\pi_1(Y)]$, nie $\mathbb{Z}[\pi_1(X_0)]$.

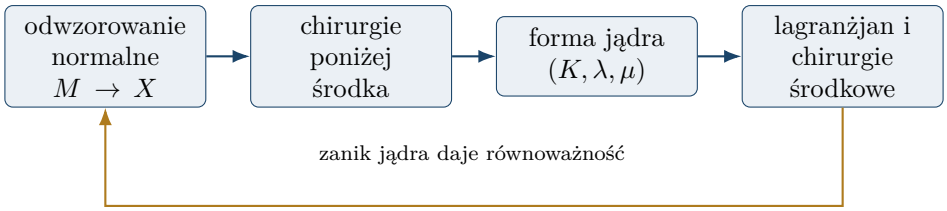
Lemat 5.3 Walla, czyli algebraiczny Lemat 27.6.5, czyni formę na $P$ hiperboliczną. Z (27.6.8) i znaku orientacji obu końców wynika zatem $[K_k(M_+)] = [K_k(M_-)]$ w $L^s_{2k}(\Lambda, w)$. To dowodzi niezależności od kobordyzmu oraz, biorąc kobordyzmy realizujące różne przygotowania, od wyboru chirurgii poniżej środka.

**5. Naturalność dla inkluzji.** Niech przy $W \subset X$ do pary $(X, W)$ będzie doklejona triada przez prostą równoważność homotopijną triad, jak w ostatnim akapicie dowodu twierdzenia 5.6 Walla. Dla $X \hookrightarrow X'$ otrzymujemy homomorfizm grup i pierścieni $\rho : \mathbb{Z}[\pi_1 X] \to \mathbb{Z}[\pi_1 X']$ zgodny z charakterami orientacji. Nowa część triady ma prosto ściągalny kompleks jądra, więc po zmianie współczynników jądro starej części, jego preferowana baza oraz liczby przecięć i samoprzecięć przechodzą odpowiednio na $\mathbb{Z}[\pi_1 X'] \otimes_\Lambda K_k(M)$, $\rho(\lambda)$ i $\rho(\mu)$. Stąd

$$\theta(\phi \cup \phi', F \cup F') = \rho_* \theta(\phi, F) \quad \text{w } L^s_{2k}(\mathbb{Z}[\pi_1 X'], w').$$

Nie jest to stwierdzenie o dowolnym odwzorowaniu celów: chodzi o tę konkretną inkluzję z dołączoną prostą równoważnością triad. □

**Zakres dowodu.** Rachunek (27.6.5)– (27.6.7), usunięcie pary hiperbolicznej oraz jej elementarna torsja są wyprowadzone powyżej. Istnienie wymaganych obramowanych zanurzeń, przygotowanie kobordyzmu, preferowane bazy i prosta dualność są użytymi z dokładnymi hipotezami wynikami Walla. Fragment zamyka *parzysty* przypadek $n \geq 6$; przypadek nieparzysty używa formacji i odrębnych twierdzeń jego § 6.




Rysunek 27.3: Kolejne etapy twierdzenia Walla w parzystym wymiarze. Przejście od algebraicznego lagranżjanu do zanurzonych sfer wymaga lematów geometrycznych Walla.

### Dlaczego wymiar nieparzysty wymaga formacji

Niech $n = 2k+1 \geq 5$ i niech odwzorowanie normalne zostało przygotowane chirurgiami poniżej środka. Po stabilizacji wybieramy rozłączne obramowane reprezentanty generatorów $K_k(M)$, z otoczeniem $U = \coprod(S^k \times D^{k+1})$. To wybranie, wraz z kontrolą prostych baz, jest geometrycznym krokiem z §6 Walla. Połóżmy $C = \overline{M \setminus \operatorname{int} U}$. Moduł $H = K_k(\partial U)$ ma formę hiperboliczną: na każdej składowej brzegu $S^k \times S^k$ dwie sfery czynnikowe przecinają się raz. Po wyborze dróg bazowych dają bazę $e_1, f_1, \ldots, e_r, f_r$ z $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$. W obrazie odwzorowań brzegu dostajemy dwa lagranżjany

$$L_0 = \operatorname{im}(K_{k+1}(U, \partial U) \to H), \qquad L_1 = \operatorname{im}(K_{k+1}(C, \partial U) \to H).$$

Formacja jest trójką $(H; L_0, L_1)$. Pierwszy lagranżjan jest jawnie rozpięty przez jedną rodzinę sfer czynnikowych. Dla drugiego samo zapisanie go jako obrazu strzałki *nie* dowodzi warunku $L_1 = L_1^{\perp}$. Wall najpierw przesuwa obraz $U$ do dysku w $X$, przygotowuje parę $(C, \partial U)$ oraz jej bazy, a następnie stosuje lemat 5.7 do tej pary. Prostota bazy $L_1$ korzysta tu z lematów 2.4 i 2.6 oraz ze stabilizacji przez dołożenie reprezentantów generatorów. Ta część konstrukcji pozostaje wejściem geometrycznym z §6 Walla. Jej użycie nie oznacza, że dwa sąsiednie jądra *są* lagranżjanami; powstają z ich wzajemnego położenia.

Algebraiczny ciąg

$$0 \longrightarrow L_0 \cap L_1 \longrightarrow L_1 \longrightarrow H/L_0 \longrightarrow H/(L_0 + L_1) \longrightarrow 0 \tag{27.6.9}$$

jest dokładny: środkowa strzałka wysyła $z$ na $[z]$, więc jej jądrem jest $L_0 \cap L_1$, a jej obrazem $(L_0+L_1)/L_0$. Diagram Mayera–Vietorisa dla $M = U \cup C$ identyfikuje skrajne człony z $K_{k+1}(M)$ i $K_k(M)$, odpowiednio. Jeśli $L_0 \oplus L_1 = H$, oba te jądra znikają; po zaniku niższych jąder i przy $\pi_1 = 1$ twierdzenie Whiteheada daje równoważność prostą.

Można obliczać oba skrajne człony jedną macierzą. Po wyborze baz $H = E \oplus E^*$, $L_0 = E$, a prosta izometria $\alpha : H \to H$ przenosi $E$ na $L_1$; jej istnienie dla prostych lagranżjanów to wniosek 5.3.1 Walla. Zdefiniujmy

$$T = \operatorname{pr}_{E^*} \circ \alpha|_E : E \longrightarrow E^*.$$

Ponieważ iloraz $H/L_0$ jest kanonicznie $E^*$, środkowa strzałka (27.6.9), po utożsamieniu $L_1$ z $E$ przez $\alpha$, jest dokładnie $T$. Zatem

$$K_{k+1}(M) \cong \ker T, \qquad K_k(M) \cong \operatorname{coker} T.$$

To jest rachunek jąder dla *wybranej* formacji. Niezależność jej stabilnej klasy od $U$ oraz wpływ chirurgii na $\alpha$ wymagają osobnych ruchów z §6 Walla.

Na przykład dla $\epsilon = -1$ weźmy $H = \mathbb{Z}e \oplus \mathbb{Z}f$ z $\lambda(e, f) = 1$ oraz $\mu(ae + bf) = ab \pmod 2$. Podmoduły $L_0 = \mathbb{Z}e$ i $L_1 = \mathbb{Z}(e + 2f)$ są lagranżjanami: $\mu(e + 2f) = 0$, a wektor $e + 2f$ jest prymitywny. Tutaj $T$ jest mnożeniem przez 2: strzałka $L_1 \to H/L_0 \cong \mathbb{Z}f$ z (27.6.9) jest mnożeniem przez 2. Jej cokernel to $\mathbb{Z}/2$, zatem sam fakt istnienia dwóch lagranżjanów nie oznacza, że

obecne jądro już znikło. Mimo to *klasa tej formacji jest zerowa*: weźmy jednoelementowy moduł $K = \mathbb{Z}e$ z parzystą formą $\gamma(e,e) = 2$ i jej udoskonaleniem kwadratowym $\mu_\gamma(e) = 1$. W hiperbolicznym $K \oplus K^*$ wykres odwzorowania $\gamma : K \to K^*$ jest $\mathbb{Z}(e+2f)$. Nasza para $(L_0, L_1)$ jest więc *formacją brzegową* $\partial\gamma$, która z definicji reprezentuje zero w grupie $L^s_{2k+1}(\mathbb{Z})$. Ten rachunek pokazuje konkretnie różnicę między zerem przeszkody a zanikiem jąder przed wykonaniem dalszych chirurgii.

Przesunięcie uchwytu ma czytelny rachunek w $H_\epsilon \oplus H_\epsilon$: $e_1 \mapsto e_1 + e_2$ oraz $f_2 \mapsto f_2 - f_1$, przy pozostałych wektorach stałych, zachowuje wszystkie parowania i $\mu$. Pełna relacja formacji obejmuje ponadto stabilizację i formacje brzegowe. Dlatego zerowa *klasa* w $L^s_{2k+1}(\Lambda, w)$ nie wymaga, aby wybrane już teraz $L_0$ i $L_1$ były dopełniające. Realizacja dozwolonych ruchów przez chirurgie oraz niezależność wyboru $U$ to treść Walla, §6, twierdzenia 6.4 i 6.6; algebraiczną relację formacji wyjaśnia A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, §9.

### Pełne kryterium chirurgiczne w wymiarze nieparzystym

Niech $m = 2k+1 \geq 5$, niech $\pi = \pi_1(X)$ i niech $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie homomorfizmem orientacji. Na pierścieniu $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$ stosujemy antyinwolucję

$$\overline{\sum_g n_g g} = \sum_g n_g w(g) g^{-1}, \qquad \epsilon = (-1)^k.$$

W tym podrozdziale wszystkie moduły są lewymi $\Lambda$-modułami. Oznaczenia formy $\epsilon$-kwadratowej i lagranżjanu są takie jak w Definicji 27.2.1 i Definicji 27.2.5. Dla czytelnika kluczowa różnica względem wymiaru parzystego jest następująca: dwa środkowe jądra jednego odwzorowania powstają z *wzajemnego położenia dwóch lagranżjanów* w jednym module hiperbolicznym.

**Grupa algebraiczna.** Niech $E = \Lambda^r$ z ustaloną bazą i niech $E^* = \mathrm{Hom}_\Lambda(E, \Lambda)$, z lewym działaniem $(a\varphi)(x) = \varphi(x)\bar{a}$. Na $H_\epsilon(E) = E \oplus E^*$ połóżmy

$$\lambda\big((x,\varphi),(y,\psi)\big) = \psi(x) + \epsilon\overline{\varphi(y)}, \qquad \mu(x,\varphi) = [\varphi(x)] \in Q_\epsilon(\Lambda) = \Lambda / \{a - \epsilon\bar{a} : a \in \Lambda\}.$$

Iloraz w ostatnim wzorze jest ilorazem grup addytywnych. Dla bazy $e_i$ modułu $E$ i jej bazy dualnej $f_i$ mamy $\lambda(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ oraz $\mu(e_i) = \mu(f_i) = 0$.

Piszemy $SU_r(\Lambda)$ na grupę automorfizmów $(H_\epsilon(E), \lambda, \mu)$ zachowujących wyróżnioną prostą klasę baz. Słowo „prosty” oznacza tutaj zerową torsję Whiteheada automorfizmu modułu; skrót $SU$ nie określa wyznacznika. Wyróżniamy podgrupy

$$TU_r(\Lambda) = \{A \in SU_r(\Lambda) : A(E) = E,\ A|_E \text{ jest prosty}\}, \qquad UU_r(\Lambda) = \{A \in TU_r(\Lambda) : A|_E = 1\}.$$

Ograniczenie do $E$ daje rozszczepiony ciąg

$$1 \longrightarrow UU_r(\Lambda) \longrightarrow TU_r(\Lambda) \longrightarrow \mathrm{Aut}^s_\Lambda(E) \longrightarrow 1.$$

Rozszczepienie wysyła $B$ na automorfizm hiperboliczny $H(B)(x,\varphi) = (Bx, \varphi \circ B^{-1})$. W bazie $e_i, f_i$ element $UU_r$ ma postać

$$u_C(x,\varphi) = (x + C\varphi, \varphi), \qquad C = D - \epsilon D^*,$$

gdzie $D^*$ jest macierzą sprzężoną i transponowaną. Sam warunek zachowania $\lambda$ daje tylko $C + \epsilon C^* = 0$; postać $D - \epsilon D^*$ uwzględnia dodatkowo zachowanie $\mu$ na przekątnej.

Niech $\sigma \in SU_1(\Lambda)$ zamienia dwa standardowe lagranżjany według wzorów $\sigma(e) = f$ i $\sigma(f) = \epsilon e$; zatem $\sigma^2 = \epsilon\, 1$. Grupy $SU(\Lambda)$, $TU(\Lambda)$ otrzymujemy przez stabilizację sumą ortogonalną z identycznością na jednej płaszczyźnie hiperbolicznej. Niech

$$RU(\Lambda) = \langle TU(\Lambda), \sigma \rangle \subset SU(\Lambda).$$

Nie zakładamy tu z góry normalności $RU$. Lemat 6.2 i twierdzenie 6.3 Walla, §6 dają kolejno, po stabilizacji, $A \oplus A^{-1} \in RU(\Lambda)$ dla każdego $A \in SU(\Lambda)$ oraz $[SU(\Lambda), SU(\Lambda)] \subset RU(\Lambda)$. Stąd $RU$ jest normalna, a

$$L^s_{2k+1}(\Lambda, w) := SU(\Lambda)/RU(\Lambda)$$

jest grupą abelową. W dowodzie Walla lemat 6.2 jest jawną tożsamością blokowych macierzy hiperbolicznych; twierdzenie 6.3 używa jej do wykazania normalności. Te dwa wyniki algebraiczne są tutaj cytowanymi lematami zewnętrznymi. W poniższym zapisie automorfizmy składamy jak odwzorowania: $(AB)(x) = A(Bx)$. Wall zapisuje działanie macierzy na bazach z prawej, dlatego kolejność czynników w jego wzorach dla kosetów jest odwrotna.

**Twierdzenie 27.6.12** (Wall, twierdzenie 6.4: przypadek nieparzysty)**.** *Niech $(X, W)$ będzie spójną prostą parą Poincarégo w formalnym wymiarze $m = 2k+1 \geq 5$, a $\nu$ wiązką stabilną nad $X$. Niech $M^m$ będzie zwartą gładką rozmaitością z brzegiem, zaś $f : (M, \partial M) \to (X, W)$ odwzorowaniem stopnia jeden, którego ograniczenie $\partial M \to W$ jest prostą równoważnością homotopijną. Niech $F$ będzie stabilną trywializacją $TM \oplus f^*\nu$. Istnieje klasa*

$$\theta(f, F) \in L^s_m(\mathbb{Z}[\pi_1(X)], w),$$

*która zależy tylko od klasy kobordyzmu normalnego $(f, F)$ relatywnie do brzegu. Klasa ta jest zerowa wtedy i tylko wtedy, gdy $(f, F)$ jest normalnie kobordantne relatywnie do brzegu z prostą równoważnością homotopijną. Przeszkoda jest naturalna przy inkluzji par Poincarégo, dla której dane brzegowe przedłużają się przez prostą równoważność homotopijną.*

**Lemat 27.6.13** (Rozłączne sfery w nieparzystym wymiarze)**.** *W hipotezach Twierdzenia 27.6.12 załóżmy, że $f$ jest już $k$-spójne. Każda skończona rodzina klas $x_1, \ldots, x_r \in \pi_{k+1}(f)$, wraz z drogami bazowymi i homotopiami zerującymi ich obrazy w $X$, ma reprezentantów w postaci parami rozłącznych obramowanych zanurzeń*

$$e_i : S^k \times D^{k+1} \hookrightarrow \operatorname{int} M.$$

*Dla $U = \bigcup_i e_i(S^k \times D^{k+1})$ można po homotopii $f$ relatywnie do $\partial M$ przyjąć $f(U) = *$, zachowując dane normalne.*

*Dowód.* Klasę $x_i$ przedstawiamy parą $u_i : S^k \to M$ i $H_i : D^{k+1} \to X$, gdzie $H_i|_{S^k} = f \circ u_i$. Przez kołnierz brzegu przesuwamy obrazy $u_i$ do wnętrza $M$. Twierdzenie 1.1 Walla wyznacza z $H_i$ i stabilnych danych $F$ klasę regularnej homotopii obramowanych immersji pogrubień $S^k \times D^{k+1} \looparrowright M$. Wybieramy takie immersje i nadal oznaczamy ich rdzenie przez $u_i$. Homotopie $H_i$ przenosimy wzdłuż homotopii rdzeni, tak by nadal zachodziło $H_i|_{S^k} = f \circ u_i$ i klasy $x_i$ pozostały te same. W szczególności obramowanie ma być zgodne z *wybraną* homotopią zerującą, a nie tylko z klasą samego odwzorowania $u_i$.

Możliwość wyboru rzeczywistych ram widać również bezpośrednio. Wiązka $H_i^*\nu$ nad dyskiem jest trywialna, zatem $F$ i $TS^k \oplus \mathbb{R} \cong \mathbb{R}^{k+1}$ dają stabilne obramowanie wiązki normalnej rdzenia $u_i$, rangi $k+1$. Inkluzja $O(k+1) \to O$ indukuje izomorfizm na $\pi_{k-1}$, więc stabilnie trywialna wiązka nad $S^k$ jest rzeczywiście trywialna. Na $\pi_k$ ta inkluzja jest surjekcją; skręcając rzeczywiste obramowanie, można więc dopasować jego klasę stabilną do $F$ i $H_i$. Oba stwierdzenia wynikają z ciągów homotopii dla $O(q) \to O(q+1) \to S^q$.

Ustawiamy jednocześnie wszystkie rdzenie w położeniu ogólnym, nie zmieniając ich klas. Wymiar oczekiwanych przecięć własnych i wzajemnych jest $2k - (2k+1) = -1$; rdzenie są więc zanurzone i parami rozłączne. Skończoność rodziny pozwala zwęzić włókna $D^{k+1}$ tak, by całe pogrubienia były rozłącznymi zanurzeniami we wnętrzu $M$. Drogi bazowe wybieramy poza rdzeniami: dla drogi i rdzenia wymiar przecięcia to $1 + k - (2k+1) < 0$, a dla homotopii drogi to $2 + k - (2k+1) < 0$, gdy $k \geq 2$.

Każde $U_i = e_i(S^k \times D^{k+1})$ zwija się na rdzeń. Najpierw cofamy $f|_{U_i}$ wzdłuż tej retrakcji do $f \circ u_i$, a potem używamy $H_i$ do homotopii z odwzorowaniem stałym w punkcie bazowym $*$. Ponieważ $U$ jest skończoną rozłączną sumą zamkniętych otoczeń we wnętrzu $M$, własność przedłużania homotopii pary $(M, U \sqcup \partial M)$ przedłuża te homotopie do $M$, bez zmiany odwzorowania na brzegu. Trywializację $F$ przenosimy wzdłuż otrzymanej homotopii $f$. □

*Dowód. 1. Przygotowanie i dwa lagranżjany.* Chirurgie poniżej środka wymiaru z twierdzenia 1.2 Walla przeprowadzamy we wnętrzu $M$, aż $f$ stanie się $k$-spójne. Wówczas $G = \pi_{k+1}(f) \cong K_k(M; \Lambda)$ jest skończenie generowanym modułem. Wybieramy generatory $x_1, \ldots, x_r$ wraz z drogami bazowymi i zerującymi je homotopiami w $X$. Lemat 27.6.13 realizuje je przez rozłączne, obramowane zanurzenia $S^k \times D^{k+1}$ we wnętrzu $M$. Niech $U$ będzie sumą ich obrazów, a $M_0 = \overline{M \setminus \operatorname{int} U}$. Po homotopii z tego samego lematu przyjmujemy $f(U) = *$. Lemat 2.9 Walla pozwala wybrać model $X$ z jedną najwyższą komórką, a przybliżenie komórkowe przygotowuje odwzorowanie trójkątów Poincarégo

$$(M; M_0, U) \longrightarrow (X; X_0, D^m).$$

Ten krok jest potrzebny do stosowania dualności do pary $(M_0, \partial U)$.

Grupa $H = K_k(\partial U; \Lambda)$ ma standardową formę hiperboliczną $H_\epsilon(E)$, gdzie $E \cong \Lambda^r$. Dwie strzałki brzegowe dają

$$L_0 = \operatorname{im}\bigl(K_{k+1}(U, \partial U) \xrightarrow{\partial} H\bigr), \qquad L_1 = \operatorname{im}\bigl(K_{k+1}(M_0, \partial U) \xrightarrow{\partial} H\bigr).$$

Pierwszy moduł jest standardowym $E$. To, że $L_1$ jest *prostym lagranżjanem*, jest konkretnym wejściem geometrycznym z dowodu lematu 5.7 Walla, zastosowanego do $(M_0, \partial U)$ po przygotowaniu trójkąta. Prostą klasę baz i stabilną swobodność $K_{k+1}(M_0, \partial U)$ zapewniają lemat 2.3(c) i wniosek z lematu 2.4 Walla. Dodanie generatorów zerowych zamienia moduł stabilnie swobodny w swobodny z wybraną prostą bazą. Wtedy wniosek 5.3.1 Walla przedłuża prosty izomorfizm $L_0 \to L_1$ do $\alpha \in SU_r(\Lambda)$, przy czym $\alpha(L_0) = L_1$.

Algebraicznie zawsze mamy dokładny ciąg

$$0 \longrightarrow L_0 \cap L_1 \longrightarrow L_1 \longrightarrow H/L_0 \longrightarrow H/(L_0 + L_1) \longrightarrow 0.$$

Jego środkowa strzałka wysyła $z$ na $[z]$; jądro to $L_0 \cap L_1$, a obraz to $(L_0 + L_1)/L_0$. Diagram Mayera–Vietorisa dla $M = U \cup M_0$ identyfikuje dwa skrajne moduły z $K_{k+1}(M)$ i $K_k(M)$. Po utożsamieniu $H = E \oplus E^*$, $L_0 = E$ i $L_1 = \alpha(E)$ strzałkę środkową opisuje jedna macierz

$$T = \operatorname{pr}_{E^*} \circ \alpha|_E : E \longrightarrow E^*, \qquad K_{k+1}(M) \cong \ker T, \quad K_k(M) \cong \operatorname{coker} T.$$

Są to jądra konkretnego wyboru $U$, a nie jeszcze niezmiennik chirurgiczny.

*2. Niezależność od wyborów i ruchy generatorów.* Przy ustalonych zanurzeniach dwie dopuszczalne proste bazy $L_1$ zmieniają $\alpha$ przez mnożenie z prawej przez $TU_r$, ponieważ oba automorfizmy przenoszą $E$ na $L_1$. Regularna homotopia zanurzeń $S^k \hookrightarrow M$ ma ślad będący immersją $S^k \times I \to M \times I$. Jej liczby przecięć wzajemnych i samoprzecięć tworzą macierz $C = D - \epsilon D^*$, a $\alpha$ zmienia się na $u_C \alpha$. Odwrócenie tej konstrukcji przez lokalne ruchy palcowe realizuje każde $u_C \in UU_r$. Rachunek śladów, w tym jego geometryczną realizację, przyjmujemy z §6 Walla, s. 60–61. Zatem przy jednej liście generatorów określony jest dokładnie podwójny koset $UU_r(\Lambda)\, \alpha\, TU_r(\Lambda)$.

Dwie skończone listy generatorów $G$ łączy ciąg czterech ruchów. Można dołączyć drugą listę do pierwszej, wypisać każdy jej element jako kombinację pierwszych, a następnie odwrócić rolę obu list. Każde dodanie kombinacji rozkłada się na następujące kroki:

(T1) Dołączamy albo usuwamy generator zerowy. Jego reprezentant mieści się w dysku rozłącznym z pozostałymi. Odpowiada temu $\alpha \mapsto \alpha \oplus \sigma$, jak pokazuje Lemat 27.6.14.

(T2) Permutujemy generatory. W bazie hiperbolicznej jest to sprzężenie przez $H(P) \in TU_r$, gdzie $P$ jest macierzą permutacji.

(T3) Zastępujemy $x_1$ przez $ux_1$, gdzie $u = \pm g$ oraz $g \in \pi$. Zmiana orientacji i wybranej drogi daje sprzężenie przez $H(u) \in TU_r$; na odpowiadającej parze bazowej działa ono przez $e_1 \mapsto ue_1$ i $f_1 \mapsto (\bar{u})^{-1} f_1 = \pm w(g) g f_1$.

(T4) Zastępujemy $x_1$ przez $x_1 + x_2$. Łączymy dwie rurki łukiem reprezentującym właściwą klasę drogi, pogrubiamy łuk i przesuwamy uchwyt. Na module hiperbolicznym otrzymujemy

$$e_1 \mapsto e_1 + e_2, \qquad e_2 \mapsto e_2, \qquad f_1 \mapsto f_1, \qquad f_2 \mapsto f_2 - f_1.$$

Jest to $H(B)$ dla elementarnej macierzy $B \in \mathrm{Aut}^s_\Lambda(E)$. Geometryczna realizacja tego ruchu to konstrukcja uchwytowa cytowana przez Walla w §6 za jego wcześniejszą pracą [W8, s. 272].

**Lemat 27.6.14** (Lokalny rachunek ruchu T1)**.** *W sytuacji z części 1 dowodu niech $U$ będzie sumą rurek reprezentujących wybraną listę generatorów, a $\alpha \in SU_r(\Lambda)$ reprezentantem odpowiadającej pary lagranżjanów. Dołączenie generatora zerowego przez standardowo obramowaną sferę w dysku $D^{2k+1} \subset \mathrm{int}(M \setminus U)$ pozwala wybrać nowy reprezentant równy $\alpha \oplus \sigma$.*

*Dowód.* Na nieco większym dysku homotopujemy $f$ tak, by na wybranym $D^{2k+1}$ było stałe, i przenosimy przez tę homotopię dane normalne. Nowa sfera z dyskiem ją ograniczającym przedstawia zero w $\pi_{k+1}(f)$. Lokalny model uzyskujemy z rozkładu

$$S^{2k+1} = \partial(D^{k+1} \times D^{k+1}) = (S^k \times D^{k+1}) \cup (D^{k+1} \times S^k)$$

po wygładzeniu naroży i usunięciu małego dysku z wnętrza drugiego składnika, rozłącznego z $D^{k+1} \times \{*\}$. Pierwszy składnik jest nową rurką $U_{\mathrm{new}}$, zawartą we wnętrzu $D^{2k+1}$. Na jej brzegu $S^k \times S^k$ wybieramy sfery

$$e = \{*\} \times S^k, \qquad f = S^k \times \{*\}, \qquad \lambda(e, f) = 1$$

po dobraniu orientacji. Rdzeń nowej rurki $S^k \times \{0\}$ łączymy walcem wewnątrz rurki z $S^k \times \{*\}$; wraz z $D^{k+1} \times \{*\}$ daje to, po wygładzeniu, dysk ograniczający rdzeń. Sfera $e$ jest brzegiem $\{*\} \times D^{k+1}$ w $U_{\mathrm{new}}$, a $f$ brzegiem $D^{k+1} \times \{*\}$ w dopełnieniu tej rurki. Obie mają produktowe obramowania, więc $\mu(e) = \mu(f) = 0$. Stąd lokalna forma ma bazę hiperboliczną $(e, f)$, a obrazy strzałek brzegowych z części 1 to odpowiednio $L_{0,\mathrm{new}} = \Lambda e$ i $L_{1,\mathrm{new}} = \Lambda f$.

Ponieważ $k \geq 2$, sfera $\partial D^{2k+1}$ ma zerową homologię w stopniach $k$ i $k+1$. Ciąg Mayera–Vietorisa po rozcięciu dopełnienia wzdłuż tej sfery oddziela powyższy składnik od starego diagramu definiującego $L_0, L_1$. Dysk jest po prostu spójny; po wyborze drogi bazowej wszystkie jego podniesienia dają ten sam rachunek nad $\Lambda = \mathbb{Z}[\pi]$. W otrzymanych identyfikacjach mamy zatem

$$H' = H \oplus (\Lambda e \oplus \Lambda f), \qquad L_0' = L_0 \oplus \Lambda e, \qquad L_1' = L_1 \oplus \Lambda f.$$

Bazy pochodzące z obu produktowych dysków są proste, a więc oba lagranżjany powiększają się o prostą parę $(\Lambda e, \Lambda f)$. Automorfizm przenoszący pierwszą prostą na drugą możemy wybrać jako $\sigma(e) = f$, $\sigma(f) = \epsilon e$. Po dołączeniu tego wyboru do $\alpha$ otrzymujemy $\alpha \oplus \sigma$. Jest to lokalny rachunek ruchu (T1) z §6 Walla, s. 61–62. □

**Lemat 27.6.15** (Rachunek zmian bazy w ruchach T2–T4)**.** *Przy oznaczeniach z części 2 dowodu ruchy T2–T4 zmieniają bazę hiperboliczną przez $H(B)$, gdzie $B \in \mathrm{Aut}^s_\Lambda(E)$ jest odpowiednio permutacją, pomnożeniem jednego generatora przez $u = \pm g$ albo elementarną zamianą $e_1 \mapsto e_1 + e_2$. W ostatnim przypadku baza dualna zmienia się według wzorów $f_1 \mapsto f_1$ i $f_2 \mapsto f_2 - f_1$.*

*Dowód.* Rozszczepienie $H(B)$ z części 1 działa na parze $(x,\varphi)\in E\oplus E^*$ wzorem $H(B)(x,\varphi)=(Bx,\varphi\circ B^{-1})$. Dlatego przy permutacji $e_i\mapsto e_{P(i)}$ funkcjonał $f_i$ przechodzi w $f_{P(i)}$; pary hiperboliczne są po prostu przestawiane.

Jeśli $B(e_1)=ue_1$ i pozostałe $e_i$ są stałe, to $B^{-1}(e_1)=u^{-1}e_1$. Z przyjętego lewego działania na $E^*$ wynika $H(B)(f_1)=(\bar u)^{-1}f_1$. Dla $u=\pm g$ i inwolucji pierścienia grupowego $\bar g=w(g)g^{-1}$ jest to $(\bar u)^{-1}=\pm w(g)g$. Jednocześnie $\lambda(ue_1,(\bar u)^{-1}f_1)=1$.

W ruchu T4 mamy $B(e_1)=e_1+e_2$ i $B(e_2)=e_2$, zatem $B^{-1}(e_1)=e_1-e_2$ i $B^{-1}(e_2)=e_2$. Podstawienie do $f_i\circ B^{-1}$ daje $H(B)(f_1)=f_1$ oraz $H(B)(f_2)=f_2-f_1$. W szczególności

$$\lambda(e_1+e_2,f_2-f_1)=0,\qquad \lambda(e_1+e_2,f_1)=1,\qquad \lambda(e_2,f_2-f_1)=1.$$

Macierze tych zmian są odpowiednio permutacyjne, diagonalne z wpisem $\pm g$ i elementarne. Ich klasy w $\mathrm{Wh}(\pi)$ znikają, więc każde $B$ jest proste. Wzór na $H(B)$ pokazuje też zachowanie $\mu$, a tym samym przynależność do $TU_r(\Lambda)$. Geometryczne wykonanie ruchu T4 przez dyfeomorfizm pogrubionego układu dwóch rurek pozostaje wejściem z §6 Walla, s. 62–63, odsyłającym do [W8, s. 272]. □

Ruch $T4$ realizuje macierze elementarne, $T3$ mnożenie generatora przez $\pm g$, a $T2$ permutacje. Z definicji zerowej klasy w $\mathrm{Wh}(\pi)$ każda prosta zmiana bazy po stabilizacji rozkłada się na takie operacje; nie trzeba zakładać, że sama jest iloczynem macierzy elementarnych. Ich wpływ znika w ilorazie przez $TU$. Ruch $T1$ znika w ilorazie przez $RU$, gdyż $\sigma\in RU$. To wyjaśnia niezależność klasy $[\alpha]\in SU/RU$ od generatorów i reprezentujących je zanurzeń. W szczególności stabilizacja geometryczna dodaje $\sigma$, a nie identyczność; dopiero po przejściu do $SU/RU$ obie dają ten sam wynik.

*3. Chirurgia, kobordyzm i kryterium zera.*

**Lemat 27.6.16** (Lokalny efekt chirurgii środkowej)**.** *Niech $k\ge 2$ i niech $U_1=S^k\times D^{k+1}$ będzie pierwszą z obramowanych rurek w $U$. Po chirurgii na jej rdzeniu można wybrać bazę hiperboliczną nowego $H=K_k(\partial U)$ tak, by reprezentant pary lagranżjanów zmienił się z $\alpha$ na $\sigma_1\alpha$, gdzie $\sigma_1=\sigma\oplus 1$ działa na pierwszej płaszczyźnie hiperbolicznej. Pozostałe składniki $U$ i lagranżjan dopełnienia $L_1$ nie zmieniają się.*

*Dowód.* Chirurgia usuwa $S^k\times\operatorname{int}D^{k+1}$ i wkleja $U_1'=D^{k+1}\times S^k$ wzdłuż tego samego brzegu $S^k\times S^k$. Oznaczając $U'=U_1'\sqcup U_2\sqcup\cdots\sqcup U_r$, otrzymujemy $M'=M_0\cup_{\partial U}U'$. Dopełnienie $M_0$ i jego strzałka brzegowa

$$K_{k+1}(M_0,\partial U)\xrightarrow{\partial}K_k(\partial U)$$

pozostają takie same. Zmienia się strzałka od strony rurki: dysk $\{*\}\times D^{k+1}$ w $U_1$ miał brzeg $e_1$, natomiast dysk $D^{k+1}\times\{*\}$ w $U_1'$ ma brzeg $f_1$. Zatem w dawnych współrzędnych

$$L_0'=\Lambda f_1\oplus\bigoplus_{i=2}^{r}\Lambda e_i,\qquad L_1'=L_1=\alpha(E).$$

Wybierzmy identyfikację nowych współrzędnych ze starymi daną przez $j=\sigma_1^{-1}$. Przenosi ona nowe standardowe $E$ na $L_0'$; znak generatora $f_1$ wybieramy zgodnie z $j$. W nowych współrzędnych drugi lagranżjan to $j^{-1}L_1'=\sigma_1\alpha(E)$, skąd można wybrać $\alpha'=\sigma_1\alpha$. Gdy $\epsilon=-1$, wybór identyfikacji $j=\sigma_1$ zamiast $\sigma_1^{-1}$ zmienia wynik tylko o $H(-1)\in TU_r(\Lambda)$ na pierwszej parze; gdy $\epsilon=1$, obie identyfikacje są równe. Jest to rachunek z dowodu lematu 6.1 Walla, s. 63; Wall działa macierzami na bazach z prawej, więc zapisuje odpowiadający czynnik po prawej stronie. □

Dokładne stwierdzenie obejmujące także ruchy odwrotne podaje lemat 6.1 Walla: chirurgia do prostej równoważności jest możliwa wtedy i tylko wtedy, gdy $\alpha$ jest dwustronnie równoważne bezpośredniej sumie $\Sigma$ kopii $\sigma$ przy użyciu $RU$.

Wyjaśnijmy, dlaczego lemat obejmuje dowolny kobordyzm normalny między przygotowanymi $k$-spójnymi odwzorowaniami. Dany kobordyzm $(N; M, M') \to X \times I$ przygotowuje się chirurgiami tak, aby odwzorowanie było $(k+1)$-spójne. Jego moduł $K_{k+1}(N, M)$ jest stabilnie swobodny i ma prostą bazę, na mocy argumentu z lematu 2.3 Walla. Chirurgia na trywialnej $k$-sferze we wnętrzu $N$ dodaje do tego modułu swobodny składnik rangi dwa; po skończonej liczbie takich kroków moduł ma rzeczywistą prostą bazę. Twierdzenie o rozkładzie na uchwyty cytowane przez Walla jako [W13, IV, 5.5] pozwala reprezentować tę bazę uchwytami wymiaru $k+1$ dołączonymi do $M$. Pozostała część jego rozkładu jest prostym $h$-kobordyzmem, czyli $s$-kobordyzmem; stosujemy Twierdzenie 25.5.1. W efekcie każda zmiana przez kobordyzm normalny rozkłada się na opisane chirurgie środkowe, zmiany wyborów oraz składnik iloczynowy. Jest to geometryczna część dowodu lematu 6.1 Walla, użyta tu jako wynik zewnętrzny.

Normalność $RU$ wynika z cytowanych już lematu 6.2 i twierdzenia 6.3 Walla. Możemy więc określić

$$\theta(f, F) = [\alpha] \in SU(\Lambda)/RU(\Lambda).$$

Poprzednie dwa akapity dowodzą jego niezależności od przygotowania i niezmienniczości względem kobordyzmu normalnego relatywnie do brzegu. Jeśli $\theta = 0$, algebraiczny krok lematu 6.1, korzystający z rozkładu elementów $RU$ na $\sigma$, $UU$ oraz hiperboliczne automorfizmy elementarnych zmian bazy, zamienia $\alpha$ za pomocą dozwolonych ruchów w $\Sigma$. Dla $\alpha = \Sigma$ oba lagranżjany są dopełniające, a strzałka $T : E \to E^*$ jest *prostym* izomorfizmem. Z powyższego ciągu wynikają $K_{k+1}(M) = K_k(M) = 0$. Niższe jądra zniknęły podczas przygotowania, a wyższe znikają przez dualność Poincarégo. Wniosek z lematu 2.4 Walla kontroluje prostotę powstałego acyklicznego kompleksu jądra, toteż końcowe odwzorowanie jest prostą równoważnością homotopijną. W odwrotną stronę dla prostej równoważności wybieramy $U = \varnothing$: macierz $\alpha$ ma rozmiar zero i jej klasa jest zerowa.

Jeżeli dane przedłużymy przez prostą równoważność na dołączonej parze Poincarégo, to samo $U$ oblicza przeszkodę po zmianie współczynników $\mathbb{Z}[\pi_1(X)] \to \mathbb{Z}[\pi_1(X')]$. Macierz $\alpha$ przechodzi w macierz otrzymaną przez zastosowanie tego homomorfizmu do każdego wyrazu. To daje naturalność. W przypadku brzegu wszystkie zanurzenia i chirurgie wykonujemy poza ustalonym kołnierzem $\partial M \times [0, 1]$, a $s$-kobordyzm stosujemy relatywnie do tego kołnierza. Wall, §6, s. 58 i twierdzenie 6.4 sformułował wynik relatywny, choć sam rachunek §6 prowadzi bez zapisywania brzegu. □

Opis grupy nieparzystej przez klasy formacji $(H; L_0, L_1)$ jest równoważny powyższemu opisowi macierzowemu $SU/RU$. Równoważność ta korzysta z relacji formacji brzegowych; jest osobnym wynikiem Ranickiego przytoczonym przez Walla po twierdzeniu 6.6, w uwagach „Forms and formations". Wcześniejszy przykład z $T = 2$ można więc odczytywać zarówno jako formację brzegową, jak i jako zerową klasę w $SU/RU$.

*Uwaga* 27.6.17 (Dlaczego wymiar pięć jest objęty kryterium). Dla $m = 5$ mamy $k = 2$. Ogólne położenie rozdziela skończenie wiele reprezentujących generatorów sfer $S^2$ w $M^5$, ponieważ $2 + 2 < 5$. Normalna wiązka takiej sfery ma rangę trzy. Stabilne obramowanie pochodzące z danych normalnych daje rzeczywiste obramowanie, gdyż $\pi_1(SO(3)) \to \pi_1(SO)$ jest izomorfizmem; stąd argument z osadzaniem obramowanych sfer działa już przy $k = 2$. Ślad chirurgii ma wymiar sześć, więc stosowane w dowodzie gładkie twierdzenie o $s$-kobordyzmie jest w swoim zakresie wymiarów. W szczególności twierdzenie 6.4 Walla obejmuje $m = 5$. Osobne *twierdzenie realizacyjne* 6.5 Walla zakłada $k \geq 3$, czyli $m \geq 7$: nie wolno jego zakresu przenosić na powyższe kryterium zaniku przeszkody.

*Uwaga* 27.6.18 (Gdzie kończy się argument z homologii). Zerowa zwykła homologia jądra nie wystarcza: nad $\mathbb{Z}[\pi]$ mogą pozostać nietrywialne klasy dróg. Nie wystarcza również nieosobliwość formy: potrzeba lagranżjanu zgodnego z $\mu$. Wreszcie istnienie *homotopijnej* równoważności nie rozstrzyga automatycznie kwestii torsji Whiteheada potrzebnej dla równoważności prostej.

## 27.7 Trzy rachunki i kolejny krok

(1) Dla identyczności $\mathrm{id} : X \to X$ jądro kompleksu odwzorowania jest ściągalne, więc $\theta(\mathrm{id}) = 0$.

(2) Dla odwzorowania normalnego z Przykładu 27.2.7 środkowe jądro ma rangę 2, lecz jest hiperboliczne. Dlatego jego klasa $L$ znika.

(3) Algebraiczne formy $E_8$ oraz para antysymetryczna z $\mu(e) = \mu(f) = 1$ pokazują odpowiednio niezerową przeszkodę sygnaturową i niezerową przeszkodę Arfa. Jeśli taka forma jest jądrem odwzorowania normalnego, jej niezerowa klasa wyklucza końcową równoważność w tej normalnej klasie kobordyzmu.

Rozdział 26 dał *operację*, a ten rozdział daje *przeszkodę*. Do klasyfikowania rozmaitości pozostaje zestawić normalne niezmienniki, klasy struktur i grupy $L$ w ciągu dokładnym chirurgii. W takim ciągu odwzorowanie do grupy $L$ mówi, które dane normalne można zrealizować przez równoważność homotopijną, a działanie poprzedniej grupy $L$ opisuje niejednoznaczność wyniku.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, rozdziały o formach i przeszkodach, A. Ranicki, *The Algebraic Theory of Surgery*, §7–8, W. Lück i T. Macko, *Surgery Theory: Foundations*, rozdziały o teorii $L$.

# Rozdział 28

# Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur

**Pytanie przewodnie.** Twierdzenie 27.6.1 rozstrzyga, czy *jedno* normalne odwzorowanie można poprawić do prostej równoważności homotopijnej. Do klasyfikacji potrzebujemy jeszcze wiedzieć, które odwzorowania normalne liczymy i kiedy dwie otrzymane równoważności opisują tę samą gładką rozmaitość. Odpowiedź łączy normalne niezmienniki, grupy $L$ i zbiór struktur. W całym rozdziale, o ile nie zaznaczono inaczej, $X^n$ jest spójną, zamkniętą, gładką rozmaitością wymiaru $n \geq 5$. Ta konwencja pozwala stosować gładką wersję Twierdzenia 25.5.1 do kobordyzmów wymiaru $n+1 \geq 6$.

## 28.1 Od normalnego odwzorowania do normalnego niezmiennika

Definicja 26.4.1 wiąże odwzorowanie $f : M \to X$ z izomorfizmem stabilnych wiązek normalnych nad pewną wiązką $\xi \to X$. Dwie takie trójki uważamy za tę samą *daną normalną*, gdy łączy je normalny kobordyzm z Definicji 26.4.4. Nie żądamy jeszcze, aby $f$ było równoważnością homotopijną.

**Definicja 28.1.1** (Zbiór normalnych niezmienników)**.** Przez $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$ oznaczamy zbiór klas normalnych odwzorowań stopnia jeden $(f, b, \xi) : M^n \to X^n$, gdzie wiązka $\xi \to X$ może się zmieniać, względem normalnego kobordyzmu. Punktem wyróżnionym jest $(\mathrm{id}_X, \mathrm{id}_{\nu_X}, \nu_X)$.

**Przykład 28.1.2** (Identyczność)**.** Identyczność $X \to X$ ma stopień jeden i kanoniczny izomorfizm wiązek normalnych przy wyborze $\xi = \nu_X$. Stanowi zero zbioru normalnych niezmienników. Z kolei odwzorowanie stopnia jeden bez izomorfizmu (26.4.1) nie określa elementu $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$; sam stopień nie pamięta obramowań potrzebnych do chirurgii.

Aby zapisać te dane homotopijnie, niech $O = \operatorname{colim}_q O(q)$, a $G$ oznacza stabilną przestrzeń samorównoważności homotopijnych sfer (składowe stopnia $\pm 1$). Odwzorowanie $O \to G$ zapomina liniową strukturę obrotu sfery. Jego stabilny iloraz homotopijny oznaczamy $G/O$. W równoważnym opisie jest on włóknem homotopijnym $BO \to BG$: mierzy wybór stabilnej struktury wektorowej na zadanym stabilnym rozwłóknieniu sferycznym. Na przykład dwie konstrukcje z tym samym rozwłóknieniem sferycznym mogą mieć różne stabilne wiązki wektorowe; różnicę rejestruje właśnie klasa w $G/O$.

**Twierdzenie 28.1.3** (Interpretacja normalnych niezmienników; wynik zewnętrzny)**.** *Dla zamkniętej gładkiej rozmaitości $X$ konstrukcja Pontriagina–Thoma daje naturalną bijekcję zbiorów*

*z punktami wyróżnionymi*

$$\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \cong [X, G/O].$$

*Prawa strona oznacza klasy homotopii odwzorowań do $G/O$; punkt stały odpowiada identyczności $X \to X$.*

**Co stoi za bijekcją.** Zanurzamy $M$ w wysokowymiarowej przestrzeni euklidesowej i zwijamy dopełnienie jej otoczenia rurkowego do punktu. Izomorfizm $b$ wraz z warunkiem stopnia jeden porównuje otrzymane rozwłóknienie sferyczne z tym nad $X$; wybór $\xi$ może się zmieniać. Kobordyzm normalny staje się homotopią wyborów podniesienia do $BO$. W drugą stronę transwersalna reprezentacja klasy $[X, G/O]$ daje podrozmaitość i odwzorowanie stopnia jeden. Twierdzenie transwersalności i stabilny rachunek Pontriagina–Thoma są tutaj wynikami zewnętrznymi; pełny dowód identyfikacji znajduje się u Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, stwierdzenia 10.1–10.2 i lemat 10.6. Stwierdzenie 10.2 utożsamia klasy normalnych odwzorowań z danymi redukcji, a lemat 10.6 identyfikuje te dane z $[X, G/O]$. Ten opis wyjaśnia intuicję, nie zastępuje dowodu konstrukcji odwrotnej.

**Jak czytać klasę w $G/O$.** Niech $\nu_X^{\mathrm{sph}} : X \to BG$ klasyfikuje stabilne rozwłóknienie sferyczne wyznaczone przez wiązkę normalną $X$. Dana normalna wybiera nad nim stabilną wiązkę wektorową $\xi$. Jej odwzorowanie klasyfikujące $c_\xi : X \to BO$ daje podniesienie w poniższym diagramie, wraz z homotopią jego złożenia do $BG$ z $\nu_X^{\mathrm{sph}}$:

$$\begin{array}{ccc} & & BO \\ & \overset{c_\xi}{\nearrow} & \downarrow \\ X & \xrightarrow[\nu_X^{\mathrm{sph}}]{} & BG. \end{array}$$

Wiązka $\nu_X$ daje podniesienie wyróżnione. Porównanie z nim wyznacza klasę w $[X, G/O]$. Przejście od trójki $(f, b, \xi)$ do tego podniesienia jest częścią przywołanej identyfikacji Pontriagina–Thoma; sam diagram nie konstruuje $f$.

## 28.2 Jak rozróżnić gładkie realizacje celu?

Wcześniej, w Rozdziale 25, odróżniliśmy zwykłą od prostej równoważności. To rozróżnienie zachowujemy w klasyfikacji.

**Definicja 28.2.1** (Prosty gładki zbiór struktur)**.** $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ jest zbiorem klas par $(M, f)$, gdzie $M$ jest zamkniętą gładką rozmaitością, a $f : M \to X$ prostą równoważnością homotopijną. Pary $(M_0, f_0)$ i $(M_1, f_1)$ są równoważne, gdy istnieje dyfeomorfizm $h : M_0 \to M_1$ taki, że $f_1 \circ h \simeq f_0$. Punktem wyróżnionym jest $(X, \mathrm{id}_X)$.

Intuicja: element $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ to gładka realizacja ustalonego typu homotopijnego razem z identyfikacją tego typu z $X$.

**Przykład 28.2.2** (Ten sam typ homotopijny)**.** Jeśli $\Sigma^n$ jest gładką sferą homotopijną, każda wybrana prosta równoważność $\Sigma \to S^n$ daje element $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(S^n)$. Samo stwierdzenie $\Sigma \simeq S^n$ nie orzeka, czy ten element jest punktem wyróżnionym: definicja wymaga dyfeomorfizmu. Konkretne niezerowe przykłady zobaczymy w Rozdziale 30.

Prosta równoważność $f$ ma kanoniczną klasę normalną: przenosi stabilne normalne rozwłóknienie sferyczne, a stabilną wiązkę $\nu_M$ można przenieść na wiązkę $\xi$ nad $X$ za pomocą odwrotności homotopijnej $f$. Tak otrzymana wiązka nie musi być stabilnie izomorficzna z $\nu_X$. Wybór wyznacza element $\mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X)$. Otrzymujemy odwzorowanie

$$\eta : \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow \mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X).$$

To nie jest dowolne zapomnienie: jeżeli dwie struktury mają to samo $\eta$, istnieje między nimi normalny kobordyzm nad $X \times I$. Pozostała przeszkoda tego kobordyzmu leży w grupie $L_{n+1}$. Konkretnie $\eta([M, f])$ pamięta stabilną wiązkę normalną $M$ przeniesioną na $X$ przez odwrotność homotopijną $f$ i jej porównanie ze sferyczną wiązką normalną $X$. Nie pamięta natomiast samej prostej równoważności $f$ jako struktury gładkiej.

## 28.3 Działanie grupy $L$ i ciąg dokładny

Niech $\pi = \pi_1(X)$, a $w : \pi \to \{\pm 1\}$ będzie charakterem orientacji. Twierdzenie 27.6.1 określa odwzorowanie

$$\theta : \mathcal{N}_{\mathrm{DIFF}}(X) \longrightarrow L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w).$$

Zbiór $[X, G/O]$ ma naturalną strukturę grupy abelowej, lecz $\theta$ na ogół nie jest homomorfizmem tej grupy. W ciągu używamy go jako odwzorowania zbiorów z punktami wyróżnionymi; do pojęcia dokładności wystarcza przeciwobraz zera.

**Twierdzenie 28.3.1** (Ciąg dokładny chirurgii; wynik Walla)**.** *Dla $X$ jak na początku rozdziału istnieje ciąg zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$[\Sigma X_+, G/O] \xrightarrow{\theta_{n+1}} L^s_{n+1}(\mathbb{Z}[\pi], w) \xrightarrow{\partial_s} \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X) \xrightarrow{\eta} [X, G/O] \xrightarrow{\theta_n} L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w). \quad (28.3.1)$$

*Tutaj $X_+$ oznacza $X$ z dodanym punktem bazowym, a $\Sigma$ zawieszenie zredukowane. W odróżnieniu od $\theta_n$ lewa strzałka $\theta_{n+1}$ jest homomorfizmem grup; to osobny wniosek z konstrukcji na cylindrze (Wall, stwierdzenie 10.7). Grupa $L^s_{n+1}$ działa na zbiorze struktur; $\partial_s$ wysyła jej element na wynik działania na strukturze $(X, \mathrm{id}_X)$. Dokładność oznacza:*

*(i) obraz $\eta$ jest dokładnie $\theta_n^{-1}(0)$;*

*(ii) dwie struktury mają ten sam obraz przez $\eta$ wtedy i tylko wtedy, gdy leżą w jednej orbicie działania $L^s_{n+1}$;*

*(iii) stabilizator punktu wyróżnionego w $L^s_{n+1}$ jest obrazem $\theta_{n+1}$.*

*Wyjaśnienie kolejnych miejsc dokładności.* Najpierw weźmy normalną klasę $a$ z $\theta_n(a) = 0$. Twierdzenie Walla daje normalny kobordyzm od jej reprezentanta do prostej równoważności. Ta równoważność określa strukturę z $\eta([M, f]) = a$. Odwrotnie struktura jest już prostą równoważnością, więc jej przeszkoda znika. To dowodzi (i).

Jeśli $\eta([M_0, f_0]) = \eta([M_1, f_1])$, normalny kobordyzm między dwiema strukturami jest problemem chirurgicznym nad $X \times I$. Jego przeszkoda ma wymiar $n + 1$ i należy do $L^s_{n+1}$. Geometryczne twierdzenia realizacyjne Walla pozwalają zrealizować każdy taki element przez odpowiedni kobordyzm: dla parzystego $n + 1 \geq 6$ jest to twierdzenie 5.8, a dla nieparzystego $n + 1 \geq 7$ twierdzenie 6.5. W szczególności przy $n = 5$ używamy parzystego twierdzenia 5.8 dla $L^s_6$; twierdzenie 6.5 zaczyna się od wymiaru siedem. Operacja na górnym brzegu daje działanie. Aby porównać jej wynik z $[M_1, f_1]$, oznaczmy dany ślad $M_0 \to M_1$ przez $W$, a ślad realizujący tę samą przeszkodę $\alpha$ od $M_0$ do $M_\alpha$ przez $W_\alpha$. Sklejamy odwrócony $W_\alpha$ z $W$ wzdłuż $M_0$. Addytywność daje przeszkodę $-\alpha+\alpha = 0$ dla śladu $M_\alpha \to M_1$. Chirurgia relatywnie do końców zamienia je w prostą równoważność nad $X \times I$. Ponieważ oba końce są już prostymi równoważnościami z $X$, ich inkluzje do otrzymanego kobordyzmu są prostymi równoważnościami; powstaje $s$-kobordyzm, a Twierdzenie 25.5.1 zamienia go w dyfeomorfizm końców. W drugą stronę działanie zachowuje normalną klasę, bo jego ślad jest normalnym kobordyzmem. To daje (ii).

Jeśli element $L^s_{n+1}$ pochodzi z normalnej klasy na cylindrze $X \times I$ ustalonej na obu końcach, jego działanie na $(X, \mathrm{id}_X)$ zwraca tę samą strukturę. Twierdzenie o realizacji i odwrotne rozpoznanie

takiego cylindra dają również przeciwną implikację; jest to (iii). Utożsamienie normalnych danych cylindra z $[\Sigma X_+, G/O]$ wynika z ilorazu $X\times I/(X\times\partial I)$. Te głębokie kroki są odpowiednio twierdzeniami 10.4, 10.5 i 10.8 w książce Walla, §10; przywołaliśmy ich hipotezy i zastosowanie, a nie powtórzyliśmy ich pełnego dowodu. □

**Co robią cztery strzałki.** Każda z nich ma inne dane wejściowe; strzałki przy zbiorze struktur nie są homomorfizmami grup.

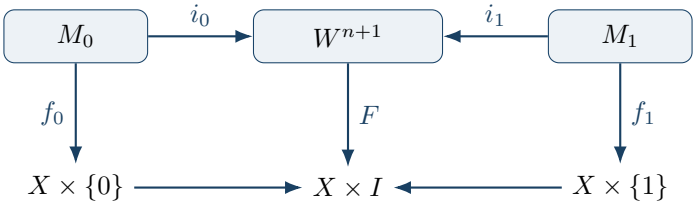
(i) $\theta_{n+1}$ bierze normalną daną na $X \times I$ ustaloną na obu końcach. Po ich sklejeniu w punkt jest to klasa $[\Sigma X_+, G/O]$. Przeszkoda chirurgiczna tego $(n+1)$-wymiarowego problemu jest elementem $L^s_{n+1}$. Sklejanie cylindrów odpowiada dodawaniu przeszkód, co wyjaśnia homomorficzność tej strzałki.

(ii) $\partial_s$ zaczyna od $\alpha \in L^s_{n+1}$. Twierdzenie realizacyjne Walla dostarcza normalnego śladu $W \to X \times I$: na dole mamy $(X, \mathrm{id}_X)$, a na górze prostą równoważność $(M_\alpha, f_\alpha)$. Wynik to $[M_\alpha, f_\alpha]$. Tę konstrukcję, wykonaną z dowolną strukturą na dole, stosujemy jako działanie $\alpha$ na całym $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$.

(iii) $\eta$ wysyła $[M, f]$ na klasę normalnego odwzorowania indukowaną przez $f$; jej równość dla dwóch struktur oznacza istnienie normalnego kobordyzmu między reprezentantami.

(iv) $\theta_n$ przypisuje normalnej klasie przeszkodę jej przedstawiciela. Po chirurgii poniżej środka wymiaru mierzy ją kwadratowe jądro w wymiarze parzystym albo formacja w nieparzystym, zgodnie z Rozdziałem 27. Jej znikanie jest warunkiem poprawienia odwzorowania normalnego do prostej równoważności.

Rozkład na te operacje wyjaśnia też dwa różne wymiary grup $L$: obiekt nad $X$ ma wymiar $n$, a każdy ślad nad $X \times I$ ma wymiar $n+1$.




Rysunek 28.1: Normalny ślad nad cylindrem $X \times I$. Dolny brzeg $M_0$ jest daną początkową, górny $M_1$ wynikiem działania. Przy lewej strzałce $\theta_{n+1}$ oba końce są ustalone jako $X$; przy działaniu $L^s_{n+1}$ górny koniec może się zmienić.

W rysunku strzałki poziome są inkluzjami brzegów, a kwadraty komutują z dokładnością do homotopii zgodnej z danymi normalnymi. Przy $\eta(s_0) = \eta(s_1)$ istnieje taki normalny ślad między strukturami. Jego przeszkoda określa element przenoszący $s_0$ w $s_1$, więc włókno $\eta$ jest orbitą. Gdy oba końce reprezentują punkt wyróżniony, możemy wybrać dyfeomorfizm identyfikujący górną strukturę z $(X, \mathrm{id}_X)$. Utożsamienie takiego śladu z normalną daną cylindra i odwrotna implikacja są treścią Twierdzenia 10.8 Walla: obraz $\theta_{n+1}$ jest dokładnie stabilizatorem bazy.

## 28.4 Wersja z ustalonym brzegiem

Niech teraz $X^n$ będzie zwartą, spójną, gładką rozmaitością wymiaru $n \geq 5$ z niepustym brzegiem. Ustalamy jego gładką strukturę i identyfikację brzegu każdej rozważanej rozmaitości z $\partial X$. Przez $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X \operatorname{rel} \partial X)$ rozumiemy klasy prostych równoważności par $f : (M, \partial M) \to (X, \partial X)$, których ograniczenie do brzegu jest tą ustaloną dyfeomorficzną identyfikacją. Równoważność par wymaga dyfeomorfizmu zgodnego z nią na brzegu i homotopii odwzorowań ustalonej na brzegu. Normalne odwzorowania i ich kobordyzmy mają na kołnierzu brzegu dane produktowe. Stopień jeden rozumiemy względem względnych klas fundamentalnych: $f^* w_X = w_M$ oraz $f_*[M, \partial M] = [X, \partial X]$ w $H_n(X, \partial X; \mathbb{Z}^{w_X})$. Intuicja jest taka sama jak poprzednio, ale żadna chirurgia nie zmienia już zadanej gładkiej struktury na $\partial X$.

**Twierdzenie 28.4.1** (Ciąg chirurgii z ustalonym brzegiem; wynik zewnętrzny)**.** *Niech $\pi = \pi_1(X)$, a $w$ będzie jego charakterem orientacji. Przy powyższych hipotezach i konwencji o ustalonym brzegu, jeśli $Q = X/\partial X$, istnieje ciąg zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$[\Sigma Q, G/O] \xrightarrow{\theta^{\mathrm{rel}}_{n+1}} L^s_{n+1}(\mathbb{Z}[\pi], w) \xrightarrow{\partial^{\mathrm{rel}}_s} \mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X \operatorname{rel} \partial X) \xrightarrow{\eta^{\mathrm{rel}}} [Q, G/O] \xrightarrow{\theta^{\mathrm{rel}}_n} L^s_n(\mathbb{Z}[\pi], w). \tag{28.4.1}$$

*Dokładność ma to samo znaczenie orbit, stabilizatora i przeciwobrazu zera co w Twierdzeniu 28.3.1. Nie zakładamy, by inkluzje składowych brzegu indukowały izomorfizmy grup podstawowych.*

Iloraz $Q$ zapamiętuje warunek na brzegu: odwzorowania $X \to G/O$ wysyłające $\partial X$ w punkt bazowy, z homotopiami ustalonymi na $\partial X$, odpowiadają opartym odwzorowaniom $Q \to G/O$. Analogicznie normalne dane na $X \times I$ ustalone na $X \times \partial I$ i $\partial X \times I$ są klasyfikowane przez $[\Sigma Q, G/O]$. Ściana $\partial X \times I$ na rysunku 28.1 pozostaje wtedy cylindrem produktowym. Wyniki z §10 książki Walla, *Surgery on Compact Manifolds*, w tym gładki odpowiednik Twierdzenia 10.8, dają identyfikację danych normalnych, kryterium realizacji, działanie i dokładność również w tej wersji. To są użyte tu wyniki zewnętrzne, a nie wniosek wyłącznie z zastąpienia $X$ przez $Q$ w poprzednim wzorze.

**Przykład 28.4.2** (Dysk z ustalonym brzegiem)**.** Dla $X = D^n$ mamy $Q = D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Względne dane normalne są więc klasami $[S^n, G/O] = \pi_n(G/O)$, a dane cylindra klasami $\pi_{n+1}(G/O)$. To pokazuje, dlaczego warunek na brzegu jest istotny: bez niego $[D^n, G/O]$ ma tylko klasę stałą. Przykład identyfikuje dane wejściowe ciągu; nie oblicza jeszcze jego zbioru struktur.

## 28.5 Mapa hipotez chirurgii

W obu ciągach z tego rozdziału $n$ jest wymiarem celu $X$, natomiast ślad nad $X \times I$ ma wymiar $n + 1$. Poniższa mapa zbiera warunki używane w Twierdzeniach 27.6.1, 28.3.1 i 28.4.1.

| Kwestia | Zakres i znaczenie |
|---|---|
| Kategoria | W tym rozdziale **DIFF**: gładkie rozmaitości, dyfeomorfizm struktur i dane normalne $[X, G/O]$. W **TOP** odpowiednikiem są homeomorfizm i $[X, G/\mathrm{TOP}]$; topologiczny ciąg jest osobnym wynikiem zewnętrznym. |
| Wymiar | Cel ma $n \geq 5$, a ślad ma $n+1 \geq 6$. Grupy $L^s_n$ mierzą przeszkodę odwzorowania do $X$; $L^s_{n+1}$ działają przez ślady nad $X \times I$. Gładkie twierdzenie o $s$-kobordyzmie stosujemy dopiero, gdy inkluzje obu końców do końcowego śladu są prostymi równoważnościami. |
| Grupa podstawowa | $\pi = \pi_1(X)$ jest dowolna; charakter orientacji $w : \pi \to \{\pm 1\}$ wchodzi do grup $L$. W wersji z ustalonym brzegiem nie zakładamy izomorfizmów $\pi_1(B) \to \pi$ dla składowych $B \subset \partial X$. |
| Brzeg | Dla zamkniętego $X$ używamy $[X, G/O]$. W naszym ciągu z ustalonym brzegiem odwzorowanie brzegowe jest zadanym dyfeomorfizmem, więc jest prosta; dla kryterium Walla wystarcza prosta równoważność. Wymagamy danych produktowych na kołnierzu i klas $[X/\partial X, G/O]$; ściana boczna śladu jest produktem. W TOP względne dane normalne opisuje $[X/\partial X, G/\mathrm{TOP}]$. |
| Dekoracja | Ciągi (28.3.1) i (28.4.1) mają dekorację $s$: proste równoważności i $L^s_*$. Wersja $h$ Twierdzenia 27.6.2 dopuszcza zwykłą równoważność i używa $L^h_*$. Porównanie kontroluje ciąg (27.6.1). |

Zmiana dekoracji wymaga także zmiany pojęcia struktury i jej relacji równoważności; nie sprowadza się do zamiany $L^s_*$ na $L^h_*$ w zapisanych ciągach. Twierdzenie Smale'a 24.1.1 o $h$-kobordyzmie wymaga $\pi_1(W) = 1$; Twierdzenie 25.5.1 obejmuje dowolną grupę podstawową, ale wymaga zaniku torsji Whiteheada.

**Próg $n = 5$.** Twierdzenie Walla w wymiarze pięć daje kryterium zaniku przeszkody w $L^s_5$; w przypadku nieparzystym jest to Twierdzenie 27.6.12. Porównanie struktur biegnie po sześciowymiarowym śladzie i używa działania $L^s_6$. Realizację tej *parzystej* grupy zapewnia twierdzenie 5.8 Walla, a końcowy $s$-kobordyzm ma wymiar sześć, zgodny z Twierdzeniem 25.5.1. Nie używamy w tym kroku nieparzystego twierdzenia realizacyjnego 6.5 Walla, które zaczyna się od wymiaru siedem.

Gładkie zakresy wynikają z twierdzeń 5.6, 5.8, 6.4, 6.5 i §10 Walla. Odpowiedni ciąg **TOP** dla zwartego $X^n$ z $n \geq 5$, również przy ustalonym brzegu i dowolnym $\pi$, opisuje Ranicki, *Algebraic L-Theory and Topological Manifolds*, §18; wariant prosty wskazują Crowley–Macko, §2.2. Nie wyprowadzamy go tu z wersji gładkiej. Zakres wymiaru cztery w TOP wymaga osobnych wyników Freedmana–Quinna i, dla przywoływanej wersji, dobrej grupy podstawowej; zob. Rozdział 36.

## 28.6 Co ciąg mówi w praktyce?

**Przykład 28.6.1** (Cel po prostu spójny)**.** Gdy $\pi = 1$, obliczenie z Sekcji 27.4 daje

$$L^s_{4j}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}, \qquad L^s_{4j+2}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2, \qquad L^s_{2j+1}(\mathbb{Z}) = 0.$$

W wymiarze $4j$ pierwsza przeszkoda normalnego odwzorowania jest sygnaturą formy jądra podzieloną przez 8. Rozszczepienie z Lematu 26.4.2 jest ortogonalne dla przecięć. Oznaczmy przez $K = \ker\bigl(f_* : H_{2j}(M;\mathbb{Q}) \to H_{2j}(X;\mathbb{Q})\bigr)$. Dla $y \in K$ i $x \in H_{2j}(X;\mathbb{Q})$ naturalność przecięć daje $\lambda_M(f_!x, y) = \lambda_X(x, f_*y) = 0$. Dlatego sygnatura jądra to $\operatorname{sign}(M) - \operatorname{sign}(X)$. W wymiarze $4j+2$ mierzy ją niezmiennik Arfa formy kwadratowej. W wymiarach nieparzystych grupa przeszkód jest zerowa. W każdym z tych przypadków ciąg nadal wymaga obliczenia $[X, G/O]$ oraz działania $L_{n+1}$, zanim rozróżnimy wszystkie struktury.

**Przykład 28.6.2** (Ślad sfery i produktu w ciągu chirurgii)**.** Niech $W$ i $(f,b) : M = S^3 \times S^3 \to S^6$ będą śladem i jego górnym odwzorowaniem normalnym z Przykładu 26.5.3. Od strony $S^6$ ślad ma uchwyt indeksu trzy; od strony $M$ uchwyt indeksu cztery na $B = \{0\} \times S^3$ w nowo dołączonej połowie $D^3 \times S^3$ przywraca $S^6$. To ta sama operacja oglądana z dwóch końców.

Połóżmy $A = S^3 \times \{*\}$. Ponieważ $H_3(S^6) = 0$, jądro górnego odwzorowania jest $K_3(f) = H_3(M) = \mathbb{Z}[A] \oplus \mathbb{Z}[B]$. Przykład 26.6.3 oblicza $\lambda(A,B) = 1$ oraz $\lambda(A,A) = \lambda(B,B) = 0$. Lemat 27.6.11 oraz Przykład 27.2.7 dają $\mu(A) = \mu(B) = 0$ dla standardowego wyboru $b$ w tym śladzie. Zatem dla $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{F}_2$ funkcja kwadratowa ma postać

$$q(\bar{x}[A] + \bar{y}[B]) = \bar{x}\bar{y}, \qquad \operatorname{Arf}(q) = 0.$$

Według rachunku z Sekcji 27.4 przeszkoda tego odwzorowania jest więc zerem w $L^s_6(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$.

Normalny ślad $W$ łączy $(f,b)$ z $(S^6, \mathrm{id}_{S^6})$. Dlatego klasa normalna $a = [f,b] \in [S^6, G/O]$ jest punktem wyróżnionym: $a = 0$. W ciągu (28.3.1) otrzymujemy konkretnie

$$[S^6, \mathrm{id}_{S^6}] \xrightarrow{\eta} a = 0 \xrightarrow{\theta_6} 0 \in L^s_6(\mathbb{Z}).$$

Ponieważ $L^s_7(\mathbb{Z}) = 0$ z (27.4.1), opis orbit w Twierdzeniu 28.3.1 mówi, że standardowa sfera jest jedyną strukturą w tym włóknie $\eta$. Samo odwzorowanie $f$ nie jest elementem zbioru struktur: jego jądro $K_3(f)$ ma rangę dwa, więc $f$ nie jest równoważnością homotopijną. Wniosek $a = 0$ korzysta z konkretnych danych normalnych wybranych przez $W$.

**Stwierdzenie 28.6.3** (Sfery homotopijne jako struktury nad $S^7$)**.** *Istnieje bijekcja zbiorów z punktami wyróżnionymi*

$$\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(S^7) \cong \Theta_7,$$

*gdzie $\Theta_7$ oznacza zorientowane klasy dyfeomorfizmu gładkich sfer homotopijnych.*

*Dowód.* Ustalmy orientację $S^7$. Para $(M,f)$ ze zbioru struktur nadaje $M$ orientację, dla której $f : M \to S^7$ ma stopień $+1$. Ponieważ $f$ jest równoważnością homotopijną, $M$ jest sferą homotopijną. Odwrotnie każda zorientowana sfera homotopijna ma równoważność homotopijną stopnia $+1$ z $S^7$. Jest ona prosta, bo $\pi_1(S^7) = 1$ i $\mathrm{Wh}(1) = 0$. Dwa odwzorowania stopnia $+1$ z tej samej siedmiowymiarowej sfery homotopijnej do $S^7$ są homotopijne: ponieważ $S^7$ jest 6-spójna, klasy takich odwzorowań z siedmiowymiarowego kompleksu CW wyznacza stopień. Wobec tego zgodność orientacji przy dyfeomorfizmie dokładnie odpowiada równoważności par ze zbioru struktur. Klasa $S^7$ odpowiada punktowi wyróżnionemu. □

Twierdzenie 30.4.2 podaje 28 elementów $\Theta_7$, w tym klasy sum spójnych sfery Milnora $M_3$. To daje konkretną interpretację zbioru struktur w ciągu (28.3.1). Liczba 28 wynika tam z wyników Kervaire'a–Milnora i Eellsa–Kuipera; niniejszy rozdział nie oblicza obrazu lewej strzałki $\theta_8$ i nie wyprowadza tej liczby z samego ciągu.

**Przykład 28.6.4** (Dlaczego zerowa przeszkoda nie oznacza jedynej struktury)**.** Dla $\theta_n(a) = 0$ istnieje *co najmniej jedna* prosta równoważność o normalnej klasie $a$. Wszystkie struktury z tą klasą tworzą jedną orbitę $L^s_{n+1}$, która może zawierać więcej niż jeden element. To jest algebraiczne miejsce na różne gładkie realizacje tego samego typu homotopijnego. Sfery Milnora z Rozdziału 30 dadzą konkretny powód, dla którego samej równoważności homotopijnej nie wolno utożsamiać z dyfeomorfizmem.

**Granica tej części.** Ciąg (28.3.1) kończy program *wysokowymiarowej* chirurgii w sensie logicznym: podaje kryterium istnienia struktury i opis niejednoznaczności. Nie jest automatyczną tabelą dyfeomorfizmów. Do obliczenia konkretnego $\mathcal{S}^s_{\mathrm{DIFF}}(X)$ potrzeba znać homotopie $G/O$, grupy $L$ danego pierścienia grupowego i działanie poprzedniej grupy. W niższych wymiarach podane hipotezy twierdzeń Walla i $s$-kobordyzmu nie są spełnione.

*Dalsza lektura:* C. T. C. Wall, *Surgery on Compact Manifolds*, §10.2–10.8, A. Ranicki, *An Introduction to Algebraic Surgery*, część o ciągu dokładnym chirurgii.

# Rozdział 29

# Twierdzenie Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach

Twierdzenie Poincarégo pyta, kiedy rozmaitość o typie homotopijnym sfery musi być sferą. W rozdziale o chirurgii widzieliśmy już, że *homeomorfizm* i *dyfeomorfizm* to różne wymagania. Sformułujemy tu wniosek topologiczny dla powierzchni i dla gładkich sfer homotopijnych wymiaru co najmniej pięć.

**Definicja 29.0.1** (Sfera homotopijna)**.** Zamknięta, spójna rozmaitość $n$-wymiarowa $\Sigma^n$ jest *sferą homotopijną*, jeśli $\Sigma \simeq S^n$. Na przykład standardowa $S^n$ spełnia ten warunek. Definicja nie zawiera stwierdzenia o dyfeomorfizmie.

## 29.1 Powierzchnie: klasyfikacja i konsekwencja

**Twierdzenie 29.1.1** (Klasyfikacja zamkniętych powierzchni)**.** *Każda spójna, zwarta powierzchnia bez brzegu jest homeomorficzna dokładnie z jednym modelem z listy: $S^2$, suma spójna $g \geq 1$ torusów albo suma spójna $h \geq 1$ płaszczyzn rzutowych $\mathbb{RP}^2$. W pierwszej rodzinie charakterystyka Eulera wynosi $2-2g$, w drugiej $2-h$; orientowalność odróżnia rodziny.*

*Dowód.* Jedynym wynikiem wejściowym o powierzchniach jest ich *triangulowalność*: zwarta topologiczna powierzchnia ma skończoną triangulację. Dla powierzchni gładkich jest to twierdzenie Cairnsa przytoczone w Dodatku A. A. Hatcher, *The Kirby Torus Trick for Surfaces* wykazuje wygładzalność powierzchni topologicznych; połączenie obu wyników daje potrzebną tutaj triangulację topologiczną. Pozostałe kroki rozpiszemy. Oznaczmy przez $v, e, t$ liczby wierzchołków, krawędzi i trójkątów wybranej triangulacji $F$.

*Krok 1: charakterystyka i sfera.* W szkielecie jednowymiarowym wybierzmy drzewo rozpinające $T$. Jego małe regularne otoczenie jest dyskiem: zaczynamy od dysku przy jednym wierzchołku, a każda następna krawędź drzewa dokleja prostokątny pas do dotychczasowego dysku wzdłuż jednego łuku. W szczególności $T$ nie rozcina $F$; ścieżkę przecinającą $T$ można poprowadzić wzdłuż brzegu tego otoczenia.

Niech $D$ będzie grafem dualnym z wierzchołkiem w każdym trójkącie i krawędzią przecinającą każdą krawędź triangulacji *spoza* $T$. Jest spójny: przechodząc między trójkątami w $F \setminus T$, możemy omijać krawędzie $T$, więc kolejne przejścia dają drogę w $D$. Graf $T$ ma $v$ wierzchołków i $v-1$ krawędzi, a $D$ ma $t$ wierzchołków i $e-(v-1)$ krawędzi. Stąd, pisząc $b_1(D) = |E(D)| - |V(D)| + 1$, otrzymujemy

$$\chi(F) = v - e + t = 1 + \chi(D) = 2 - b_1(D) \leq 2.$$

Jeżeli $\chi(F) = 2$, to $D$ jest drzewem. Pogrubienia obu drzew są dyskami; prostokąty wzdłuż krawędzi triangulacji spoza $T$ wypełniają obszar między ich brzegami. Dają zatem rozkład $F$ na dwa dyski sklejone całymi brzegami, czyli $F \cong S^2$. Odwrotna implikacja wynika z $\chi(S^2) = 2$.

Jeżeli $\chi(F) < 2$, graf $D$ zawiera prosty cykl $\gamma$. Jest on *nierozdzielający*: $F \setminus D$ jest spójne, bo każdy punkt można połączyć w swoim trójkącie z wierzchołkiem triangulacji, a wszystkie te wierzchołki łączy $T \subset F \setminus D$. Zatem również $F \setminus \gamma$ jest spójne.

*Krok 2: cięcie i zmiana $\chi$.* Prosta zamknięta krzywa ma regularne otoczenie będące pierścieniem albo wstęgą Möbiusa. Rozcięcie wzdłuż krzywej nie zmienia charakterystyki Eulera: zarówno jej otoczenie, jak i okręgi wspólnego brzegu mają $\chi = 0$, więc wzór na $\chi$ sumy powierzchni daje $\chi(F) = \chi(F \setminus \operatorname{int} N(\gamma))$. Zamknięcie każdej nowej składowej brzegu dyskiem zwiększa $\chi$ o jeden. W przypadku krzywej dwustronnej są dwa okręgi brzegowe; w przypadku jednostronnej jest jeden. Krzywa jednostronna nie rozdziela $F$, gdyż dopełnienie jej wstęgi Möbiusa ma tylko jeden okrąg brzegowy.

*Krok 3: powierzchnie orientowalne.* Indukujemy po $r = 2 - \chi(F)$. Dla $r = 0$ mamy sferę z Kroku 1. Jeśli $F$ jest orientowalna i $r > 0$, wybieramy powyższy nierozdzielający cykl $\gamma$. Jest dwustronny. Po rozcięciu i zamknięciu obu brzegów dostajemy spójną orientowalną powierzchnię $F'$ o $\chi(F') = \chi(F) + 2$. Z założenia indukcyjnego $F' \cong \#^g T^2$ dla pewnego $g \geq 0$. Aby odzyskać $F$, usuwamy z $F'$ wnętrza dwóch dysków i łączymy ich brzegi pierścieniem. Zgodność orientacji wymusza zwykły uchwyt; jest to dokładnie operacja $F \cong F' \# T^2$ opisana w Przykładzie 23.3.3. Zatem $F \cong \#^{g+1} T^2$.

*Krok 4: powierzchnie nieorientowalne.* Istnieje na $F$ zamknięta droga odwracająca orientację. Po ustawieniu jej w położeniu ogólnym wybieramy taką drogę z najmniejszą liczbą samoprzecięć. W każdym podwójnym punkcie wygładzenie rozcina drogę na dwie; iloczyn ich znaków zmiany orientacji jest równy $-1$, więc jedna z nich także odwraca orientację. Wybierając ją, zmniejszamy liczbę samoprzecięć. W końcu otrzymujemy prostą krzywą jednostronną $\delta$. Po rozcięciu wzdłuż $\delta$ i zamknięciu jedynego brzegu dyskiem powstaje spójna powierzchnia $F'$ z $\chi(F') = \chi(F) + 1$. Odwrotnie, $F \cong F' \# \mathbb{RP}^2$, bo zastępujemy ten dysk wstęgą Möbiusa.

Jeżeli $F'$ jest nieorientowalna, indukcja daje $F' \cong \#^h \mathbb{RP}^2$, a więc $F \cong \#^{h+1} \mathbb{RP}^2$. Jeżeli $F'$ jest orientowalna, to $F \cong (\#^g T^2) \# \mathbb{RP}^2$. Przy $g = 0$ dostajemy $\mathbb{RP}^2$. Przy $g > 0$ stosujemy lokalne przesunięcie wstęg

$$T^2 \# \mathbb{RP}^2 \cong \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2. \tag{29.1.1}$$

Aby sprawdzić tę relację, przedstawmy lewą stronę jako dysk z trzema pasami: dwa nieskręcone pasy torusa mają końce ułożone naprzemiennie, trzeci pas ma półobrót i daje płaszczyznę rzutową. Brzeg wielokąta opisuje słowo $aba^{-1}b^{-1}cc$. Użyjemy elementarnego przekształcenia

$$xUxV \;\sim\; U^{-1}xxV.$$

Obie litery $x$ oznaczają boki sklejane w tym samym kierunku. Rozcinamy wielokąt wzdłuż łuku łączącego te boki i sklejamy go po drugiej stronie pary: boki $x$ stają obok siebie, a odcinek brzegu $U$ jest teraz obchodzony w odwrotnym kierunku. Iloraz powierzchni się nie zmienia. Wolno też cyklicznie przesuwać słowo brzegowe i zastępować nazwę boku jej odwrotnością. Stosując tę regułę cztery razy, dostajemy jawnie

$$\begin{aligned} aba^{-1}b^{-1}cc &\sim aba^{-1}cbc \sim abbc^{-1}ac \\ &\sim aacb^{-1}b^{-1}c \sim aabbcc. \end{aligned}$$

Końcowe trzy pary boków są skręcone, więc wyznaczają sumę spójną trzech $\mathbb{RP}^2$, co dowodzi (29.1.1). Ten sam rachunek słów zapisuje M. Eisermann, *Topologie*, twierdzenie K3f (8); diagram geometryczny podaje J. Huang, *Classification of Surfaces*, rys. 13. Stosując (29.1.1) $g$ razy, otrzymujemy sumę spójną $(2g + 1)$ płaszczyzn rzutowych.

Pozostaje jednoznaczność. Dodawanie torusa zmniejsza $\chi$ o dwa, a dodawanie $\mathbb{RP}^2$ o jeden, gdyż $\chi(A\#B) = \chi(A)+\chi(B)-2$. Tak dostajemy podane w tezie wzory. Obie rodziny rozróżnia orientowalność, a wewnątrz każdej rodziny wartość $\chi$ wyznacza liczbę składników. Charakterystyka jest niezmiennikiem topologicznym, ponieważ równa się naprzemiennej sumie rang homologii singularnych z Dodatku B. □

W powyższym dowodzie zewnętrzne jest tylko twierdzenie o triangulacji powierzchni. Krótki wariant argumentu dla powierzchni orientowalnych podaje A. Putman, *A Quick Proof of the Classification of Surfaces*; pełniejszą wersję obu przypadków zawierają jego notatki, §5–6.

**Lemat 29.1.2** (Pierwsza homologia modeli)**.** *Dla $g, h \geq 1$ mamy*

$$H_1(\#^g T^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{2g}, \qquad H_1(\#^h \mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2.$$

*Dowód.* Standardowy wielokąt orientowalnej powierzchni ma kolejno oznaczone boki

$$a_1, b_1, a_1^{-1}, b_1^{-1}, \ldots, a_g, b_g, a_g^{-1}, b_g^{-1}.$$

Po sklejeniu dostajemy jedną komórkę zerową, $2g$ komórek jednowymiarowych i jedną dwuwymiarową. Operator brzegu $\partial_1$ jest zerowy, bo oba końce każdej krawędzi to ten sam wierzchołek. W brzegowym słowie komórki dwuwymiarowej każda krawędź pojawia się raz z plusem i raz z minusem, więc $\partial_2 = 0$. Zatem $H_1 = \ker \partial_1 / \operatorname{im} \partial_2 = \mathbb{Z}^{2g}$.

Nieorientowalny wielokąt ma słowo $a_1 a_1 \cdots a_h a_h$. Teraz $C_1 \cong \mathbb{Z}^h$, $\partial_1 = 0$, a $\partial_2(1) = 2(a_1 + \cdots + a_h)$. Wektor $(1, \ldots, 1)$ jest prymitywny w $\mathbb{Z}^h$, więc można go uzupełnić do bazy całkowitej. W tej bazie iloraz przez podgrupę generowaną przez jego podwojenie jest $\mathbb{Z}^{h-1} \oplus \mathbb{Z}/2$. □

**Twierdzenie 29.1.3** (Twierdzenie Poincarégo dla powierzchni)**.** *Każda spójna, zamknięta powierzchnia homotopijnie równoważna $S^2$ jest homeomorficzna z $S^2$. Równoważnie: jedyną spójną, zamkniętą i po prostu spójną powierzchnią jest $S^2$.*

*Dowód.* Równoważność homotopijna zachowuje homologię, więc $H_1(\Sigma; \mathbb{Z}) = H_1(S^2; \mathbb{Z}) = 0$. Twierdzenie 29.1.1 ogranicza $\Sigma$ do trzech rodzin. Lemat 29.1.2 wyklucza wszystkie modele o $g \geq 1$ i $h \geq 1$, ponieważ każda z ich grup $H_1$ jest niezerowa. Pozostaje tylko $S^2$. Jeśli założymy zamiast równoważności homotopijnej prostą spójność, to $H_1(\Sigma; \mathbb{Z})$ jest abelianizacją $\pi_1(\Sigma)$, więc ten sam argument daje identyczny wniosek. □

## 29.2 Usunięcie dwóch dysków ze sfery homotopijnej

Następny argument dotyczy *gładkiej* sfery homotopijnej $\Sigma^n$. Wybierzmy dwa rozłączne gładko zanurzone zamknięte dyski $D^n_-, D^n_+$ i połóżmy

$$W = \Sigma \setminus (\operatorname{int} D^n_- \sqcup \operatorname{int} D^n_+), \qquad \partial W = S^{n-1}_- \sqcup S^{n-1}_+.$$

Przestrzeń $W$ jest kobordyzmem, którego dwiema składowymi brzegu są sfery standardowe.

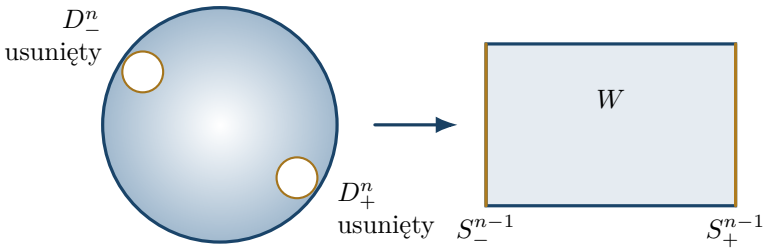
**Lemat 29.2.1** (Dlaczego to $h$-kobordyzm?)**.** *Jeżeli $n \geq 3$ i $\Sigma^n \simeq S^n$, to obie inkluzje $S^{n-1}_\pm \hookrightarrow W$ są równoważnościami homotopijnymi.*

*Dowód.* Przez wycinanie para $(\Sigma, W)$ ma tę samą homologię względną co suma dwóch par $(D^n, S^{n-1})$. Jej jedyną niezerową grupą względną w dodatnim stopniu jest zatem $H_n(\Sigma, W) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$. Fragment długiego ciągu ma postać

$$0 \longrightarrow H_n(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{(1,1)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(W) \longrightarrow 0.$$

Znaki obu współrzędnych zależą od orientacji dysków; wybieramy je tak, aby pierwsza strzałka była diagonalna. Stąd $H_{n-1}(W) \cong \mathbb{Z}$, a obrazy obu wektorów bazowych przez $\partial$ są jej generatorami z przeciwnymi znakami. Są to klasy fundamentalne obu składowych brzegu. Pozostałe grupy zredukowane $H_i(W)$ znikają, jak dla $S^{n-1}$.

Przez twierdzenie van Kampena, usunięcie wnętrza każdego $n$-dysku nie zmienia $\pi_1$ dla $n \geq 3$: część wspólna w odpowiednim otwartym rozkładzie deformuje się na $S^{n-1}$ i jest po prostu spójna. Zatem $\pi_1(W) \cong \pi_1(\Sigma) = 1$. Obie sfery brzegowe też są po prostu spójne. Ich inkluzje są izomorfizmami homologii, więc homologiczną wersją twierdzenia Whiteheada (Wniosek 9.6.9) są równoważnościami homotopijnymi. □




Rysunek 29.1: Schemat wycięcia dwóch dysków z $\Sigma^n$. Prostokąt przedstawia kobordyzm po zastosowaniu twierdzenia o $h$-kobordyzmie; dla $n \geq 6$ jest on gładkim iloczynem. Rysunek jest schematyczny, nie jest zanurzeniem $\Sigma^n$ w płaszczyźnie.

**Twierdzenie 29.2.2** (Poincaré dla gładkich sfer homotopijnych, $n \geq 6$)**.** *Jeżeli $\Sigma^n$ jest gładką sferą homotopijną i $n \geq 6$, to $\Sigma$ jest homeomorficzna z $S^n$.*

*Dowód.* Lemat 29.2.1 mówi, że $(W; S^{n-1}_-, S^{n-1}_+)$ jest po prostu spójnym $h$-kobordyzmem. Jego wymiar wynosi $n$, zatem $n \geq 6$ pozwala użyć gładkiego twierdzenia Smale'a o $h$-kobordyzmie (Twierdzenie 24.1.1). Otrzymujemy dyfeomorfizm $W \cong S^{n-1} \times [0,1]$ ustalony na dolnym brzegu. Po ponownym doklejeniu dwóch dysków powstaje przestrzeń $D^n \cup_\varphi D^n$ dla pewnego dyfeomorfizmu $\varphi : S^{n-1} \to S^{n-1}$. Każdy taki $\varphi$ ma *ciągłe* przedłużenie na dysk dane wzorem $ru \mapsto r\varphi(u)$ dla $0 \leq r \leq 1$, $u \in S^{n-1}$; w środku kładziemy $0 \mapsto 0$. Wzór odwrotny pochodzi od $\varphi^{-1}$, więc jest to homeomorfizm dysków. Zmieniając nim parametryzację jednego dysku, uzyskujemy homeomorfizm $D^n \cup_\varphi D^n \cong D^n \cup_{\mathrm{id}} D^n \cong S^n$. Stożkowe przedłużenie nie musi być gładkie w środku dysku; dlatego dowód daje homeomorfizm, a nie dyfeomorfizm. □

## 29.3 Osobny przypadek wymiaru pięć

Dla $n = 5$ kobordyzm $W$ z poprzedniej sekcji ma wymiar 5, podczas gdy Twierdzenie 24.1.1 wymaga wymiaru kobordyzmu co najmniej 6. Nie wolno zastosować go tutaj przez samą zmianę numeru wymiaru. Można jednak bez klasyfikacji rozpoznać topologię sfery po wyjęciu *jednego* dysku; ujawnia to dokładnie brakujący krok.

**Lemat 29.3.1** (Co daje wyjęcie jednego dysku)**.** *Jeżeli $\Sigma^5 \simeq S^5$ jest gładka i $D^5 \subset \Sigma$ jest gładko zanurzonym dyskiem, to $C = \Sigma \setminus \operatorname{int} D^5$ jest zwartą gładką rozmaitością* ściągalną *o brzegu dyfeomorficznym z $S^4$.*

*Dowód.* Gładka tuba brzegu dysku daje rozkład $\Sigma = C \cup D^5$ z częścią wspólną o typie homotopijnym $S^4$. W ciągu Mayera–Vietorisa homomorfizm $H_5(\Sigma) \cong \mathbb{Z} \to H_4(S^4) \cong \mathbb{Z}$ jest izomorfizmem: wysyła klasę fundamentalną na klasę brzegu dysku. Z dokładności dostajemy $H_4(C) = 0$, a wszystkie pozostałe dodatnie grupy homologii $C$ też znikają, ponieważ $\Sigma$ ma

homologię $S^5$. Twierdzenie van Kampena daje $\pi_1(C) = \pi_1(\Sigma) = 1$, gdyż $D^5$ i $S^4$ są po prostu spójne. Rozmaitość ma typ kompleksu CW; homologiczna wersja twierdzenia Whiteheada zastosowana do punktu $* \to C$ daje ściągalność. Brzeg $C$ jest dokładnie $\partial D^5 \cong S^4$. $\square$

Ściągalność $C$ nie daje jeszcze dyfeomorfizmu $C \cong D^5$. Takie wnioskowanie wymagałoby oddzielnego twierdzenia o gładkich wypełnieniach $S^4$. W następnym argumencie korzystamy z klasyfikacji zamkniętych 5-rozmaitości Barden. Przedstawimy oba twierdzenia klasyfikacyjne Bardena wraz z ich dowodami i modelami.

**Twierdzenie 29.3.2** (Barden, twierdzenie 2.2)**.** *Niech $P, Q$ będą zamkniętymi, zorientowanymi, gładkimi, po prostu spójnymi 5-rozmaitościami. Jeśli izomorfizm $H_2(P;\mathbb{Z}) \to H_2(Q;\mathbb{Z})$ zachowuje formę wiązania na części torsyjnej i klasy $w_2$, to pochodzi od dyfeomorfizmu zachowującego orientację.*

Jest to D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, Ann. of Math. 82 (1965), twierdzenie 2.2. Przeprowadzimy dowód, rozdzielając rachunek homologiczny od dwóch operacji geometrycznych na kobordyzmie.

### Forma wiązania i dane kobordyzmu

Ponieważ $H_1(P;\mathbb{Z}) = 0$, twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych identyfikuje $H^2(P;\mathbb{Z}/2)$ z $\operatorname{Hom}(H_2(P;\mathbb{Z}),\mathbb{Z}/2)$. Tak będziemy odczytywać $w_2(P)$. Na $T_P = \operatorname{Tor} H_2(P;\mathbb{Z})$ forma wiązania $b_P\colon T_P \times T_P \to \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ jest niezdegenerowana i antysymetryczna: $b_P(x,y) = -b_P(y,x)$. Nie znaczy to, że $b_P(x,x) = 0$; z antysymetrii wynika jedynie $b_P(x,x) \in \{0, 1/2\}$. W tym wymiarze zachodzi ponadto

$$2b_P(x,x) = 0, \qquad b_P(x,x) = \tfrac{1}{2} w_2(P)(x) \quad (x \in T_P),$$

gdzie $1 \in \mathbb{Z}/2$ odpowiada $1/2 \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Ostatnia równość, podobnie jak fakt, że obecność niesparowanego składnika $\mathbb{Z}/2$ wykrywa niezerową klasę zorientowanego kobordyzmu, jest wynikiem Walla, *Killing the Middle Homotopy Groups of Odd Dimensional Manifolds*, stwierdzenia 1–2, przytoczonym też jako lemat F u Bardena. Potrzebna niżej klasyfikacja form wiązania (Wall, lemat 4(ii)) daje bazę z parami $(x_j, y_j)$ tego samego skończonego rzędu $n_j$ i $b(x_j,y_j) = 1/n_j$. Może też wystąpić wyróżniona para $(z_1, z_2)$ rzędów $q, 2q$, gdzie $q$ jest nieparzyste, z $b(z_1,z_2) = 1/q$ i $b(z_2,z_2) = 1/2$; dla $q = 1$ pozostaje pojedynczy składnik $\mathbb{Z}/2$. Uzupełniamy te generatory bazą części wolnej $(e_k)$. Można wybrać całą bazę tak, że $w_2$ jest niezerowe na najwyżej jednym elemencie (Barden, lematy E i G). Zachowujemy możliwe wartości $b(y_j,y_j) = 1/2$; ich pominięcie zepsułoby przypadek niespinowy.

Jeżeli $V^6$ jest zorientowanym kobordyzmem od $P$ do $Q$, to jego brzeg jako rozmaitość zorientowana jest $N = P \sqcup (-Q)$. Dlatego $b_N = b_P \oplus (-b_Q)$ na torsji $H_2(N) = H_2(P) \oplus H_2(Q)$. Oznaczmy przez $i_P, i_Q$ homomorfizmy indukowane inkluzjami do $V$. Dla $a \in H_2(P)$ różnica $a - \varphi(a)$ oznacza element $(a, -\varphi(a)) \in H_2(N)$.

**Lemat 29.3.3** (Początkowy kobordyzm; Barden, lemat 3.1)**.** *Przy założeniach Twierdzenia 29.3.2 istnieje zorientowany, po prostu spójny kobordyzm $V^6$ od $P$ do $Q$ taki, że*

$$H_2(V;\mathbb{Z}) = \begin{cases} 0, & w_2(P) = w_2(Q) = 0, \\ \mathbb{Z}/2, & w_2(P) \neq 0 \neq w_2(Q). \end{cases}$$

*W drugim przypadku $w_2(V)$ jest niezerowe na generatorze $H_2(V)$.*

*Dowód.* Najpierw trzeba wiedzieć, że $P$ i $Q$ są zorientowanie kobordantne. Obliczenie Thoma daje $\Omega_5^{SO} \cong \mathbb{Z}/2$, a jedyny możliwy niezerowy charakterystyczny licznik kobordyzmu w tym

wymiarze to $\langle w_2 w_3, [P]\rangle$. Lemat F Walla–Bardena wiąże tę liczbę z niesparowanym składnikiem $\mathbb{Z}/2$ formy $b_P$. Izomorfizm $\varphi$ zachowuje $b$ i $w_2$, więc $P$ i $Q$ mają tę samą klasę w $\Omega_5^{SO}$. Gdy obie są spin, używamy mocniejszego obliczenia $\Omega_5^{Spin} = 0$: jednoznaczne struktury spin na jednospójnych $P, Q$ ograniczają spinowy kobordyzm. Oba obliczenia grup kobordyzmu są tu wynikami zewnętrznymi. Podaje je Barden, §0.4, powołując się odpowiednio na Thoma (1954) i Nowikowa (1963).

Wybierzmy taki początkowy kobordyzm. Chirurgiami na zanurzonych okręgach we wnętrzu usuwamy generatory jego $\pi_1$. W zorientowanym 6-wymiarowym otoczeniu normalna wiązka okręgu rzędu pięć jest trywialna. W przypadku spin dobieramy obramowanie zgodne ze strukturą spin. Powstały kobordyzm jest jednospójny. Twierdzenie Hurewicza daje $\pi_2(V) \cong H_2(V;\mathbb{Z})$; każdą wybraną klasę reprezentuje zanurzona 2-sfera, bo w wymiarze sześć odwzorowanie $S^2 \to V$ można poprawić położeniem ogólnym do injektywnej immersji, a zwartość $S^2$ czyni ją zanurzeniem. Jej orientowana wiązka normalna rzędu cztery jest trywialna dokładnie wtedy, gdy $w_2(V)$ zeruje się na tej klasie: wiązki nad $S^2$ klasyfikuje $\pi_1(SO(4)) \cong \mathbb{Z}/2$. Chirurgia na takiej obramowanej sferze usuwa jej klasę z $H_2(V)$; wynika to z ciągu Mayera–Vietorisa dla zamiany $S^2 \times D^4$ na $D^3 \times S^3$.

W przypadku spin każda klasa jest dopuszczalna; po skończenie wielu chirurgiach otrzymujemy $H_2(V) = 0$. W drugim przypadku $w_2(V)$ jest niezerowe, bo ogranicza się do niezerowego $w_2(P)$. Usuwamy kolejno generatory jądra homomorfizmu $w_2(V)\colon H_2(V) \to \mathbb{Z}/2$. Pozostaje dokładnie $\mathbb{Z}/2$, na którym $w_2(V)$ przyjmuje wartość 1. Chirurgie są we wnętrzu, więc nie zmieniają $P$ ani $Q$. □

Do indukcji przyda się rachunek grup, który pozwala kontrolować *konkretny* izomorfizm w tezie. Nie wystarcza bowiem otrzymać jakiś dyfeomorfizm $P \cong Q$.

**Lemat 29.3.4** (Rozdzielenie jednego generatora; Barden, lemat 4.2)**.** *Niech $G$ będzie skończenie generowaną grupą abelową, $C$ grupą cykliczną, a $\beta\colon G \twoheadrightarrow C \oplus H$ epimorfizmem. Załóżmy, że $\beta(\operatorname{Tor} G) \subseteq H$ oraz że $\ker\beta$ zawiera element, którego obraz w $G/\operatorname{Tor} G$ jest prymitywny. Wtedy istnieje rozkład*

$$G = \mathbb{Z}z \oplus G', \qquad \beta(\mathbb{Z}z) = C, \qquad \beta(G') = H.$$

*Tutaj $C$ i $H$ oznaczają także odpowiednie podgrupy sumy prostej $C \oplus H$.*

*Dowód.* Niech $z_0 \in \ker\beta$ będzie prymitywny. Z twierdzenia o strukturze skończenie generowanych grup abelowych otrzymujemy $G = \mathbb{Z}z_0 \oplus A$. Wybierzmy generator $c$ grupy $C$; gdy $C = 0$, przyjmijmy $c = 0$. Surjektywność $\beta$ daje $a \in G$ z $\beta(a) = (c, 0)$. Ponieważ $\beta(z_0) = 0$, możemy zastąpić $a$ jego składową w $A$. Transwekcja $z_0 \mapsto z = z_0 + a$ daje rozkład $G = \mathbb{Z}z \oplus A$; mamy też $\beta(z) = (c, 0)$.

Wybierzmy bazę wolnej części $A$. Dla każdego jej generatora $y$ jego składowa $\beta(y)$ w $C$ jest postaci $k_y c$. Zamiana $y$ na $y - k_y z$ usuwa tę składową i nie zmienia faktu, że otrzymujemy bazę. Generatory torsyjne od początku mają obraz w $H$. Niech $G'$ będzie grupą generowaną przez tak poprawione pozostałe generatory. Wówczas $G = \mathbb{Z}z \oplus G'$ oraz $\beta(G') \subseteq H$. Ponieważ $\beta(G) = C \oplus H$ i $\beta(\mathbb{Z}z) = C$, ostatnia inkluzja jest równością. □

Przykładowo dla $\beta\colon \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}/2$, $\beta(m,n) = m \bmod 2$, element $(0,1)$ jest prymitywny w jądrze. Można wybrać $z = (1,1)$ i $G' = \mathbb{Z}(0,1)$; wtedy $\beta(z)$ generuje $\mathbb{Z}/2$ i $\beta(G') = 0$. W dowodzie Bardena $G$ jest grupą homologiczną kobordyzmu, a taki wybór pozwala oddzielić jeden generator, nie psując już ustawionych.

**Lemat 29.3.5** (Sfery reprezentujące $H_3$; Barden, lemat 4.1)**.** *Jeżeli $V$ jest gładką, orientowaną, po prostu spójną 6-rozmaitością, każda klasa $v \in H_3(V;\mathbb{Z})$ ma reprezentanta będącego gładko zanurzoną 3-sferą o trywialnej wiązce normalnej.*

*Dowód.* Uogólnione twierdzenie Hurewicza G. W. Whiteheada daje tutaj surjekcję $\pi_3(V) \twoheadrightarrow H_3(V;\mathbb{Z})$; w odróżnieniu od zwykłego twierdzenia Hurewicza nie trzeba zakładać $\pi_2(V) = 0$. Źródłem jest G. W. Whitehead, *On Spaces with Vanishing Low-Dimensional Homotopy Groups* (1948). Wybierzmy odwzorowanie $S^3 \to V$ reprezentujące $v$. Szczególny przypadek twierdzenia Haefligera o zanurzaniu mówi, że każde odwzorowanie $S^3 \to V^6$ do po prostu spójnej rozmaitości jest homotopijne z gładkim zanurzeniem. Oba te twierdzenia są zewnętrznymi wejściami tego lematu; zob. też A. Haefliger, *Plongements différentiables de variétés dans variétés* i Barden, §0.3 oraz lemat 4.1. Normalna wiązka takiej sfery jest zorientowaną wiązką rzędu trzy nad $S^3$, a $\pi_2(SO(3)) = 0$, więc jest trywialna. □

**Lemat 29.3.6** (Dodanie jednego generatora; Barden, lemat 4.3)**.** *Niech $V^6$ będzie zwartą, zorientowaną, po prostu spójną rozmaitością o brzegu $N$, a $i\colon H_2(N) \to H_2(V)$ pochodzi od inkluzji. Przypuśćmy, że $H_2(N) = C \oplus H$, gdzie $C = \langle x\rangle$ jest cykliczna, oraz*

$$\ker i = (\ker i \cap C) \oplus K, \qquad K \subseteq H, \qquad \partial \operatorname{Tor} H_3(V,N) \subseteq H.$$

*Jeżeli $\ker i \cap C = \langle \lambda x\rangle$ jest niezerowe, to można zmienić $V$ chirurgią we wnętrzu na jednospójną rozmaitość $U$ o tym samym brzegu tak, że dla $j\colon H_2(N) \to H_2(U)$ istnieje epimorfizm $k\colon H_2(U) \twoheadrightarrow H_2(V)$ spełniający*

$$k \circ j = i, \qquad \ker j = K, \qquad \ker k \subseteq j(C).$$

*W szczególności $j$ zachowuje relacje już zawarte w $K$, a na $C$ jest injektywne. Jeśli $i$ jest surjektywne, to $j$ również.*

*Dowód.* Z dokładnego ciągu pary $(V,N)$ mamy $\operatorname{im}\partial = \ker i = \langle\lambda x\rangle \oplus K$, gdzie $\partial\colon H_3(V,N) \to H_2(N)$. Warunek o torsji mówi, że żaden element torsyjny $H_3(V,N)$ nie wnosi składowej do $\langle\lambda x\rangle$. Suma spójna $V\#(S^3\times S^3)$ we wnętrzu zachowuje brzeg i $H_2(V)$, a dodaje dwa wolne generatory do $H_3(V,N)$, oba w jądrze $\partial$. Mamy więc prymitywny element tego jądra. Lemat 29.3.4 zastosowany do epimorfizmu $\partial\colon H_3(V,N) \twoheadrightarrow \langle\lambda x\rangle \oplus K$ daje rozkład

$$H_3(V,N) = \mathbb{Z}y \oplus G, \qquad \partial y = \lambda x, \qquad \partial G = K.$$

Dualność Poincarégo–Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych dają klasę $v \in H_3(V)$ o przecięciu 1 z $y$ i 0 z $G$. Na mocy Lematu 29.3.5 reprezentuje ją zanurzona sfera $S^3 \subset \operatorname{int} V$ z otoczeniem $S^3 \times D^3$.

Niech $W = V \setminus \operatorname{int}(S^3\times D^3)$ i niech $U = W \cup_{S^3\times S^2} (D^4\times S^2)$. Ponieważ ta operacja ma kowymiar co najmniej trzy, $U$ nadal jest po prostu spójna. Ciąg pary $(U,W)$ daje $H_2(W) \cong H_2(U)$. Z kolei dla $(V,W)$ mamy $H_3(V,W) \cong \mathbb{Z}$ i $H_2(V,W) = 0$; fragment długiego ciągu ma postać

$$H_3(V) \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow H_2(W) \xrightarrow{k} H_2(V) \longrightarrow 0.$$

Stąd $k$ jest surjektywny, a jego jądro jest generowane przez małą 2-sferę meridianową $u$ otoczenia operowanej sfery. Z naturalności inkluzji mamy $k \circ j = i$.

Pozostaje sprawdzić jądro $j$. W ciągu potrójnym $(V,W,N)$ homomorfizm $H_3(V,N) \to H_3(V,W) \cong \mathbb{Z}$ jest przecięciem z $v$. Jego jądro jest dokładnie $G$, więc obraz $H_3(W,N) \to H_3(V,N)$ jest $G$. Z ciągu pary $(W,N)$ i naturalności homomorfizmów brzegowych dostajemy teraz

$$\ker j = \partial_W H_3(W,N) = \partial_V G = K.$$

Identyfikację meridianu sprawdzamy na łańcuchu: reprezentant względny $y$ wybieramy poprzeczny do operowanej sfery. Ma z nią algebraiczną liczbę przecięć równą 1. Po wycięciu $S^3 \times \operatorname{int} D^3$ jego brzeg w $W$ składa się z łańcucha reprezentującego $\partial_V y = \lambda x$ oraz małych meridianów z przeciwną orientacją. Wszystkie meridiany reprezentują tę samą klasę $u$, a suma

ich współczynników wynosi 1. Stąd $j(\lambda x) = u$ po wyborze zgodnych orientacji. Ponieważ $\ker k$ jest generowane przez $u$, mamy $\ker k \subseteq j(C)$. Jeśli $i$ było surjektywne, to $H_2(U) = j(H_2(N)) + \ker k = j(H_2(N))$. □

**Lemat 29.3.7** (Usunięcie względnej trzeciej homologii; Barden, lemat 4.4)**.** *Niech $V^6$ będzie zwartym, gładkim, zorientowanym, po prostu spójnym kobordyzmem między po prostu spójnymi $P^5$ i $Q^5$. Jeśli obie inkluzje indukują izomorfizmy $H_2(P) \cong H_2(V) \cong H_2(Q)$, to można zmienić wnętrze $V$, nie zmieniając tych izomorfizmów, tak aby otrzymać $h$-kobordyzm.*

*Dowód.* Z ciągów par $(V, P)$ i $(V, Q)$ wynika $H_i(V, P) = H_i(V, Q) = 0$ dla $i \leq 2$. Dualność Poincarégo–Lefschetza i twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych pokazują, że grupy $H_3(V, P)$ i $H_3(V, Q)$ są wolne i mają doskonałe parowanie przez liczbę przecięć. Jeżeli są zerowe, dualność i pozostałe ciągi par dają zanik wszystkich homologii względnych. Ponieważ $P, Q, V$ są po prostu spójne, twierdzenie Whiteheada kończy dowód.

Załóżmy więc, że $H_3(V, P) \neq 0$. Wybierzmy elementy $a \in H_3(V, P)$ i $c \in H_3(V, Q)$ o przecięciu $a \cdot c = 1$. Oba podnoszą się do $H_3(V)$: homomorfizmy graniczne do $H_2(P)$ i $H_2(Q)$ są zerowe, bo te grupy wchodzą do $H_2(V)$ izomorficznie. Lemat 29.3.5 daje dwie zanurzone 3-sfery o trywialnych normalnych wiązkach. Po ustawieniu ich poprzecznie algebraiczna liczba przecięć jest 1. Trik Whitneya w jednospójnej 6-rozmaitości usuwa pary punktów o przeciwnych znakach; jego dyski mają wymiar dwa i mogą omijać wnętrza obu 3-sfer. Otrzymujemy dokładnie jeden punkt przecięcia. Używamy tu obramowanej wersji Milnora, *Lectures on the h-Cobordism Theorem*, twierdzenie 6.6 i lematy 6.7, 6.13, omówionej też przy Stwierdzeniu 27.2.3.

Nie trzeba w tym miejscu zakładać z góry, że każda gładka sfera homotopijna wymiaru pięć jest standardowa. Po wybraniu zgodnych trywializacji normalnych sąsiedztwo obu sfer jest standardowym plumbingiem dwóch kopii $S^3 \times D^3$. Widać jego model wewnątrz $S^3 \times S^3$: bierzemy $(S^3 \times D^3) \cup (D^3 \times S^3)$ z przecięciem $D^3 \times D^3$. Dopełnienie jest $(S^3 \setminus \operatorname{int} D^3) \times (S^3 \setminus \operatorname{int} D^3) \cong D^6$. Zatem brzeg sąsiedztwa jest standardową $S^5$. Zgodność trywializacji po obu stronach lokalnego przecięcia można uzyskać, ponieważ $\pi_2(SO(3)) = 0$.

Zastąpmy to sąsiedztwo dyskiem $D^6$. Powstały kobordyzm $V'$ ma ten sam brzeg. Jeśli $C$ oznacza dopełnienie wnętrza sąsiedztwa, to $V = C \cup T'$ i $V' = C \cup D^6$, w obu wypadkach ze sklejeniem wzdłuż $S^5$. Twierdzenie van Kampena daje $\pi_1(C) = \pi_1(V') = 1$, bo $T'$ i $S^5$ są po prostu spójne. Ciągi Mayera–Vietorisa dają $H_2(V') \cong H_2(C) \cong H_2(V)$ zgodnie z oboma odwzorowaniami z brzegu. Analogicznie, relatywnie względem $P$, mamy

$$H_3(V, P) \cong H_3(V', P) \oplus H_3(T') \cong H_3(V', P) \oplus \mathbb{Z}^2.$$

Wydzielony kawałek po doklejeniu dysku jest $S^3 \times S^3$; usunięcie go zmniejsza rangę $H_3(V, P)$ o dwa. Powtarzamy operację, aż grupa ta zniknie. Wtedy, jak na początku dowodu, obie inkluzje są równoważnościami homotopijnymi. □

Wyjaśnijmy teraz, co trzeba jeszcze zbudować geometrycznie. Dla kobordyzmu $V^6$ od $P$ do $Q$ mamy $\partial V = P \sqcup (-Q)$, więc

$$H_2(\partial V; \mathbb{Z}) \cong H_2(P; \mathbb{Z}) \oplus H_2(Q; \mathbb{Z}).$$

Jeżeli $i\colon H_2(\partial V) \to H_2(V)$ pochodzi od inkluzji, to z ciągu pary $(V, \partial V)$ wynika dokładnie

$$\ker i = \operatorname{im}(\partial\colon H_3(V, \partial V) \longrightarrow H_2(\partial V)).$$

Żądany izomorfizm $\varphi\colon H_2(P) \to H_2(Q)$ zostanie zrealizowany przez dyfeomorfizm uzyskany z $h$-kobordyzmu, jeśli końcowy $V$ jest $h$-kobordyzmem, w którym obie inkluzje na $H_2$ są izomorfizmami i spełniają $i_P(x) = i_Q(\varphi(x))$. Równość ta wymaga, by wszystkie różnice $x - \varphi(x)$ należały do jądra $i$, a inne relacje trzeba odpowiednio usunąć; sam izomorfizm abstrakcyjnych grup $H_2(P)$ i $H_2(Q)$ tego nie zapewnia.

*Dowód Twierdzenia 29.3.2.* **Krok 1: początek i wybór bazy.** Niech $A = H_2(P;\mathbb{Z})$, a $\Delta_\varphi \subset H_2(N;\mathbb{Z})$ oznacza grupę wszystkich różnic $a-\varphi(a)$. Jest ona izomorficzna z $A$. Wybierzmy bazę grupy abelowej $A$ tak, by $w_2(P)$ było niezerowe na najwyżej jednym jej elemencie. Taka baza istnieje: w części 2-pierwotnej wybieramy spośród generatorów, na których $w_2 \neq 0$, generator o najmniejszym rzędzie, a na pozostałych zerujemy wartość $w_2$ przez dodanie go do generatorów o rzędzie podzielnym przez jego rząd. Jeżeli $w_2$ jest wtedy niezerowe na wolnym generatorze $e$, zastępujemy go przez $e+t$, gdzie $t$ jest tym wyróżnionym generatorem torsyjnym. Jest to odwracalna zmiana bazy i zeruje $w_2(e)$. Jeśli $w_2$ znika na torsji, analogicznie porządkujemy bazę wolną. Na części o nieparzystym rzędzie $w_2$ jest zawsze zerowe.

Lemat 29.3.3 daje jednospójny kobordyzm $V_0$. W przypadku spin $i\colon H_2(N) \to H_2(V_0)$ jest zerowe, więc $\Delta_\varphi \subseteq \ker i$. W przypadku niespin $H_2(V_0) = \mathbb{Z}/2$, a naturalność $w_2$ na brzegu daje $i_P(a) = w_2(P)(a)$ oraz $i_Q(\varphi(a)) = w_2(Q)(\varphi(a))$, po identyfikacji generatora $\mathbb{Z}/2$. Ponieważ $\varphi$ zachowuje $w_2$, również tutaj $\Delta_\varphi \subseteq \ker i$. Obraz wyróżnionego generatora jest generatorem $H_2(V_0)$; jeśli jego rząd w $A$ wynosi już dwa, jest on przygotowany, a w przeciwnym razie stanowi pierwszy generator do poprawy.

**Krok 2: warunek torsji potrzebny przy każdej chirurgii.** Pokażemy, że dla każdego pośredniego kobordyzmu, w którym $i_P(a) = i_Q(\varphi(a))$ dla wszystkich $a \in A$, zachodzi

$$\partial \operatorname{Tor} H_3(V,N) \subseteq \Delta_\varphi. \tag{$*$}$$

Niech $t \in \operatorname{Tor} H_3(V,N)$ i $\partial t = (u,v)$ w $T_P \oplus T_Q$. Dla każdego $a \in T_P$ dualność form wiązania i ciągu pary daje

$$b_N(\partial t,(a,0)) = b_V(t,i_P(a)), \qquad b_N(\partial t,(0,\varphi(a))) = b_V(t,i_Q(\varphi(a))).$$

Prawe strony są równe. Lewa para jest odpowiednio $b_P(u,a)$ i $-b_Q(v,\varphi(a))$. Ponieważ $\varphi$ jest izometrią i $b_P$ jest niezdegenerowana, otrzymujemy $v = -\varphi(u)$. To dowodzi $(*)$. Rachunek obejmuje także przypadek $b_P(x,x) = 1/2$; znak drugiego składnika brzegu jest tu konieczny.

**Krok 3: indukcja po generatorach.** Dla każdego generatora $a$ wybranej bazy $A$ oznaczmy $\delta a = a - \varphi(a)$. Elementy $a, \delta a$ tworzą bazę odpowiadających dwóch składników $H_2(P) \oplus H_2(Q)$, również gdy są skończonego rzędu. Utrzymujemy następujący niezmiennik indukcyjny: $\Delta_\varphi \subseteq \ker i$; obrazy przygotowanych generatorów $a$ tworzą bezpośrednią sumę składników o dokładnie tych samych rzędach co w $A$, a pozostałe generatory mają obraz zero. Kobordyzm $V_0$ spełnia te warunki, z możliwym wyjątkiem wyróżnionego generatora, którego obraz ma rząd dwa.

Wybierzmy następny generator $a$ nieprzygotowany i połóżmy $C = \langle a\rangle \subset H_2(N)$. Niech $H$ będzie generowane przez wszystkie $\delta a$ i przez pozostałe generatory z pierwszego składnika. Wtedy $H_2(N) = C \oplus H$, $\Delta_\varphi \subseteq H$ oraz $\ker i = (\ker i \cap C) \oplus K$ dla pewnego $K \subseteq H$. Jeżeli $i(a) = 0$, mamy $\ker i \cap C = C$; jeżeli jest to pierwszy wyróżniony generator o obrazie rzędu dwa, mamy $\ker i \cap C = \langle 2a\rangle$. Gdy rząd $a$ wynosi dokładnie dwa, nie trzeba nic zmieniać. We wszystkich pozostałych przypadkach warunek torsji Lematu 29.3.6 wynika z $(*)$, ponieważ $\Delta_\varphi \subseteq H$.

Stosujemy więc ten lemat. Nowe odwzorowanie $j$ ma jądro $K$; na $C$ jest injektywne i zachowuje pełny rząd $a$. Jest surjektywne, bo stare $i$ było surjektywne. Ponieważ $\Delta_\varphi \subseteq K$, wszystkie równości $j_P(x) = j_Q(\varphi(x))$ pozostają prawdziwe. Wcześniej przygotowane generatory nie tracą rzędu ani nie zyskują nowych relacji, gdyż $\ker j = K$ jest dokładnie starym jądrem poza składnikiem $C$. Po skończonej liczbie kroków otrzymujemy $V_1$ z

$$H_2(P) \xrightarrow[\cong]{i_P} H_2(V_1) \xleftarrow[\cong]{i_Q} H_2(Q), \qquad i_P = i_Q \circ \varphi.$$

**Krok 4: usunięcie $H_3$ i koniec.** Lemat 29.3.7 zmienia wnętrze $V_1$ na $h$-kobordyzm z tymi samymi odwzorowaniami na $H_2$. Jest on sześciowymiarowy, a oba brzegi są po prostu spójne, więc Twierdzenie 24.1.1 daje dyfeomorfizm produktu $V \cong P \times [0,1]$. Jego ograniczenie do drugiego brzegu indukuje na $H_2$ przepisany izomorfizm $\varphi$. □

### Kanoniczne modele i pełna klasyfikacja

Twierdzenie 29.3.2 realizuje *zadany* izomorfizm, ale sama jego teza nie podaje jeszcze listy wszystkich rozmaitości. Do takiej listy potrzebujemy znormalizować formę wiązania i zbudować modele. Jeśli $w_2(M)=0$, kładziemy $\iota(M)=0$. Jeśli $w_2(M)$ jest niezerowe na torsji $H_2(M)$, to $\iota(M)$ oznacza wykładnik $j\ge 1$ najmniejszego rzędu $2^j$ elementu, na którym $w_2(M)$ jest niezerowe. Jeśli $w_2(M)$ znika na torsji, ale nie na części wolnej, kładziemy $\iota(M)=\infty$. Zmiany bazy opisane w dowodzie Twierdzenia 29.3.2 pokazują, że jest to niezmiennik izomorfizmu pary $(H_2, w_2)$.

Niech $A=S^2\times D^3$, a $B$ niech oznacza nietrywialną orientowaną wiązkę dysków $D^3$ nad $S^2$. Mamy $\partial A = S^2\times S^2$ oraz $\partial B\cong \mathbb{CP}^2\#(-\mathbb{CP}^2)$. Oznaczmy przez $\natural$ sumę brzegową. Włókna dyskowe i sferyczne tych wiązek są po prostu spójne; stąd $A, B, \partial A, \partial B$ oraz ich sumy brzegowe są po prostu spójne. Dla $k\ge 2$ kładziemy $P = A\natural A$ i definiujemy $M_k = P\cup_{f_k}(-P)$. Na bazie $(a_1,b_1,a_2,b_2)$ grupy $H_2(\partial(A\natural A))$ wybieramy działanie na wektorach współrzędnych zapisanych kolumnowo przez macierz

$$A(k)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -k\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & k & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

Zachowuje ona formę przecięcia $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)\oplus\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$. W szczególności $f_{k*}(b_1)=b_1+ka_2$ i $f_{k*}(b_2)=b_2-ka_1$. Ponieważ inkluzja do każdej kopii $A\natural A$ wysyła $b_r$ na zero, ciąg Mayera–Vietorisa daje relacje $ku_1=ku_2=0$ i żadnych innych na generatorach $u_r=i_*(a_r)$. Stąd

$$H_2(M_k;\mathbb{Z})\cong(\mathbb{Z}/k)^2,\qquad w_2(M_k)=0.$$

Zanik $w_2$ wynika z tego, że generatory $u_r$ są niesione przez rdzenie kopii spinowej wiązki $A$. Kładziemy ponadto $M_1=S^5$ i $M_\infty=S^2\times S^3$.

Modele niespinowe otrzymujemy analogicznie z $B$. Niech $X_{-1}$ będzie sklejeniem $B\cup_g(-B)$, gdzie na $H_2(\partial B)$ dyfeomorfizm $g$ wysyła wybrane generatory $(p,q)$ na $(p,-q)$. Ponieważ oba przechodzą do tego samego generatora $H_2(B)\cong\mathbb{Z}$, dostajemy $H_2(X_{-1})\cong\mathbb{Z}/2$. Niech $X_\infty$ będzie podwojeniem $B\cup_{\mathrm{id}}(-B)$; jest to nietrywialna wiązka $S^3\to X_\infty\to S^2$ i $H_2(X_\infty)\cong\mathbb{Z}$. Dla $j\ge 1$ kładziemy $R=B\natural B$ i sklejamy $X_j=R\cup_{g_j}(-R)$. Działanie $g_j$ na $(p_1,q_1,p_2,q_2)$ opisuje macierz $B(n)$ dla $n=2^{j-1}$:

$$B(n)=\begin{pmatrix} 1 & n & -n & 0\\ n & 1 & 0 & n\\ n & 0 & 1 & n\\ 0 & -n & n & 1\end{pmatrix}.$$

Jest to automorfizm formy $\mathrm{diag}(1,-1,1,-1)$ na brzegu $B\natural B$. Odjęcie relacji dla $p_r$ i $q_r$, które w każdej połówce mają ten sam obraz $v_r$, daje odpowiednio $2nv_2=0$ i $2nv_1=0$; żadne inne relacje nie powstają, bo pozostałe różnice są ich liniowymi kombinacjami. Zatem

$$H_2(X_j;\mathbb{Z})\cong(\mathbb{Z}/2^j)^2,\quad w_2(X_j)\neq 0,\quad \iota(X_j)=j.$$

Naturalność $w_2$ na rdzeniach kopii $B$ daje $w_2(v_1)=w_2(v_2)=1$. Ten sam argument pokazuje, że $w_2(X_{-1})$ i $w_2(X_\infty)$ są niezerowe na ich generatorach. Twierdzenie van Kampena, zastosowane do obu połówek i ich wspólnego brzegu, potwierdza prostą spójność wszystkich sklejonych modeli. Kładziemy $X_0=S^5$. W przypadku $X_{-1}$ mamy $\iota(X_{-1})=1$; indeks modelu $-1$ nie jest wartością niezmiennika $\iota$.

Dyfeomorfizm $g$ potrzebny do sklejenia $X_{-1}$ otrzymujemy bez stabilizacji: na składniku $\mathbb{CP}^2$ działa identycznie, a na składniku $-\mathbb{CP}^2$ przez sprzężenie zespolone. Drugie odwzorowanie

zachowuje orientację w wymiarze rzeczywistym cztery i działa przez $-1$ na $H_2$. Lemat 2 Walla pozwala skleić te dwa odwzorowania w dyfeomorfizm sumy spójnej, który na wybranej bazie działa jako $(p,q)\mapsto(p,-q)$.

Istnienie dyfeomorfizmów brzegowych $f_k, g_j$ realizujących wskazane automorfizmy form przecięcia wynika z osobnego wyniku Walla. Dla $T=\partial B\cong \mathbb{CP}^2\#(-\mathbb{CP}^2)$ jego twierdzenie 1 daje $T\#T\cong T\#(S^2\times S^2)$; twierdzenie 2 realizuje automorfizm formy przecięcia po takim ustaleniu brzegu. Źródło: C. T. C. Wall, *Diffeomorphisms of 4-Manifolds* (1964), lemat 2 i twierdzenia 1–2. Jest to głębokie czterowymiarowe wejście do konstrukcji modeli; nie zastępujemy go samym zapisem macierzy na homologii.

Do porównania modeli potrzebne są także ich formy wiązania. Sam ciąg Mayera–Vietorisa wyznacza tylko $H_2$. Lemat F Walla–Bardena daje wartość $b(t,t)=\frac{1}{2}w_2(t)$, a lemat E Bardena normalizuje pozostałe parowania. W odpowiednich bazach otrzymujemy więc

$$b_{M_k}=\begin{pmatrix}0 & 1/k\\ -1/k & 0\end{pmatrix},\qquad b_{X_j}=\begin{pmatrix}0 & 1/2^j\\ -1/2^j & 1/2\end{pmatrix},\qquad b_{X_{-1}}=(1/2).$$

Wartości rozumiemy w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Pierwsza macierz jest jedyną, z dokładnością do zmiany bazy, niezdegenerowaną formą naprzemienną na $(\mathbb{Z}/k)^2$. Druga jest postacią niealternującą z lematu E na $(\mathbb{Z}/2^j)^2$. W przypadku $X_\infty$ torsji nie ma.

**Twierdzenie 29.3.8** (Barden, twierdzenie 2.3; klasyfikacja kanoniczna)**.** *Każda zamknięta, zorientowana, gładka, po prostu spójna 5-rozmaitość jest dyfeomorficzna z dokładnie jednym modelem postaci*

$$X_j\#M_{k_1}\#\cdots\#M_{k_s},\qquad -1\le j\le\infty,$$

*gdzie $s\ge 0$, $1<k_1\mid k_2\mid\cdots\mid k_s$, a symbole $k_r=\infty$ oznaczają wolne składniki i występują na końcu. Równoważnie, grupy $H_2(M;\mathbb{Z})$ i liczba $\iota(M)$ tworzą pełny układ niezmienników dyfeomorfizmu zachowującego orientację.*

*Dowód. Rozdzielenie torsji.* Wynik algebraiczny Walla (lemat 4(ii) z 1962 roku) i lemat E Bardena dają dla torsji $T=\operatorname{Tor}H_2(M)$ pary pierwotne $(x_r,y_r)$ tego samego rzędu oraz ewentualnie samotny generator rzędu dwa. W bazie z lematu E może też wystąpić mieszana para $z_1,z_2$ rzędów $q,2q$, gdzie $q>1$ jest nieparzyste, $b(z_1,z_2)=1/q$ i $b(z_2,z_2)=1/2$. Przy $q=1$ zostaje tylko samotny składnik $\mathbb{Z}/2$. Nie tworzy ona nowego modelu. Element $qz_2$ ma rząd dwa i samowiązanie $1/2$, podczas gdy $2z_2$ ma rząd $q$ i jest z nim ortogonalny. Ponieważ 2 jest odwracalne modulo $q$, możemy przeskalować $z_1$, by otrzymać parę rzędu $q$ z parowaniem $1/q$. Tak rozdzielamy ten przypadek na $X_{-1}$ i naprzemienny czynnik $M_q$.

Po tym rozszczepieniu otrzymujemy ortogonalne pary $(x_r,y_r)$ tego samego rzędu potęgi liczby pierwszej, z $b(x_r,y_r)=1/\operatorname{ord}(x_r)$, oraz ewentualnie samotny generator $z$ rzędu dwa z $b(z,z)=1/2$. Na każdej parze $b(x_r,x_r)=0$, a $b(y_r,y_r)$ może wynosić $1/2$ tylko przy rzędzie parzystym. Z lematu F wynika $b(t,t)=\frac{1}{2}w_2(t)$, przy utożsamieniu $\mathbb{Z}/2$ z podgrupą $\{0,1/2\}\subset\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Stąd każdy niealternujący blok jest widoczny w $w_2$.

*Wybór czynnika niespinowego.* Jeżeli występuje samotny $z$, usuwamy kolejno wszystkie pozostałe niezerowe wartości diagonalne. Dla jednej ortogonalnej pary $(x,y)$ rzędu parzystego $n$ z $b(x,y)=1/n$ i $b(y,y)=1/2$ kładziemy

$$z'=z+\tfrac{n}{2}x,\qquad x'=x,\qquad y'=y+z.$$

Jest to odwracalna zmiana bazy; $z'$ ma rząd dwa, a $x',y'$ rząd $n$. Rachunek daje $b(z',z')=1/2$, $b(z',x')=b(z',y')=0$, $b(x',y')=1/n$ i $b(y',y')=1/2+1/2=0$. Pozostałe bloki zachowują ortogonalność, więc powtarzamy operację. Otrzymujemy czynnik $X_{-1}$ i resztę spinową. Jeżeli samotnego $z$ nie ma, lecz $w_2$ jest niezerowe na torsji, wybieramy parę o najmniejszym rzędzie

$2^j$, na której występuje samowiązanie $1/2$. Zmiany bazy z lematu E Bardena, przy zachowaniu ortogonalności par, przenoszą na nią wszystkie pozostałe wartości diagonalne. Jej forma to $b_{X_j}$, a reszta jest naprzemienna. W obu przypadkach, jeśli $w_2$ jest niezerowe także na wolnym generatorze $e$, zastępujemy $e$ przez $e + t$, gdzie $t$ jest wyróżnionym elementem torsyjnym z $w_2(t) = 1$. To jest zmiana bazy $\mathbb{Z}e \oplus T$ i zeruje $w_2(e)$.

Gdy $w_2$ znika na torsji, ale jest niezerowe na części wolnej, zmianą całkowitej bazy $\mathbb{Z}^r$ skupiamy je na jednym generatorze. Daje on $X_\infty$, a pozostałe generatory wolne dają $M_\infty$. Gdy $w_2 = 0$, wybieramy $X_0 = S^5$.

*Część spinowa i istnienie.* Pozostała torsja ma niezdegenerowaną formę naprzemienną. Jej części $p$-pierwotne są sumami par hiperbolicznych. Dla każdej liczby pierwszej porządkujemy wykładniki rosnąco, uzupełniając krótsze listy zerami z lewej strony. Następnie łączymy pary o względnie pierwszych rzędach przez chińskie twierdzenie o resztach. Otrzymane rzędy $1 < k_1 \mid \cdots \mid k_s$ są jednoznacznie wyznaczonymi czynnikami niezmienniczymi; odpowiadają im modele $M_{k_r}$. Dołączamy odpowiednią liczbę czynników $M_\infty$. Z obliczonych wyżej form modeli powstaje izomorfizm $H_2(M)$ z $H_2$ wskazanej sumy spójnej, zachowujący $b$ i $w_2$. Twierdzenie 29.3.2 realizuje go dyfeomorfizmem.

*Jednoznaczność.* Grupa $H_2$ wyznacza rangi wolne, czynniki niezmiennicze torsji oraz parzystość liczby jej 2-pierwotnych generatorów. Nieparzystość wymusza $X_{-1}$; wtedy $\iota = 1$. Przy parzystości $\iota = j \geq 1$ wybiera $X_j$, wartość $\infty$ wybiera $X_\infty$, a zero wybiera $X_0$. Po usunięciu jego grupy $H_2$ pozostałe czynniki $M_{k_r}$ odczytujemy z jednoznacznego rozkładu na czynniki niezmiennicze. Zatem dwa modele o tym samym $(H_2, \iota)$ są identycznymi pozycjami listy. □

**Przykład 29.3.9** (Dlaczego samo $H_2$ nie wystarcza)**.** $M_2$ i $X_1$ mają tę samą grupę $H_2 \cong (\mathbb{Z}/2)^2$, lecz $w_2(M_2) = 0$, podczas gdy $w_2(X_1) \neq 0$. Pierwszy model ma formę naprzemienną, a drugi niealternującą; odpowiednio $\iota(M_2) = 0$ i $\iota(X_1) = 1$. Podobnie $M_\infty = S^2 \times S^3$ i nietrywialna wiązka $X_\infty$ mają $H_2 \cong \mathbb{Z}$, ale różnią się wartościami $\iota = 0$ i $\infty$.

**Wniosek 29.3.10** (Poincaré dla gładkich sfer homotopijnych wymiaru pięć)**.** *Każda gładka $\Sigma^5 \simeq S^5$ jest dyfeomorficzna z $S^5$.*

*Dowód.* Równoważność homotopijna daje $\pi_1(\Sigma) = 1$ oraz $H_2(\Sigma; \mathbb{Z}) = H_2(S^5; \mathbb{Z}) = 0$. Ponadto $H^1(\Sigma; \mathbb{Z}/2) = 0$, więc $w_1(\Sigma) = 0$; wybieramy orientację potrzebną w twierdzeniu Bardena. Z twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych wynika również $H^2(\Sigma; \mathbb{Z}/2) = 0$, bo $H_1(\Sigma) = H_2(\Sigma) = 0$. Zatem $w_2(\Sigma) = 0$, jak dla $S^5$. Jedyny izomorfizm grup zerowych $H_2(\Sigma) \to H_2(S^5)$ zachowuje trywialną formę na grupie zerowej i obie zerowe klasy $w_2$. Twierdzenie 29.3.2 daje dyfeomorfizm. □

Wyniki tej sekcji i Twierdzenie 29.2.2 razem dowodzą, że *każda gładka* sfera homotopijna wymiaru co najmniej pięć jest *homeomorficzna* ze sferą standardową. W wymiarze pięć otrzymaliśmy nawet dyfeomorfizm; w wymiarze siedem ten mocniejszy wniosek jest fałszywy, co pokażemy w następnym rozdziale.

*Dalsza lektura:* A. Putman, *The Classification of Surfaces*, §§5–6: klasyfikacja powierzchni; D. Barden, *Simply Connected Five-Manifolds*, twierdzenie 2.2: klasyfikacja w wymiarze pięć.

# Rozdział 30

# Sfery Milnora: ten sam typ topologiczny, różne struktury gładkie

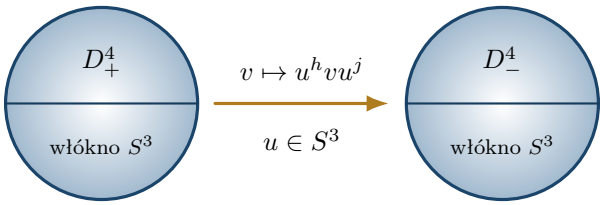
Twierdzenie 29.2.2 dało homeomorfizm sfer homotopijnych z $S^n$. Nie twierdziło, że homeomorfizm można wybrać gładki. Wymiar siedem dostarcza konkretnego kontrprzykładu. Zbudujemy go jako wiązkę sfer $S^3 \to M^7 \to S^4$. Występująca tutaj sfera $S^4$ jest *bazą wiązki*; zbudowana rozmaitość ma wymiar siedem.

## 30.1 Sklejanie dwóch połówek wiązki

Utożsammy $\mathbb{R}^4$ z algebrą kwaternionów $\mathbb{H}$ i sferę jednostkową z grupą mnożenia $S^3 \subset \mathbb{H}$. Rozpiszmy $S^4$ na dwie półsfery $D^4_+$ i $D^4_-$, sklejone wzdłuż równika $S^3$. Nad każdą półsferą weźmy trywialną wiązkę $D^4_\pm \times \mathbb{H}$. Na wspólnym brzegu identyfikujemy włókna przez

$$(u, v)_+ \sim (u, u^h v u^j)_-, \qquad u \in S^3, \quad v \in \mathbb{H}, \quad h, j \in \mathbb{Z}. \tag{30.1.1}$$

Mnożenie przez jednostkowy kwaternion z lewej i prawej jest izometrią orientacji dodatniej $\mathbb{R}^4$. Przepis (30.1.1) tworzy więc orientowaną wiązkę rzeczywistych 4-płaszczyzn $E_{h,j} \to S^4$. Oznaczmy przez $B_{h,j} = D(E_{h,j})$ jej wiązkę dysków, a przez $M_{h,j} = S(E_{h,j}) = \partial B_{h,j}$ wiązkę sfer jednostkowych. Przykładem jest $(h, j) = (1, 0)$: odpowiednia wiązka sfer jest klasycznym rozwłóknieniem Hopfa $S^3 \to S^7 \to S^4$.




Rysunek 30.1: Schemat sklejania wiązki nad dwiema półsferami $S^4$. Kolorowe okręgi oznaczają półsfery w umownym przekroju; zmienna $u$ parametryzuje ich wspólny równik. Odwzorowanie na strzałce skręca włókno i określa gładką wiązkę.

**Stwierdzenie 30.1.1** (Dwie liczby charakterystyczne)**.** *Niech $\alpha$ będzie dodatnim generatorem $H^4(S^4; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Przy spójnie ustalonych orientacjach*

$$e(E_{h,j}) = (h + j)\alpha, \qquad p_1(E_{h,j}) = \pm 2(h - j)\alpha.$$

*Znak w drugim wzorze zależy od przyjętej identyfikacji dwóch czynników* Spin(4) *z parametrami $(h, j)$. Przy ustalonych konwencjach jest określony; w późniejszym rachunku występuje jego kwadrat.*

*Dowód.* Klasa Eulera wiązki orientowanej nad $S^4$ mierzy stopień odwzorowania $S^3 \to S^3$ otrzymanego z funkcji sklejającej przez zastosowanie jej do jednego ustalonego wektora jednostkowego. Istotnie, stałe przekroje jednostkowe na obu półsferach przedłużają się osobno; na równiku różnią się właśnie takim odwzorowaniem do $S^3$, a jego stopień jest przeszkodą do przedłużenia przekroju bez zer przez drugą półsferę. Dla $v = 1$ w (30.1.1) jest to $u \mapsto u^{h+j}$. Mnożenie punktowe odwzorowań $S^3 \to S^3$ dodaje ich klasy w $\pi_3(S^3) \cong \mathbb{Z}$, więc stopień tego odwzorowania wynosi $h + j$. To dowodzi wzoru na $e$.

Wyprowadzimy również współczynnik przy $p_1$ z dwóch prostych wiązek. Dla klasy charakterystycznej $c$ czwartego stopnia (tutaj $c = e$ lub $c = p_1$) przepis

$$[g] \in \pi_3(SO(4)) \longmapsto \langle c(E_g), [S^4] \rangle \in \mathbb{Z}$$

jest homomorfizmem. Rzeczywiście dodawanie klas sklejania można przedstawić przez odwzorowanie ściskające równik na dwie sfery; fundamentalna klasa $S^4$ przechodzi wtedy na sumę ich klas fundamentalnych, a naturalność $c$ dodaje oba parowania. Ponieważ lewa i prawa multiplikacja komutują, klasa (30.1.1) jest sumą $h$ kopii klasy $(1, 0)$ i $j$ kopii klasy $(0, 1)$.

Wiązka $E_{1,0}$ jest kwaternionioczną wiązką Hopfa. Mnożenie z lewej strony jest liniowe względem ustalonej struktury zespolonej danej mnożeniem z prawej przez $i$. Otrzymujemy zespoloną wiązkę rangi 2 o grupie strukturalnej $SU(2)$, więc $c_1 = 0$. Jej $c_2$ jest, z dokładnością do znaku orientacji, klasą Eulera wiązki rzeczywistej, czyli generatorem $H^4(S^4; \mathbb{Z})$: obie klasy liczą zera poprzecznego przekroju, przy czym $c_2$ używa orientacji zespolonej. Tożsamość $p_1(V_{\mathbb{R}}) = c_1(V)^2 - 2c_2(V)$ daje $p_1(E_{1,0}) = \pm 2\alpha$. Można ją sprawdzić po rozszczepieniu $V$ na linie z formalnymi klasami $x, y$: kompleksyfikacja $V_{\mathbb{R}}$ ma pierwiastki $x, y, -x, -y$, zatem $-c_2(V_{\mathbb{R}} \otimes \mathbb{C}) = x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$. To jest właśnie definicja $p_1$ z Rozdziału 21.

Sprzężenie kwaternionowe $v \mapsto \bar{v}$ przenosi przejście $v \mapsto vu$ dla $E_{0,1}$ na $\bar{v} \mapsto u^{-1}\bar{v}$. Jako wiązki bez ustalonej orientacji $E_{0,1}$ i $E_{-1,0}$ są więc izomorficzne. Klasa $p_1$ nie zależy od orientacji włókna, stąd $p_1(E_{0,1}) = -p_1(E_{1,0})$. Addytywność z poprzedniego akapitu kończy rachunek: $p_1(E_{h,j}) = \pm 2(h - j)\alpha$, z jednym spójnym wyborem znaku. Zasada rozszczepiania użyta w rachunku klas jest przywołana także w Sekcji 17.1; ten sam wzór Milnor otrzymuje przez addytywność $p_1$, zmianę orientacji włókna i obliczenie dla wiązki Hopfa w lemacie 3 Milnora, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere* (1956). □

## 30.2 Dlaczego całkowita przestrzeń jest sferą homotopijną?

Niech $h + j = 1$. Zastosujmy Mayera–Vietorisa do dwóch części $M_{h,j}$ leżących nad półsferami. Każda ma typ homotopijny $S^3$, a ich część wspólna ma typ $S^3_{\text{baza}} \times S^3_{\text{włókno}}$. Na grupach $H_3$ odwzorowanie z części wspólnej do sumy homologii obu połówek ma, po wyborze baz, macierz

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ h+j & 1 \end{pmatrix}. \tag{30.2.1}$$

Pierwsza kolumna odpowiada równikowi bazy. W pierwszej trywializacji jest on brzegiem dysku; w drugiej jego obraz we włóknie ma stopień $h + j$. Druga kolumna to sfera włókna, generator $H_3$ w obu częściach. Znaki jednego wiersza można odwrócić zgodnie z konwencją ciągu Mayera–Vietorisa; wyznacznik ma wartość bezwzględną $|h + j|$. Przy $h + j = 1$ macierz jest więc automorfizmem $\mathbb{Z}^2$. Ponieważ $H_4$ obu połówek i ich części wspólnej jest zerowe, fragment ciągu dokładnego ma postać

$$0 \longrightarrow H_4(M_{h,j}) \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{A} \mathbb{Z}^2 \longrightarrow H_3(M_{h,j}) \longrightarrow 0.$$

Tutaj $A$ jest macierzą z (30.2.1). Jądro $A$ i iloraz $\mathbb{Z}^2/\operatorname{im} A$ są zerowe, więc $H_4(M_{h,j}) = H_3(M_{h,j}) = 0$. Widać też, dlaczego warunek na klasę Eulera jest rozstrzygający: dla $h+j = m \neq$

0 ten sam fragment daje $H_3(M_{h,j}) \cong \mathbb{Z}/|m|\mathbb{Z}$, a więc tylko $|m| = 1$ może dać sferę homologijną. Pozostałe wyrazy tego samego ciągu dają

$$H_i(M_{h,j};\mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & i = 0, 7, \\ 0, & 0 < i < 7. \end{cases}$$

Rzeczywiście odwzorowanie łączące $H_7(M_{h,j}) \to H_6(S^3 \times S^3)$ jest izomorfizmem, a w innych stopniach dodatnich poza trzecim grupy części są zerowe.

Długi ciąg homotopii rozwłóknienia $S^3 \to M_{h,j} \to S^4$ daje $\pi_1(M_{h,j}) = 0$. Wybierzmy zanurzony zamknięty dysk $D^7 \subset M_{h,j}$. Zwińmy do punktu zamknięty zbiór $M_{h,j} \setminus \operatorname{int} D^7$. Iloraz jest homeomorficzny z $S^7$, otrzymujemy więc, po zgodnym wyborze orientacji, odwzorowanie stopnia jeden $M_{h,j} \to S^7$. Obliczone grupy homologii pokazują, że jest ono izomorfizmem homologii. Obie rozmaitości mają typ kompleksów CW, więc homologiczne kryterium Whiteheada (Wniosek 9.6.9) daje równoważność homotopijną. Zatem $M_{h,j}$ jest gładką sferą homotopijną, a przez Twierdzenie 29.2.2 jest homeomorficzna z $S^7$.

## 30.3 Niezmiennik wykrywający egzotyczność

Sama homologia i równoważność homotopijna nie rozstrzygają o dyfeomorfizmie. Potrzebujemy niezmiennika gładkiego. Załóżmy, że $M^7$ jest zorientowaną rozmaitością z $H^3(M;\mathbb{Z}) = H^4(M;\mathbb{Z}) = 0$ i że $M = \partial B$ dla zorientowanej gładkiej 8-rozmaitości $B$. W długim ciągu pary odwzorowanie $j : H^4(B, M;\mathbb{Z}) \to H^4(B;\mathbb{Z})$ jest izomorfizmem. Dlatego $p_1(TB)$ ma jednoznaczne względne podniesienie $\bar{p}_1 = j^{-1}p_1(TB)$. Połóżmy

$$q(B) = \langle \bar{p}_1 \smile p_1(TB), [B, M]\rangle, \qquad \lambda(M) = [\,2q(B) - \operatorname{sign}(B)\,] \in \mathbb{Z}/7.$$

Sygnatura $\operatorname{sign}(B)$ jest sygnaturą formy przecięcia na obrazie $H_4(B;\mathbb{Q}) \to H_4(B, M;\mathbb{Q})$; przejście do $\mathbb{Q}$ usuwa torsję, na której sygnatura nie jest określona. Na przykład dla $M = S^7$ można wziąć $B = D^8$, co daje $q(B) = 0$ i $\lambda(S^7) = 0$.

**Twierdzenie 30.3.1** (Milnor: niezależność od wypełnienia)**.** *Powyższa klasa $\lambda(M) \in \mathbb{Z}/7$ nie zależy od wybranego gładkiego zorientowanego wypełnienia $B$. Jest więc niezmiennikiem zorientowanego dyfeomorfizmu $M$.*

*Dowód.* Niech $B_0, B_1$ będą dwoma wypełnieniami. Sklejmy $C = B_0 \cup_M (-B_1)$; to zamknięta zorientowana 8-rozmaitość. Z przyjętych założeń mamy $H^3(M) = H^4(M) = 0$. Długie ciągi par $(B_i, M)$ dają izomorfizmy $H^4(B_i, M) \xrightarrow{\sim} H^4(B_i)$. W ciągu Mayera–Vietorisa dla $C$ znikają $H^3(M)$ i $H^4(M)$, więc klasy czwarte obu części sklejają się jednoznacznie: $H^4(C) \cong H^4(B_0) \oplus H^4(B_1)$. Izomorfizmy $j$ pozwalają wybrać ich reprezentanty względne, zerowe na małych kołnierzach wspólnego brzegu. Po przedłużeniu przez zero na drugi kawałek iloczyn dwóch klas z różnych kawałków ma zerowe parowanie z $[C]$. Naturalność klas Pontriagina i rozkład orientacji na dwóch sklejonych kawałkach dają więc sumę parowań z obu części, z minusem przy drugim wypełnieniu. Ponadto dualność Poincarégo na $M$ daje $H_4(M;\mathbb{Q}) = H_3(M;\mathbb{Q}) = 0$. Ciągi par $(B_i, M)$ utożsamiają więc $H_4(B_i;\mathbb{Q})$ z $H_4(B_i, M;\mathbb{Q})$, a ciąg Mayera–Vietorisa rozkłada $H_4(C;\mathbb{Q})$ na sumę grup obu kawałków. Ich klasy mają rozłączne reprezentanty, więc forma przecięcia na $C$ jest sumą ortogonalną form tych kawałków. Dlatego

$$q(C) = q(B_0) - q(B_1), \qquad \operatorname{sign}(C) = \operatorname{sign}(B_0) - \operatorname{sign}(B_1).$$

Na zamkniętej $C$ mamy $q(C) = \langle p_1(C)^2, [C]\rangle$. Zastosujmy udowodniony w Twierdzeniu 18.5.3 wzór na sygnaturę w wymiarze osiem:

$$45 \operatorname{sign}(C) = \langle 7p_2(C) - p_1(C)^2, [C]\rangle.$$

Współczynniki $7, -1, 45$ można ponownie sprawdzić formalnie. Dla pierwiastków Pontriagina $x_a$ rozwijamy $x/\tanh x = 1 + x^2/3 - x^4/45 + \cdots$. Składnik stopnia osiem iloczynu wynosi

$$\frac{1}{9}\sum_{a<b} x_a^2 x_b^2 - \frac{1}{45}\sum_a x_a^4 = \frac{7p_2 - p_1^2}{45}, \quad p_1 = \sum_a x_a^2, \quad p_2 = \sum_{a<b} x_a^2 x_b^2.$$

Identyfikację parowania z sygnaturą udowodniono dla *zamkniętej* 8-rozmaitości; nie stosujemy jej bezpośrednio do $B$ z brzegiem. W tej postaci używa jej także Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, §1. Stąd

$$45\big(2q(C) - \operatorname{sign}(C)\big) = \langle 91p_1(C)^2 - 7p_2(C), [C]\rangle.$$

Prawa strona dzieli się przez 7. Ponieważ 45 jest odwracalne modulo 7, również $2q(C) - \operatorname{sign}(C)$ jest podzielne przez 7. Po podstawieniu wzorów addytywności otrzymujemy $\lambda_{B_0}(M) = \lambda_{B_1}(M)$. Użyty wzór Hirzebrucha jest głębokim wynikiem zewnętrznym; to właśnie on jest istotną częścią argumentu Milnora. □

**Stwierdzenie 30.3.2** (Rachunek dla wiązek Milnora)**.** *Dla nieparzystego $k$ wybierzmy*

$$h = \frac{k+1}{2}, \qquad j = \frac{1-k}{2}, \qquad M_k = M_{h,j}.$$

*Wtedy*

$$\lambda(M_k) = 8k^2 - 1 \equiv k^2 - 1 \pmod 7.$$

*Dowód.* Mamy $h + j = 1$, więc poprzednia sekcja pokazuje, że $M_k$ jest sferą homotopijną. Wiązka dysków $B_k = D(E_{h,j})$ deformuje się na zerowy przekrój $S^4$, dlatego $H^4(B_k;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}\alpha$. Po wybraniu połączenia na $E_{h,j}$ ciąg styczny $0 \to \pi^*E_{h,j} \to TB_k \to \pi^*TS^4 \to 0$ rozszczepia się, więc $TB_k \cong \pi^*TS^4 \oplus \pi^*E_{h,j}$. Ze Stwierdzenia 30.1.1 otrzymujemy $p_1(TB_k) = \pm 2k\alpha$: wiązka $TS^4$ jest stabilnie trywialna, zatem jej $p_1 = 0$. Forma przecięcia w środku $B_k$ ma macierz $[1]$, ponieważ samoprzecięcie zerowego przekroju jest liczbą Eulera $e(E_{h,j}) = 1$. Stąd $\operatorname{sign}(B_k) = 1$. Twierdzenie Thoma (Twierdzenie 21.8.1) daje generator $U \in H^4(B_k, M_k;\mathbb{Z})$ oraz tożsamość $j(U) = \pi^*e(E_{h,j})$. Stąd $U \smile j(U) = \pi^*e(E_{h,j}) \smile U$, a parowanie tej klasy z $[B_k, M_k]$ jest równe $\langle e(E_{h,j}), [S^4]\rangle = 1$. Otrzymujemy $q(B_k) = (2k)^2 = 4k^2$, a po podstawieniu do definicji $\lambda$ dostajemy $2 \cdot 4k^2 - 1$. □

**Twierdzenie 30.3.3** (Egzotyczna sfera Milnora)**.** *Rozmaitość $M_3^7$ otrzymana dla $(h, j) = (2, -1)$ jest homeomorficzna z $S^7$, ale nie jest z nią dyfeomorficzna.*

*Dowód.* Warunek $h + j = 1$ i obliczenie homologii pokazują, że $M_3 \simeq S^7$; homeomorfizm wynika z Twierdzenia 29.2.2. Natomiast $\lambda(M_3) = 8 \cdot 9 - 1 = 71 \equiv 1 \pmod 7$, podczas gdy $\lambda(S^7) = 0$. Gdyby istniał dyfeomorfizm zachowujący orientację, te niezmienniki musiałyby być równe. Odwrócenie orientacji zmienia znak $\lambda$: wypełnienie $-B$ ma przeciwną klasę fundamentalną, więc $q(-B) = -q(B)$ oraz $\operatorname{sign}(-B) = -\operatorname{sign}(B)$. Liczba $\pm 1$ nadal nie jest zerem modulo 7. Zatem nie istnieje także dyfeomorfizm odwracający orientację. □

### Dokładniejsze rozróżnienie: Eells–Kuiper

Niezmiennik Milnora ma wartości w $\mathbb{Z}/7$, więc może utożsamiać sfery, które różnią się gładko. Dla sfer homologijnych wymiaru siedem struktura spin pozwala wykorzystać silniejszą podzielność liczb charakterystycznych zamkniętych 8-rozmaitości. Jest to intuicja niezmiennika Eellsa–Kuipera.

Niech $M^7$ będzie zorientowaną sferą homologiczną i niech $B^8$ będzie zwartym, zorientowanym *spinowym* wypełnieniem $M$. Struktura spin na $M$ jest jedyna, bo $H^1(M;\mathbb{Z}/2) = 0$. Jak

poprzednio $p_1(TB)$ ma jednoznaczne względne podniesienie $\bar{p}_1$; używając tego samego $q(B)$, definiujemy

$$\mu(M) = \left[\frac{q(B) - 4\,\mathrm{sign}(B)}{2^7 \cdot 7}\right] \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

Warunek istnienia spinowego wypełnienia jest częścią tej definicji. W szczególności spełniają go wszystkie skonstruowane tu $M_k$, ponieważ $B_k = D(E_{h,j})$ jest spinowa: $TB_k \cong \pi^*(TS^4 \oplus E_{h,j})$ i $H^2(S^4;\mathbb{Z}/2) = 0$.

**Stwierdzenie 30.3.4** (Niezależność $\mu$ od spinowego wypełnienia)**.** *W powyższych hipotezach $\mu(M)$ zależy tylko od zorientowanej klasy dyfeomorfizmu $M$; ponadto $\mu(-M) = -\mu(M)$. Dla sfer Milnora o nieparzystym $k$ mamy*

$$\mu(M_k) = \frac{k^2 - 1}{224} \pmod{\mathbb{Z}}.$$

*Dowód.* Dla dwóch wypełnień spinowych sklejamy $C = B_0 \cup_M (-B_1)$. Jedyna struktura spin na $M$ zapewnia zgodność struktur na kołnierzu, więc $C$ jest zamkniętą spinową 8-rozmaitością. Rachunek względnych klas z dowodu Twierdzenia 30.3.1 daje

$$q(C) = q(B_0) - q(B_1), \qquad \mathrm{sign}(C) = \mathrm{sign}(B_0) - \mathrm{sign}(B_1).$$

Dla zamkniętej zorientowanej 8-rozmaitości Twierdzenie 18.5.3 daje

$$45\,\mathrm{sign}(C) = 7\langle p_2(C), [C]\rangle - \langle p_1(C)^2, [C]\rangle.$$

Ponadto Twierdzenie 18.5.4 dowodzi, że dla *zamkniętej spinowej* $C$ liczba

$$\widehat{A}(C) = \frac{7\langle p_1(C)^2, [C]\rangle - 4\langle p_2(C), [C]\rangle}{5760}$$

jest całkowita. Eliminując $p_2(C)$ z tych dwóch wzorów, otrzymujemy

$$q(C) - 4\,\mathrm{sign}(C) = 896\,\widehat{A}(C) \in 896\mathbb{Z}.$$

Stąd dwie wartości w definicji $\mu$ różnią się o liczbę całkowitą. Odwrócenie orientacji zmienia znaki $q$ i sygnatury, więc zmienia też znak $\mu$.

Dla $B_k$ obliczyliśmy $q(B_k) = 4k^2$ i $\mathrm{sign}(B_k) = 1$. Podstawienie daje $(4k^2 - 4)/896 = (k^2 - 1)/224$. □

Dowód całkowitości indeksu Diraca znajduje się w Twierdzeniu 18.5.4; wzór na niezmiennik i jego zastosowanie do tych wiązek pochodzą z J. Eellsa i N. Kuipera, *An Invariant for Certain Smooth Manifolds*, §6. Dla przykładu:

| $k$ | 1 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| $\lambda(M_k) \in \mathbb{Z}/7$ | 0 | 1 | 3 | 6 |
| $\mu(M_k) \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ | 0 | 1/28 | 3/28 | 6/28 |

Wartość $\mu(S^7) = 0$ z wypełnienia $D^8$ potwierdza egzotyczność $M_3$. Ponadto $1/28$, $3/28$ i $6/28$ nie są sobie równe nawet po zmianie znaku w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, więc $M_3, M_5, M_7$ są parami niedyfeomorficzne również bez wyboru orientacji.

W języku Definicji 28.2.1 przykład daje strukturę na typie homotopijnym $S^7$ różną od standardowej.

## 30.4 Klasyfikacja gładkich sfer wymiaru siedem

Niech $\Theta_7$ oznacza zbiór klas zorientowanego dyfeomorfizmu gładkich sfer homotopijnych wymiaru siedem. Suma spójna $\#$ nadaje mu strukturę grupy, której zerem jest standardowa $S^7$, a odwrotnością klasy $[M]$ jest $[-M]$. W oryginalnym ujęciu $\Theta_7$ składa się z klas $h$-kobordyzmu; w tym wymiarze są one klasami dyfeomorfizmu na mocy Twierdzenia 24.1.1.

Użyjemy dwóch głębokich wyników *jako twierdzeń zewnętrznych*. Przyjmujemy $\Theta_7 = bP_8 \cong \mathbb{Z}/28$. Kervaire i Milnor, *Groups of Homotopy Spheres I*, tabele na s. 504 i 516 oraz §§ 4 i 7, podają rząd 28 i mechanizm klasyfikacji, lecz szczegółowy rachunek rzędu $bP_8$ odsyłają do zapowiedzianej części II; nie przypisujemy pełnego dowodu tego rachunku wskazanym sekcjom części I. Tutaj $bP_8$ oznacza klasy sfer homotopijnych, które ograniczają równoległawialne 8-rozmaitości. Zatem każda taka sfera ma w szczególności wypełnienie spinowe i jej $\mu$ jest określone. Eells i Kuiper, *An Invariant for Certain Smooth Manifolds*, §6, s. 102–103, dowiedli, że $\mu$ jest *zupełnym* niezmiennikiem zorientowanego dyfeomorfizmu gładkich sfer homeomorficznych z $S^7$. Poprzednie stwierdzenie wykazało jedynie niezależność $\mu$ od wypełnienia oraz obliczyło jego wartość dla $M_k$; nie zastępuje cytowanego twierdzenia o zupełności.

**Twierdzenie 30.4.1** (Klasyfikacja sfer Milnora)**.** *Niech $k, l$ będą nieparzyste, a $M_k, M_l$ niech mają orientacje brzegowe wypełnień $B_k, B_l$ o sygnaturze $+1$. Wtedy*

$$M_k \cong M_l \quad \text{z zachowaniem orientacji} \quad \Longleftrightarrow \quad k^2 \equiv l^2 \pmod{224}.$$

*Rodzina $\{M_k : k \in 2\mathbb{Z}+1\}$ reprezentuje dokładnie 16 spośród 28 klas w $\Theta_7$.*

*Dowód.* Zupełność $\mu$ z twierdzenia Eellsa–Kuipera mówi, że dwa zorientowane $M_k, M_l$ są dyfeomorficzne wtedy i tylko wtedy, gdy ich wartości $\mu$ są równe. Ze Stwierdzenia 30.3.4 wynika, że warunek ten ma postać

$$\frac{k^2-1}{224} - \frac{l^2-1}{224} \in \mathbb{Z},$$

co jest równoważne podanej kongruencji.

Policzmy liczbę możliwych wartości. Zapiszmy $k = 2h-1$, $h \in \mathbb{Z}$. Wówczas

$$\mu(M_{2h-1}) = \frac{h(h-1)}{56} = \frac{1}{28}\,\frac{h(h-1)}{2} \pmod{\mathbb{Z}}.$$

Wystarczy więc policzyć wartości liczby trójkątnej $t_h = h(h-1)/2$ modulo $28 = 4 \cdot 7$. Dla $h$ modulo 8 kolejne wartości $t_h$ modulo 4 to $0, 0, 1, 3, 2, 2, 3, 1$; występują wszystkie cztery reszty. Dla $h$ modulo 7 wartości $t_h$ modulo 7 to $0, 0, 1, 3, 6, 3, 1$; występują dokładnie cztery reszty $\{0, 1, 3, 6\}$. Reszty $h$ modulo 8 i modulo 7 można wybierać niezależnie na mocy chińskiego twierdzenia o resztach. Każda z $4 \cdot 4 = 16$ par reszt określa inną wartość $t_h$ modulo 28, a każda jest osiągana. Jawnie otrzymujemy

$$t_h \pmod{28} \in \{0, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27\}.$$

Podzielenie przez 28 daje dokładnie 16 wartości $\mu(M_k)$ w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Zupełność $\mu$ kończy dowód liczby klas dyfeomorfizmu. □

Pozostałe 12 klas w $\Theta_7$ nie występuje wśród zorientowanych $M_k$ z przyjętą tu orientacją brzegową. Wszystkie klasy można jednak otrzymać z jednej sfery Milnora przez sumy spójne.

**Twierdzenie 30.4.2** (Wszystkie struktury gładkie na $S^7$)**.** *Sfery*

$$\underbrace{M_3 \# \cdots \# M_3}_{r \text{ składników}}, \qquad r = 0, 1, \ldots, 27,$$

*gdzie $r = 0$ oznacza $S^7$, reprezentują wszystkie* 28 *klas zorientowanego dyfeomorfizmu gładkich sfer homotopijnych wymiaru siedem, każdą dokładnie raz. Po zapomnieniu orientacji pozostaje* 15 *klas dyfeomorfizmu, w tym jedna klasa standardowa.*

*Dowód.* Niezmiennik $\mu$ jest addytywny względem sumy spójnej. Istotnie, jeśli $B$ i $B'$ są spinowymi wypełnieniami dwóch sfer homotopijnych, to ich brzegowa suma spójna jest spinowym wypełnieniem $\partial B \# \partial B'$. Dołożony uchwyt indeksu jeden nie wnosi środkowej homologii; formy przecięcia obu kawałków tworzą sumę ortogonalną, a względne klasy $p_1$ z obu kawałków nie mają mieszanych iloczynów. Stąd $q$ i sygnatura dodają się, więc również $\mu(\partial B \# \partial B') = \mu(\partial B) + \mu(\partial B')$. Ponieważ $\mu(M_3) = 1/28$, suma $r$ kopii ma niezmiennik $r/28$ modulo $\mathbb{Z}$. Dla $r = 0, \dots, 27$ są to różne wartości, zatem otrzymujemy 28 różnych klas zorientowanego dyfeomorfizmu. Twierdzenie Kervaire'a–Milnora stwierdza, że innych klas nie ma.

Odwrócenie orientacji zmienia $\mu$ na $-\mu$. Ponieważ $\mu$ klasyfikuje sfery zorientowane, zapomnienie orientacji utożsamia reszty $r$ i $-r$ modulo 28. Samymi swoimi przeciwieństwami są tylko $r = 0$ i $r = 14$, bo $2r \equiv 0 \pmod{28}$ właśnie dla tych dwóch reszt. Pozostałe 26 reszt tworzy 13 par. Łącznie daje to $2 + 13 = 15$ klas bez wybranej orientacji. $\square$

*Dalsza lektura:* J. Milnor, *On Manifolds Homeomorphic to the 7-Sphere*, Ann. of Math. 64 (1956), §1–3. W oryginale homeomorfizm uzyskano przez specjalną funkcję Morse'a; tutaj użyliśmy Twierdzenia 29.2.2.

# Indeks

chirurgia, 36
    powierzchni, 37
Ciąg dokładny chirurgii, 77
    hipotezy, 81
    wersja z ustalonym brzegiem, 81

Grupa $L$, 48
grupa Tate'a
    przykład dla $C_5$, 58
Grupa Whiteheada, 26

$h$-kobordyzm, 15

$K_1$, 26
Kobordyzm, 3

Normalna kobordancja, 43

obramowanie
    okręgu w $S^4$, 41

Para hiperboliczna i lagranżjan, 52
Pierścień grupowy, 24
Pole gradientopodobne spadku, 8
Prosta równoważność homotopijna, 28
Prosty gładki zbiór struktur, 78

Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery, 4
rozszczepienie Shanesona, 56

$s$-kobordyzm, 24
Sfera homotopijna, 84
Sfera Milnora, 96
Ślad chirurgii, 39
Stopień jeden i odwzorowanie normalne, 42

Torsja kompleksu, 27
Torsja Whiteheada, 29
Trik Whitneya, 45
    samoprzecięcia, 50
Twierdzenie Poincarégo, 84
Twierdzenie Walla, 57

Zbiór normalnych niezmienników, 77
Zbiór struktur
    sfera wymiaru siedem, 83